PETW 整体技术报告

雷暴风从事件观测到设计荷载的 Multi-Agent Human-in-the-loop 科学研究框架

中文版 v2 Stage 4 最终修订候选

PETW Coordinator (independent review and integration)

科学状态: `not_scientifically_approved`

PI 决定是否接受统合后的科学叙述、图件、定量结果与 claim

2026 年 8 月 13 日

摘要

本研究建立了 PETW (Parametric Engineering Thunderstorm Wind) 科学框架，将雷暴风的工程问题沿事件观测、事件分类、气象模拟、风场表征、极值分析、气动与结构响应、设计荷载七个科学步骤展开。PETW 以物理机制和事件分类为组织原则，Multi-Agent Human-in-the-loop 为实现方法层。本研究描述了由一个 Coordinator、九个 scientific agents 与十五个 support/collaboration agents 组成的分层架构，以及 Researcher 在研究问题形成、方法选择、远程计算授权、结果解释与科学结论形成各环节的持续参与。

报告以连续技术叙述覆盖 Events、CM1、WRF、Windfield、EVA、WindTunnel、CFD、Structural 与 DesignLoad 九条科学路线的已完成工作、当前证据状态与未解决缺口，并给出从事件到设计荷载的多案例组合工作流程评价。全稿保留各路线的主要科学限制：CM1 结果为模型内部 Level-1 筛查证据，WRF 重建状态为 `PARTIAL_ALIGNMENT / NOT_EXACT_REPLICATION`，EVA 尚无正式事件样本与 return level，WindTunnel 处于 `DESIGN_ONLY_NOT_ACTIVE` 状态，CFD 结果为有界探索性结果，DesignLoad 为 candidate interpretation。

全稿状态为 `not_scientifically_approved`。框架正确、目标字数、图件数量或编译成功均不构成科学批准。

目录

第一部分 PETW Scientific Framework 9

1 引言与相关研究 9
1.1 问题、概念与方法 . . . 9
1.1.1 雷暴风工程问题的背景 . . . 9
1.1.2 观测、模拟与工程应用的证据积累 . . . 9
1.1.3 本研究报告的科学阅读方式 . . . 10

2 事件分类与科学状态描述 10
2.1 问题、概念与方法 . . . 10
2.1.1 Classification-first 原则 . . . 10
2.1.2 分类的六个层次 . . . 11
2.1.3 分类输出的 Researcher claim gate . . . 11

3 Step 0 至 Step 5 的科学流程 12
3.1 问题、概念与方法 . . . 12
3.1.1 Step 0: Events，事件分类与识别 . . . 12
3.1.2 Step 5: DesignLoad，设计荷载与规范接口 . . . 13
3.1.3 流程状态的最小报告单元 . . . 13

4 不确定性和科学解释范围 14
4.1 问题、概念与方法 . . . 14
4.1.1 PETW 各环节的九类不确定性 . . . 14
4.1.2 不确定性的跨步骤传递 . . . 14
4.1.3 未闭合状态的研究意义 . . . 15

第二部分 Agentic Pipeline and Human-in-the-loop Research 16

5 Agent 的定义与组成 16
5.1 证据、结果与解释 . . . 16
5.1.1 PETW 中 Agent 的定义 . . . 16
5.1.2 Agent 的十个组成部分 . . . 16
5.1.3 证据链中的 Agent 位置 . . . 17

6 与传统科研方式的比较 18
6.1 证据、结果与解释 . . . 18
6.1.1 传统工作方式的实际形态 . . . 18
6.1.2 适用优势与实际限制 . . . 18
6.2 限制、接口与 Researcher 判断 . . . 18
6.2.1 失败状态与开放问题的处理差异 . . . 18

7 自然语言驱动的研究工作 19
7.1 证据、结果与解释 19
7.1.1 科学任务的十个要素 19
7.1.2 Researcher 的五个介入时段 19
7.2 限制、接口与 Researcher 判断 20
7.2.1 自然语言驱动的适用条件与限制 20

8 多模型协作 20
8.1 证据、结果与解释 20
8.1.1 主模型的选择依据 20
8.1.2 各模型的角色分工 20
8.1.3 生成、审查与编辑的角色隔离 21

9 Human-in-the-loop 科研过程 21
9.1 问题、概念与方法 21
9.1.1 Researcher 的完整科学责任 21
9.1.2 分层介入的判据 22
9.1.3 开放状态的治理价值 22

第三部分 PETW Agent Architecture and Shared Research Resources 22

10 PETW 的分层架构 23
10.1 问题、概念与方法 23
10.1.1 分层原则 23
10.1.2 Support and collaboration agents 23
10.1.3 Project records 层的科学作用边界 24

11 每个 Agent 的知识库 24
11.1 问题、概念与方法 24
11.1.1 知识准备的先决地位 24
11.1.2 五类知识资源及其来源链 25
11.1.3 知识覆盖与科学充分性的区别 25

12 Agents 的使用和相互配合 25
12.1 问题、概念与方法 25
12.1.1 单个 Agent 的使用流程 25
12.1.2 Scientific agents 之间的信息流 26
12.1.3 Handoff 语义、失败关闭与跨 lane 一致性 26

第四部分 Detailed Agent Descriptions and Results 27

13 PETW Coordinator 27
13.1 证据、结果与解释 27

13.1.1 职责与科学定位 . . . 27
13.1.2 与 Researcher 的持续交互 . . . 28
13.1.3 当前问题和未来工作 . . . 28

14 Events Agent **28**
14.1 科学问题、知识与 Researcher 决定 . . . 28
14.1.1 科学目的 . . . 28
14.1.2 知识库 . . . 29
14.1.3 Researcher 的参与和决定 . . . 29
14.2 方法、结果与图件 . . . 30
14.2.1 工作流程和交互 . . . 30
14.2.2 已完成工作和主要结果 . . . 30
14.2.3 图件 . . . 32
14.3 限制、诊断与接口 . . . 37
14.3.1 当前科学限制和未来研究 . . . 37
14.3.2 证据关联、可探测性与下游资格 . . . 37

15 CM1 Agent **39**
15.1 科学问题、知识与 Researcher 决定 . . . 39
15.1.1 科学目的 . . . 39
15.1.2 知识库 . . . 39
15.1.3 Researcher 的参与和决定 . . . 39
15.2 方法、结果与图件 . . . 40
15.2.1 工作流程和交互 . . . 40
15.2.2 已完成工作和主要结果 . . . 40
15.2.3 图件 . . . 44
15.3 限制、诊断与接口 . . . 48
15.3.1 当前科学限制和未来研究 . . . 48
15.3.2 诊断层次、比较设计与接口闭合 . . . 48

16 WRF Agent **52**
16.1 科学问题、知识与 Researcher 决定 . . . 52
16.1.1 科学目的 . . . 52
16.1.2 知识库 . . . 52
16.1.3 Researcher 的参与和决定 . . . 53
16.2 方法、结果与图件 . . . 53
16.2.1 工作流程和交互 . . . 53
16.2.2 Schumacher 2023 重建配置 . . . 54
16.2.3 重建结果与文献比较 . . . 54
16.3 限制、诊断与接口 . . . 60
16.3.1 当前科学限制和未来研究 . . . 60
16.3.2 重建诊断的层次与误差归因 . . . 60

17 Windfield Agent **63**
17.1 科学问题、知识与 Researcher 决定 . . . 63
17.1.1 科学目的 . . . 63
17.1.2 知识库 . . . 63
17.1.3 Researcher 的参与和决定 . . . 63
17.2 方法、结果与图件 . . . 64
17.2.1 工作流程和交互 . . . 64
17.2.2 多尺度风场分量与方法 . . . 64
17.2.3 当前科学限制和未来研究 . . . 67
17.3 限制、诊断与接口 . . . 67
17.3.1 尺度转换、数据契约与可比性门 . . . 67
17.3.2 Packet 观察算子与复现边界 . . . 69

18 EVA Agent **71**
18.1 科学问题、知识与 Researcher 决定 . . . 71
18.1.1 科学目的 . . . 71
18.1.2 知识库 . . . 71
18.1.3 Researcher 的参与和决定 . . . 71
18.2 方法、结果与公式 . . . 72
18.2.1 主要方法 . . . 72
18.2.2 风速量定义与标准化 . . . 72
18.2.3 机制感知的事件总体与观测过程 . . . 72
18.2.4 候选极值路线 . . . 73
18.2.5 混合风气候的条件化综合 . . . 73
18.2.6 六类不确定性 . . . 74
18.2.7 公式 . . . 74
18.2.8 已完成工作 . . . 76
18.3 证据审计、接口与限制 . . . 77
18.3.1 当前科学限制和未来研究 . . . 77
18.3.2 Admission schema 与统计单位 . . . 77
18.3.3 端点转换与模型路线诊断 . . . 78
18.3.4 不确定性账本与停止规则 . . . 79

19 WindTunnel Agent **81**
19.1 科学问题、知识与 Researcher 决定 . . . 81
19.1.1 科学目的 . . . 81
19.1.2 知识库 . . . 82
19.1.3 Researcher 的参与和决定 . . . 83
19.2 试验设计、测量与文献证据 . . . 84
19.2.1 模型与测点设计 . . . 84
19.2.2 目标速度时程与 YM 工况 . . . 84
19.2.3 仪器、同步与 PIV . . . 85

19.2.4 分离再附机制与时间胞 . . . 86
19.2.5 文献证据 . . . 86
19.3 阶段门、数据产品与限制 . . . 88
19.3.1 G0 至 G9 stage gates . . . 88
19.3.2 已完成工作 . . . 88
19.3.3 验证路径与计划数据产品 . . . 90
19.3.4 当前科学限制和未来研究 . . . 93

20 CFD Agent **95**
20.1 科学问题、知识与 Researcher 决定 . . . 95
20.1.1 科学目的 . . . 95
20.1.2 知识库 . . . 96
20.1.3 Researcher 的参与和决定 . . . 96
20.2 方法、结果与公式 . . . 97
20.2.1 工作流程和交互 . . . 97
20.2.2 已完成工作和结果 . . . 98
20.2.3 主要公式 . . . 99
20.3 证据审计、接口与限制 . . . 102
20.3.1 输入合同、数值诊断与证据传递的细化 . . . 102
20.3.2 案例级诊断的解释框架 . . . 106
20.3.3 当前科学限制和未来研究 . . . 108

21 Structural Agent **108**
21.1 科学问题、知识与 Researcher 决定 . . . 109
21.1.1 科学目的 . . . 109
21.1.2 知识库 . . . 109
21.1.3 Researcher 的参与和决定 . . . 109
21.2 方法、结果与公式 . . . 109
21.2.1 工作流程和交互 . . . 109
21.2.2 已完成工作和结果 . . . 110
21.2.3 主要公式 . . . 113
21.3 证据审计、接口与限制 . . . 114
21.3.1 荷载身份、响应目标与验证层级 . . . 114
21.3.2 模型内部 benchmark 的逐项解释 . . . 117
21.3.3 当前科学限制和未来研究 . . . 118

22 DesignLoad Agent **119**
22.1 科学问题、知识与 Researcher 决定 . . . 119
22.1.1 科学目的 . . . 119
22.1.2 知识库 . . . 119
22.1.3 Researcher 的参与和决定 . . . 119
22.2 方法、结果与公式 . . . 120
22.2.1 工作流程和交互 . . . 120

22.2.2 已完成工作和结果 . . . 120
22.2.3 主要公式 . . . 122
22.3 证据审计、接口与限制 . . . 124
22.3.1 证据所有权、闭合层级与候选表达的审计 . . . 124
22.3.2 分支级结果的条件化解读 . . . 128
22.3.3 当前科学限制和未来研究 . . . 130

23 Knowledge Agents 131
23.1 证据、结果与解释 . . . 131
23.1.1 共同目的与层间分工 . . . 131
23.1.2 知识进入研究的循环 . . . 131
23.1.3 与 Researcher 的关系 . . . 132

24 Writing and Communication Agents 133
24.1 限制、接口与 Researcher 判断 . . . 133
24.1.1 Manuscript 与 Figures . . . 133
24.1.2 Daily Briefing 与外部协作通道 . . . 134
24.1.3 Researcher 的参与 . . . 134

25 Computation, Remote and Project Support Agents 135
25.1 证据、结果与解释 . . . 135
25.1.1 共同作用与职能分类 . . . 135
25.1.2 对 scientific agents 的支持关系 . . . 135
25.1.3 Researcher 的授权与决定 . . . 136

第五部分 Integrated PETW Workflows and Evaluation 138

26 从事件到设计荷载的完整工作流程 138
26.1 证据、结果与解释 . . . 138
26.1.1 管道接口结构与传递条件 . . . 138
26.1.2 当前案例组合与端到端覆盖 . . . 139
26.2 限制、接口与 Researcher 判断 . . . 140
26.2.1 可复现性与科学框架的区分 . . . 140

27 知识、计算、写作和外部审阅的完整工作流程 141
27.1 证据、结果与解释 . . . 141
27.1.1 知识工作流 . . . 141
27.1.2 计算工作流 . . . 142
27.1.3 失败、冲突与审阅意见的闭环 . . . 142

28 Agentic 方法对 PETW 的实际价值 143
28.1 问题、概念与方法 . . . 143
28.1.1 在科学步骤连续性方面的实际作用 . . . 143

28.1.2 在 Researcher 精力集中方面 144
28.1.3 当前可支持的价值结论 144

第六部分 Concluding Remarks and Outlook 144

29 当前认识 145
29.1 限制、接口与 Researcher 判断 145
29.1.1 科学框架层面 145
29.1.2 各工作环节的证据状态 145
29.1.3 研究方法层面 147

30 近期研究方向 147
30.1 证据、结果与解释 147
30.1.1 事件类型的扩展与核验 147
30.1.2 Windfield 尺度转换的条件化定义 148
30.2 限制、接口与 Researcher 判断 148
30.2.1 不确定性与冲突的近期处理 148

31 Human-in-the-loop 方法的改进 149
31.1 限制、接口与 Researcher 判断 150
31.1.1 决定门的分级与合并 150
31.1.2 自动检查与科学审查的边界 150
31.1.3 改进效果的验证方式 150

32 PETW 以外的扩展 151
32.1 证据、结果与解释 151
32.1.1 方法适用的结构性条件 151
32.1.2 潜在适用的研究领域 151
32.1.3 PETW 作为案例的局限性 152

33 Concluding remarks 152

第一部分　PETW Scientific Framework

1　引言与相关研究

1.1　问题、概念与方法

1.1.1　雷暴风工程问题的背景

极端风荷载是建筑与基础设施安全设计的控制性因素之一。在全球中纬度地区，雷暴产生的近地面强风在极端风气候中占有重要位置，其在年最大阵风样本中的占比随地区与高度而变化，但在美国中部平原、澳大利亚东部、南非高原与中国长江中下游等地区已有大量记录。与持续数小时至数天的天气系统风（synoptic wind）相比，雷暴出流具有四个显著特征：短历时，典型强风持续时间为数分钟至数十分钟；强非平稳性，风速在数十秒至数分钟内完成从背景风到峰值再到衰减的全过程；明显的空间局地性，强风核心的水平尺度通常为数百米至数公里；以及多样的母体风暴组织方式，从孤立对流单体到多单体系统、飑线与弓形回波，不同组织方式产生不同的近地面风机制。同一事件在不同位置的近地面风机制可以不同：下击暴流（downburst）的辐散出流在着地点附近形成向外扩展的径向风场，阵风锋（gust front）的前缘结构以锋面抬升与冷空气的水平推进为特征，重力波破碎造成的动量下传可以在远离降水核心的位置产生短暂强风，而上述机制与背景环境风的叠加则进一步改变近地面风向与风速剖面的时空形态。

传统上以平稳天气系统风为对象建立的统一处理方式，包括单一平均时间（通常为 10 分钟或 1 小时）、单一垂直剖面（对数律或指数律）和单一极值总体（年最大值或超阈值样本），不能完整表达这些差异。平稳假设要求风速统计特征在选定时间窗内不随时间改变，而雷暴出流的均值风速在峰值前后的变化率可以远大于统计窗口内的脉动方差。单一垂直剖面假设地表附近风速随高度单调递增，而下击暴流的垂直剖面在低空急流高度以下递增、以上递减，其峰值高度通常低于 100 米，在强事件中可以低至 30 至 50 米。单一极值总体假设所有年最大值来自同一物理过程，而实际上不同机制的尾部行为可能显著不同：天气系统风的极值分布通常接近 Gumbel 型（形状参数趋于零），而雷暴出流的条件尾部是否具有不同形状参数仍然是开放问题。这些差异说明，雷暴风工程需要一种以物理机制和事件类型为主线，而不是以统计工具为主线的研究组织方式。

1.1.2　观测、模拟与工程应用的证据积累

观测、模拟与工程应用之间积累了相互关联但各自受限的证据。

观测方面，地面站网（如美国的 ASOS 和 Oklahoma Mesonet）、塔架、多普勒雷达网（NEXRAD）、卫星观测（GLM 闪电定位）和再分析产品从不同时空尺度记录雷暴事件。然而，测量高度、平均时间、仪器响应与空间支持各不相同：ASOS 站的标准测量高度为 10 米，报告间隔为 5 分钟，阵风窗口在历史上经历过从约 5 秒等效响应到 3 秒移动平均的转变；Oklahoma Mesonet 同样以 10 米高度、5 分钟报告间隔运行，其 WMAX 定义为该 5 分钟时段内 3 秒观测值的最大值，但该最大值不等同于恢复出的连续 3 秒时间序列。NEXRAD 提供的径向速度信息位于波束扫描高度而非地面，波束高度随距离增大，在 50 公里至 100 公里距离上波束底部可位于 1 至 3 公里以上，低层辐散结构在该高度上可能已经显著衰减。MRMS（Multi-Radar Multi-Sensor）提供了更高时间分辨率的合成产品，但其网格化过程引入了额外的空间平滑。闪电定位（GLM）表征的是母体对流活动，不直接给出近地面风信息。同一事件的记录量因测量链而异，这意味着事件的工程风速不能简单地从任何单一来源直接获取。

模拟方面，高分辨率理想化模式（如 CM1）能够在受控初始条件下再现下击暴流的动力学结构，冷池形成、下沉气流触地、辐散出流扩展与环状涡的演化，但其结果受限于二维或准三维的理想化设置、初始扰动方式与微物理参数化方案，输出是模型内部量而不是直接可用的工程风场。中尺度模式（如 WRF）能够在真实初始条件与边界条件下重建对流系统的发生发展，但分辨率、物理方案、侧边界更新频率与模式版本共同决定重建的忠实度，近地面风场的精度通常低于高空量。

两类模拟的互补关系，CM1 面向机制原型、WRF 面向真实事件，是 PETW 科学链的基本组织方式，两者不互相替代，但也不能简单拼接。

工程方面，风洞实验能够在受控来流条件下研究建筑模型的表面压力、气动力与流场结构，但传统平稳风洞实验不能直接模拟雷暴出流的非平稳性，加速流装置（accelerating-flow facility）为此提供了实验途径，但其目标时程、Reynolds 数范围与边界层发展与自然雷暴出流之间的对应关系需要逐项说明。计算流体力学（CFD）能够研究建筑尺度的瞬态流动与压力分布，但入口条件的构造、湍流处理（RANS、URANS 或 LES）、网格分辨率与时间步长共同决定结果的可靠性，不同湍流模型对分离区与近壁区的处理差异可以导致局部压力系数的显著不同。结构动力分析把荷载转化为位移、加速度、内力与基底反力，但非平稳荷载下的等效静力表达、峰值因子与阵风响应因子的定义需要重新检验。

把上述观测、模拟与工程证据连接成一条连续的科学链，使每个环节的输出都能成为下一个环节的有边界的输入，是 PETW 的研究组织原则。这条链不是简单的线性流水线，而是一个相互约束的证据网络：任何下游结论的证据上限由最弱的上游环节决定。

1.1.3 本研究报告的科学阅读方式

本报告同时包含文献综合、项目状态、模型内部结果、工程制品、实验方案与候选科学解释。读者应按每个对象的来源和状态理解，而不是按章节位置推断证据等级。位于结果型章节的设计图仍可能只是 generated input，位于方法型章节的注册表计数仍可能是 data-supported 项目结果，流程总览则主要表达依赖关系。图题、正文和台账使用相同状态词以减少误读。

报告中的数字不是按视觉重要性排序。运行数、文件数、网格数和 QA 通过数说明工程对象的规模与完整性；速度、压力、力、响应和统计参数才是物理或统计量；候选类别计数还受筛查规则限定。不同数字不能相互替代。工程制品丰富并不减少科学验证需求，物理量可计算也不减少来源身份与量值合同需求。

章节之间采用向前引用的接口，但不以叙述顺序宣称因果。Events、CM1、WRF、Windfield、EVA、WindTunnel、CFD、Structural 和 DesignLoad 的章节说明各自输入、产物与停止点，后续工作流章节再汇总依赖。某章输出被列为另一章的候选输入，只表示变量和责任边界已定义，不表示移交已执行或得到 Researcher 批准。

因此，本报告的主要用途是提供可以审阅的科学工作底稿。它使现有证据、工程准备、来源冲突、未完成验证和下一项决定同时可见。报告不通过篇幅、图件数量或编译成功提升任何科学 PI 的明确决定。

引言与相关研究的证据与公式边界 第 1 章只保留与“引言与相关研究”的科学问题、方法、证据、限制和接口直接相关的内容。未出现物理方程的内容属于研究方法、知识或协调层，不以形式化公式代替缺失的物理证据。第 1 章仍是来源受限综合，不能支持经验证的设计风、设计荷载、规范建 PI 批准的科学结论。

2 事件分类与科学状态描述

2.1 问题、概念与方法

2.1.1 Classification-first 原则

PETW 从事件与机制分类开始，而不是从统一的统计处理开始。分类优先的原则源于一个基本事实：后续每一步的正确方法选择都依赖机制身份。不同机制的垂直剖面形状不同，下击暴流的低空急流剖面与 synoptic wind 的对数律剖面在结构荷载计算中导致不同的楼层力分布。不同机制的湍流结构不同，阵风锋前缘的湍流强度剖面与辐散出流核心的不同，影响峰值因子的估计。不同机制的空间足迹不同，辐散出流的径向对称足迹与阵风锋的线性前缘在空间相干性和等效荷载宽度

上的差异是显著的。不同机制在模拟时需要的配置不同，CM1 的理想化设置适用于机制原型研究，而 WRF 的真实事件重建需要完全不同的初始条件与域配置。不同机制在统计上需要分开的总体，直接混合不同机制的极值样本可能产生表观的重尾特征，误导回归水平的估计。不同机制在工程转换中需要的条件关系不同，阵风因子、持续时间修正与动力放大系数的定义在不同机制条件下可能需要不同的表达。

分类的目的不是给事件附加单一标签，而是决定应当采用哪些观测证据、模拟方法、统计总体与工程转换方法。因此分类是第一性步骤，是整个科学链的起点，而不是后处理选项。在分类未完成或分类不确定性未被量化的情况下，后续步骤可以进行，但其结果必须保留对分类假设的条件依赖性。

2.1.2 分类的六个层次

分类在六个层次上组织，每个层次回答不同的问题，任何一个层次的标签都不能自动决定其他层次。

第一层是 parent storm family。母体风暴家族决定事件的气候学与中尺度背景。不同的母体组织方式，孤立对流单体、多单体系统、飑线、弓形回波、超级单体，对应不同的环境条件（CAPE、切变、水汽）、不同的生命周期时间尺度和不同的近地面风产生机制。母体家族的确定通常依赖雷达体扫观测、卫星图像与中尺度分析，其不确定性来自观测时间分辨率、雷达覆盖范围与分析者的判断。

第二层是 surface event class。地面记录到的强风事件类别，如雷暴出流、阵风锋、混合事件或未解析事件。地面事件类别的确定依赖站网观测的时空密度：在站间距 30 公里的网络中，通过站点的风速-风向-温度-气压联合时间序列可以判断部分事件类别，但微下击暴流级别的事件可能完全落在站间，无法从地面记录中识别。

第三层是 local wind mechanism。站点尺度的局部风机制描述的是特定位置在特定时刻经历的风场来源。同一下击暴流内，辐散中心附近的站点经历辐散出流，距中心较远的站点可能经历阵风锋前缘，更远的站点可能只经历环境风的短暂增强。因此，局部风机制不等于事件级别的机制标签：一个被分类为下击暴流的事件可以在不同站点产生不同的局部风机制。

第四层是 engineering wind-field feature。进入工程分析的风场特征包括：垂直剖面的形状与低空急流高度、水平足迹的半径与衰减率、阵风爬升速率（风速从背景值增加到峰值的时间与速率）、近地面湍流强度与阵风因子、积分尺度与频谱特征、以及出流的移动速度与方向。这些特征是工程分析的直接输入，其定义必须在特定的时间平均、空间支持与高度端点条件下给出。

第五层是 evidence reliability。支持上述判断的观测与模拟证据的可靠性分层。证据可靠性取决于数据来源的质量（仪器标定、QC 状态、空间覆盖）、分析方法的稳健性（对参数选择的敏感性、交叉验证）以及独立验证的程度（多源一致性）。证据可靠性不等于分类概率，一个证据可靠性高的分类判断仍然可能因为物理过程的复杂性而存在不确定性。

第六层是 downstream scientific use。该事件在当前证据下允许进入哪些下游分析。如果事件的机制归属不确定，它可能允许进入某些不依赖机制假设的分析（如地面风速的统计描述），但不允许进入需要机制特定剖面模型的工程分析。下游使用的允许范围由上述五个层次的组合状态决定。

2.1.3 分类输出的 Researcher claim gate

分类陈述至少分为记录事实、事件联系、候选机制和允许用途。记录事实描述某平台在规定条件下观测到的量；事件联系描述多平台记录在时间空间上与同一对流过程相容；候选机制描述现有证据更支持何种物理解释；允许用途说明该解释可进入哪些分析。四层需要分别审查，前一层成立不自动批准后一层。

claim gate 首先检查主语是否与证据身份一致。站点记录不能写成事件全域最大，雷达形态不能写成地面机制真值，分类器标签不能写成物理发生概率，模式相容不能写成观测确认。其次检查

限定条件是否与量同行，包括时刻、位置、高度、平台、算法和事件版本。最后检查禁止外推是否已随输出传递。

图件和摘要也要通过同一门。地图上的彩色类别可能产生确定性视觉印象，因此图例应区分确认、候选和未解析，标注观测覆盖与缺测区域。时间序列图应显示原始量和处理窗，避免平滑曲线被视为直接观测。流程图只能表示判定顺序，不表示每个事件已经完成全部证据步骤。

当新资料进入时，gate 允许升级、维持或降级。升级需要新增证据确实提高候选间判别能力；更多同类资料若仍处于不可见尺度，只增加背景而不升级机制。维持表示资料改善了描述但未改变最强命题。降级发生于时间对齐错误、来源更正、传感器问题或替代机制重新开放。状态变化均需保留旧版及理由。

跨章使用需要消费用途字段而非仅消费标签。第三章的模拟和统计流程读取不同字段，Events 具体章节读取观测与判定依据，Windfield 读取可提取特征，EVA 读取成员与独立性，DesignLoad 不直接消费分类标签，而只能接收经过中间步骤形成的条件统计和响应证据。该接口防止标签跨越尚未闭合的尺度与荷载转换。

最终科学责任由 Researcher 承担，含义是对命题与用途作出可追溯决定，而不是替算法补齐缺测。证据不足时，正确输出是边界清楚的未解析状态及下一项判别需求。当前章节建立的是分类和状态描述合同，不宣称已形成完整事件目录，也不改变任何具体事件或下游结果的既有证据状态。

事件分类与科学状态描述的证据与公式边界 第 2 章只保留与“事件分类与科学状态描述”的科学问题、方法、证据、限制和接口直接相关的内容。未出现物理方程的内容属于研究方法、知识或协调层，不以形式化公式代替缺失的物理证据。第 2 章仍是来源受限综合，不能支持经验证的设计 PI 批准的科学结论。

3 Step 0 至 Step 5 的科学流程

PETW 的科学链由六个步骤组成：Step 0 事件分类与识别，Step 1 气象模拟（CM1 与 WRF 两条互补路线），Step 2 风场表征，Step 3 极值分析，Step 4 风洞、CFD 与结构响应，Step 5 设计荷载与规范接口。本章逐一说明每个步骤的科学问题、输入输出与相互连接，并把步骤之间的反馈作为科学链设计的组成部分说明。六个步骤及 Step 4 的三个分支各自解决不同的科学问题，不能互相替代。

3.1 问题、概念与方法

3.1.1 Step 0: Events，事件分类与识别

Step 0 的科学任务是从多源观测中建立 event identity、时间与空间范围、parent storm context、surface evidence 与 mechanism hypothesis，并为下游提供可追溯的事件资料。这是整条科学链的源头：事件资料的质量决定所有后续步骤的解释上限。

输入是大气雷达资料（NEXRAD Level II 体扫数据与 MRMS 合成产品）、卫星观测（GLM 闪电定位）、地面站网（ASOS 5 分钟报告与 Mesonet 连续记录）、再分析产品（提供环境探空与热力学指数）以及历史风暴报告（Storm Events Database）。输出是分类后的事件目录，每个事件带机制标签与证据状态。

事件资料的完整字段包括：事件标识（event_id 与 episode_id）、原始观测量（风速、风向、温度、气压、降水）、峰值窗口与平均算法（WMAX 的定义为 5 分钟时段内 3 秒观测值的最大值）、测量高度（标准 10 米）、暴露条件（开放地形或有遮蔽）、仪器类型（杯形或超声波）、QC 状态（通过、标记或剔除）、机制标签（六层分类的当前状态）、分类置信度（confirmed、probable、possible 或 unresolved）、独立性规则（用于后续去簇的母体分离判据）与允许的下游使用（当前证据下该事件可以进入哪些分析）。

Step 0 的输出不是单一标签，而是上述信息的完整记录。其质量决定后续所有步骤的解释上

限，因此在 Events Agent 的设计中，记录的完整性优先于标签的确定性，宁可标记为 unresolved 也不能在证据不足时给出确定标签。

3.1.2 Step 5: DesignLoad，设计荷载与规范接口

Step 5 把事件机制、极值统计、气动力与结构响应连接到设计风速与设计荷载表达。设计荷载环节的输入是机制条件化的风速统计对象、事件率、气动力证据（风洞或 CFD）与结构响应。输出是候选的阵风响应因子或非平稳响应修正、等效静力荷载与规范接口语言草案。

本报告使用一般形式组织讨论：

$$V_{\text{design}} = F\big[V_k(T),\, \lambda_k,\, \eta_k,\, \theta\big], \tag{1}$$

其中 $V_k(T)$ 为机制 k 的条件风速统计量（如 T 年回归水平），λ_k 为机制 k 的事件率，η_k 为机制 k 的响应修正因子（包含阵风响应因子、非平稳效应与动力放大），θ 为参数集合（包含暴露条件、高度、方向、结构特性等适用条件）。该式不是已经验证的 PETW 设计公式，也不是规范建议。它是一种组织框架，使设计表达中的每个因子都可以追溯到科学链中的具体环节与证据来源。

核心理论参考为 Kareem, Hu, Guo 与 Kwon (2019) 的 generalized wind loading chain，该框架把 Davenport 的平稳风荷载链扩展到非平稳风，用时间-频率演化功率谱表达风、力与响应的关系。

3.1.3 流程状态的最小报告单元

每个步骤的最小报告单元包括问题、输入对象、处理版本、输出对象、质量检查、证据状态、限制、允许用途和下一决定。问题界定输出应回答什么；输入与版本建立可重复性；质量检查说明执行是否完整；证据状态和限制控制解释；允许用途规定下游能做什么；下一决定指出恢复或提升路径。只有输出文件名而没有这些字段，不构成科学 handoff。

最小报告单元应在案例层生成，并可向批次层汇总。批次计数需要保留分母、排除项和各类别定义，不能只报告成功比例；案例异常需要能够回查原始配置和日志，不能被批次平均掩盖。统计或汇总图的每个点都应能追溯到案例身份和观察算子。

对于尚未执行的方案，报告单元保存目标、生成输入、预期判据、资源需求和停止条件，但不包含假定结果。WindTunnel 设计、CFD 长作业、未批准的结构或 EVA 路线均按该状态记录。方案的完整性可以受工程审查，物理结果只能在实际执行和 QA 后产生。

对于已有模型内部输出，报告单元进一步区分 raw result、derived diagnostic 和 candidate interpretation。raw result 保持原变量与时空身份，derived diagnostic 记录转换和观察算子，candidate interpretation 列出支持、相反和缺失证据。三层分开后，即使解释被撤回，原始和诊断对象仍可在适当条件下复用。

统一报告单元使 Step 0 至 Step 5 能够使用相同的接收逻辑，同时不抹平学科差异。Events 强调事件与证据身份，气象模拟强调配置和场量，Windfield 强调尺度和特征，EVA 强调样本与统计对象，Step 4 强调来流、压力和响应，DesignLoad 强调转换和批准边界。共同字段用于追溯，专业字段用于科学判断。

Step 0 至 Step 5 的科学流程的证据与公式边界 第 3 章只保留与 “Step 0 至 Step 5 的科学流程” 的科学问题、方法、证据、限制和接口直接相关的内容。未出现物理方程的内容属于研究方法、知识或协调层，不以形式化公式代替缺失的物理证据。第 3 章仍是来源受限综合，不能支持经验证

批准的科学结论。

4 不确定性和科学解释范围

4.1 问题、概念与方法

4.1.1 PETW 各环节的九类不确定性

PETW 各环节的不确定性分为九类，作用于链条的不同环节，不能默认相互独立，也不能压缩成单一总区间。

Measurement uncertainty 来自仪器响应、采样率、测量高度与暴露条件的差异。同一物理风速在不同仪器上的记录值可以不同，这不是测量误差的通常含义（即偏离真值），而是测量定义的不同导致的系统性差异。例如，杯形风速计因旋转惯量对快速变化的风速存在低通滤波效应，其等效响应时间约为 5 秒；超声波风速计在 10 至 20 赫兹采样率下可以解析亚秒尺度的风速脉动。在同一事件中，两种仪器记录的峰值可以有显著差异，这种差异不是随机误差，而是测量链的系统特征。

Classification uncertainty 来自事件身份、机制归属与 unresolved 事件的处理。分类标签本身带有不确定性，这种不确定性通过总体构造传播到极值分析：如果一个本属于阵风锋的事件被错误地归入下击暴流类别，它可能改变该类别条件分布的尾部估计。classification uncertainty 与 detection-process uncertainty 在概念上需要区分：前者是关于已检测到的事件的机制归属，后者是关于潜在事件是否被检测到。

Model form uncertainty 来自分布族（GEV vs. GPD vs. XIMIS）、参数化方案（湍流模型、微物理方案）与结构模型（线性 vs. 非线性）的函数形式选择。不同函数形式可能对同一数据集给出不同的拟合结果，特别是在外推到极端分位数时。

Numerical uncertainty 来自离散化（网格分辨率、时间步长）、积分方法（显式 vs. 隐式）、求解器收敛与数值扩散。在 CFD 中，网格依赖性测试（grid convergence study）是评估 numerical uncertainty 的标准方法，但在非平稳条件下，网格收敛的评价标准需要同时考虑时间与空间分辨率。

Sampling uncertainty 来自样本量、记录长度与外推距离。极值分析中，从有限记录长度外推到长回归周期（如 50 年或 500 年）时，sampling uncertainty 是主要的不确定性来源。回归水平的置信区间随外推距离增大而增大，当置信区间宽度超过估计值的物理意义时，外推应当停止。

Parameter uncertainty 来自模型参数的估计误差。在风场参数化中，峰值高度、衰减率等参数的估计依赖有限的标定数据。在极值分析中，GEV 的形状参数 ξ 的估计对尾部行为有决定性影响，但在小样本下 ξ 的标准误可以很大。

Scale transfer uncertainty 来自气象网格与工程尺度之间的转换程序。尺度转换不仅是空间分辨率的插值问题，还涉及亚网格物理过程的表示、边界层参数化的适用性与非线性效应的处理。当前没有被普遍接受的通用尺度转换程序。

Experimental uncertainty 来自风洞设施、标定与重复性条件。在加速流实验中，来流时程的可重复性、边界层发展状态、模型固有频率的影响与 Reynolds 数效应都需要在实验设计中考虑。

Scenario uncertainty 来自历史与未来时段、降尺度方法与环境代理量的选择。气候变化对雷暴频率与强度的影响通过全球模式与区域降尺度方法估计，但对流过程的参数化使这些估计具有较大的不确定性。对流环境代理量（如 CAPE）的变化不能直接转写为未来 3 秒阵风的变化。

4.1.2 不确定性的跨步骤传递

不确定性沿科学链传递。用一般表达

$$\mathcal{U}_{j+1} = \mathcal{T}_j\left(\mathcal{U}_j, \mathcal{U}_{\mathrm{method},j}, \mathcal{U}_{\mathrm{data},j}\right) \tag{2}$$

组织：第 j 步的既有不确定性 $\mathcal{U}_j$、本步方法不确定性 $\mathcal{U}_{\mathrm{method},j}$ 与本步数据不确定性 $\mathcal{U}_{\mathrm{data},j}$

经转换 $\mathcal{T}_j$ 进入下一步。该式用于组织不确定性来源，不暗示已知其分布或相互独立。当 $\mathcal{T}_j$ 为非线性变换时，上游不确定性的传递不能用简单的方差叠加表示；当不同来源的不确定性之间存在依赖关系时，独立性假设下的联合区间可能低估或高估实际不确定性。

实际传递中的关键纪律包括四条。第一，分类不确定性必须显式进入 EVA 的 membership 项，如果事件分类的不确定性在进入极值分析时被忽略，回归水平的估计将只反映 sampling 与 model form 的不确定性，而遗漏了可能更重要的成员资格不确定性。第二，模拟不确定性必须进入 Windfield 特征与 CFD 入口的适用条件，模拟输出的精度不能在尺度转换中被默认保持，需要在每一步明确说明精度的衰减或增加。第三，实验与数值的不确定性必须进入结构响应的输入说明，荷载时程的不确定性通过结构动力方程传播到响应，不同频段的荷载不确定性对响应的贡献不同。第四，统计不确定性必须进入设计表达的适用边界，回归水平的置信区间决定了设计风速的可靠性水平，不能在从回归水平到设计风速的转化中被遗忘。

任何环节把上游不确定性丢弃，下游结论的证据上限即被错误抬高。这是 PETW 保持不确定性透明性的核心原因。

表 1: 九类不确定性在科学链各环节的作用

不确定性类别	作用环节	是否可跨步骤传递
Measurement	Events、Windfield	通过风速量定义传递
Classification	Events、EVA	通过 membership 传递
Model form	CM1/WRF、EVA、Structural	通过方法选择传递
Numerical	CM1/WRF、CFD、Structural	通过输出精度传递
Sampling	EVA	通过样本量传递
Parameter	Windfield、EVA、Structural	通过参数估计传递
Scale transfer	Windfield、CFD	通过尺度转换传递
Experimental	WindTunnel	通过比较基准传递
Scenario	EVA、DesignLoad	通过时段选择传递

4.1.3 未闭合状态的研究意义

未闭合并不等于没有结果。它可以表示来源已恢复但科学身份仍待确认，方法已实现但目标数据不足，模型已产生内部量但缺少观测比较，实验方案已冻结但尚未执行，统计路线已定义但样本不具资格。精确指出停止位置能够保护已有工作，也能防止下游把准备状态当作已验证结果。

未闭合状态应提供恢复条件。来源问题需要原始文件、配置或记录确认；量值问题需要共同定义与转换验证；机制问题需要能够区分候选的观测或三维诊断；验证问题需要匹配输入和共同端

PI

批准。恢复条件若无法由现有资料满足，则状态保持开放而非强行给出结论。

开放状态还用于保存替代路线。若机制无法唯一分类，可保留 unresolved 总体与敏感性分支；若真实事件输入不足，可使用独立基准检验程序，但明确切换研究问题；若某个模型不适用，可选择不同尺度或方法而不抹去失败记录。替代路线需要新的输入和用途合同，不继承原路线的 claim。

对读者而言，未闭合状态界定了本报告最重要的科学边界。图表和章节可以完整展示现有证据与方法，但其价值在于指出哪些关系已有数据、哪些只有模型内部支持、哪些仍是 generated input 或 planned work。这样的报告可以指导后续研究，却不能直接转化为设计风、设计荷载或规范建议。

因此，不确定性治理的最终产物不是单一总区间，而是一组可追溯对象、条件化命题、停止点和恢复路径。该结构允许项目在证据增长时精确更新，也允许新证据出现冲突时撤回局部解释。全稿在这一框架下保持科学上可审阅、工程上可复核，并明确维持 not_scientifically_approved。

不确定性和科学解释范围的证据与公式边界 第 4 章只保留与“不确定性和科学解释范围”的科学问题、方法、证据、限制和接口直接相关的内容。未出现物理方程的内容属于研究方法、知识或协

调层，不以形式化公式代替缺失的物理证据。第 4 章仍是来源受限综合，不能支持经验证的设计批准的科学结论。

PI

第二部分 Agentic Pipeline and Human-in-the-loop Research

5 Agent 的定义与组成

5.1 证据、结果与解释

5.1.1 PETW 中 Agent 的定义

在 PETW 中，Agent 是具有明确专业职责、输入输出、工具权限、工作空间、持续知识和科学边界的 AI 辅助研究单元。这一定义把三个概念分开。

Agent 不等于语言模型。语言模型提供推理与生成能力，是 Agent 运行所依赖的计算基础设施之一，但同一个语言模型可以支撑多个不同职责的 Agent，同一个 Agent 在不同时间也可能使用不同的语言模型。语言模型的切换不改变 Agent 的科学职责，Events Agent 无论使用哪个语言模型，其职责仍然是事件分类与识别，其产物的 claim ceiling 不变。把语言模型的品牌或版本与 Agent 的科学角色混淆，是 agentic research 中需要避免的常见误解。

Agent 不等于聊天界面。聊天是 Researcher 与 Agent 交互的方式之一，但 Agent 的工作范围远超对话：文件读取与处理、数据分析、代码执行、计算协调、图件生成与结果记录都是 Agent 工作的组成部分。把 Agent 理解为聊天界面会低估其在研究过程中的实际作用，也会误解其证据边界，Agent 产生的不仅是文字回复，还包括文件、数据、图表与可执行的计算配置。

Agent 不等于一次临时 subagent call。在处理复杂任务时，一个 Agent 可能在隔离的上下文中创建临时工作者（subagent）来完成受限的辅助任务，如在独立沙盒中执行代码或在分离的上下文中进行文献检索。这些临时工作者在任务完成后不保留持久知识，也不承担持续的科学职责。Agent 与 subagent 的区别在于持久性与责任：Agent 是持续承担某个科学 lane 的研究单元，subagent 是一次性的辅助工具。

这一定义的核心是把组织概念（科学职责）与模型能力（推理与生成）分开，避免以下三种常见误认：把模型品牌误认为科学角色（使用更强模型不自动提高结论等级）、把会话界面误认为科学产物（对话记录不等于经检验的科学结果）、把临时调用误认为持久承诺（subagent 的输出在未经 owner agent 核验前不作为独立结论来源）。

5.1.2 Agent 的十个组成部分

一个 Agent 由十个部分构成，共同形成可检查的边界，使每个产物的 provenance 与限制可以被独立核验。

身份（identity）说明该 Agent 是谁、承担什么科学 lane。例如，Events Agent 承担 Step 0 的事件分类与识别，CM1 Agent 承担 Step 1 的机制导向模拟。身份是持久的：只要科学链的结构不变，Agent 的身份就不变。

职责（responsibility）界定该 Agent 做什么、不做什么。正面的职责界定确保 Agent 在其领域内提供完整的工作；负面的职责界定（不做什么）防止 Agent 越界，例如，Events Agent 不估计回归水平，CM1 Agent 不产生设计荷载。

输入（input）定义该 Agent 接受哪些资料、证据与任务描述。输入的定义包括来源（从哪个上游 Agent 或数据源）、格式（文件类型、字段定义）与质量要求（QC 状态、证据层级）。

输出（output）定义该 Agent 产生哪些产物及其格式。输出不仅包括结果数据，还包括来源路径、单位、限制说明与需要 Researcher 决定的事项。

工具（tools）说明该 Agent 可以使用哪些程序与接口，代码执行环境、文件系统访问、计算

资源、网络搜索、图件生成与数据库查询等。工具权限是分层的：某些操作（如本地文件读写）在授权范围内自动执行，某些操作（如远程计算提交、外部写入）需要 Researcher 的明确决定。

知识库（knowledge base）说明该 Agent 挂载哪些文献、Wiki 与历史结果。知识库的内容在第 11 章详细说明。

工作空间（workspace）界定该 Agent 读写哪些目录。工作空间的隔离使不同 Agent 的文件不会互相干扰，同时通过 handoff 机制实现有控制的跨 Agent 数据传递。

与其他 agents 的关系说明上下游与支持关系，上游 Agent 提供什么输入、下游 Agent 需要什么输出、哪些 support agents 提供辅助。

允许行动（allowed actions）界定该 Agent 在什么条件下可以执行什么操作。PETW 采用分层的自动化等级：A0 为只读与分析，A1 为本地文件写入，A2 为受监督的计算执行，A3 为明确批准范围内的远程或设施操作，A4 为闭环自治（当前保持 deferred，不启用）。每个 Agent 的允许行动等级由 Researcher 决定。

科学限制（claim ceiling）界定该 Agent 产物的最大声称范围。claim ceiling 防止任何输出超过其证据边界，例如，CM1 Agent 的产物不能声称为 validated downburst 或工程入流，EVA Agent 在没有正式样本时不能给出 return level。claim ceiling 随证据的积累可以被 Researcher 提升，但升级只能由 Researcher 决定。

5.1.3 证据链中的 Agent 位置

Agent 在证据链中的位置由它消费的证据和能够产生的证据共同限定。Events 处理观测与事件资料时，可以形成带可靠度的事件包，不能仅凭组织完整性确认唯一机制；CM1 与 WRF 处理模型配置和输出时，可以形成具名算例的诊断，不能把模型内部一致性写成观测验证；Windfield、EVA 及工程 lane 处理派生量时，必须继承上游对象的条件和未闭合状态。支持 Agent 再强的文件处理能力也不能改变这条证据继承关系。

证据链要求每次派生都保存来源边。来源边不仅指向文件，还说明采用了文件中的哪些变量、时间段、空间范围和方法版本。一个图件可同时依赖数据、筛选脚本和绘图配置，一段综合可同时依赖若干来源及其相互不一致之处。若派生物只保留最终数值或结论，Agent 可以继续操作载体，却无法判断改变上游条件后哪些内容需要撤回。

不同 Agent 的核验不能合并成无差别的“已验证”。平台核验确认文件和执行，方法核验确认实现与既定程序一致，来源核验确认命题确实出现于具名材料，比较核验检查模型、观测或基准的一致与偏差，科学采用则判断这些证据是否足以支持当前用途。前几类检查可以由 Agent 执行和记录，最后一类仍由 Researcher 决定。明确核验类型可以防止一个真实的技术 PASS 被传播为更高层科学状态。

当链中出现反证或来源降级时，Agent 应沿派生关系标记受影响对象，而不是只在新报告中增加一条限制。受影响的分析仍可保留为历史制品，但当前状态应说明其输入已经取代或其 claim ceiling 已经收窄。由此，Agent 承担的是维护证据关系和候选产物的连续性，Researcher 承担的是解释冲突、接受降级以及决定后续用途。两类责任配合，才构成 PETW 所使用的持续研究单元。

Agent 的定义与组成的证据与公式边界 第 5 章只保留与“Agent 的定义与组成”的科学问题、方法、证据、限制和接口直接相关的内容。未出现物理方程的内容属于研究方法、知识或协调层，不以形式化公式代替缺失的物理证据。第 5 章仍是来源受限综合，不能支持经验证的设计风、设计

PI 批准的科学结论。

6 与传统科研方式的比较

6.1 证据、结果与解释

6.1.1 传统工作方式的实际形态

传统科研工作中，研究者通常在多个互不连接的工具之间手工切换。文献管理在 Zotero、EndNote 或 Mendeley 中进行，搜索在数据库与搜索引擎中进行，两者之间的联系依赖研究者的手动标注。代码开发在版本控制系统（Git）中进行，但代码与它所分析的数据、它依赖的文献假设之间的联系通常只存在于研究者的记忆或零散的笔记中。计算在集群上通过提交脚本执行，运行状态通过查询命令监控，结果通过手动下载获取，提交配置与结果之间的对应关系需要研究者自己维护。数据处理在本地或远程环境中进行，中间结果保存在目录结构中，目录命名约定是唯一的组织方式。写作在文档工具（Word、LaTeX）中进行，图表从结果目录中手动复制，引用从文献管理工具中手动插入。协作通过邮件、即时通讯与会议进行，讨论内容与研究决定之间的关联依赖参与者的记忆。

切换的成本不是简单的时间消耗。核心问题是上下文与 provenance 的断裂：一篇文献如何支撑一个计算配置、一个配置如何产生一个结果、一个结果如何进入一个结论，这条因果链需要研究者以个人记忆与笔记维持。项目越大、并行方向越多，断裂越多，检查越难。当项目涉及多个学科方向（如 PETW 中的气象、风工程、统计、结构与设计）时，每个方向各自积累的证据如何汇总到统一的结论框架中，是传统工作方式面临的系统性挑战。

6.1.2 适用优势与实际限制

Agentic 方法的适用优势在四个方面。自然语言操作降低了研究者与工具之间的交互成本，研究者可以用自然语言描述科学目标，而不是手工编写脚本或填写表单。跨工具连接使文献、计算、数据与写作可以沿同一任务链执行，一次任务可以同时完成文献检索、数据处理、结果生成与报告写作。多模型比较提供了互补的角色与独立检查，不同模型从不同角度审查同一结果，有助于发现单一模型可能遗漏的问题。重复性检查使格式、引用与限制说明可以程序化核对，report 中的每个引用是否存在于 BibTeX 文件、每个数值是否附有单位与来源，这些检查可以自动完成。

实际限制同样明显。模型误读可能把来源的适用条件读宽（忽略限制）或读窄（过度限制），产生错误的综合判断。来源错误可能被流畅的综述掩盖，Agent 产生的文字在语法与逻辑上可能完美无瑕，但底层的科学判断可能基于不正确的来源理解。自动化偏差（automation bias）可能使研究者过度信任 Agent 的连贯输出，当系统持续产生正确的结果时，研究者可能降低检查的强度，恰好在系统出错时未能发现。上下文丢失可能使长任务后期的执行偏离最初设定，在处理大量信息时，Agent 的有效上下文窗口有限，后期的处理可能不完全考虑早期的约束。

这些限制决定了 PETW 的三条纪律：来源优先于摘要（Agent 的综述不能代替 primary source 核验），证据层级不可自动跨越（模型输出不等于验证结果），Researcher 决定所有科学表述（Agent 的文字输出在 Researcher 接受前不具有科学效力）。

6.2 限制、接口与 Researcher 判断

6.2.1 失败状态与开放问题的处理差异

传统工作中，未得到预期结果的探索常暂留在个人目录或记忆中，后续是否回访取决于研究者。Agentic 方式可以把失败检查、停止原因和未解决问题保存为可检索状态，使后续执行者避免重复相同尝试。这里有价值的是科学相关的停止依据和对现有结果的影响，不是把全部运行错误写入读者正文。

状态记录也可能制造错误的闭合压力。任务系统倾向于把对象归为完成或未完成，但科学问题常因来源不足、方法不唯一或相反证据而需要保持开放。若 Agent 为了满足完成条件选择一个解释，结构化工作流反而会强化过度确定性。PETW 允许动作完成而科学问题开放，也允许技术检查通过而下游资格关闭。传统方式中由研究者直觉保留的犹豫，在 agentic 方式中需要成为明确状态。

开放状态只有在写明证据缺口和复核触发条件时才可用。一般性的“需要更多研究”无法指导后续行动，具体说明缺少哪类观测、哪个变量定义、何种比较或哪项授权，才能使未来任务判断是否具备重启条件。该结构不会缩短获得新证据所需的时间，但能防止系统把执行空闲误认为问题已经解决，也能使 Researcher 把注意力集中到真正限制科学推进的对象上。

与传统科研方式的比较的证据与公式边界 第 6 章只保留与“与传统科研方式的比较”的科学问题、方法、证据、限制和接口直接相关的内容。未出现物理方程的内容属于研究方法、知识或协调层，不以形式化公式代替缺失的物理证据。第 6 章仍是来源受限综合，不能支持经验证的设计风、设PI批准的科学结论。

7 自然语言驱动的研究工作

7.1 证据、结果与解释

7.1.1 科学任务的十个要素

自然语言请求要成为可执行的科学任务，需要包含十个要素。科学问题说明任务要回答什么，不是「分析 BESSIE 事件」而是「BESSIE 事件的近地面强风是否支持辐散出流机制」。现有证据说明任务基于什么，已有的观测数据、已完成的模拟、已建立的文献基础。要产生的新证据说明任务要产生什么，新的数据分析、新的模拟运行、新的比较或新的综合判断。已有方法说明遵循什么程序，是否使用既定的 benchmark 协议、分析脚本或比较框架。必要检查说明如何核验，结果的合理性检查、与已知基准的比较、单位与坐标的一致性验证。完成条件界定什么时候可以停止，当所有目标量都产生、所有检查都通过、所有限制都说明后。停止条件界定什么时候必须停止，当计算资源耗尽、结果明显不合理、或任务范围需要修改时。允许解释界定产物的 claim ceiling，结果最多可以声称什么、不能声称什么。Researcher 后续决定说明哪些事项需要人来判断，方法分歧、结果解释、下游使用资格。输出位置保证产物可追踪，结果保存在什么目录、以什么格式。

缺少任何要素的任务描述都可能使执行者自由发挥，产生无法核验的结果。在实践中，Researcher 不需要在每次请求中显式列出所有十个要素，常用的任务类型有既定的默认值，Coordinator 可以补充缺失的要素，但 Researcher 需要确认补充的默认值是否适当。

7.1.2 Researcher 的五个介入时段

Researcher 的介入分布在五个时段，不是集中在流程的末端。

任务开始前，Researcher 确定科学问题（要回答什么）、范围（在什么边界内回答）与方法（使用什么工具和程序）。这一阶段的判断决定了后续所有工作的方向，是最关键的介入时段。

关键选择时，Researcher 确定事件（研究哪个事件）、算例（使用什么配置）、模型（使用哪个语言模型和哪些 Agent）与资源（分配什么计算资源）。这些选择在执行开始前锁定，执行过程中如需修改需要 Researcher 重新决定。

异常或分歧出现时，Researcher 判断偏离的含义与处理方式。当 CM1 模拟的结果与预期不符时，是模拟配置的问题还是物理机制的新发现。当 WRF 重建的风速系统性偏低时，是模式版本的差异还是初始条件的问题。这些判断需要 Researcher 结合多个来源的证据作出。

跨 Agent 使用前，Researcher 决定上游结果是否足以进入下一步。CM1 的模型内部诊断是否可以进入 Windfield 的特征提取。WRF 的重建输出是否可以构成 CFD 入口的候选输入。EVA 的统计对象定义是否可以用于 DesignLoad 的设计表达。这些跨步骤的资格判断是科学链完整性的关键。

结果形成时，Researcher 区分证据层级并作出最终表述。模型输出是候选诊断证据还是已验证的科学结果。统计推断是 exploratory estimate 还是可以进入设计的 baseline estimate。工程转换是条件可能性还是 confirmed applicability。这些区分决定了结果在报告中的表述方式和在后续研究中的使用方式。

介入不是流程的障碍，而是科学判断的自然位置：需要判断的环节由人来判断，可以程序化的环节交给系统，两者按风险与责任分配。

7.2 限制、接口与 Researcher 判断

7.2.1 自然语言驱动的适用条件与限制

自然语言适合表达跨工具目标、科学背景、例外条件和期望解释，尤其适合方法已经建立而执行步骤较多的任务。它可以降低研究者在各工具语法之间切换的成本，也能把目的与限制同时传给执行者。其优势依赖稳定术语、可绑定对象、受控工具和明确验收。若请求使用的概念在项目内没有共同定义，语言越流畅，执行者越可能用默认含义填补空白。

自然语言不能替代正式数据 schema、计算配置、实验安全程序和设计责任文件。它可以生成或选择这些对象，但最终执行应消费冻结版本。对高成本、高风险或不可逆行动，Researcher 的自然语言意图仍需转换为范围明确的授权，历史授权和相似措辞均不能自动继承。对科学结论，自然语言生成只形成候选表述，来源核验和解释所有权不因表达质量而改变。

上下文容量也限制长任务。任务经过压缩或跨 Session 恢复时，早期否定约束、少数反例和版本关系最容易丢失。解决方式不是无限延长对话，而是把决定结果身份的条件写入外部合同和制品。系统恢复时先读取这些控制对象，再读取必要来源和结果；会话摘要只帮助导航，不作为当前事实的唯一依据。

自然语言驱动研究因而是一种受控前端，而不是自主科学方法。它把 Researcher 的科学意图连接到可检查的资料、程序和执行，却不决定来源是否正确、方法是否适用或结果是否足以支持下游用途。只有合同、制品、检查、错误恢复和 Human ownership 同时存在，语言便利才不会以牺牲证据边界为代价。

自然语言驱动的研究工作的证据与公式边界 第 7 章只保留与“自然语言驱动的研究工作”的科学问题、方法、证据、限制和接口直接相关的内容。未出现物理方程的内容属于研究方法、知识或协调层，不以形式化公式代替缺失的物理证据。第 7 章仍是来源受限综合，不能支持经验证的设计 PI 批准的科学结论。

8 多模型协作

8.1 证据、结果与解释

8.1.1 主模型的选择依据

PETW 不选择唯一模型处理所有任务。主模型按任务类型确定，依据包括八个维度：工具使用能力（Agent 需要读写文件、执行代码、调用 API）、上下文长度（处理长文档和大数据集的能力）、科学推理（理解物理概念、评估证据、识别不确定性）、编程能力（编写和调试分析代码）、中文与英文写作质量（技术叙述的准确性与可读性）、速度（任务完成的延迟）、成本（API 调用的经济性）以及项目内表现（在 PETW 实际任务中的历史表现记录）。

模型评估以实际 PETW 任务为准，不依赖模型品牌假设或通用 benchmark 排名。单个任务的出色表现不直接升格为持久角色，先以 provisional 标签记录，经多次一致表现后再确认。模型在某一类任务上的优势不自动扩展到其他任务类型：在长文档综合上表现优异的模型可能在代码调试上不如其他模型，反之亦然。

8.1.2 各模型的角色分工

GPT family 承担主要协调、编程、工具使用、文件处理、结构化综合与全文编辑。作为 PETW 建立最早的模型家族，GPT 系列在项目中积累了最多的任务历史和配置经验。

Claude Opus 承担大上下文写作、结构重组与外部 review。Claude 系列在处理长文档和维持全局一致性方面具有特定优势，适合章节级的重写和跨章节的一致性检查。

Fable 作为独立的 science-first review 路线，用于批判性检查。Fable 的使用场景是需要对已有结论提出质疑和替代解释时，其角色是挑战者而非确认者。

Kimi K3（正式模型名 `kimi-k3`，由 Kimi/Moonshot 的 `kimi-coding` provider 提供）用于替代写作、编程、中文技术表达与第二意见。K3 在中文技术写作方面的表现经过 PETW 任务验证，适合作为主撰写路线的替代或补充。

GLM 用于替代写作、编程与中文技术表达，提供另一条独立的中文技术写作路线。

Gemini 用于网络搜索、主题扩展、候选资料发现与补充性分析，在信息前沿扩展方面发挥作用。

DeepSeek 系列承担技术推理、假设检查与独立撰写，在逻辑严密的技术分析和假设验证方面经过项目验证。

角色划分的原则是互补：一个模型负责生成，另一个负责检查，检查者不与生成者使用相同的默认与偏好。互补不是投票，多数模型一致不构成科学成立，不同模型发现的差异用于定位需要复核的位置。

表 2: PETW 多模型角色与使用条件

模型	主要角色	使用条件
GPT family	协调、编程、工具使用、结构化综合、全文编辑	结构稳定后的编辑与检查
Claude Opus	大上下文写作、结构重组、外部 review	需要重写与深度综合时
Fable	独立 science-first review	需要独立批判路线时
Kimi K3	替代写作、编程、中文表达、第二意见	需要替代路线比较时
GLM	替代写作、编程、中文表达	需要替代路线比较时
Gemini	网络搜索、主题扩展、候选资料	信息前沿扩展时
DeepSeek	技术推理、假设检查、独立撰写	需要独立撰写或对抗检查时

8.1.3 生成、审查与编辑的角色隔离

多模型流程的关键不是模型数量，而是角色隔离。生成阶段在冻结来源内形成完整结构；审查阶段不继承生成者的结论，重点寻找来源错配、证据升级、变量未定义和遗漏限制；编辑阶段依据明确行动项修改，不新增未审查的科学内容。每一阶段保存输入与输出，使冲突可以回到具体来源而不是用投票解决。

当模型之间存在分歧时，首先判断分歧属于语言选择、方法选择还是科学解释。语言差异可由编辑统一，方法差异需要比较假设和诊断，科学解释差异必须回到 primary source、数据或模型输出。Researcher 只在有足够证据时关闭分歧；否则把冲突保留为限制。此过程使多模型成为发现问题的工具，而非制造表面共识的工具。

多模型协作的证据与公式边界 第 8 章只保留与“多模型协作”的科学问题、方法、证据、限制和接口直接相关的内容。未出现物理方程的内容属于研究方法、知识或协调层，不以形式化公式代替缺失的物理证据。第 8 章仍是来源受限综合，不能支持经验证的设计风、设计荷载、规范建议或 PI 批准的科学结论。

9 Human-in-the-loop 科研过程

9.1 问题、概念与方法

9.1.1 Researcher 的完整科学责任

Researcher（Liang Hu, PI
完整责任。这不是名义上的挂名，而是贯穿整个研究过程的实质性参与。

研究问题决定项目的科学方向，PETW 研究什么、不研究什么、在什么边界内回答什么问题。数据决定证据的质量边界，使用什么观测数据、什么模拟输出、什么文献来源。方法决定结果的可比性，选择什么模式配置、什么统计方法、什么比较框架。计算与实验决定产物的物理基础，提交什么作业、运行什么实验、在什么资源范围内执行。结果解释决定证据的含义，模型输出表示什么、不表示什么、在什么条件下成立。正式表述决定对外的科学内容，报告中写什么、不写什么、以什么证据层级表达。

Agent 提供执行与支持，不承担这些责任。责任的不可转移性是 Human-in-the-loop 原则的核心：任何 Agent 输出都需要由 Researcher 结合来源、方法、限制与科学问题进行解释，不能自动成为 PETW 的正式科学结论。

9.1.2 分层介入的判据

Researcher 的介入是分层的，不是逐步骤审批的。分层依据是风险与责任。

来源明确的内部综合不需要逐句批准。例如，把已核验文献按既定结构组织成综述草稿，这一操作的输入（已核验文献）与方法（既定结构）都已确定，Agent 的工作主要是组织与表达，错误容易被后续检查发现。

需要介入的位置包括六类情形。第一，科学冲突无法用现有证据消解，例如，两篇文献对同一机制的参数化给出不同的结论，且不能确定哪个更适用于当前条件。第二，外推超出来源适用范围，例如，使用基于有限事件标定的剖面模型来预测不同条件下的风场。第三，主要结论形成，例如，从多个来源的证据综合出关于事件机制的判断。第四，验证声明作出，例如，判断模拟结果是否通过了既定的验证标准。第五，设计、规范、远程或设施行动涉及，例如，决定是否提交 HPC 作业或是否启动风洞实验。第六，外部发布准备，例如，决定报告中的哪些内容可以分享给 External Reviewer。

分层不等于放权失控。所有 Agent 产物保持候选状态，Researcher 的接受是其唯一的升级途径。分层的目的是让 Researcher 把注意力集中在最需要判断的位置，而不是在常规操作上消耗认知资源。

9.1.3 开放状态的治理价值

保持开放允许项目承认当前来源上限。开放项应写明缺少何种证据、哪些用途受影响、哪些已有产物仍可用，以及满足什么条件后重新审查。它不同于一般待办，因为其停止原因是科学证据不足，而不是执行尚未安排。

开放状态还保护多解释并存。当观测支持传播性对流特征却不足以唯一确定局地机制，可以接受前一层表述并保持后一层开放。分层接受比整体接受或整体拒绝更符合跨尺度研究的证据结构，也使 Agent 能够继续开展不依赖争议解释的工作。

Human-in-the-loop 科研过程的证据与公式边界 第 9 章只保留与 “Human-in-the-loop 科研过程” 的科学问题、方法、证据、限制和接口直接相关的内容。未出现物理方程的内容属于研究方法、知识或协调层，不以形式化公式代替缺失的物理证据。第 9 章仍是来源受限综合，不能支持经验批准的科学结论。

PI

第三部分 PETW Agent Architecture and Shared Research Resources

10 PETW 的分层架构

10.1 问题、概念与方法

10.1.1 分层原则

PETW 的研究系统以分层方式组织科学决策与技术执行的关系。分层的出发点是认识到科学研究中的不同类型工作需要不同程度的人类判断参与：科学问题的形成、方法选择、结果解释与最终科学表述属于不可委托的研究者职责，任务分解、执行协调与状态追踪属于可在明确规则下委托的中间层职责，而特定领域内的技术执行，文献检索、数据处理、模拟配置、图件制作，则属于可在更宽范围内由专业 Agent 自主完成的工作，前提是该 Agent 的科学边界已被明确界定。

这一分层不是简单的上下级层次结构，而是一种基于决策权限与信息流动特征的功能分层。科学指令从最上层向下传递，科学结果与决策请求从执行层向上汇报。垂直方向的信息流具有明确的方向性：需要科学判断的事项只在 Human and academic layer 形成，通过 Coordinator 向下传递到执行层；任何层级的 Agent 在遇到超出其科学边界的问题时，必须将问题向上升级而不得自行判断。水平方向的信息流，即同一层级内不同 Agent 之间的数据传递，通过 Coordinator 中转协调，避免 Agent 之间形成不受监督的直接依赖关系。这种中转机制确保跨 Agent 数据传递时的完整性检查，包括证据状态标签和使用限制是否随数据一起传递。

PETW 的分层架构包含五个功能层：Human and academic layer、Coordinator layer、Scientific agent layer、Support and collaboration agent layer 以及 Project records layer。各层的人数、Agent 数、权限范围和信息接口在表 3中列出。

表 3: PETW 分层架构的层级构成

层级	成员数	权限范围	主要职责
Human and academic	3 人	科学决策终审	问题形成、方法选择、claim 审定、跨步骤使用决定
Coordinator	1 agent	任务路由与状态治理	任务分解、Agent 选择、执行协调、结果汇总、决策请求上传
Scientific agents	9 agents	各自 lane 内技术执行	Step 0 至 Step 5 各环节的分析、模拟与结果产出
Support/collaboration	15 agents	服务性执行	文献管理、知识组织、写作制图、计算协调、远程支持、外部协作
Project records	–	存储与追溯	子项目工作空间、报告、handoff、项目状态文件

10.1.2 Support and collaboration agents

十五个 support 和 collaboration agents 按功能分为四组，为所有 scientific agents 提供非科学性的支持服务。

知识组包含三个 Agent。Zotero Literature [path] 的唯一权威操作入口，负责文献身份核验、PDF 管理和书目元数据，是来源核验的权威层。PETW LitWiki [path] 文献 Wiki，拥有 paper card、claim 与引用的对齐、证据状态标签、来源哈希以及受治理的 registry apply 流程，是 claim 级的证据层。Web and WeChat Knowledge Agent 负责从网页、WeChat 公众号和其他外部渠道获取的知识资源，是信息前沿的补充层。三个 Agent 的分工体现了识别文献身份与理解文献内容是两件不同工作的原则。

写作与交流组包含五个 Agent。Manuscript Agent 负责报告组织、稿件格式与语言表达。Figures Agent 负责图件格式、来源标注和可视化质量。Daily Briefing Agent 生成工作进度的定期简报。Collaboration Test Bot 通过 Lark Buildings group 接收 External Reviewer 的明确 PETW 请求，经固定路径交给 Coordinator 处理。Claude Analysis Bot 在同一群组中完成文件分析、报告比较和 reviewer-style 评论。这两个协作 Bot 的角色不同：前者是请求入口，后者是分析工具，两者的输出都属于外部科学输入，只有在 Researcher 决定后才转化为具体的研究工作。

计算与远程组包含四个 Agent。MATLAB Agent 提供数值计算、数据处理与绘图的脚本支持。ComputeOps Agent 负责本地、远程和 HPC 计算任务的调度与监控，在持久调用语料中接收了 128 次入站请求，其中 CM1 到 ComputeOps 的 63 次和 CFD 到 ComputeOps 的 60 次构成最重的单条边。RemoteOps Agent 提供远程主机的文件同步和状态获取支持。CAD Agent 提供几何模型准备与测压孔布置图纸，已产出三个模型（M11/M31/M51）的 R1 测压孔布置包。

项目与模型支持组包含三个 Agent。ModelOps Agent 保持模型服务的可用性与健康状态。IncidentOps Agent 处理运行时事件并记录恢复过程。Vault Manager Agent 管理项目文件的安全存储与访问控制。

上述十五个 Agent 中，五个是 PETW 专属 profile，八个是跨 ResearchOS 的共享服务（在 PETW 中留下了专属或相邻证据），一个是共享协作通道上的 PETW 范围入口。共享服务必须按共享服务描述，不得表述为 PETW 独占的 Bot。Support agents 不产生科学结论，其产出服务于 scientific agents 的工作。

10.1.3 Project records 层的科学作用边界

Project records 保存任务、配置、结果、handoff 和状态，使结论能够回到来源。记录层可以证明某个文件何时由什么任务产生、使用了哪个版本、经过哪些工程检查。它不能证明模型物理正确、实验代表自然条件或统计解释成立。可追溯性是审查的前提，不是审查结论。

记录还需要控制状态与历史状态分离。当前状态指向有效版本，历史状态保留被取代路径。直接按最近修改时间判断控制状态可能误读快速变化的目录，因此重要包应指定控制性报告或继承关系。该规则适用于科学结果、知识包和工程制品。

PETW 的分层架构的证据与公式边界 第 10 章只保留与“PETW 的分层架构”的科学问题、方法、证据、限制和接口直接相关的内容。未出现物理方程的内容属于研究方法、知识或协调层，不以形式化公式代替缺失的物理证据。第 10 章仍是来源受限综合，不能支持经验证的设计风、设计 PI 批准的科学结论。

11 每个 Agent 的知识库

11.1 问题、概念与方法

11.1.1 知识准备的先决地位

每个 scientific agent 在开展新任务之前，应当读取与本 lane 对应的 Wiki、RAG、review paper、Zotero collection 与已有结果。知识准备不是一次性建设完成的附件，也不是任务执行后的整理步骤，而是持续更新与按需挂载的研究先决条件。这一先决地位有其方法论根据：科学任务的价值取决于它基于什么证据，Agent 在没有知识准备的情况下执行任务，会以模型内部知识代替项目核验过的来源，产生无法回查的输出。PETW 的纪律是来源优先于摘要，任务执行前先建立来源清单，执行中引用具体来源，返回时报告读取范围与未读取的缺口。

这一纪律的实际操作含义可以从反面理解。如果 Windfield Agent 在处理移动下击暴流径向剖面时，没有先读取 Holmes-Oliver 模型的标定条件和 Xhelaj-Burlando 模型的参数优化基础，而是直接从语言模型的内部知识中生成一组参数值，那么该输出的 evidence identity 将无法追溯到具体的标定数据集或已发表结果。如果 EVA Agent 在构造统计总体时，没有先读取混合风气候文献

中关于机制分离的方法比较，而是直接采用某个方法，那么方法选择的理由将缺乏文献依据。在这两种情形中，输出在形式上可能正确，但在证据链上存在断裂。

11.1.2 五类知识资源及其来源链

PETW 的知识资源按功能分为五类，各类资源沿来源链从身份核验到项目证据逐层组织。

Zotero 文献管理是来源核验的权威层。每个文献条目包含标准书目信息（标题、作者、期刊、年份、DOI）以及 PETW 特有的标注信息（相关 Agent、全文阅读状态、关键数值提取及其限定条件）。在 2026 年 7 月 19 日的终态报告中，PETW LitWiki 的 active bundle 为 368 条 registry 记录（341 条 direct record 与 27 个 canonical pointer），其中 334 条为 `substantive_close_reading_verified`，7 条为 `blocked_or_missing_full_text`，direct 语义核验率 97.9%，没有 pending 或 first-pass 记录。这些数字说明知识层的覆盖状态，不构成科学质量评分。

Wiki/RAG 是 claim 级的证据层。LitWiki 以 Wiki 页面组织文献中的具体 claim、方法和数值，每个页面包含命题描述、来源引用、适用条件和已知限制。RAG 系统将这些信息索引为可检索的节点和边，使 Agent 可以通过语义查询找到与当前任务相关的已有知识。Wiki 的治理方式是事务化和角色隔离的：source packet 进入隔离 lane，compiler 产出候选记录，独立 reviewer profile 在不继承 compiler 结论的前提下重读同一批来源，随后才由受控 registry 执行 apply。每条记录携带 `substantive_close_reading_verified` 或 `blocked_or_missing_full_text` 等状态标签，commit marker 把 JSONL registry、SQLite 镜像、backend registry 和 governance manifest 绑定为一个可验证的 bundle。Wiki 发布和检索可用性表示知识层的工程可追溯性，不等于科学批准。

Review paper 形成可连续阅读的学术综合。PETW 在六个科学 lane（Events、Windfield、EVA、WindTunnel、Structural、DesignLoad）分别产出了正式的双语 review 或综述文件。这些 review 是各 lane 知识准备的最高层级表达，把分散的 claim 按主题和方法关联组织为连贯的学术叙述。Collected knowledge 保存来自网页、WeChat 和其他外部渠道的信息，作为文献来源以外的补充层。Project state 与 result reports 保存 PETW 自身的工作记录与结果，是项目证据层。

五类资源沿来源链组织：Zotero 的身份核验先于 Wiki 的 claim 提取，review 的综合先于 Agent 的调用，项目记录的更新先于下游任务的使用。这一顺序不是线性流水线，而是在每次任务准备中按需遍历的资源树。

11.1.3 知识覆盖与科学充分性的区别

来源数量、文件规模、检索通过率和全文阅读率描述知识基础设施覆盖。科学充分性取决于这些来源是否覆盖当前变量、事件、尺度和比较对象。一个拥有大量文献的 lane 仍可能缺少目标条件下的观测或验证，一条记录很少的接口也可能由高相关性来源清楚界定。

因此，知识准备的完成条件应按问题定义。开展事件分类需要多源观测和机制文献，开展 EVA 需要数量端点、样本和观测过程，开展 CFD 需要源场变量、边界、网格和压力验证。统一的“知识库完成”标签不能替代任务特定覆盖判断。

每个 Agent 的知识库的证据与公式边界 第 11 章只保留与“每个 Agent 的知识库”的科学问题、方法、证据、限制和接口直接相关的内容。未出现物理方程的内容属于研究方法、知识或协调层，不以形式化公式代替缺失的物理证据。第 11 章仍是来源受限综合，不能支持经验证的设计风、设PI批准的科学结论。

12 Agents 的使用和相互配合

12.1 问题、概念与方法

12.1.1 单个 Agent 的使用流程

单个 Agent 的使用从 Researcher 的自然语言任务开始。Coordinator 接收任务后，将其分解为包含当前科学问题、已有证据状态、要产生的新证据、使用的方法和工具、必要的检查步骤、完成条

件、停止条件、允许解释范围以及 Researcher 后续需要决定事项的结构化任务包。Coordinator 基于任务内容选择目标 Agent。Agent 读取其知识库中与当前任务相关的来源，确认已有证据状态，然后在授权范围内使用工具执行任务。

执行完成后，Agent 生成包含结果、限制与决策请求的返回包。返回包的结构化程度高于自由文本回复：数值结果附带单位、来源引用和限定条件，证据状态以正式标签标注，使用限制以明确语句表达，需要 Researcher 判断的事项单独列出。Coordinator 汇总返回包，把需要科学判断的事项返回 Researcher，把可以直接传递给下游 Agent 的信息标记为 ready 状态。

整个流程的每个环节都留有记录，使结果可以回查。任务描述记录问题定义与边界条件。执行记录记录 Agent 使用的工具、读取的来源和采用的方法配置。返回包记录结果数值、限制和决策请求。这些记录存储在子项目目录和 handoff 文件中，形成从任务发起到结果产出的完整追溯链。

12.1.2 Scientific agents 之间的信息流

九个 scientific agents 之间的信息流沿科学链组织，遵循事件到设计荷载的因果顺序。这一信息流不是无条件的自动传递，而是在每个接口处需要满足特定的完整性要求，并经 Researcher 的跨 Agent 使用决定后才能进行的受控传递。

Events 到 CM1/WRF 的接口传递事件身份、机制假设与观测上下文。这些信息进入模拟配置的约束：事件的时间窗口决定模拟的时间范围，parent storm 的组织类型影响模拟方法的选择（CM1 用于机制原型研究，WRF 用于事件重建），观测数据提供模拟结果的比较基准。CM1/WRF 到 Windfield 的接口传递模拟风场的三维时间序列以及模拟配置的详细参数。Windfield Agent 从中提取工程相关的风场特征，包括垂直剖面形态、非平稳特征、空间相干性和移动速度。从模拟网格到工程风场特征的转换涉及坐标系映射、时间采样对齐和剖面拟合等具体操作，每个操作都引入额外假设。

Windfield 到下游三个方向的接口传递不同形式的风场特征包。到 EVA 的传递提供极值统计对象构造所需的风速定义、事件独立性信息和机制分类标签。到 CFD 的传递提供建筑尺度瞬态模拟的入口条件，涉及从气象尺度到建筑尺度的尺度匹配问题。到 WindTunnel 的传递提供加速流风洞试验中目标速度时程的设计参照。当前三个方向的工作在各自的案例条件内独立推进，尚未实现同一事件条件下的数据传递。

CFD 到 Structural 的接口传递建筑表面的瞬态压力分布或楼层力时程。接口信息必须包含入流条件（ABL 剖面参数或非平稳时程）、网格分辨率（面元大小和总数）、时间采样（输出频率和总持续时间）、参考压力与参考密度、solver 设置（湍流模型和时间推进方案）以及证据状态标签。Structural 到 DesignLoad 的接口传递响应指标（位移、加速度、内力、基底剪力和倾覆力矩）和候选修正因子，每个指标附带其依赖的输入荷载质量、结构模型假设和阻尼设置。

每个接口的传递都附带使用限制的显式声明。上游 Agent 在产出结果时标注该结果的适用条件和禁止使用范围。下游 Agent 在接收时不得自动升级证据等级或跨条件迁移数值。例如，CM1 在理想化冷源条件下的模拟结果传递到 Windfield 时，附带” 仅限理想化条件下的机制研究” 的限制，Windfield 不得将该结果直接用于特定真实事件的工程分析。当前 PETWLoadPacket 的写出验证尚未闭合，完成该验证和外部独立求解器核对是接口治理中需要推进的工作之一。

12.1.3 Handoff 语义、失败关闭与跨 lane 一致性

handoff 不是文件通知，而是具名数据对象的用途受限传递请求。包内给出生产者、消费者、对象与父版本、变量与单位、坐标和时间语义、方法、证据状态、禁止用途及待决定项。发送只表示到达，回执只表示可读；下游完成字段检查并由 Researcher 开放用途后，状态才从 received 转为 admitted。

接口默认失败关闭。缺少事件身份、单位、时间基准、坐标、来源版本或 claim 上限时，下游不得猜测或以默认值补齐。失败回执列出缺口、受影响字段、可保留用途和重提条件。超时、无回执、版本不匹配与状态含糊均按未接纳处理，依赖缺口的计算和解释保持关闭。

表 4: Scientific agents 之间的主要接口及其传递内容

上游 Agent	下游 Agent	接口传递的主要内容
Events	CM1 / WRF	事件身份、机制假设、观测上下文、时间窗口
CM1 / WRF	Windfield	模拟风场时间序列、网格配置、物理参数、证据状态
Windfield	EVA	风速定义、事件独立性信息、机制分类标签
Windfield	CFD	入口条件、尺度匹配信息、ABL 剖面参数
Windfield	WindTunnel	目标速度时程设计参照、非平稳特征参数
CFD	Structural	表面压力分布或楼层力时程、solver 设置、时间采样
Structural	DesignLoad	响应指标、候选修正因子、输入依赖条件

上下游对变量定义、证据等级或用途资格不一致时，Coordinator 保存双方意见并组织对照，Researcher 执行仲裁。决定记录说明采用定义、任务范围、开放解释和需重查制品。Coordinator 不以路由权代替科学判断，接收方不因计算需要改写上游身份。无法裁定的分歧保持并列，接口继续关闭。

跨 lane 一致性由共享字段与用途特定合同共同维持。事件、变量、单位、坐标、时间窗、版本和证据状态保持同一语义，尺度转换与接纳阈值由接口另行说明。Coordinator 核对并行包的事件、输入版本和比较轴。上游版本或 Researcher 决定变化后，所有消费 lane 进入影响复核，未复核派生物标记为旧依赖。该状态继续保持，直至相关接收方完成具名字段核验。

Agents 的使用和相互配合的证据与公式边界 第 12 章只保留与“Agents 的使用和相互配合”的科学问题、方法、证据、限制和接口直接相关的内容。未出现物理方程的内容属于研究方法、知识或协调层，不以形式化公式代替缺失的物理证据。第 12 章仍是来源受限综合，不能支持经验证的批准的科学结论。

PI

第四部分 Detailed Agent Descriptions and Results

13 PETW Coordinator

13.1 证据、结果与解释

13.1.1 职责与科学定位

PETW Coordinator 是 Researcher 与九个 scientific agents 及十五个 support/collaboration agents 之间的协调层。其职责是把 Researcher 的自然语言科学要求分解为可分配的工作描述，选择适当的 owner agent 与支持 agent，安排执行顺序，汇总各 lane 的结果，并把需要科学判断的事项返回 Researcher。Coordinator 不拥有任何科学步骤的结论权，不代替 scientific agent 做专业分析，也不代替 Researcher 做科学决定。其核心功能是保证九个 scientific agents 回答同一个 PETW 问题，而不是互不相干的局部输出：事件分类的标签必须与 EVA 的总体定义一致，CM1 的输出语义必须与 Windfield 的特征定义一致，Structural 的响应量必须与 DesignLoad 的候选表达一致。Coordinator 通过任务包、handoff 规则和状态文件维持这种一致性。协调结构属于操作与方法层面的安排，不构成对科学工作已经完成的任何声明。

13.1.2 与 Researcher 的持续交互

Coordinator 与 Researcher 的交互贯穿任务的完整生命周期，覆盖任务提出、范围确认、agent 选择、资源行动、执行监督、结果解释、写作审阅与科学结论形成等全部阶段。任务提出时，Researcher 说明科学问题、目标、范围与允许讨论的边界，Coordinator 确认理解并将问题翻译为可分配的工作描述。范围确认阶段，Coordinator 把任务涉及的数据、模型、算例、比较对象与结果形式列给 Researcher 确认，确认后方可执行。agent 选择阶段，Coordinator 根据科学步骤与任务性质推荐 owner agent 与支持 agent，最终配置由 Researcher 决定。涉及远程计算、HPC 作业提交、设施行动或实验执行前，Coordinator 汇总资源范围、授权范围与停止条件，等待 Researcher 的明确决定。执行过程中出现方法分歧、数据含义不清或结果偏离预期时，Coordinator 记录分歧并把决策请求返回 Researcher。结果解释阶段，Coordinator 区分输入准备、计算结果、观测证据、模型结果、统计推断与工程含义，帮助 Researcher 逐层判断各结果的证据类别与适用边界。写作与外部审阅阶段，Coordinator 组织来源、版本与回应建议，Researcher 决定文本与回应内容。科学结论只能由 Researcher 作出。

Researcher 的结构性决定直接塑造项目组织。2026 年 6 月 16 日的 Step 5/6 合并决定把原 Step 5 设计风荷载推导与原规范接口步骤合并为 DesignLoad 统一承担的 Step 5，取消 Standardization 作为单独 lane。科学理由是从风、力、响应到设计表达的链条应连续处理，规范界面不能脱离非平稳时频表达下的风、力、响应关系，核心理论参考为 Kareem、Hu、Guo 与 Kwon (2019) 的 generalized wind loading chain[Kareem et al., 2019]。Coordinator 负责执行此类决定并更新操作地图，包括 Master State、各 lane 的 workspace 与知识命名空间，决定本身属于 Researcher。

13.1.3 当前问题和未来工作

Coordinator 当前需要改进的方面包括：跨 agent 科学变量定义仍依赖各 lane 的 packet 合同，缺少全项目统一的变量注册表，使同一变量在各 lane 中的语义、单位与 provenance 尚未完全一致；图表复用依赖各 lane 的 figure register，跨报告的一致化仍需人工判断；结果比较缺少标准化的对照格式，使不同模型、不同 case 的结果尚未能按同一条件矩阵对照；Researcher 界面仍主要依赖直接对话和报告阅读，缺少结构化的决策队列视图，使需要判断的事项尚未能以紧凑可检查的形式呈现。这些改进服务于减少跨 lane 断裂，不改变 Researcher 是科学决定者的基本原则。

PETW Coordinator 的证据与公式边界 第 13 章只保留与“PETW Coordinator”的科学问题、方法、证据、限制和接口直接相关的内容。未出现物理方程的内容属于研究方法、知识或协调层，不以形式化公式代替缺失的物理证据。第 13 章仍是来源受限综合，不能支持经验证的设计风、设

PI 批准的科学结论。

14 Events Agent

14.1 科学问题、知识与 Researcher 决定

14.1.1 科学目的

Events Agent 承担 PETW 事件分类与重建管线中 Step 0 的事件识别与重建环节。其科学目的不是直接给出机制真值，而是把异构气象记录组织成可审计的候选证据，具体包括多源事件识别、事件身份（event identity）、母体风暴背景（parent storm context）、地面证据、局地机制假设，以及供下游使用的事件证据包。下击暴流在文献中被定义为雷暴局地强下沉气流在地面辐散形成近地面出流的对流现象 [Fujita, 1985]，其空间范围远小于天气系统过程，因此事件级识别必须依赖多平台观测的联合解释，而非单一来源的标签 [Gaetano et al., 2014, Gunter and Schroeder, 2015]。高分辨率地面观测网络研究表明，一次事件的完整刻画需要地表序列、雷达体积观测与背景环境信息的组合 [Iwashita and Kobayashi, 2019, Childs et al., 2021]。Events Agent 据此把工作单元划分为 source record、evidence record、candidate state、reconstruction packet 与 bounded handoff 五个层级，每一层都有独立的证据门，任何层级都不因上游完成而被自动提升。该环节为 CM1 与

WRF 的模拟价值判断提供候选输入，为 EVA 提供上游事件分类证据与不确定性说明，本身不估计重现期，不产生任何设计量。

14.1.2 知识库

Events 的学术资产由 review 档案、Wiki/RAG 与外部文献库三个部分构成，三者角色不同。Events Step 0 Review v2 中文版共 15 页 A4，含 55 条 source-bounded Events 记录与 1 条 Moore 2024 接口来源，56 个 bibliography key 与 2 幅矢量示意图，科学状态为 not_scientifically_approved。该 review 的作用是界定文献证据与方法边界，不是批准分类器或事件真值。活跃的 Step 0 Wiki/RAG 含 488 条记录，其中 55 条为已批准的 source-bounded Step 0 证据，433 条未批准，其设计目标是用 source-bounded PI 复核（证据状态：engineering preparation）。

外部文献库按允许角色严格划分，每个来源的适用范围与禁用范围在 Events 知识治理中显式注册。Cook ASOS v2 是基于自动化地面观测系统的雷暴风分类数据集，其开发集为 9,014 个事件，全国分析集超过 10 million 个事件用于 TNNDT/XTNNDT 机器标签，允许用于候选发现与源生弱标签分层，但不允许用于无外部独立证据的 confirmed positive，因为 ASOS 记录本身不包含机制信息。Sui v2 基于 GridRad v3.1 逐小时体积观测资料，最低网格分辨率 1 km，提供四个 Texas 城市的母体风暴背景，允许用于 parent-storm context 和 radar-led 候选发现，但不允许用于 local-mechanism truth 判定，因为 GridRad 的时间分辨率和空间平滑使其无法捕获对流尺度内的瞬态辐散特征。GridRad-Severe 是针对强对流个例的快速候选排序工具，起始高度约 0.5 km，允许用于快速候选排序但不允许用于 10 m 散度估计或 confirmed downburst label，因为其最低高度远高于近地面出流的特征高度。NEXRAD Level II（WSR-88D 原始雷达资料）提供波束几何感知的径向速度与偏振证据，其关键限制在于最低仰角波束在远距离站点上方的高度可达数公里，使近地面辐散结构不可直接观测。Storm Events 数据库提供地面报告恢复，但其报告的风速值通常来源于最近的常规站或估计值，而非独立测量。IEM 提供附加地面资料与历史观测的跨平台检索。MRMS 以多源反射率综合方式提供风暴演化的时空背景，时间分辨率约 2 分钟，空间分辨率 1 km。SWDI（Severe Weather Data Inventory）提供 mesocyclone 与 TVS（tornado vortex signature）的检测记录，用于旋转签名污染筛查，防止将旋转主导的事件误归因为下击暴流。

文献证据表明，事件分类与机制归因在方法上依赖来源标签、形态特征与辅助信息的层级组合 [Cook, 2023a, 2024a]，不同标签体系之间的系统差异（如 ASOS 自动标签与手动 Storm Events 标签）是分类不确定性的主要来源之一。雷暴出流的局地性使站网覆盖成为可探测性的硬约束 [Gunter and Schroeder, 2015]：当 microburst 的水平尺度小于 4 km 而最近站点间距超过 28 km 时，事件可能完全未被地面站记录，而即使被记录，单站时间序列也不足以区分下击暴流出流与阵风锋前缘涡旋等竞争机制。上述资产共同构成事件分类文献与分类层次的已建立部分，任何单一来源都不提供完整机制真值。

14.1.3 Researcher 的参与和决定

在 Events PI PI 决定 BESSIE 案例的重跑与包设计停止，除非有新的明确决定重新开放，同时规定 BESSIE PI 确定 M0/M1 的 879 行资料只能作为工程准备的候选记录使用，不得当作 879 个独立事件；OKEM、BESSIE、ERICK 三个 anchor 事件保持 provisional OBS 状态，M4 PI 决定事件可探测性、候选排序、正证据、硬负例与事件分组等定义必须先经过定义注册表复核（S0），缺 PI 还决定 Events 的直接入口采用 Lark 通道，自动化等级限定在 A0 至 A2，A3 只对明确批准的具体执行范围开放，A4 闭环或硬件自治保持 deferred。这些决定的作用是维持证据层级分离：scope 批准不等于科学批准，工程完成不等于机制建立，任何结果在进入下游之前都必须通过相应的证据门。

14.2 方法、结果与图件

14.2.1 工作流程和交互

Events 的证据循环以 source record 为起点。来源记录保留源表 19 列、native integer knots 与派生单位转换（mph 和 m/s），并生成 provisional OBS 层。evidence record 随后把源生标签、派生筛查字段、独立证据、机制假设与提升状态分开保存。candidate state 与 reconstruction packet 再按案例汇总，最后以 bounded handoff 移交下游。M0/M1 阶段对 879 行源资料生成 879 条 OBS、879 条 evidence 与 879 条 narrative 记录，242 个 EPISODE_ID 与 140 个多行 episode 显式保留了来源 episode 的多重性，最大 multiplicity 为 42，event_id 保持 null（证据状态：engineering preparation）。12 项恢复测试通过，两次确定性重跑字节一致。879 行是 source records 而不是 879 个独立事件，truth_status = not_final，event independence、mechanism、Path C、EVA、CM1 validity 和 confidence 全部保持 fail closed。

多源重建将 Mesonet 地面序列、Storm Events 报告、NEXRAD Level II 原始雷达资料、MRMS 多源反射率综合、GLM 闪电活动与环境 profile（探空或再分析资料）组合为一个事件重建包。组合的原则是每个来源在重建包中保留其原生时间、空间、单位与仪器特征，不同来源之间的关联通过时间窗口与空间距离建立，而不通过数据融合消除差异。BESSIE 案例的获取清单包含 217 个文件、26 条 compact manifest 条目，hash 核验 PASS，parent verification 通过。获取范围覆盖了事件前后数小时的 Mesonet 地面资料、三站 NEXRAD Level II 的完整体积扫描序列、MRMS 的逐 2 分钟反射率网格、GLM 的逐事件闪电记录以及 OUN 探空。

可探测性计算与机制状态严格分开。可探测性取决于观测几何：雷达波束在事件位置上方的 AGL 高度决定了雷达能否感知近地面辐散结构，站网距离决定了地面站能否记录到 footprint 范围内的峰值风速，记录可用性（如数据质量标志、缺测情况）限定了各来源的实际信息含量。机制归属属于解释层，依赖于对所有可用证据的联合分析，任何单一来源的证据都不足以确定机制。竞争机制假设包括四种：传播性对流外流（gust front passage），其特征是线性前缘与均匀温降；下击暴流或微下击暴流（downburst/microburst），其特征是局地径向辐散与陡峭温降；旋转污染（rotation contamination），即 mesocyclone 或 TVS 的切向速度叠加于出流之上；传播性多特征过程（multi-feature propagation），即多个对流特征在近似同一时段内影响同一站点。四种假设全部并列保留，不做排除，因为当前可用证据不足以在它们之间做出确定性判断。

Events 与 CM1 的接口是 conditional input。事件重建包向 CM1 提供事件时间窗、位置与站点几何、观测风速与风向及其测量定义、候选风暴形态（如孤立单体、弓形回波或线状系统）、雷达与再分析资料的可得性与质量评估、CM1 模拟的适用性理由与数据缺口清单。CM1 负责判断 simulation worthiness，Events 不把仅有 ASOS 记录而无独立证据的事件直接提升为 CM1-valid input。Events 与 EVA 的接口只提供上游证据：事件的分类标签、来源标签的质量与覆盖、竞争机制的置信度、观测的时空覆盖范围以及站点暴露的开放判定。事件独立性判断（同一 parent storm 系统的不同阶段是否应视为独立事件）、样本成员资格、尾部分布估计与设计量边界均由 EVA 负责，Events 不预判这些统计问题。当前自动化等级主要处于 A0 至 A2：A0 覆盖规划和 schema 定义，A1 覆盖只读 ingestion 与 metadata 提取，A2 覆盖 supervised processing、QA 和 evidence packaging。

14.2.2 已完成工作和主要结果

879 行历史候选记录的恢复与 staging。M0/M1 阶段对 879 行历史候选记录进行了完整的恢复与 staging。源表保留 19 列原始字段，风速以 native integer knots 保存，同时保留派生的 mph 和 m/s 转换值，时间戳保留 literal CST-6 到 UTC 的语义对照。每行源记录生成三条独立记录：879 条 provisional OBS 记录（保留原始观测量与来源标识）、879 条 evidence 记录（把源生标签、派生筛查字段、独立证据与机制假设分开保存）与 879 条 narrative 记录（保留事件叙述的原文与来源路径）。879 行中共识别出 242 个 EPISODE_ID，其中 140 个为包含多行记录的多行 episode，

最大 multiplicity 为 42（即单个 episode 中最多包含 42 行源记录），event_id 在全部记录中保持 null。12 项恢复测试通过，两次确定性重跑字节一致。879 行是 source records 而不是 879 个独立事件：truth_status = not_final，event independence、mechanism、Path C、EVA、CM1 validity 和 confidence 全部保持 fail closed。

M3 bounded anchor recovery。M3 bounded anchor recovery 恢复了 35 个文件、873,948 个源字节（上限 5,000,000 通过），用于资料恢复与事件信息结构说明。三个 anchor 事件保持 provisional OBS 状态：OKEM 事件峰值时刻 2019-07-06T18:50:00Z、wmax 31.8 m/s，BESSIE 事件 2019-07-04T02:10:00Z、wmax 34.9 m/s，ERICK 事件 2018-05-30T01:15:00Z、wmax 35.4 m/s。三个 anchor 的选择标准是峰值风速高、多源证据可得性好且在后续 CM1 模拟中具有条件输入价值。全部提升计数器（新事件、机制标签、Path C、EVA-ready、CM1-valid、WRF-valid、design-wind）保持为零（证据状态：engineering preparation）。

BESSIE 多源观测重建。BESSIE 观测重建（2019-07-04）是当前最完整的观测结果。BESSIE 观测包包含 217 个 acquisition files 和 26 个 compact manifest entries，hash 核验 PASS。BESS 站（Oklahoma Mesonet）在 02:10 UTC 记录 WMAX 34.9 m/s，该值的量值定义为

$$W_{\max}(t_0) = \max_{k=1,\dots,N} v_k, \tag{3}$$

其中 v_k 为 5 分钟 Mesonet 时段 $[t_0, t_0 + 300\,\mathrm{s})$ 内第 k 个 3 秒观测值（单位 m/s），N 为该时段内 3 秒观测的个数，测量高度为 10 m。由式 (3) 得到的 34.9 m/s 是观测界内有界结果，不等同于恢复出的连续 3 秒时间序列。该值不建立唯一机制，也不构成已完成的事件目录。Storm Events 数据库中的 68 kt 记录与 BESS Mesonet 同源。

同一地面序列在 10 分钟内显示气温下降 5.2 °C、气压上升 1.29 hPa，02:15 开始降水（表 5）。地面过渡幅度按端点差定义：

$$\Delta T = T(t_2) - T(t_1), \qquad \Delta p = p(t_2) - p(t_1), \tag{4}$$

其中 T 为气温（°C），p 为气压（hPa），取 t_1 = 02:05 UTC、t_2 = 02:15 UTC 时对应表 5 中 $\Delta T = -5.2\,^{\circ}\mathrm{C}$、$\Delta p = +1.29\,\mathrm{hPa}$（证据状态：bounded observational result）。过渡序列表明，峰值风速出现在气温快速下降阶段且先于降水开始，02:15 的降水起始伴随气压跳升 1.29 hPa 和风速迅速衰减，02:20 时风速已降至 13.6 m/s。整个过渡过程在约 15 至 20 分钟内完成，与文献中对流出流的时间尺度一致。地面过渡与对流关联得到支持，传播性对流特征仅在事件族尺度得到支持（证据状态：candidate interpretation）。下击暴流专属重建保持 NOT_ESTABLISHED，BESSIE 不作为已确认的 downburst mechanism 使用。事件当日 BESS 站的站点暴露与传感器维护裁定仍保持开放。

UTC	气温 (°C)	气压 (hPa)	平均风速 (m/s)	WMAX (m/s)	降水 (mm)	解释
02:00	26.9	951.28	14.4	19.8	0.0	过渡前观测
02:05	25.0	951.65	15.9	26.4	0.0	降水前阵风增强
02:10	22.9	951.62	20.5	34.9	0.0	实测峰值
02:15	19.8	952.94	14.5	18.6	3.56	降水开始与热力过渡
02:20	18.7	952.38	9.1	13.6	7.62	过渡后衰减

表 5: BESS 站观测地面序列（2019-07-04）。WMAX 为 10 m 高度、5 分钟 Mesonet 时段内 3 秒观测的最大值，不是恢复出的连续 3 秒时间序列；事件当日站点暴露与维护判定保持开放。来源：BESSIE 观测重建包非雷达分析（Events 集成程序报告，2026-08-12），证据状态：bounded observational result。

风暴尺度证据与可探测性。风暴尺度证据汇总于表 6。三站 NEXRAD Level II（KFDR、KTLX、KVNX）共 9 个扫描覆盖了 BESSIE 事件时段。BESS 上空的速度门高度约 1.568 km 至 3.031 km AGL，均位于边界层以上，无法直接感知近地面辐散。9/9 原始沿径向局地梯度为负，但其中 1 个

扫描为退折叠伪影，退折叠值具有非零敏感性。径向梯度为 20 km 局地拟合 proxy，不是完整水平散度。这些证据支持波束高度感知的风暴背景分析，不构成近地面辐散证明，也不构成分类排除。

MRMS 核心在 02:10 相对 BESS 偏移约 9.1 km 东、2.22 km 北，追踪窗内质心速度 31.32 km/h，02:10 的 bess_hsr_raw_value 为缺失哨兵值，不作为低反射率使用。三站强对流核心过境，最近扫描 50 km 内最大反射率约 62 至 64 dBZ，属风暴背景而不是局地下击暴流真值。GLM 在 02:10 五分钟 bin 内 25 km 内 40 次闪电、50 km 内 44 次，仅表明活跃对流，机制特异性低。最近非 BESS 站约 28.27 km，响应延迟且空间不均匀，站网过疏无法获得 core-scale footprint，对 microburst/macroburst 范围的判断尤其受限。OUN 探空距事件 148.3 km、提前 2.17 h，MUCAPE 2188.9 J/kg、MLCAPE 1860.7 J/kg、DCAPE 728.0 J/kg，DCAPE 的存在支持区域尺度的下沉对流潜势，但探空的时空距离使其只能表征区域环境而非事件局地条件（证据状态：bounded observational result）。

证据项	观测值	证据状态与限制
MRMS 核心偏移	02:10 最大偏移约 9.1 km 东、2.22 km 北；追踪窗内质心速度 31.32 km/h	SUPPORTED；02:10 的 bess_hsr_raw_value 为缺失哨兵值
Level II 反射率	三站强对流核心过境，最近扫描 50 km 最大约 62 至 64 dBZ	SUPPORTED；属风暴背景
原始径向梯度筛查	9/9 原始局地沿径向梯度为负；1 个扫描为退折叠伪影	PARTIAL；20 km 局地导数为 proxy，波束高度约 1.568 至 3.031 km AGL
GLM 闪电	02:10 五分钟 bin 内 25 km 内 40 次、50 km 内 44 次	SUPPORTED；仅表明活跃对流
邻站响应	最近非 BESS 站约 28.27 km；响应延迟且空间不均匀	LIMITED；站网过疏
OUN 探空	距事件 148.3 km、提前 2.17 h；MUCAPE 2188.9、MLCAPE 1860.7、DCAPE 728.0 J/kg	REGIONAL CONTEXT

表 6: BESSIE 风暴尺度证据与可探测性。来源：BESSIE 观测重建包的雷达与非雷达分析（Events 集成程序报告，2026-08-12），证据状态：bounded observational result；各项均不单独建立机制归属。

Job 3388245 条件模拟诊断。Job 3388245 的 CM1 输出为 source-traceable/display-only 条件模拟结果：241 个 NetCDF、3600 s 积分、0 s/900 s/1800 s/2700 s/3600 s 共 5 个空间快照与 60 s 统计序列。模型内部诊断峰值见表 7。最大垂直速度 wmax 22.4418 m/s 出现在 2340 s，最大降水率 pratemax 0.00936125 $\mathrm{kg\,m^{-2}\,s^{-1}}$ 出现在 2400 s，最大下沉速度 wmin −11.4658 m/s 出现在 2520 s，最大三维散度 divmax 0.00118535 $\mathrm{s^{-1}}$ 出现在 2580 s。诊断时间序列显示了上升、降水、下沉与辐散的典型相继发展，但模型内部序列不等同于观测事件的时间演化，保留的 2700 s 最低高度约 2.10 km AGL，不建立触地的下沉核。s10 最大值 2.98344 m/s 是瞬时近地诊断，区别于最低模式层累计 sws 与观测 WMAX。Level-1 候选状态为 NOT_SUPPORTED_UNDER_FROZEN_GATE（证据状态：candidate model diagnostic evidence）。

综合当前证据：BESSIE 的实测阵风和对流外流过渡得到支持，传播性对流特征在事件族尺度得到支持；downburst 专属机制重建为 NOT_ESTABLISHED；没有创建 EVT 身份、机制真值、Path C、EVA-ready 状态、validated CM1、validated downburst、$\hat{V}_{3s}$、design wind 或 design load。

14.2.3 图件

图 1 给出 BESS Mesonet 地面过渡序列，图 2 给出 02:10 UTC 的站网几何，图 3 给出 MRMS 与 GLM 的风暴尺度背景，图 4 给出三站 Level II 反射率与径向速度显示。图 5 与图 6 给出 Job 3388245 的时间诊断与 2700 s 垂直剖面。图 7 给出五个离散 Moore 风格诊断中心快照。图 8 给出 BESSIE v2 风暴追踪与地面观测叠加。图 9 给出 Events 工作循环。

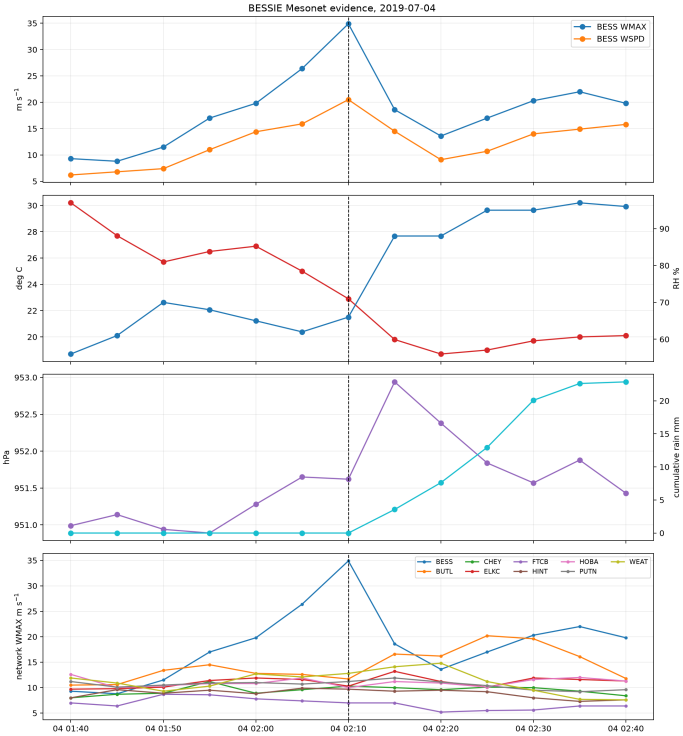


图 1: BESS Mesonet 地面过渡序列（2019-07-04，02:00 至 02:20 UTC）：气温、气压、风速与 WMAX 的观测变化，含 02:10 UTC 的 WMAX 峰值。来源：PETW BESSIE 观测重建包（原始图），证据状态：bounded observational result；支持实测过渡，不支持唯一局地机制。

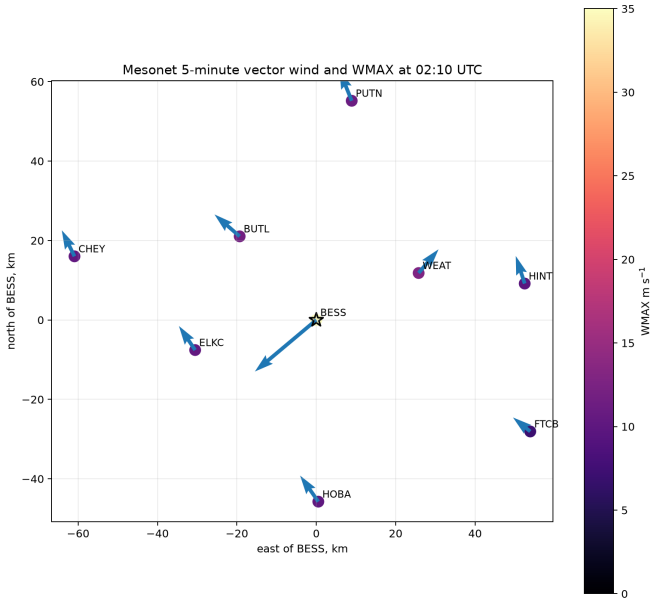


图 2: BESS 站与邻站的 02:10 UTC 站网几何。来源：PETW BESSIE 观测重建包（原始图），证据状态：bounded observational result；最近非 BESS 站约 28.27 km，站网稀疏，不构成 core-scale footprint。

诊断量	峰值	出现时间	含义与限制
wmax	22.4418 m/s	2340 s	模型内部最大垂直速度
pratemax	0.00936125 $\mathrm{kg\,m^{-2}\,s^{-1}}$	2400 s	模型内部降水率最大诊断
wmin	−11.4658 m/s	2520 s	模型内部下沉诊断；保留空间节奏未采样全部峰值形态
divmax	0.00118535 $\mathrm{s^{-1}}$	2580 s	模型内部三维散度最大值，非观测地面散度
s10 最大	2.98344 m/s	60 s 统计序列	瞬时近地诊断，区别于累计 sws 与观测 WMAX

表 7: Job 3388245 模型内部时间诊断峰值（241 个 NetCDF，3600 s 积分，5 个空间快照，60 s 统计）。来源：Job 3388245 结果展示包 v2 时间诊断 JSON（Events 集成程序报告，2026-08-12），证据状态：candidate model diagnostic evidence；Level-1 候选状态为 NOT_SUPPORTED_UNDER_FROZEN_GATE。

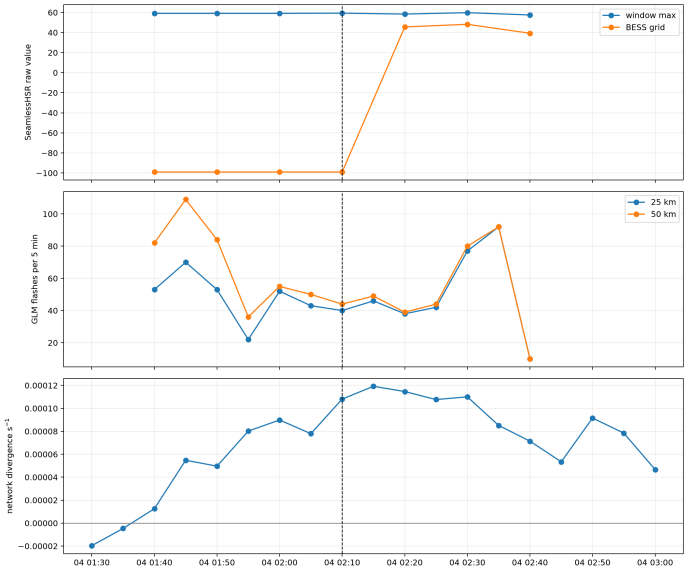


图 3: MRMS 与 GLM 网络代理图：02:10 UTC 附近的风暴核心偏移与闪电活动背景。来源：PETW BESSIE 观测重建包（原始图），证据状态：bounded observational result；支持活跃对流与传播背景，不支持机制真值。

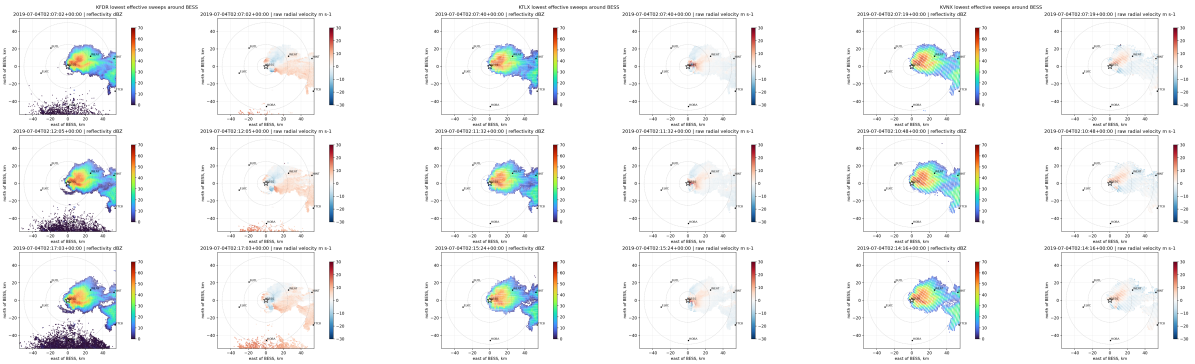


图 4: KFDR、KTLX、KVNX 三站 NEXRAD Level II 反射率与径向速度显示。来源：PETW BESSIE 观测重建包（原始图），证据状态：bounded observational result；波束高度约 1.568 至 3.031 km AGL，属波束高度感知的雷达背景，不构成近地面辐散证明，三站背景不消除单多普勒与波束高度限制。

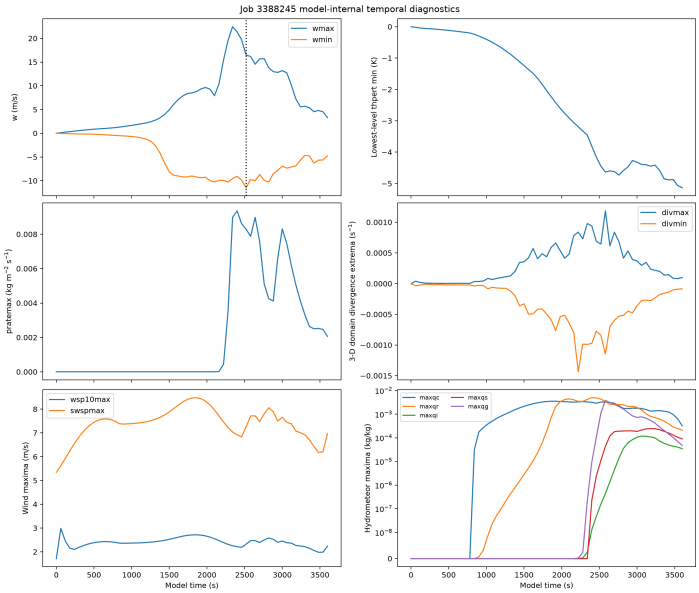


图 5: Job 3388245 的 0 至 3600 s 模型内部时间诊断（60 s 统计间隔）。来源：PETW Job 3388245 结果展示包 v2（原始图），证据状态：candidate model diagnostic evidence；模型内部序列，不构成事件重建。

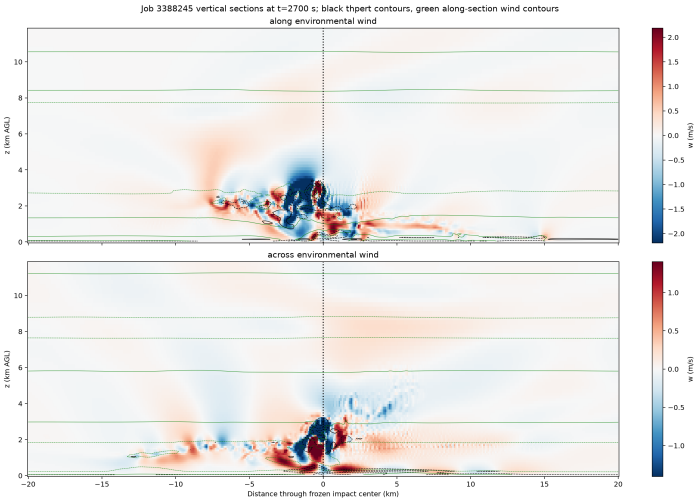


图 6: Job 3388245 的 2700 s 垂直剖面。来源：PETW Job 3388245 结果展示包 v2（原始图），证据状态：candidate model diagnostic evidence；保留的 2700 s 最低高度约 2.10 km AGL，不建立触地的下沉核。

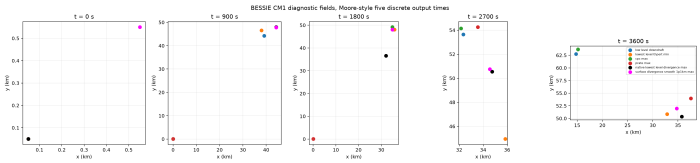


图 7: Job 3388245 的 0/900/1800/2700/3600 s 五个离散 Moore 风格诊断中心快照。来源：PETW Job 3388245 结果展示包 v2（原始图），证据状态：candidate model diagnostic evidence；离散快照不是连续轨迹。

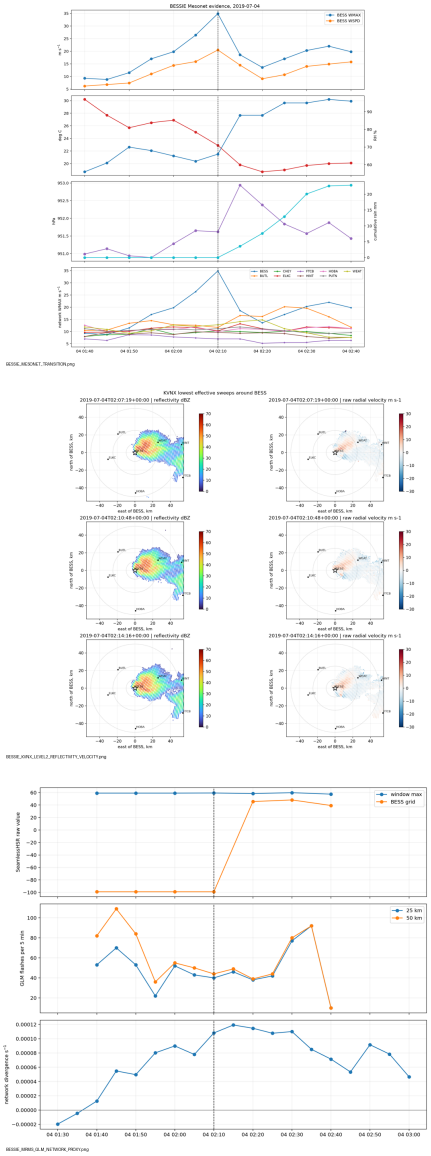


图 8: BESSIE v2 风暴追踪与地面观测叠加。来源：PETW BESSIE 观测重建包 v2（原始图），证据状态：bounded observational result；支持传播性对流背景，不建立机制真值。

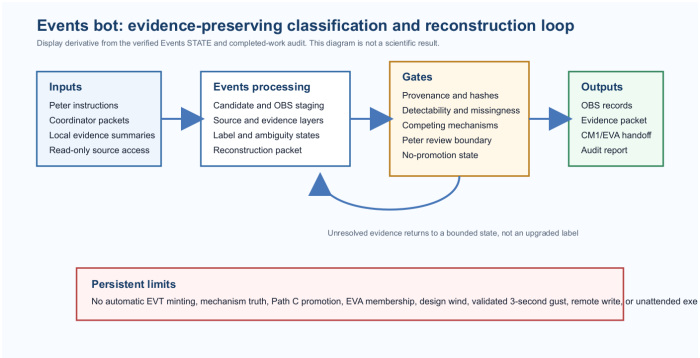


图 9: Events 工作循环：source record、evidence record、candidate state、reconstruction packet、bounded handoff 与 Researcher 审批边界。来源：Events 集成程序报告（流程图），证据状态：generated input。

14.3 限制、诊断与接口

14.3.1 当前科学限制和未来研究

14.3.2 证据关联、可探测性与下游资格

Events 的核心方法是保留来源之间的差异，再判断这些差异允许何种关联。地面记录的时间戳、雷达体扫的有效时间、MRMS 网格时次、GLM 事件时间和环境廓线时刻具有不同采样支持。重建包使用统一 UTC 轴建立关联窗口，但不把所有资料插值为表面上同步的单一序列。空间上同样保留站点位置、雷达波束路径、网格单元、闪电定位误差和探空代表范围。时间接近与空间接近只能建立候选关联，不能单独建立同一物理过程。每条关联需要记录来源对、时间差、水平距离、垂直代表高度、可用性标志和竞争解释，避免后处理中把“同窗出现”改写为因果关系。

站点峰值的身份由测量链决定。BESS 站 34.9 m/s 对应 Oklahoma Mesonet 的 BESS 站、10 m 测量高度、5 分钟报告时段，以及该报告时段内 3 秒观测的最大值。该含义与连续 3 秒移动平均序列、事件空间最大值、雷达反演风或模式网格峰值不同。其时间定位精度受报告时段约束，空间支持受单站约束，事件当日暴露和维护状态仍待裁定。因而该观测可以支撑“BESS 站记录到一次强风过渡”，也可以与温压降水变化共同支撑“观测与对流外流过境相容”，但不能单独支撑出流尺度、中心位置、移动速度或唯一局地机制。

雷达可探测性需要由波束几何先行约束。设雷达天线海拔为 z_r（m MSL），事件地表海拔为 z_s（m MSL），给定雷达距离和仰角下的波束中心海拔为 z_b（m MSL），则事件位置的波束中心离地高度定义为

$$h_b = z_b - z_s, \tag{5}$$

其中 h_b 的单位为 m AGL。该高度决定径向速度证据所代表的大气层次。BESSIE 三站速度门约位于 1.568 至 3.031 km AGL，因而沿径向局地梯度只能描述高于近地面的风暴背景。负径向梯度还受雷达视线方向、速度退折叠、局地拟合窗口和三维流动投影影响。即使多个扫描同号，也不能转换为地面二维散度。保留 9/9 原始扫描的筛查结果和其中一处退折叠伪影，是为了显示诊断可重复性与敏感性，而不是用计数投票确定机制。

站网可探测性可用最近有效站距离和候选足迹尺度之间的关系表达，但当前没有经过批准的通用足迹阈值。若候选核心只影响小于站间距的区域，则邻站未出现同量级峰值不能作为硬负证据；若站点位于核心之外，则记录到的仅是外流边缘。BESS 最近非 BESS 站约 28.27 km，远大于文献中常见微下击暴流量级的局地尺度，因此邻站响应的延迟和不均匀既不能重建核心足迹，也不能排除局地强风。Events 在这种条件下只报告 coverage limitation，并把 footprint、事件独立性和机制状态保持未闭合。

母体风暴证据与局地机制证据需要分层。MRMS 核心偏移和质心运动描述风暴组织与传播，GLM 计数描述活跃对流，反射率最大值描述强回波背景，区域探空描述不稳定度和下沉潜势。这些来源可以共同加强“事件处于活跃对流环境”的判断，却不具有相同的机制特异性。地面温降、压升、风向和降水转折提高了对流外流解释的一致性，但传播性阵风锋、局地下击暴流、旋转叠加和多特征传播仍可能产生部分相似信号。重建包因此保留支持项、反驳项和未观测项三类字段，避免把缺测误当作反证。

向 CM1 的资格判断不以风速排序代替科学理由。候选包需要说明理想化模拟可检验的机制假设、可作为边界或初始条件的环境信息、与观测比较时可用的量、以及因观测几何而无法验证的量。探空距事件 148.3 km 且提前 2.17 h，只适合作为区域环境线索，不能作为事件局地廓线真值。向 EVA 的资格更严格，因为 source record、episode 和独立事件属于不同统计单位。M0/M1 的 879 行包含 242 个来源 EPISODE_ID 和 140 个多行 episode，尚未形成可用于极值分析的独立事件集合。Events 不能依据行数、峰值排序或来源标签替 EVA 决定总体成员。

Events 的自动处理由失败关闭原则约束。资料缺失、时间语义不清、单位转换无法回查、站点

身份冲突、重复 episode 未解决、机制证据只有单一来源、或提升阈值没有注册来源时，记录留在当前层级。确定性重跑检查的是相同输入和版本能否生成相同结构化产物，不检查事件解释是否正确。hash 检查确认文件未变化，不确认文件中的值代表真实机制。通过这些工程门后，Researcher 仍需阅读证据矩阵、竞争解释和不可探测部分，才可决定是否形成 truth-seed、是否进入盲评，或是否维持 ambiguous。

事件身份的闭合还要求把同一母体风暴中的多条来源记录与独立地面事件区分。来源 EPISODE_ID 反映数据库的组织方式，不必然对应一个物理出流；相邻站点在相近时段的报告可能属于同一传播系统，同一站点的多行记录也可能描述一个过程的不同阶段。独立性判断需要联合母体风暴轨迹、时间间隔、空间连续性和局地信号，而不能只按固定小时数去重。Events 可以准备候选分组和敏感性分支，但分组规则一旦影响 EVA 的事件率与尾部，必须由 EVA 与 Researcher 共同审查。当前保留 null event_id 正是为了避免把资料库行结构提前固化为统计总体。

质量控制也分为记录级、关联级和解释级。记录级检查单位、缺测哨兵、时间格式、站点元数据与明显仪器标志；关联级检查不同来源是否在允许的时空支持内对应；解释级检查支持项是否具有机制特异性，以及竞争解释是否被公平保留。MRMS 的缺失哨兵值不能解释为低反射率，退折叠伪影不能解释为真实速度梯度，Storm Events 的 68 kt 记录因与 BESS Mesonet 同源而不能作为第二份独立风速证据。识别这些依赖关系会降低表面上的证据数量，却提高了重建包对下游判断的有效性。

盲评阶段的作用是把候选生成与机制裁决分离。候选排序可使用源生弱标签、风速强度和多源可得性来分配阅读资源，但 truth-seed 判定应在不暴露排序分数或预期类别的条件下检查证据。盲评仍不能克服观测几何的硬限制，因而输出允许为支持、反对或不可判定。对不可判定案例保留完整 packet，可用于评估站网与雷达配置造成的选择效应，而不是强迫每个候选进入二元类别。这种设计使后续 EVA 能够显式处理 membership 与 detection-process 不确定性。

当前限制包括：尚无对多个 event types 的系统验证链，事件独立性规则、机制归属与 EVA population 仍需研究；单多普勒几何与波束高度使低层辐散真值不可达，也阻止了分类排除；站网稀疏使强事件的 core-scale footprint 无法闭合；事件级 Mesonet 质控裁定、站点暴露与传感器维护审查、原始雷达与卫星资料解释、正式关联规则均未闭合；Job 3388245 的保留快照是离散输出观测，不是连续轨迹。未来工作按 S0 至 S4 分层推进。S0 冻结可探测性、候选排序与事件分组的定义注册表，S1 开展只读可探测性普查与 Cook v2 候选提取，S2 进行 Texas 四城重叠与分层候选排序，S3 进行深度重建与 truth-seed 判定，S4 冻结盲评。各阶段均为计划工作，不自动启动，证据不足的案例保持 ambiguous。BESSIE 保持观测对流外流对照状态，Job 3388245 不修改、不重交。本研究不建立 EVT 身份、机制真值、Path C、验证风或任何设计量，任何进一步提升都需 PI 的科学决定。

Events 向下游交接时还需要保留负证据的观测资格。某个来源没有记录到信号，可能来自覆盖不足、采样间隔、质量控制删除、波束高度或事件核心偏离，而不一定表示物理信号不存在。只有来源在目标时间、位置和高度上确实具有探测能力，且质量控制链完整时，未检出才可作为受限反证。BESSIE 的邻站与高波束雷达均不满足局地核心的完整探测条件，因此未检出字段保持 coverage-limited。该处理使支持证据、反驳证据与不可观测证据在 packet 中保持不同身份，也避免候选排序系统把资料丰富程度误写为机制置信度。

Events Agent 的证据与公式边界 第 14 章只保留与 “Events Agent” 的科学问题、方法、证据、限制和接口直接相关的内容。未出现物理方程的内容属于研究方法、知识或协调层，不以形式化公式代替缺失的物理证据。第 14 章仍是来源受限综合，不能支持经验证的设计风、设计荷载、规范 PI 批准的科学结论。

15 CM1 Agent

15.1 科学问题、知识与 Researcher 决定

15.1.1 科学目的

CM1 Agent 承担 PETW Step 1 的机制导向理想化与条件模拟：以 CM1 云模式进行下击暴流机制导向模拟，恢复 Moore 与 Schumacher 等 benchmark 约束，开展三维风场诊断，并为 Windfield 与 CFD 提供输入支持。CM1 与 WRF 形成互补分工，CM1 面向机制与理想化条件，WRF 面向真实事件再现。文献证据表明，高分辨率三维云模式可以模拟产生下击暴流的雷暴及其出流结构 [Orf et al., 2012, Saville et al., 2014]，理想化三维下击暴流风场的数值模拟是风工程侧刻画该机制的常用路径 [Mason et al., 2010]，冷却源方法为出流参数化提供了对照 [Vermeire et al., 2011]，CM1 与 CFD 的组合已被用于从风暴尺度向建筑尺度过渡的研究 [Dang et al., 2023]。本环节的科学对象包括 benchmark reproduction、三维风场诊断、对 Windfield 与 CFD 的输入语义以及 Level-1 候选的机制筛选；CM1 不承担规范界面、设计量或工程验证职责。Benchmark reproduction 的意义在于让每一次模拟都与可追溯的输入身份、协议与输出合同绑定，使机制判断建立在可复核的同一条件之上 [Wang et al., 2021]。CM1 的每次运行固定 archive-member identity、sounding hash、namelist、executable version、MPI decomposition、output writer 与 postprocessing version，输出侧区分 scheduler completion、CM1 application completion、model-internal diagnostics、Level-1 label、formal three-dimensional validation、$\hat{V}_{3s}$ readiness 与 engineering use。

15.1.2 知识库

CM1 的学术资产包含两个 review 家族与两套 governed Wiki/RAG 命名空间。Family 1 为 Step 1 CM1 downburst modeling review，中文 v2 共 29 页，当前候选状态为 pending_peter_scientific_review，科学批准为 not_scientifically_approved；其 43 页英文对照版本完成了 45/45 引用核对、两次确定性构建和 43 页视觉检查通过。Family 2 为 CM1/WRF downburst to high-rise building aerodynamic loads review，中文 v2.1 为 CFD 聚焦修订共 26 页，状态为 PASS_FOR_PETER_INTERNAL_REVIEW，科学批准为 not_scientifically_approved；英文对照版 34 PI
接受为当前内部双语综述基线。中文包从 68 个冻结来源中保留 57 个来源，并含 1 条边界独立实验条目 VE-001，VE-001 不验证移动下击暴流、楼层力、基底弯矩、扭转或其他长宽比。命名空间 cm1_to_cfd39_topic 含 39 个 canonical sources、54 个 Wiki 页面、100 chunks、100 claims、24 relations，检索评估 47/47 PASS。命名空间 step1_cm1 含 45 条 source records，source-semantic 验证 45/45，历史检索评估 10/10 PASS，检索合同为 complete_semantic_source_fidelity。编译、检索与归档的完成不等于科学批准，也不等于 benchmark 验证。

15.1.3 Researcher 的参与和决定

PI 在 CM1 阶段决定哪些事件与机制假设进入模拟，以及现有 40-case 证据的接受边界。当前 Moore 重建状态为 ACCEPT_IMPROVED_NOT_EXACT，即接受为改进但非精确的复现证据，paper_97_membership PI 对证据层级的显式界定，不是对精确复现的认 PI 决定 40-case Level-1 标签只作为模型内部二维筛查证据使用，不得当作观测、paper-pass 标签或验证阵风；sws_max 的 26 m/s 分层轴仅作为 Moore 风格的强度与成分 proxy PI
决定 Level-2 稠密源选择与 CFD 交接以复核为门，CFD handoff 状态为 PENDING_PETER_ PI 决定保留 NOT_CONSISTENT_CONTROLLED_COMPARISON 的既有判定，历史 M0/M1 结果不作为受控比较证据，matched-drive three-arm 保持为冻结静态包，尚未执行新提交。对于 all-102 PI 决定在来源高度次序问题未解决前，对 blocked case 不排序、不修改、不 clamp、不重标。上述决定共同维持 A0 至 A2 的受监督自动化边界，scope 决定不构成科学批准，任何结果进入下一阶段都需要新的证据与决定。

15.2 方法、结果与图件

15.2.1 工作流程和交互

CM1 的可审计回路为：input packet 进入路由与身份门，经版本化运行包、运行时与输出 QA、诊断与 Level-1 判定，形成 source 或 handoff [PI] 审批边界。冻结的 Moore 协议为 PETW_MOORE_UNIFORM_AGL_V1（表 9）：CM1 r20.3、$800 \times 800 \times 84$ 网格、7200 s 积分、60 s 输出间隔、output_filetype = 3、48 个 MPI rank、6×8 分解（证据状态：generated input）。输入高度转换合同为

$$z_i = \mathrm{HGHT}_i - \mathrm{HGHT}_{\mathrm{surface}}, \tag{6}$$

其中 z_i 为第 i 层的高度（m AGL），HGHT_i 为原始海拔高度（m MSL），$\mathrm{HGHT}_{\mathrm{surface}}$ 为地面海拔高度（m MSL）。地面 AGL 置 0，气压与廓线场在转换中保留。时间协议为 0 s 起点、2160 s 检查点、3600 s 中点、5400 s 检查点、7200 s 终点，60 s 输出 cadence。输出合同区分 sws 与诊断性 u10/v10：sws 为最低模式层累计包络，u10/v10 为诊断近地风，两者均不是经验证的 10 m 3 s 阵风，$\hat{V}_{3\mathrm{s}}$ 不可用。

接口方面，Events 向 CM1 提供母体风暴模态（如孤立雷暴、超级单体或线状系统）、局地机制假设及其支持与反驳证据、站网和雷达的可探测性评估、地面信号的时间序列与测量定义、探空可得性与时空代表性评估、以及歧义原因的显式列举。CM1 返回 case identity（包括 archive member ID 和 sounding hash）、冻结协议标识与输入身份、runtime identity（CM1 版本、MPI 配置、执行平台）、输出 manifest（NetCDF 文件清单、空间快照时刻与统计 cadence）、模型内部机制诊断（上升气流发展、降水形成、下沉气流触发与辐散出流各阶段的时间与空间特征）、近地响应量（sws、u10/v10、CPC）、footprint 范围与持续时间、轨迹的时间演化以及不确定性说明（包括初始场敏感性、微物理方案依赖和网格分辨率限制）。模型初始化不能覆盖观测证据，CM1 反馈不能自动提升 EVT、Path C 或 validated event。

CM1 向 Windfield 的移交包含变量语义（区分 sws 累计包络、s10 瞬时诊断与 u10/v10 诊断近地风的不同物理含义）、时间 cadence（60 s 统计间隔和 900 s 空间快照间隔的时间分辨率限制）、空间支持（网格间距决定的最小可分辨尺度）、坐标系统（AGL 高度与水平笛卡尔坐标）、来源身份与有限值检查。sws 和诊断 u10/v10 不能直接称为工程阵风或 $\hat{V}_{3\mathrm{s}}$，Windfield 在接收这些变量时必须保留其模型内部语义。CM1 向 CFD 的移交更为详细：显式选择的稠密源包包含每个时刻的完整三维场，源时刻由时钟映射合同（如 D420 的 2120 至 2380 s）确定，原生变量在交错网格上的位置和居中化方法由接口 pilot 核对，CM1 初始场提供 CFD 域的起始条件，边界驱动提供 CFD 域各面的时变输入。CFD 拥有 case 定义（闭包选择、网格设计）、mesh 生成、边界字典、求解器配置与运行时 QA 的最终责任。CM1 Level-1 label 不是 CFD 执行授权，CFD handoff 状态为 PENDING_PETER_REVIEW。下游 claim boundary 为：Level-1 screening SUPPORTED（模型内部二维证据），CFD handoff PENDING_PETER_REVIEW（源语义优先），design wind/load NOT_PROMOTED（未建立）。ComputeOps 拥有连接、staging、scheduler、监控与终端回收，但自 2026 年 8 月 2 日起 CM1 直接提交并拥有自己的 TACC 作业，ComputeOps 默认仅做注册。

15.2.2 已完成工作和主要结果

40-case 统一结果。现有 40 个 protocol-consistent reconstructed 生产案例的 Level-1 分布为 VALID_DOWNBURST_CANDIDATE_LEVEL1 24 例、WEAK_NEAR_SURFACE_OUTFLOW 9 例、COMPLETED_BUT_SCIENTIFICALLY_INVALID 3 例、BOUNDARY_TRUNCATED 2 例、STRONG_OUTFLOW_CANDIDATE_NEEDS_3D 2 例。按 sws_max 26 m/s proxy 分层的交叉表见表 8（证据状态：candidate model diagnostic evidence）。该分布 24/9/3/2/2 是注册表导出的模型内部 Level-1 筛查计数，各类别的判定依据如下。VALID_DOWNBURST_CANDIDATE_LEVEL1 要求最低模式层出流在二维平面上呈现明确的径向辐散特征，冷池发展完整，近地面

风速响应显著且持续时间与理想化下击暴流出流的时间尺度一致。WEAK_NEAR_SURFACE_OUTFLOW 表示出流存在但强度不足以达到候选门槛，或出流特征不够清晰。COMPLETED_BUT_SCIENTIFICALLY_INVALID 表示计算正常完成但结果在物理上无效（如出流未触及最低模式层或冷池未建立）。BOUNDARY_TRUNCATED 表示出流到达计算域边界而被截断，影响诊断量的完整性。STRONG_OUTFLOW_CANDIDATE_NEEDS_3D 表示二维诊断显示强出流候选但需要三维机制判断来确认。所有五类标签均为模型内部二维筛查结果，不是观测验证，不是 paper-pass 标签，不是经验证的阵风值。26 m/s 分层轴是 Moore 风格强度与成分 proxy，选取依据是文献中 Moore 系列工作使用的分层标准，不是 $\hat{V}_{3s}$，不是经验证的 10 m 3 s 阵风，也不是 paper-membership 决定。在排除 3 个 SCIENTIFICALLY_INVALID 和 2 个 BOUNDARY_TRUNCATED 后的 35 个有效案例中，满足 sws_max $\geq$ 26 m/s 的有 12 例。整体 benchmark 状态为 ACCEPT_IMPROVED_NOT_EXACT，paper_97_membership = unknown（证据状态：PARTIAL_ALIGNMENT / NOT_EXACT_REPLICATION）。与文献图幅的空间和指标比较在多个诊断量上保持在 ACCEPT_IMPROVED_NOT_EXACT 边界内，但不声称精确复现文献中的 97 个案例结果。

CM1 原生风场分量 u、v、w 定义在交错网格上。最低模式层水平风速合成量为

$$|\mathbf{U}_h| = \sqrt{u^2 + v^2}, \tag{7}$$

其中 u、v 为 CM1 交错网格上的水平速度分量（单位 m/s）。水平散度定义为

$$\nabla_h \cdot \mathbf{u}_h = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}, \tag{8}$$

单位 s^{-1}，用于模型内部辐散诊断，区别于观测地面散度。输出合同中的 sws 为最低模式层累计包络，

$$\mathrm{sws}(t) = \max_{\tau \leq t} |\mathbf{U}_h|(\tau), \tag{9}$$

该量是源定义的时间累计量，每个时刻取历史最大值，不同于瞬时近地诊断 s10，也不同于观测 WMAX。分类阈值必须附来源与适用条件：sws_max 的 26 m/s 分层只在其来源注册表与 40-case 筛查语境中有效，不构成任何验证量。

Level-1 标签	sws_max $\geq$ 26 m/s	sws_max $<$ 26 m/s	合计
VALID_DOWNBURST_CANDIDATE_LEVEL1	10	14	24
WEAK_NEAR_SURFACE_OUTFLOW	1	8	9
COMPLETED_BUT_SCIENTIFICALLY_INVALID	1	2	3
BOUNDARY_TRUNCATED	2	0	2
STRONG_OUTFLOW_CANDIDATE_NEEDS_3D	1	1	2
合计	15	25	40

表 8: Moore 40-case Level-1 分布与 sws_max 26 m/s proxy 交叉表。来源：TABLE_40_DISTRIBUTION.csv 与 TABLE_40_CROSSTAB.csv（CM1 集成程序报告，2026-08-12），证据状态：candidate model diagnostic evidence；标签为模型内部二维 Level-1 筛查计数，26 m/s 轴是 Moore 风格强度与成分 proxy，不是 $\hat{V}_{3s}$，不是经验证的 10 m 3 s 阵风。

Benchmark 输入转换与文献比较。Benchmark 工作链包括输入转换（sounding 到 CM1 输入）、时间发展（0 至 7200 s 协议窗内的完整积分过程）与文献比较三个环节。输入转换把 sounding 和 archive identity 经式 (6) 的 MSL 到 AGL 转换后接入 namelist 和 CM1 可执行程序。时间发展过程包括对流触发、上升气流建立、降水形成、下沉气流发展、近地面辐散出流和冷池扩展的完整模式内部演化链。与文献图幅的空间与指标比较保持在 ACCEPT_IMPROVED_NOT_EXACT 边界内，冷池宽度和栅格 RMSE 指标在 2160 s 和 2220 s 给出了 uniform 与 B-prime 案例之间的定

量差异。Schumacher 技术基准的构建、MPI 配置、Thompson 微物理方案启动、NetCDF 输出格式与 240×240 扩展及 480×480 输出诊断证据已建立，完整科学基准保持 NOT_ESTABLISHED（证据状态：engineering preparation）。

all-102 身份审计。完整分母为 102 个唯一 archive identity，102/102 identity unique。已有生产 40 个，剩余 62 个（61 个 release-ready 新输入与 1 个 SOURCE_HEIGHT_ORDER_BLOCKED 案例）。被阻塞案例 20190630_2100_42.870_−91.890 的原始高度次序不一致，转换后 0.00 m AGL 后接 −1.76 m AGL。该案例未做任何排序、删除、clamp、插值或 relabel 修改，保持阻塞直到来源高度次序问题得到解决（证据状态：engineering preparation）。Job 3396402 保持 LIVE_EXECUTION、scientific_result = false，属运行状态证据，不代表 102 个科学案例完成。

BESSIE 条件 CM1 输出。Job 3388245 使用 ZC100 条件输出：241 个 NetCDF 文件、48 MPI ranks、空间输出时刻 0/900/1800/2700/3600 s、统计 cadence 60 s。模型内部序列呈现上升、降水、下沉、局地辐散与冷池诊断的典型发展过程。峰值 wmax 22.4418 m/s（2340 s）、wmin −11.4658 m/s（2520 s）、divmax 0.00118535 s^{-1}（2580 s），时间上呈现先上升后降水再下沉最后辐散的相继序列（证据状态：candidate model diagnostic evidence）。空间快照在 0/900/1800/2700/3600 s 五个离散时刻给出全场三维变量，包括三个速度分量、温度扰动、水汽混合比与各水凝物类别。0 s 快照反映初始场状态，900 s 快照捕获对流触发早期，1800 s 和 2700 s 快照覆盖下沉气流的发展阶段，3600 s 快照接近积分末期。但快照之间的 900 s 间隔意味着对流触发、下沉气流触地和辐散出流形成等关键过渡的空间结构未被连续捕获，不同于 60 s cadence 的时间诊断序列所提供的较密时间采样。保留的 2700 s 最低高度约 2.10 km AGL 这一事实说明，在该快照时刻模型内部的下沉核心尚未到达近地面，不建立触地的下沉核。Level-1 保持 NOT_SUPPORTED_UNDER_FROZEN_GATE。冻结 gate 的逐项判定为：downburst-specific reconstruction NOT_ESTABLISHED（需要三维机制判断和观测对照），VALID_DOWNBURST_CANDIDATE_LEVEL1 NOT_SUPPORTED（冻结 gate 下不做提升），Path C NOT_PROMOTED（从 CM1 到 CFD 的完整科学路径未建立），validated 10 m wind NONE（模型内部诊断不等同于经验证的近地面风），$\hat{V}_{3\mathrm{s}}$ NONE（3 s 阵风量在 CM1 的输出定义中不存在）。

D420 CM1-to-CFD 证据。D420 是 CM1 到 CFD 接口的主要算例。CM1 源生产作业 3379790 完成，source-package manifest 1026/1026 PASS、cleanroom 测试 20/20 PASS、assembly QA 261/261 PASS、frame-flux QA 261/261 PASS。单帧速度体接口 pilot 核对了原生 staggered u/v/w、居中表示、坐标去错位与重复所有权，该 pilot 是接口验证而非多时传播结果，cfd_handoff_allowed = false。

历史 M0（Job 3384063）为 laminar 闭包、$200\times200\times29$ 网格（水平间距 100 m）、1,160,000 cells、$20\,\mathrm{km}\times20\,\mathrm{km}\times3.038\,\mathrm{km}$ 域、地面滑移边界条件、0 至 260 s 连续积分、1 s 写出间隔。M1（Job 3386652）为 kOmegaSST URANS 闭包、$400\times400\times100$ 网格（水平间距 10 m）、16,000,000 cells、$4\,\mathrm{km}\times4\,\mathrm{km}\times1\,\mathrm{km}$ 域、地面 noSlip 加壁函数、自 $t=40$ s 热重启并仅选取 50/60/70/80 s 四个时刻的输出（表 10）。

边界面与通量合同的逐项审计显示两者存在六个维度的直接冲突。底面壁面处理：M0 使用地面滑移（ground slip），M1 使用 noSlip 加壁函数，直接冲突使任何底面附近的差异无法归因于网格或闭包单一因素。闭包模型：CM1 源包不固定 CFD 侧闭包选择，M0 选择 laminar 而 M1 选择 URANS kOmegaSST，属于直接闭包冲突。计算域：M0 使用 $20\,\mathrm{km}\times20\,\mathrm{km}$ 大域覆盖完整的出流发展范围，M1 使用 $4\,\mathrm{km}\times4\,\mathrm{km}$ 小域仅覆盖核心区，域尺度的五倍差异使边界效应混淆。初始与重启状态：M0 从 $t=0$ 冷启动使用非均匀速度场，M1 从 $t=40$ s 热重启使用原始零速度场加重启证据，重启对齐未经验证。外边界回退：M0 五面使用均匀零速度和均匀零压力，M1 五面使用 internalField 回退，边界效应相互混淆。空间支持：M0 水平间距 100 m 对应的最小可分辨特征尺度与 M1 的 10 m 间距相差一个量级。以上六个维度的同时不一致使得 M0 与 M1 之间的任何输出差

异都无法归因于单一因素，因此历史比较的科学结论为 NOT_CONSISTENT_CONTROLLED_COMPARISON。Job 3393320 产生有界 M0/M1 探索性指标而无新 solver 执行，不改变上述判定。

时钟映射为源 2120 s 至 2380 s 到 CFD 0 s 至 260 s，共 261 条记录、1 s 间隔，坐标方面垂直坐标按式 (6) 转换，D420 的 CFD 相对时刻 $t_{\mathrm{CFD}} = t_{\mathrm{CM1}} - 2120\,\mathrm{s}$。matched-drive three-arm 为冻结静态包：D420_MC100_LAMINAR 为 $40 \times 40 \times 10$、16,000 cells 的粗网格 laminar 参照；D420_MF010_LAMINAR 与 D420_MF010_KOMEGASST_URANS 均为 $400 \times 400 \times 100$、16,000,000 cells，分别提供 laminar 和 URANS 闭包下的细网格比较。三臂设计的目的是在网格和闭包两个轴上提供受控比较，但所有三臂均尚未执行新提交（证据状态：engineering preparation）。

字段	取值	语义
protocol	PETW_MOORE_UNIFORM_AGL_V1	协议标识
CM1	r20.3	版本
grid	$800 \times 800 \times 84$	网格单元
duration	7200	s
cadence	60	s
output_filetype	3	CM1 输出类型
MPI	48	ranks
decomposition	6×8	MPI 布局

表 9: 冻结的 Moore 协议（PETW_MOORE_UNIFORM_AGL_V1）。来源：TABLE_BENCHMARK_INPUT_CONTRACT.csv（CM1 集成程序报告，2026-08-12），证据状态：generated input；冻结协议不建立论文精确复现或科学完成。

case	closure	mesh	cells	domain	time 与壁面
D420_M0	laminar	200×200×29, 100 m	1,160,000	20×20×3.038 km	0 至 260 s；滑移
D420_M1	kOmegaSST URANS	400×400×100, 10 m	16,000,000	4×4×1 km	自 t=40 s；noSlip
D420_MC100	laminar	40×40×10, 100 m	16,000	4×4×1 km	package only
D420_MF010_L	laminar	400×400×100, 10 m	16,000,000	4×4×1 km	package only
D420_MF010_K	kOmegaSST URANS	400×400×100, 10 m	16,000,000	4×4×1 km	package only

表 10: D420 case identity 与比较条件。来源：D420 T6 case identity 表（CM1 集成程序报告，2026-08-12）；历史 M0/M1 在 wall treatment、closure、domain、initial/restart state、outer-boundary fallback、spatial support 与 write interval 上不一致，比较状态为 NOT_CONSISTENT_CONTROLLED_COMPARISON；package-only 行为 generated input，不是求解结果。

变量	定义或语义	单位	边界
u、v、w	CM1 原生交错网格速度分量	m/s	模型内部
$\lvert\mathbf{U}_h\rvert$	最低模式层水平风速合成量，式 (7)	m/s	模型内部
sws	最低模式层累计包络，式 (9)	m/s	源定义累计量
u10/v10	诊断性近地风	m/s	不是经验证的 10 m 3 s 阵风
$\nabla_h \cdot \mathbf{u}_h$	水平散度，式 (8)	s^{-1}	模型内部
CPC	冷池速度	m/s	模型内部诊断
$\hat{V}_{3\mathrm{s}}$	未建立的 3 s 阵风量	不适用	NOT_ESTABLISHED
z_i	高度转换，式 (6)	m AGL	协议合同

表 11: 主要变量与语义。来源：CM1 输出合同与 D420 表（CM1 集成程序报告，2026-08-12）；变量语义映射不证明传播验证或任何验证阵风。

15.2.3 图件

图 10 给出 Level-1 近地辐散外流案例展示。图 11 与图 12 给出基准空间比较与指标比较。图 13 与图 14 给出 40-case Level-1 分布与分层比较。图 15 给出 all-102 状态显示。图 16 至图 18 给出基准协议工作流、输入转换合同与时间序列。图 19 给出 Job 3388245 的 CM1 侧时间诊断。图 20 与图 21 给出 D420 M0 空间结构与风场时间序列。图 22 给出 Schumacher 技术基准域配置。图 23 给出 Moore 40 案例联络总览。

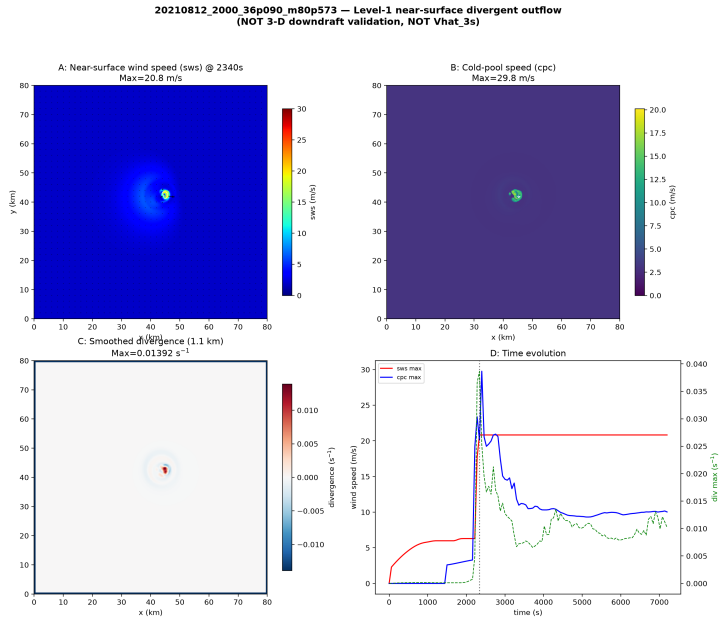


图 10: Level-1 近地辐散外流案例展示（case 20210812_2000_36p090_m80p573）：2340 s 近地 sws、冷池速度 CPC、1.1 km 平滑散度与时间演化四面板。来源：PETW Moore Level-1 40-event 包（原始图），证据状态：candidate model diagnostic evidence；只支持该案例的界内二维模型内部 Level-1 证据，不是文献基准案例，不是三维验证，也不是 $\hat{V}_{3s}$。

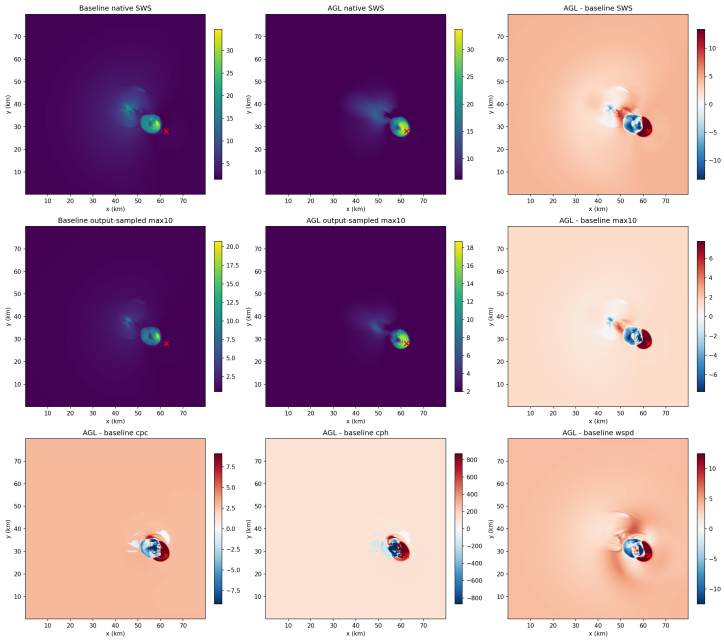


图 11: 基准空间比较（三乘三面板）：baseline 原生 SWS、AGL 原生 SWS、AGL 减 baseline、输出采样 max10 与 CPC/CPH/WSPD 差值，含红色文献作者点标记。来源：PETW Moore Figure5 case 综合报告（原始图），证据状态：candidate model diagnostic evidence；显示证据，不建立精确 Moore 97 成员关系。

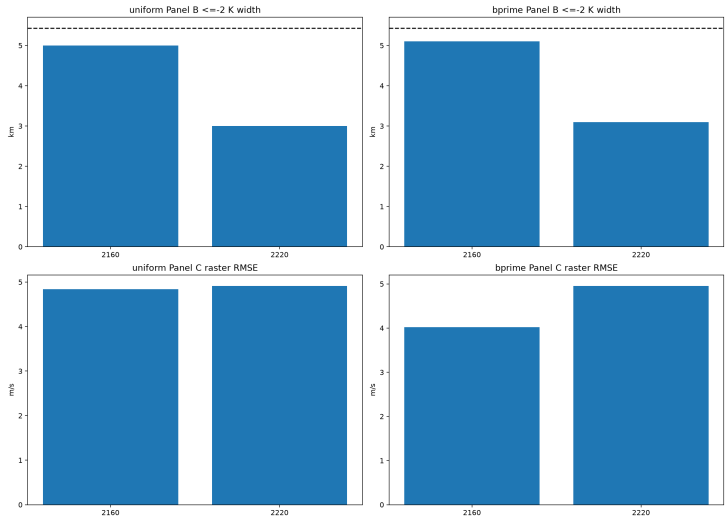


图 12: 2160 s 与 2220 s 指标比较（四面板）：uniform 与 B-prime 案例的冷池宽度与栅格 RMSE。来源：PETW Moore Figure5 case 综合报告（原始图），证据状态：candidate model diagnostic evidence；比较保持在 ACCEPT_IMPROVED_NOT_EXACT 边界内。

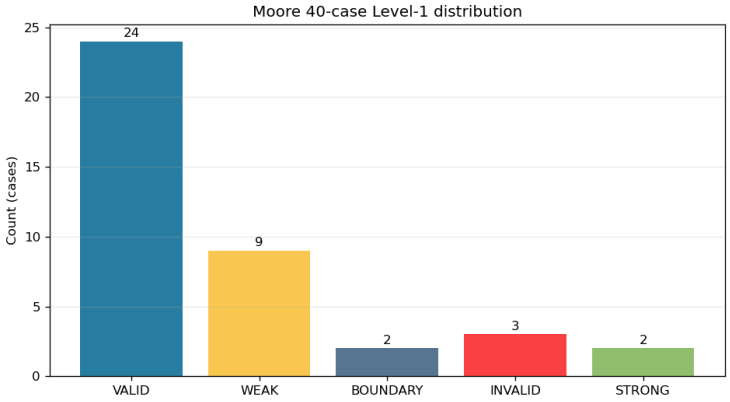


图 13: Moore 40-case Level-1 分布：五类注册表计数（VALID 24、WEAK 9、BOUNDARY 2、INVALID 3、STRONG 2）。来源：TABLE_40_DISTRIBUTION.csv 与 dual-axis registry（CM1 集成程序报告，2026-08-12），证据状态：candidate model diagnostic evidence；标签不是观测，不是 paper-pass 标签，不是验证阵风。

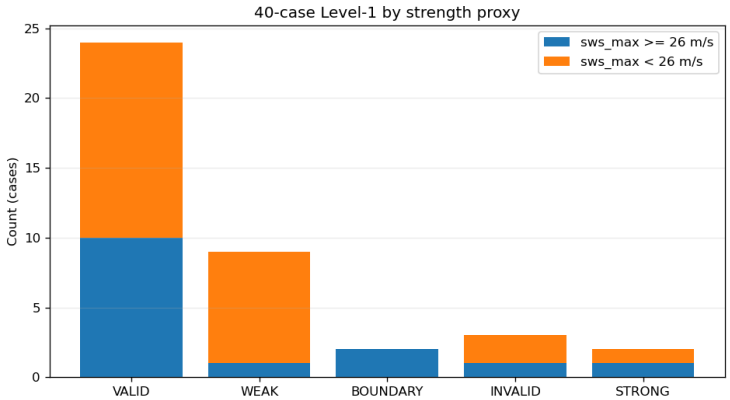


图 14: 40-case 分类按 sws_max 26 m/s proxy 分层的堆叠比较。来源：TABLE_40_CROSSTAB.csv 与 dual-axis registry（CM1 集成程序报告，2026-08-12），证据状态：candidate model diagnostic evidence；26 m/s 轴为 Moore 风格强度 proxy，不是 $\hat{V}_{3s}$。

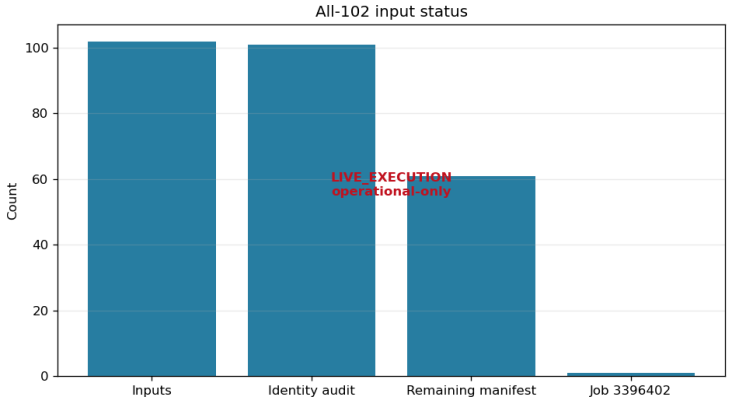


图 15: all-102 状态显示：Inputs 102、Identity audit 101、Remaining manifest 61、Job 3396402 为 LIVE_EXECUTION 且 operational-only。来源：TABLE_ALL102_STATUS.json（CM1 集成程序报告，2026-08-12），证据状态：generated input；不代表 102 个科学案例完成。

图 16: 基准协议工作流：sounding 与 archive identity、MSL 到 AGL 转换、namelist 与 CM1、原始输出、Level-1 QA 与诊断。来源：CM1 主结果报告 v4（协议图），证据状态：generated input；只记录过程与证据边界，不证明求解完成或科学验证。

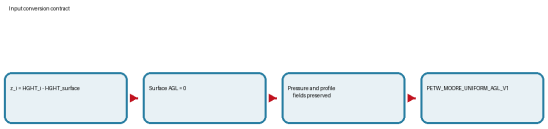


图 17: 输入转换合同：$z_i = \mathrm{HGHT}_i - \mathrm{HGHT}_{\mathrm{surface}}$、地面 AGL 置 0、气压与廓线场保留、协议标识 PETW_MOORE_UNIFORM_AGL_V1。来源：CM1 主结果报告 v4（协议图），证据状态：generated input；输入身份不证明论文成员或科学完成。

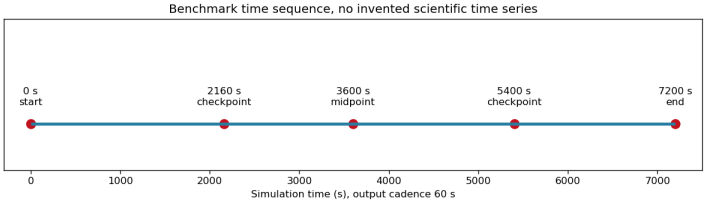


图 18: 基准协议时间序列：0 s 起点、2160 s 检查点、3600 s 中点、5400 s 检查点、7200 s 终点，60 s 输出间隔。来源：CM1 主结果报告 v4（协议图），证据状态：generated input；检查点图，不是新造科学时间序列。

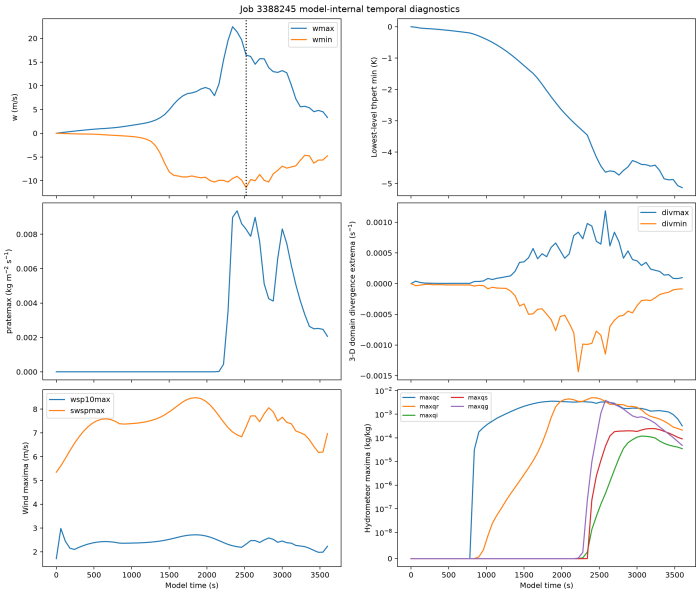


图 19: Job 3388245 的 0 至 3600 s 时间诊断，含 2340/2400/2520/2580 s 源标记（CM1 BESSIE 对照诊断，与第 14 节图 5 同源图）。来源：PETW Job 3388245 结果展示包 v2（原始图），证据状态：candidate model diagnostic evidence；不建立事件重建、三维验证或验证阵风。

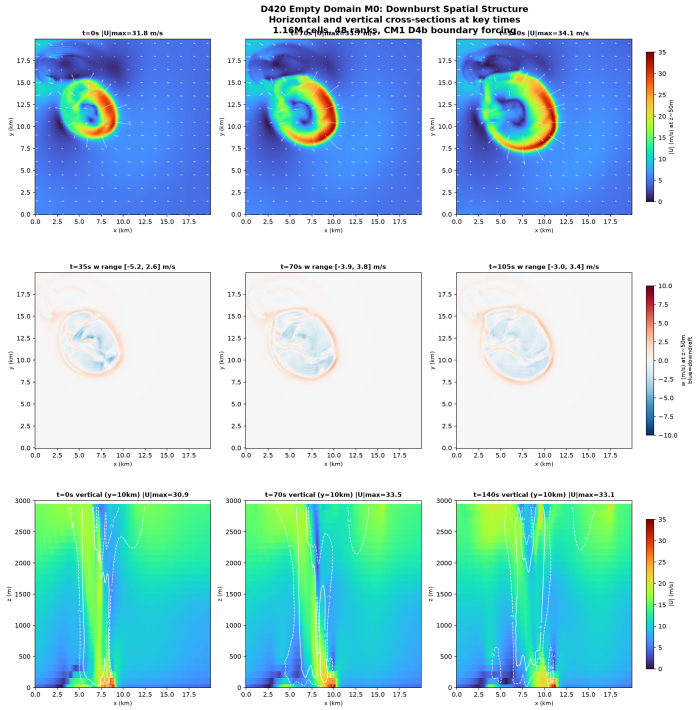


图 20: D420 M0 空间结构（三行）：水平 $|\mathbf{U}|$ 与矢量、水平 w、$y = 10\,\mathrm{km}$ 垂直剖面，$z = 50\,\mathrm{m}$，时刻 $t = 0/35/70/105/140\,\mathrm{s}$。来源：PETW CFD 自动化输出（原始图），证据状态：candidate model diagnostic evidence；既有求解后处理展示，不构成受控验证，不是设计风。

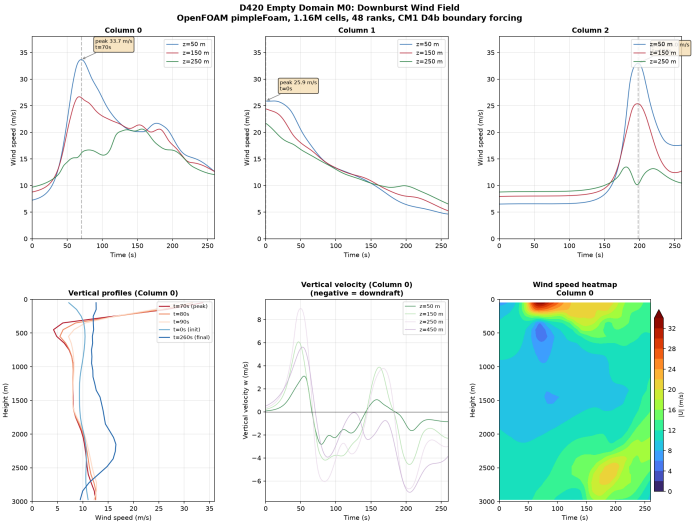


图 21: D420 M0 风场时间序列（三列速度时间序列、Column 0 垂直廓线、Column 0 的 w 与热图），0 至 260 s，$z = 50/150/250/450$ m。来源：PETW CFD 自动化输出（原始图），证据状态：candidate model diagnostic evidence；Column 2 峰值标注部分遮挡，不是验证阵风。

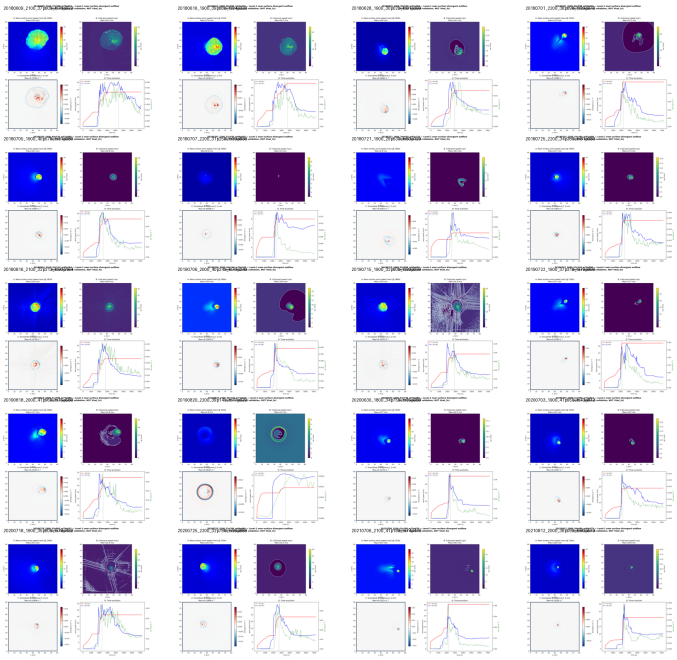


图 22: Schumacher 技术基准域配置与 Thompson 微物理方案启动。来源：CM1 集成程序报告（原始图），证据状态：engineering preparation；完整科学基准保持 NOT_ESTABLISHED。

15.3 限制、诊断与接口

15.3.1 当前科学限制和未来研究

15.3.2 诊断层次、比较设计与接口闭合

CM1 的结果解释必须从运行身份开始。scheduler 报告成功只说明批处理系统完成了任务，application completion 还需要模式正常结束标志、预期输出数量和 NetCDF 可读性共同确认。通过运行门后，变量仍只是模型内部输出。Level-1 筛查使用最低模式层平面、累计包络、冷池和散度等诊断识别候选形态；Level-2 需要在稠密三维输出中检查下沉核、压力扰动、冷池边界、径向外流和时间连续性；观测比较还需要测量高度、平均窗口、空间支持和事件时相相容。三个层次不能由同一个完成标志代替。

40-case 的 24/9/3/2/2 计数来自注册表，不是根据正文重新判断的分类结果。注册表将每个 case 的身份、协议、诊断状态和 Level-1 标签固定在同一行，使分母与排除项可复查。24 个 VALID_

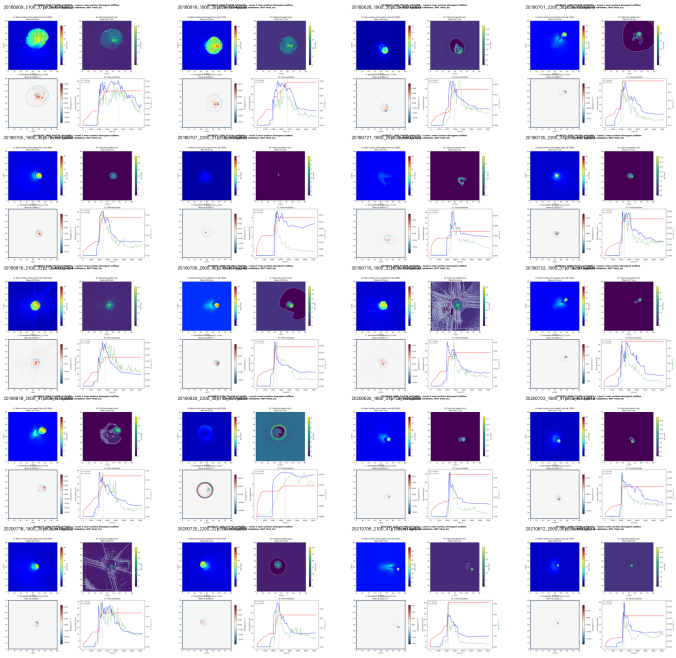


图 23: Moore 40 案例联络总览。来源：CM1 集成程序报告（导航图），证据状态：generated input；联络总览不是独立科学结果。

DOWNBURST_CANDIDATE_LEVEL1 仅表示冻结二维规则下的候选，9 个 WEAK_NEAR_SURFACE_OUTFLOW 表示近地出流证据较弱，3 个 COMPLETED_BUT_SCIENTIFICALLY_INVALID 表示运行完成但科学使用失败，2 个 BOUNDARY_TRUNCATED 表示外流被边界截断，2 个 STRONG_OUTFLOW_CANDIDATE_NEEDS_3D 表示需要三维检查。该分布是 registry-derived model-internal Level-1 screening。任何类别都不是观测标签、论文成员标签、机制真值或工程入流资格；这一限定也规定了其后各项比较不能越过的解释上限。

累计量与瞬时量的区别直接影响筛查。式 (9) 中的 sws 在每个网格点保留截至时刻 t 的历史最大水平速度，因此其空间图可能同时包含不同时刻出现的峰值。该图适合显示累计影响范围，却不能解释为某一瞬间同时存在的风场。s10 或 u10/v10 是模式诊断的瞬时或近地量，但其高度定义、表面层处理和时间采样仍与观测站 10 m、3 s 量不同。若下游需要轨迹、移动速度或瞬时 CFD 边界，必须使用带明确时刻的三维源帧，不能从累计包络反演时间演化。

空间分辨率限定可解释的结构。交错网格上的 u、v、w 需要按变量原生位置保存，在计算合成速度、散度或向 CFD 转移前再采用明示的居中方法。不同居中顺序可能改变强梯度区的峰值和位置，因而接口 pilot 同时检查坐标、数组 shape、有限值、边界面方向和重复所有权。单帧 pilot 证明数据结构与变换可以执行，不证明多帧传播在质量、动量或压力意义上闭合。D420 的 1026/1026 manifest、20/20 cleanroom、261/261 assembly 与 261/261 frame-flux QA 属于源包和接口工程证据，cfd_handoff_allowed 仍为 false。

时间接口同样需要保持两套时钟。D420 使用

$$t_{\mathrm{CFD}} = t_{\mathrm{CM1}} - t_0, \tag{10}$$

其中 t_{CM1} 为 CM1 模拟时刻（s），$t_0 = 2120\,\mathrm{s}$ 为所选源窗起点，t_{CFD} 为 CFD 相对时刻（s）。该映射把 2120 至 2380 s 的 261 个源时刻对应到 0 至 260 s，不改变源帧的物理身份。时钟对齐只说明两个文件序列的索引关系，不证明 CFD 域能够无反射地接收时变边界，也不证明所选窗口包含完整下击暴流生命周期。

历史 M0 与 M1 的比较失败来自多个轴同时变化，而不是任一算例本身没有输出。壁面条件从 slip 变为 noSlip 加壁函数，闭包从 laminar 变为 kOmegaSST URANS，水平域从 20 km 缩

小为 4 km，网格间距从 100 m 变为 10 m，初始与重启状态不同，外边界回退不同，写出时刻也不一致。输出差异可能来自这些因素中的任意组合，故 NOT_CONSISTENT_CONTROLLED_COMPARISON 是对归因资格的判断。保留 M0 和 M1 图件仍有价值，它们显示现有输出的空间结构和时间组织，但图件不能用来估计网格效应、闭包效应或壁面效应。

matched-drive three-arm 通过控制变量把比较拆成两个轴。MC100 与 MF010_LAMINAR 保持 laminar 闭包而改变网格，MF010_LAMINAR 与 MF010_KOMEGASST_URANS 保持细网格而改变闭包。三臂还需要共享源帧、域、边界、初态、时钟、输出频率和后处理版本，才能分别讨论网格与闭包影响。当前三臂只是冻结静态包，未执行新提交，因此不存在可报告的三臂差值、收敛趋势或优选闭包。Researcher 的执行授权需要明确计算范围、停止条件和结果用途，计算完成后仍需独立的科学比较门。

Moore benchmark 的状态来自输入、演化与比较三部分的共同限制。MSL 到 AGL 转换固定了高度语义，冻结协议固定了版本、网格、时长和输出节奏，2160 s 与 2220 s 的比较提供了冷池宽度和栅格 RMSE 等模型内部差异。与此同时，paper_97_membership 仍为 unknown，目标文献成员与当前 archive identity 不能逐案闭合。当前证据可以支撑协议化重建比早期路径更一致，也可以显示 uniform 与 B-prime 在特定时刻和指标上的差异，但不能支撑与论文逐案精确一致。正式状态保持 PARTIAL_ALIGNMENT / NOT_EXACT_REPLICATION 所对应的 ACCEPT_IMPROVED_NOT_EXACT 边界。

BESSIE 条件输出展示了模型内部过程链，但其初始化与观测事件之间没有形成足以验证机制的闭环。60 s 统计序列可定位 wmax、降水、wmin 与 divmax 的先后，900 s 空间快照却不能连续追踪下沉核触地。2700 s 快照中最低保留下沉核心约 2.10 km AGL，与地面 34.9 m/s 观测之间不存在同量纲、同时相和同空间支持的直接比较。该 case 因此适合作为条件诊断和输出语义演练，不适合作为观测重建或验证入流。

all-102 的输入管理保持分母透明。102 个唯一 archive identity 中已有 40 个生产案例，61 个新输入处于 release-ready，1 个案例因来源高度顺序异常被阻塞。阻塞案例在地面 0.00 m AGL 后出现 −1.76 m AGL，若自动排序、截断或插值会改变原始层与热力变量的对应关系。保持原始输入不变并停止运行，是对来源语义的保护。即使其余 61 个输入全部运行完成，新增结果也需要逐案运行 QA、Level-1 筛查、三维资格和来源成员核对，不能把作业完成数直接写成科学样本数。

向 Windfield 的闭合条件是变量、时间、坐标和支持尺度能够被完整解释。Windfield 可接收累计 footprint、瞬时场或垂直廓线，但必须分别标注，不能把它们组合成未经验证的统一事件风场。向 CFD 的闭合条件增加边界面、通量、居中、时钟和驱动一致性。向 EVA 的任何接口还需要观测定义与事件独立性，CM1 模型内部峰值不具备直接统计成员资格。Coordinator 可以追踪这些门，最终用途仍由 Researcher 依据科学证据决定。

图 24 汇总 CM1 从运行证据到下游资格的诊断阶梯。阶梯中的每一层都增加新的检查对象，低层通过只能成为高层的必要条件。运行完成不推出 Level-1 候选，Level-1 候选不推出三维机制，三维模型诊断不推出观测一致，观测一致也不自动授权工程边界输入。该结构避免用一个 validated 标签覆盖彼此不同的科学问题。

三维机制检查需要同时观察动力、热力与水物质结构。下沉核的垂直连续性应与负浮力或降水拖曳背景相容，近地辐散应与冷池边界和压力扰动在时间上对应，径向外流的方位结构应排除由平移背景风造成的单向高速带。仅在最低层看到高风速不能说明其由下沉核触地形成，仅在高层看到强负垂直速度也不能说明地面出流已建立。稠密输出还需覆盖过程发生前、发展中和衰减后的足够时段，否则“未看到”可能只是写出 cadence 的结果。Level-2 的价值是建立这些量之间的共同时间和空间关系，不是增加更多峰值。

与观测比较必须先构造 quantity crosswalk。模式中的网格点风、网格平均风、最低模式层风、诊断 10 m 风和累计 sws，各自具有不同的空间滤波、地表处理与时间支持；观测中的站点平均风、

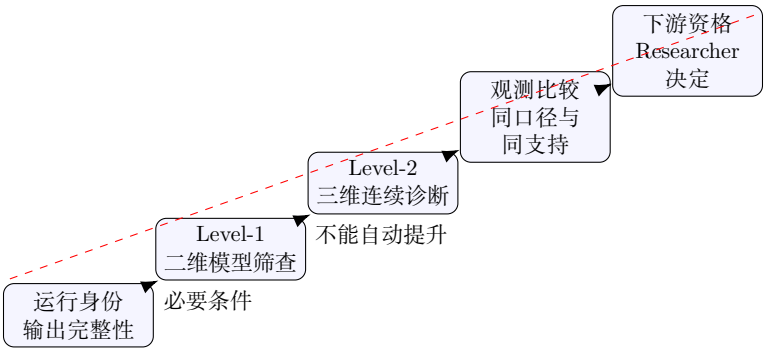


图 24: CM1 诊断阶梯与提升边界。图为项目自有诊断方法图，不表示任何案例已经达到观测验证或工程使用层。

3 秒观测最大值和五分钟报告量也不同。可比较项需要写明高度端点、平均算法、采样间隔、空间代表性和地形暴露。若不能建立同口径转换，则可以比较过程顺序、持续时间或空间位置等较弱特征，但必须把量值比较标为不可用。该规则同样适用于雷达反射率和模式水凝物，变量名称相近不等于观测算子一致。

不确定性至少来自初始廓线、微物理方案、网格分辨率、域边界、触发方式与输出抽样。当前 40-case 注册表主要支持冻结协议内的横向筛查，不能分离上述因素。若未来开展敏感性研究，每次比较应只改变一个预注册轴，并保持 archive identity、转换脚本、模式版本、域、输出 cadence 与后处理一致。多因素联合变化只能用于探索候选区域，不应写成单因素因果结论。敏感性结果还需与分类稳定性联系，判断一个 case 的 Level-1 标签是否随合理配置变化，而不只比较峰值大小。

边界截断案例需要单独处理，因为累计包络和最大风可能在外流到达边界后继续受计算域限制。将这类案例与域内完整案例合并，会把域设计误差混入机制分布。科学无效案例也不能仅因求解完成而进入有效分母。表 8 同时保留两类排除项，使 40 个运行身份、35 个未被这两类问题排除的案例与各标签计数之间的关系透明。STRONG_OUTFLOW_CANDIDATE_NEEDS_3D 仍留在 Level-1 分布中，是因为它表示二维证据不足，而不是已经完成三维确认。

CFD 接口的质量守恒问题不能仅靠逐面数组 shape 检查。时变边界需要检查法向速度符号、面积权重、入口与出口净通量、压力或速度边界组合、边缘角点的重复赋值，以及源域与目标域尺度裁剪造成的质量不平衡。frame-flux QA 为这些检查提供结构化入口，但其判定只在已定义的映射合同内有效。CFD 求解后还需检查驱动场在目标域中的传播、边界反射和数值耗散，才可能讨论源场特征是否被保持。CM1 不替 CFD 决定闭包和壁面模型，也不因源包完整而宣称传播已经验证。

向 Windfield 传递时还需要区分描述性特征与可生成场。footprint 尺度、峰值半径、移动路径和时间包络可以作为描述性候选，但若原始输出 cadence 不足或机制尚未闭合，这些特征不能被用来合成高频入口。谱、相干和湍流结构也不能由 CM1 的粗时间快照自动补全。Windfield 若采用解析或随机模型补充尺度，必须保留模型来源和新增假设，使模拟输出与生成成分在 packet 中可分。该接口原则防止一个工程可读的数据包被误解为完整的跨尺度风场。

Researcher 的下一步决定应围绕证据增量而不是运行数量。对 all-102，可先决定是否解决被阻塞输入及是否批准 release-ready 分母；对 Level-2，可根据 Level-1 类别和源输出可得性选择最能检验分类边界的案例；对 D420，可决定是否执行 matched-drive 三臂以及允许的计算资源；对观测比较，可决定需要 Events 补充何种同口径量。每个决定都应在执行前固定预期判据和停止条件，防止结果出现后改变成功定义。

当前限制包括：理想化模拟的机制判断仍是二维模型内部证据，正式三维验证不可得；paper 97 成员资格未知；40-case 标签限于模型内部二维筛查，不能外推到观测真值或 paper 成员；来源高度次序不一致的案例无法构成有效输入；BESSIE 条件输出不能写成事件重建；D420 历史 M0/M1 比较无法构成受控比较，matched-drive three-arm 尚未执行新提交。未来工作包括 all-102 生产决策、Level-1 筛查向三维机制判断的扩展、与观测的系统比较建立、Level-2 稠密源选择、CFD

matched drive 的执行授权，以及与 Windfield 和 EVA 的语义交接关闭。这些均为计划工作，需要独立审批与新的证据。本研究不建立 $\hat{V}_{3s}$、design wind、design load 或任何规范建议，CFD 与设计用途保持 gated PI 的科学决定。

运行间比较还需要固定后处理的观察算子。两个算例即使共享网格、时长和微物理方案，若一个采用累计 sws，另一个采用单时刻水平风，或散度平滑尺度与居中顺序不同，所得峰值与足迹仍不属于同一比较量。注册表因而需要同时保存原生变量、派生公式、时间聚合、空间平滑、边界排除和有限值规则。后处理版本变化时，既有 Level-1 标签不能静默继承，而应在相同源输出上重放并记录标签是否稳定。该要求把物理差异与观察算子差异分开，使 24/9/3/2/2 始终保持 registry-derived model-internal Level-1 screening 的原始含义。

Level-2 案例选择不应只按峰值从高到低排列。更有信息量的组合覆盖 Level-1 类别边界、边界截断风险、冷池完整性、三维输出密度和来源身份可核对性，从而检查二维标签在何种条件下保持或改变。候选进入三维检查后，应保留原 Level-1 状态并新增独立的 Level-2 判定字段，避免用后续解释覆盖历史筛查记录。若三维输出未覆盖下沉核发展或近地辐散形成时段，结论保持时间采样不足，而不是把缺失帧解释为机制不存在。

每个三维检查结果还应回写 source-frame manifest，列明使用的时刻、变量、垂直层和空间裁剪范围。这样可以区分诊断未发现目标结构与源输出根本没有覆盖目标结构两种终态，并让 Windfield 或 CFD 在接收候选包时继承相同采样限制。缺少 manifest 对应关系的截面或动画只能作为显示材料，不能改变 case gate。

CM1 Agent 的证据与公式边界 第 15 章只保留与“CM1 Agent”的科学问题、方法、证据、限制和接口直接相关的内容。未出现物理方程的内容属于研究方法、知识或协调层，不以形式化公式代替缺失的物理证据。第 15 章仍是来源受限综合，不能支持经验证的设计风、设计荷载、规范建 PI 批准的科学结论。

16 WRF Agent

16.1 科学问题、知识与 Researcher 决定

16.1.1 科学目的

WRF Agent 承担 PETW 科学链 Step 1 中真实事件环境与中尺度对流重建的工作。与 CM1 的机制导向理想化模拟不同，WRF 面向具体历史事件，以公开分析资料为 forcing，重建对流系统发生发展的环境条件、中尺度组织结构和近地面风场。本研究在 WRF 路线上需要回答三个相互联系的问题：给定事件的母体对流系统能否在模式中被再现；模式的 domain、网格、物理方案和 forcing 选择如何影响再现质量；模式输出中的哪些量可以进入 Windfield、CFD 或其他下游分析。WRF 的价值不在于产生机制理想化场，而在于把事件尺度的观测上下文转化为可诊断、可比较的模式证据。当前全部 WRF 输出的证据状态为 candidate model diagnostic evidence，科学状态为 PARTIAL_ALIGNMENT / PI gate 保持 pending_peter_scientific_review。

16.1.2 知识库

WRF Agent 的知识层由四个部分组成。第一部分是 WRF operational RAG，保存模式运行、namelist 配置、restart 与输出处理的程序知识，覆盖编译、分解、调度与后处理脚本的工程经验。第二部分是共享治理的 LitWiki 命名空间 `wrf_mesoscale_modeling`，用于组织与中尺度对流和近地面强风有关的文献 claim；该命名空间的科学批准状态为 `not_approved`，即其内容可用于检索和方法背景，不构成对任何模型结果或事件解释的批准。第三部分是以 Childs 为中心的 v3/v3.1 review 资产，围绕下击暴流气候学和中尺度对流系统近地面风的文献展开，为重建对象的科学背景提供参照。第四部分是 Schumacher 2023 重建工作本身积累的目标文章定义、输入核对记录和比较证据。这些资源共同支撑 benchmark interpretation 与事件环境分析，但知识层的一致性和检

索可用性不等于科学结论成立。

16.1.3 Researcher 的参与和决定

Researcher 在 WRF 路线上的决定出现在四个位置。第一，事件与目标选择：以哪个历史事件作为重建对象、以哪篇文献作为比较基准、重建的预期用途，均由 Researcher 确定；当前选定的是 2020-06-09 美国科罗拉多州 Akron macroburst，比较基准为 Schumacher, Childs 与 Adams-Selin (2023) 发表于 *Monthly Weather Review* 的重力波破碎模拟研究。第二，配置边界：domain 嵌套方案、分辨率、垂直层数、物理方案、forcing 来源、模拟时长和输出量清单属于计算前决定，Researcher 需要确认这些选择足以支撑目标比较，同时明确哪些配置项保持与文献一致、哪些因可用资源而调整。第三，结果解释：当重建与文献存在定量差异时，哪些差异可以用初始条件、侧边界或模式版本解释，哪些差异指向机制层面的不一致，需要 Researcher 结合所有已核对的证据作出判断，而不是由 agent 单独归因。第四，下游使用：重建输出是否可以进入 Windfield 特征提取、是否可以构成 CFD 入口的候选输入，需要 Researcher 在比较证据完整后决定。当前结果不授权任何下游使用。

16.2 方法、结果与图件

16.2.1 工作流程和交互

WRF 路线的上游是 Events。Events 提供的 event identity、观测证据和 mechanism hypothesis 决定重建对象和比较重点。ComputeOps 与 RemoteOps 在 Researcher 授权的范围内提供计算资源、调度与运行支持；Literature 与 LitWiki 为配置选择和比较解释提供文献背景。WRF 输出向下游有两个接口：其一进入 Windfield，形成 profile、footprint 和近地面风场特征的候选来源；其二作为 CM1/WRF 到高层建筑荷载 review 的气象侧证据，与 CFD 边界转换研究相连接。输出组织遵循固定层次：模型原始输出、后处理诊断量、与文献的对照量，三者分别记录并各自标注证据级别，不混为同一证据。图 25 给出从文献定义、输入核对、运行门槛、分段执行到后处理验收的证据链组织，工程诊断与科学结果分层保留。图 26 给出重建的验证向量定义，列出初态比较、运行再现、输出诊断与文献对照四个层次的比较对象。图 27 给出从 WRF 到下游 agent 的传递门结构，每个门包含输入身份、比较条件与已知限制三个字段，门的开启需要 Researcher 逐项判定。

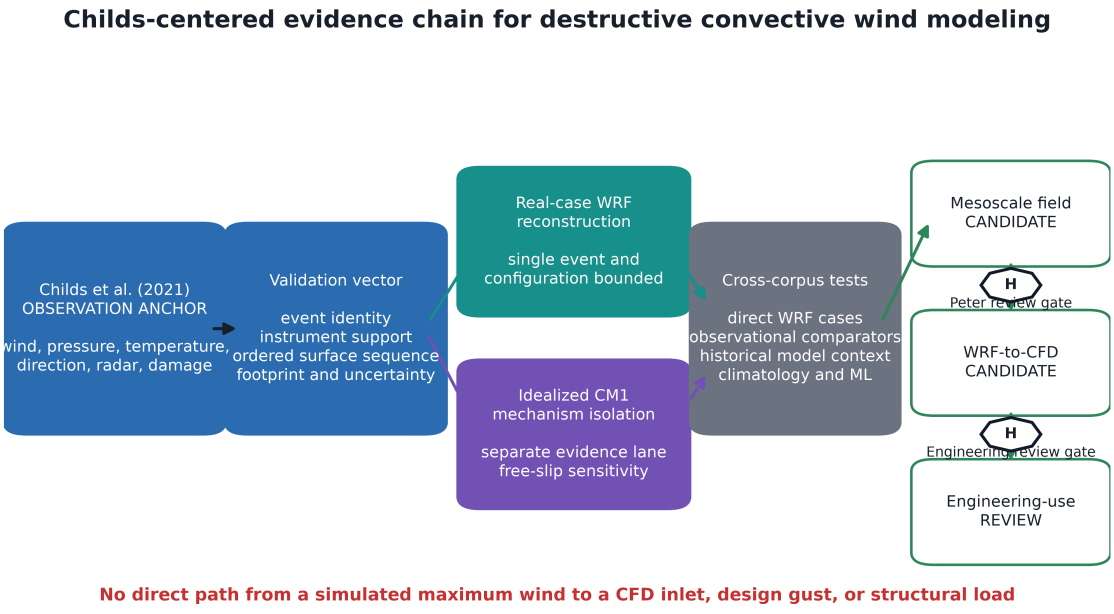


图 25: WRF 重建的证据链组织。从文献定义、输入核对、运行门槛、分段执行到后处理验收，工程诊断与科学结果分层记录。来源：PETW WRF 集成程序报告（2026-08-12）。

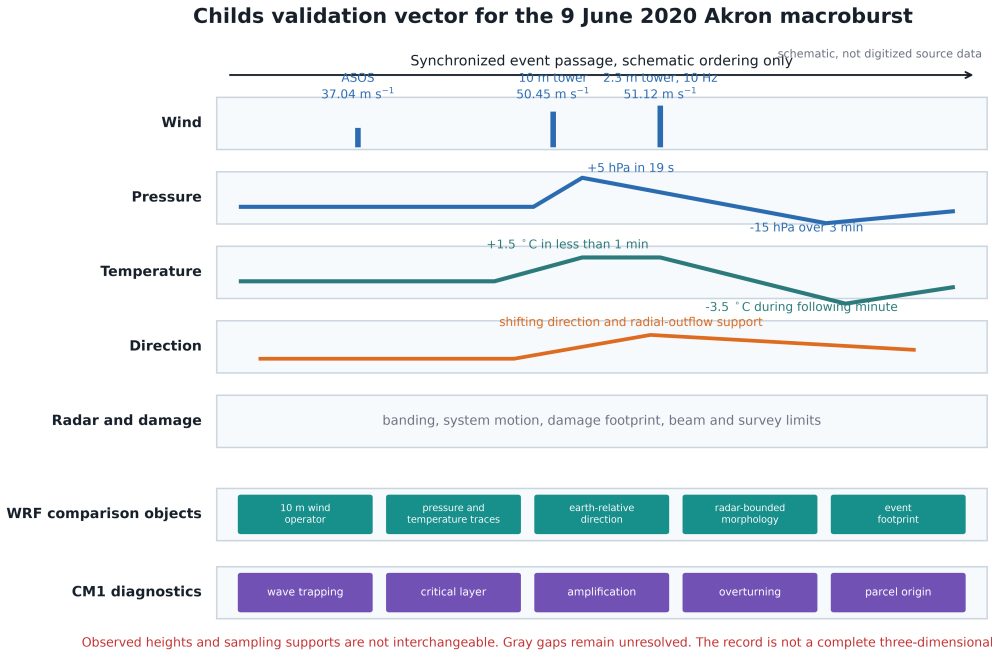


图 26: WRF 重建的验证向量。初态核对、运行再现、输出诊断与文献对照四层比较对象分别定义比较量、预期精度与判定准则。来源：PETW WRF 集成程序报告（2026-08-12）。

16.2.2 Schumacher 2023 重建配置

重建的目标文章为 Schumacher, Childs 与 Adams-Selin (2023) 发表于 *Monthly Weather Review* 的 “Intense Surface Winds from Gravity Wave Breaking in Simulations of a Destructive Macroburst”（DOI: `10.1175/MWR-D-22-0103.1`），目标事件为 2020-06-09 科罗拉多州 Akron 的破坏性 macroburst。重建采用 WRF-ARW 4.7（目标文章使用 4.0.3），三重双向嵌套：d01 为 4 km 分辨率、748 × 600 网格；d02 为 800 m、1001 × 701；d03 为 266.667 m、901 × 931，垂直 80 层、模式顶 5 kPa，时间步 20 s，parent ratio 1/5/3，feedback=1。物理方案保持与目标文章一致：Thompson 微物理（mp=8）、MYJ 边界层（pbl=2）、Noah 陆面（sfc=2）、RRTM/RRTMG 辐射（ra_lw=ra_sw=4）、无积云参数化。初始时刻为 2020-06-09 00:00 UTC，d03 于 03:30 UTC 在线加入，canonical 窗口为 03:30 至 06:45 UTC。

三个在线嵌套域合计 159,146,560 个三维网格单元。d03 覆盖约 240 × 248 km，d02 约 800 × 560 km。图 28 给出三域嵌套配置的空间关系。

模拟主线保持 64 个 MPI rank、8 × 8 分解，io_form_restart=102，d01/d02/d03 输出间隔分别为 60/15/1 min。初态核对显示，作者 Dryad wrfinput 与重建 wrfinput 的 192 个共同变量 shape difference 为 0。表 12 给出主要配置参数与目标文章的对照。

16.2.3 重建结果与文献比较

结果保持目标文章的图形定义进行对照。Fig. 5 定义（d03 1 km AGL 反射率与自 03:30 UTC 起的累计最大 10 m 风带，等值线阈值 30 与 40 m/s）下，重建在 05:45 UTC 的反射率峰值为 59.89 dBZ、WSPD10MAX 峰值 28.83 m/s、无超过 30 m/s 的区域；06:15 UTC 反射率峰值 64.24 dBZ、WSPD10MAX 峰值 33.62 m/s、超过 30 m/s 的面积约 96.10 km^2、仍无超过 40 m/s 的区域；06:45 UTC 相应为 60.18 dBZ、33.62 m/s 与 99.31 km^2。目标文章报告的是超过 30 m/s 的风带和多个局地超过 45 m/s 的区域。图 30 给出反射率与 WSPD10MAX 的分时段比较面板。

Fig. 6 的 06:11 UTC 平面诊断中，1 km 反射率峰值 65.27 dBZ，3 km 垂直速度介于 −12.90 至 +14.70 m/s，0.5 km 垂直速度介于 −10.08 至 +9.95 m/s，近似 MSLP（最低质量层 hypsometric 近似）介于 1001.34 至 1011.11 hPa，WSPD10MAX 峰值 32.48 m/s，超过 30 m/s 的网格点 135 个，超过 40 m/s 的为 0。图 31 给出文献与重建的并列比较。

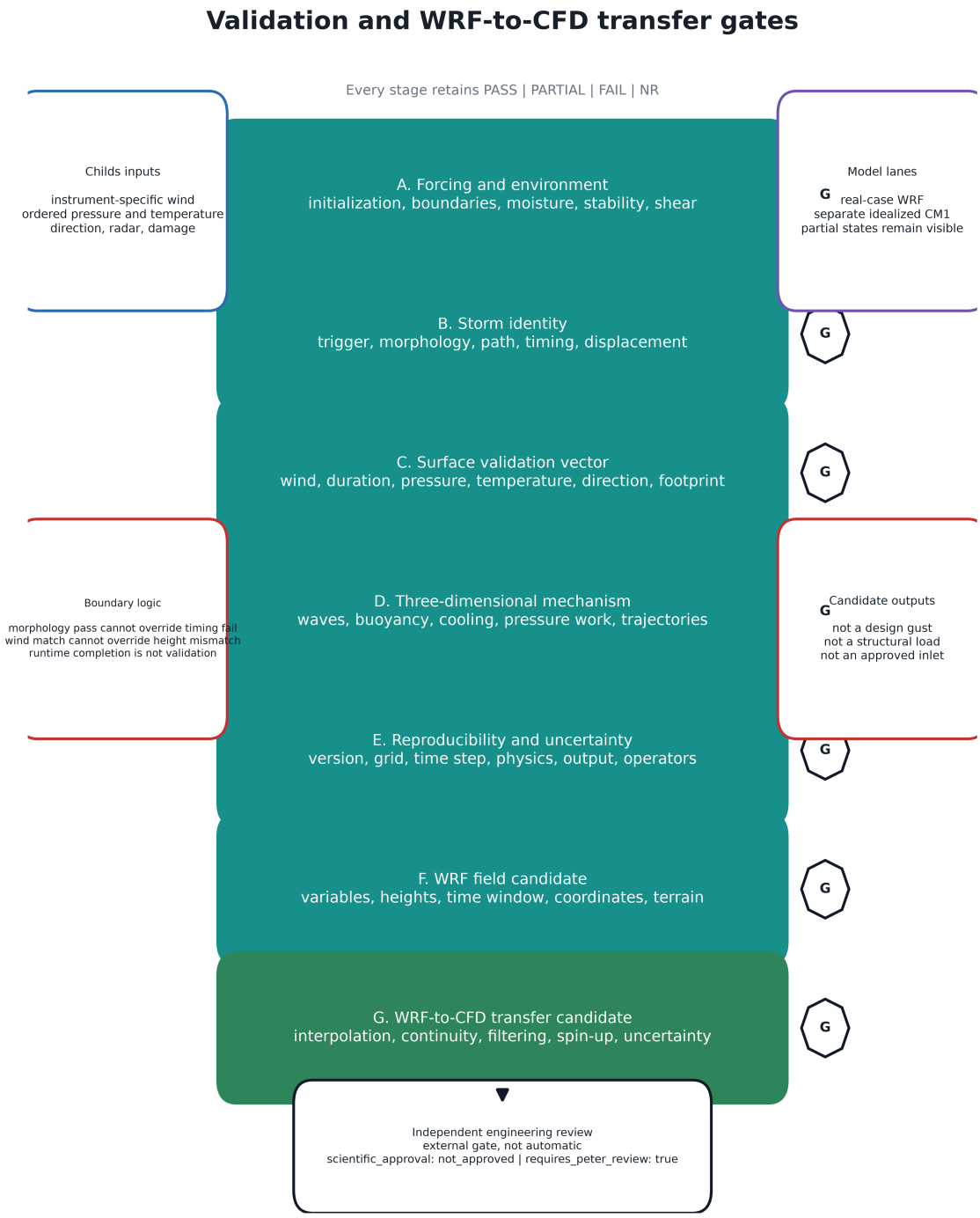


图 27: WRF 到下游 agent 的传递门结构。每个门包含输入身份、比较条件与已知限制，门的开启需要 Researcher 判定。当前全部传递门保持未开启状态。来源：PETW WRF 集成程序报告（2026-08-12）。

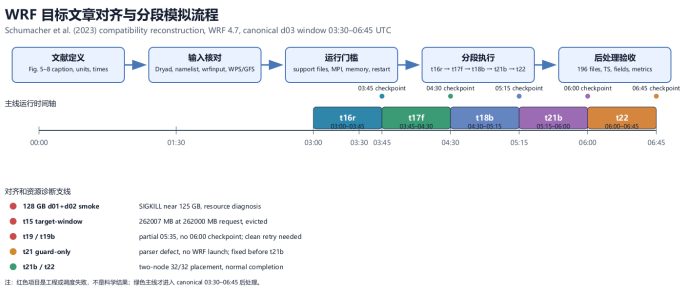


图 28: WRF 三域嵌套配置。d01（4 km）、d02（800 m）、d03（266.667 m）三域中心位于科罗拉多州 Akron 事件区，d03 在 03:30 UTC 在线加入。来源：PETW WRF Schumacher 重建报告（2026-08-12）。

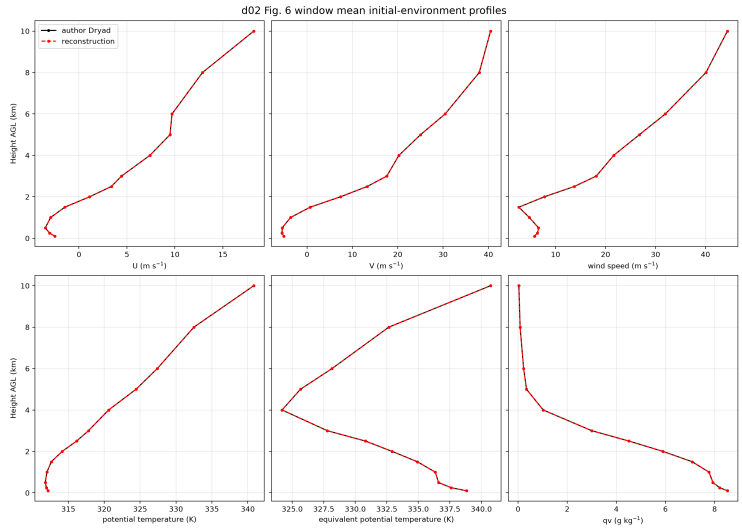


图 29: 事件环境剖面（d02 事件区）。初态环境与作者 Dryad 近舍入等价。地形 RMSE 约 0.149 m，10 m 至 3000 m 平均 bulk shear 为 23.14458 与 23.14463 m/s，1000 至 3000 m 平均 θ 梯度为 2.89225 与 2.89228 K/km。来源：PETW WRF Schumacher 重建报告（2026-08-12）。

Schumacher et al. (2023) Fig. 5 comparison

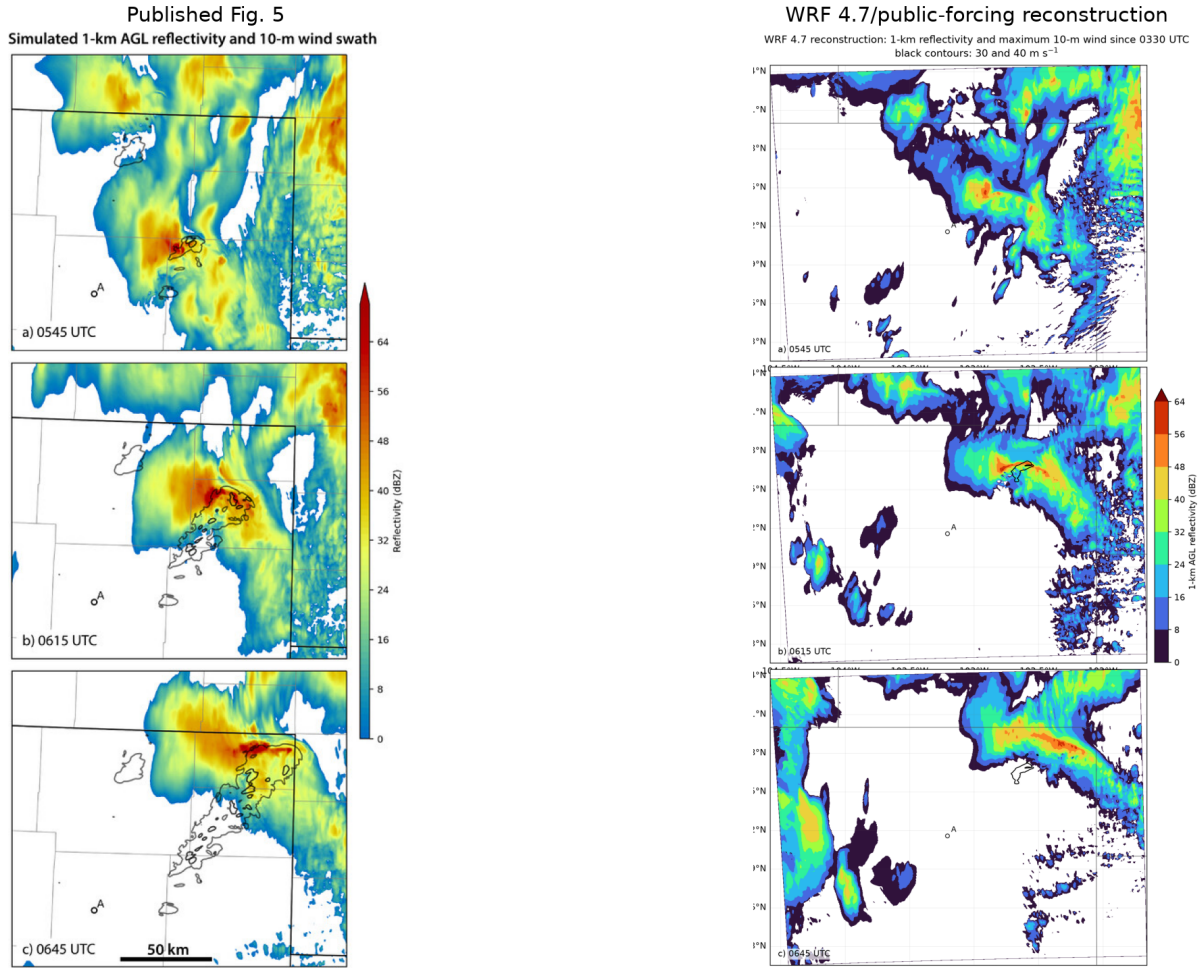


图 30: Fig. 5 定义下的反射率与 WSPD10MAX 分时段比较。重建产生了强反射率对流，但 WSPD10MAX 峰值系统性低于论文。来源：PETW WRF Schumacher 重建报告（2026-08-12）；状态 PARTIAL_ALIGNMENT / NOT_EXACT_REPLICATION。

表 12: WRF 重建与目标文章主要配置对照

配置项	目标文章	本研究重建	差异来源
WRF 版本	4.0.3	4.7	可用版本
d01 分辨率	4 km	4 km	一致
d02 分辨率	800 m	800 m	一致
d03 分辨率	266.667 m	266.667 m	一致
垂直层数	80	80	一致
模式顶	5 kPa	5 kPa	一致
微物理	Thompson (mp=8)	Thompson (mp=8)	一致
边界层	MYJ (pbl=2)	MYJ (pbl=2)	一致
陆面	Noah (sfc=2)	Noah (sfc=2)	一致
辐射	RRTM/RRTMG	RRTM/RRTMG	一致
积云参数化	无	无	一致
forcing	ERA5/GFS（未详细公开）	公开 forcing 重建	名义兼容
wrfbdy_d01	未公开原始文件	公开 forcing 重建	非字节等价

Schumacher et al. (2023) Fig. 6 comparison

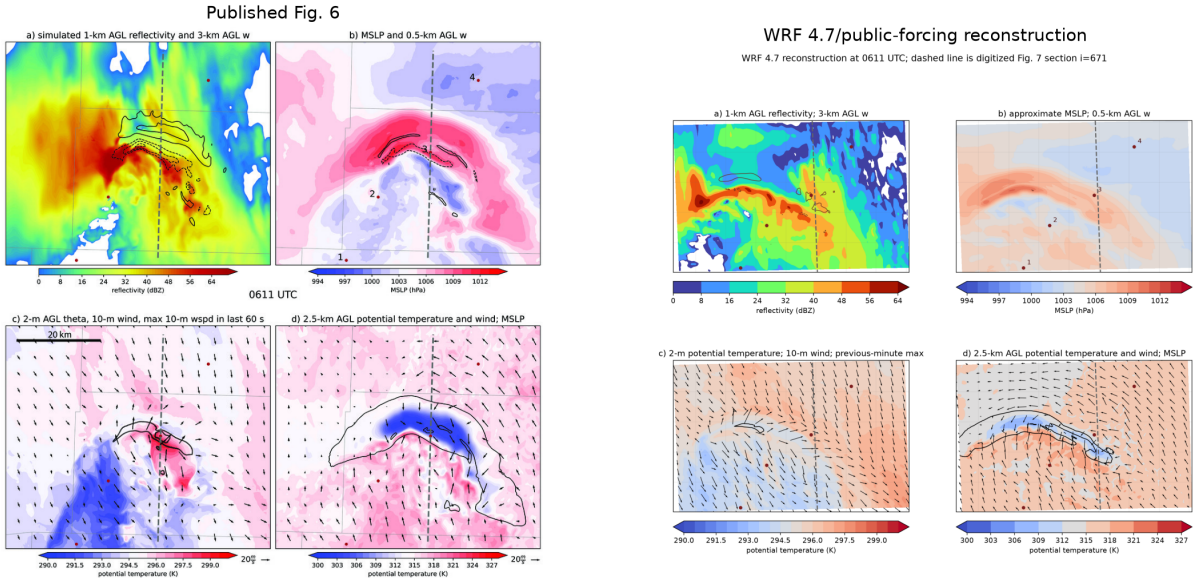


图 31: Fig. 5 至 Fig. 8 的文献与重建并列比较之一。重建保持了强反射率对流，但没有产生论文中的 40 m/s 等值线与 45 m/s 局地风区。来源：PETW WRF Schumacher 重建报告（2026-08-12）。

Fig. 7 的垂直剖面诊断中，v 风分量介于 −33.09 至 +40.58 m/s，未恢复论文中约 −45 m/s 的低层负 v 风柱；剖面风速最大值约 41.04 m/s，位于约 1 至 7.6 km MSL，不等于近地面风速。图 32 给出垂直剖面对照。

Fig. 8 的四个固定点比较是最直接的定量对照。四点映射名称为 nwyu、swph、cph、sedg，按空间顺序与过境时序推断，是高置信度映射而非论文明示的站名对应。表 13 与图 33 给出峰值比较，重建四点平均峰值 19.33 m/s 对作者 Dryad 42.52 m/s，峰值比 0.468，系统性偏低约 50%。温度演化的四点平均相关为 0.859，压力波动幅值重建四点平均 9.04 hPa 对作者 16.34 hPa，地面温度变化四点平均 4.97 对 6.89 °C，风的平均相关仅 0.329。整个 d03 域内瞬时风速最大值 33.4128 m/s、WSPD10MAX 最大值 33.6211 m/s，196 个 canonical 时间戳中没有一个达到 35 m/s。

综合以上对照，重建确实产生了强深对流（1 km 反射率约 60 至 65 dBZ、明显上升与下降运动）和部分超过 30 m/s 的近地面风带，但未组织出论文所示的 40 m/s 量级近地面风核。四点风

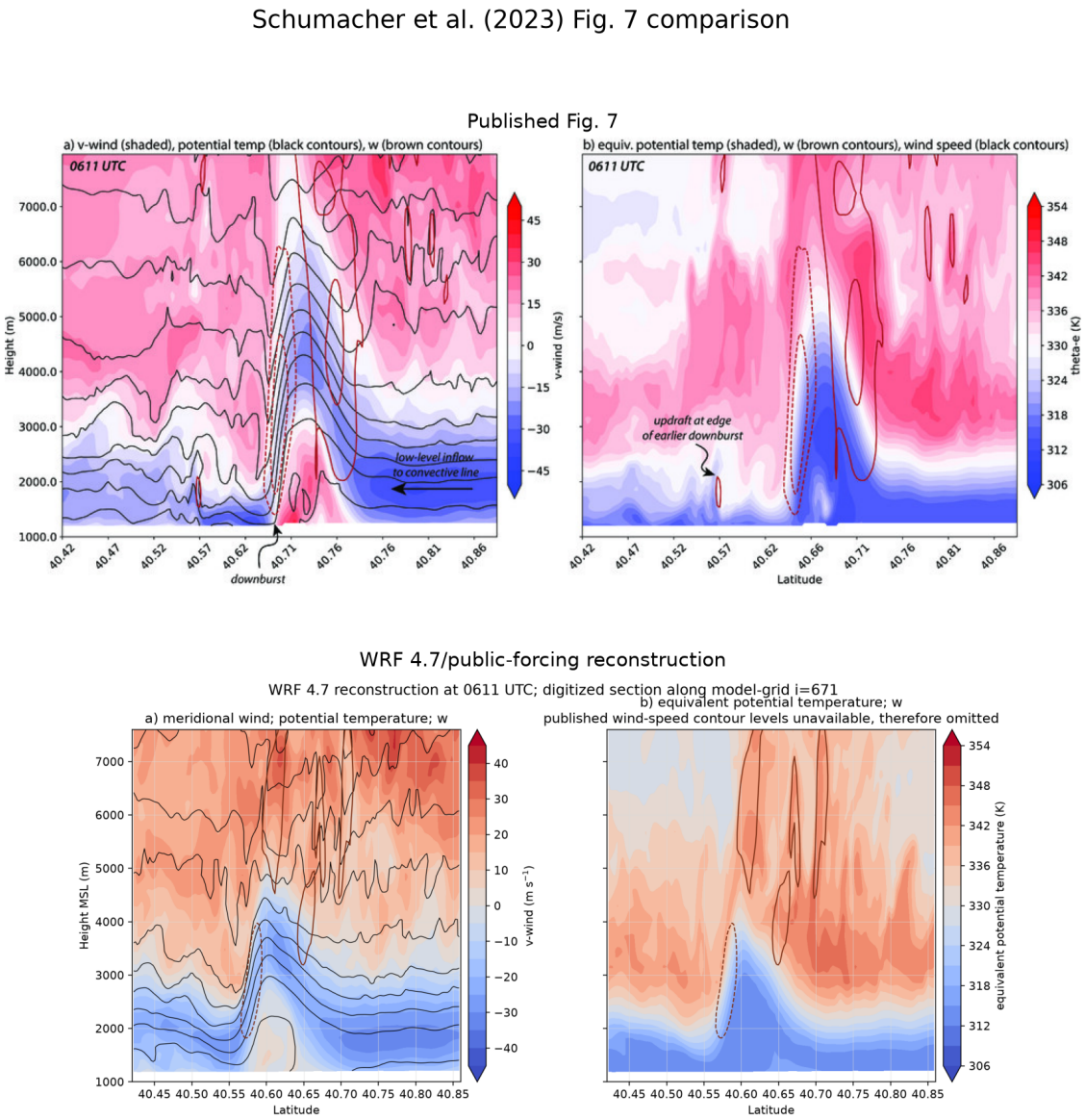


图 32: Fig. 7 的垂直剖面对比。重建的 v 风分量未恢复论文中 −45 m/s 量级的低层负 v 柱，剖面风速最大值位于 1 至 7.6 km MSL。来源：PETW WRF Schumacher 重建报告（2026-08-12）。

表 13: Schumacher 2023 重建四固定点峰值比较。Dryad 峰值与论文标注峰值取自作者公开数据。

点（映射）	论文标注峰值 (m/s)	Dryad 峰值 (m/s)	重建峰值 (m/s)	差值 (m/s)	峰值比
1 (nwyu)	46.50	46.413	21.167	−25.333	0.455
2 (swph)	36.25	37.660	20.088	−16.162	0.554
3 (cph)	40.72	43.990	15.231	−25.489	0.374
4 (sedg)	42.52	42.025	20.829	−21.691	0.490
平均	41.50	42.52	19.33	−22.169	0.468

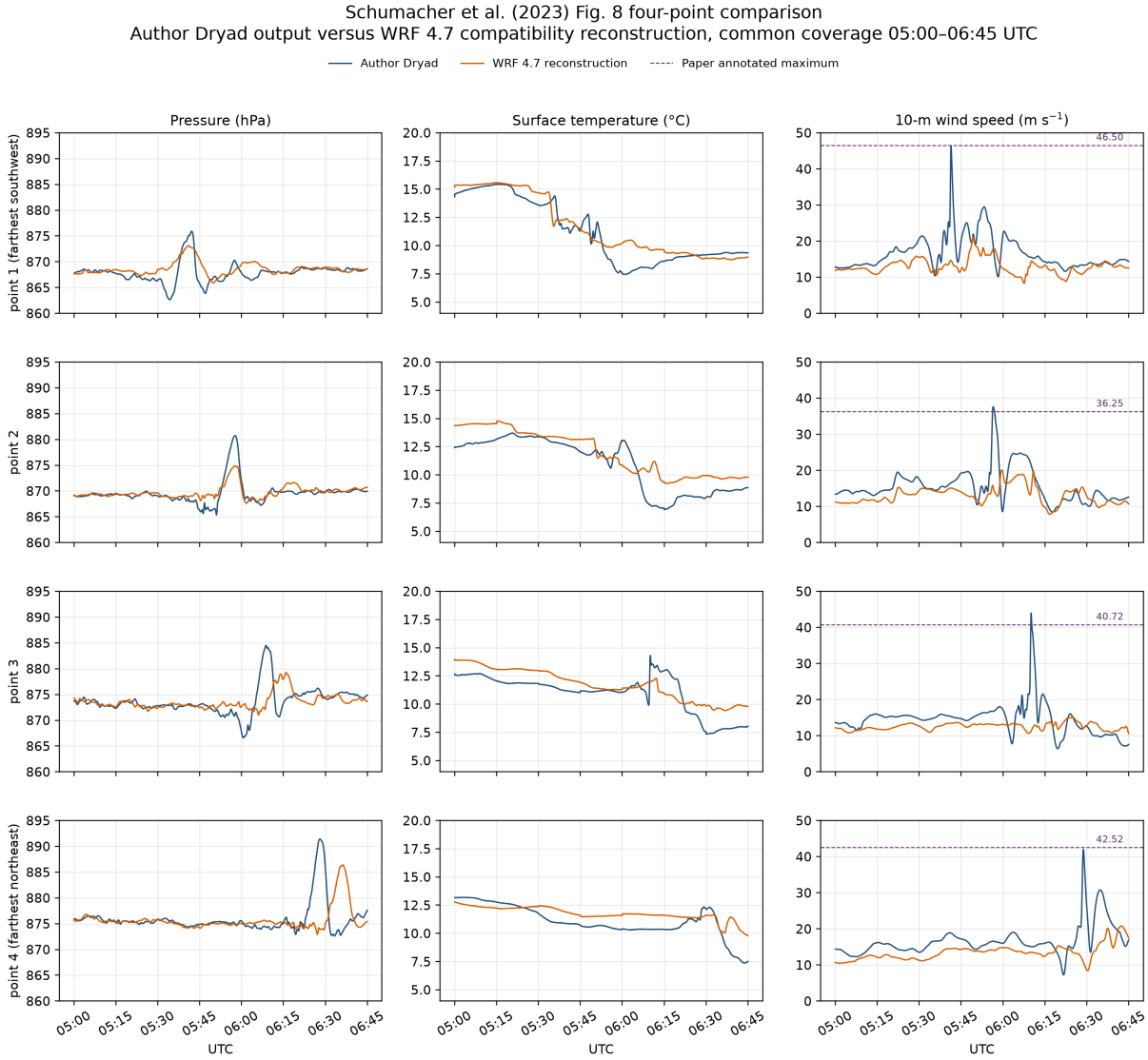


图 33: Schumacher 2023 重建的 Fig. 8 四点对比。作者 Dryad 与重建使用原生固定点时间序列，重建明显低估风速峰值，温度演化相对接近。来源：PETW WRF Schumacher 重建报告（2026-08-12）；状态 PARTIAL_ALIGNMENT / NOT_EXACT_REPLICATION。

峰值系统性偏低约 50%，温度演化保持中等相关（0.859），风保持低相关（0.329），说明重建捕捉了热力演化的基本特征而未正确再现动力极端过程。域内 WSPD10MAX 随时间演化（图 34）在 canonical 窗口内持续未超过 35 m/s，与论文 45 m/s 以上的多个局地风区形成显著差距。对比两组初态环境剖面（图 29）的近逐点等价，可以排除初始环境差异作为主要原因。

可以排除的已知解释包括初态、网格、垂直层、物理方案、FDDA、feedback、时间步、d03 在线初始化与输出采样。不能从当前证据唯一决定的包括侧边界演变、母域轨迹、风暴相位、低层切变与重力波破碎中的主因。作者未公开原始 wrfbdy_d01 与具体 GFS cycle/lead，重建侧边界为公开 forcing 重建，属于名义兼容而非字节等价。域内 WSPD10MAX 最大值的量级可以用以下统计量概括：

$$R_{\text{peak}} = \frac{\max(\text{WSPD10MAX}_{\text{recon}})}{\max(\text{WSPD10MAX}_{\text{Dryad}})} = \frac{33.62}{46.41} \approx 0.724, \tag{11}$$

其中 $\text{WSPD10MAX}_{\text{recon}}$ 为重建 d03 域内累计最大 10 m 风（单位 m/s），$\text{WSPD10MAX}_{\text{Dryad}}$ 为作者 Dryad 数据的域内同口径量。该比值表示域最大值层面的亏损程度，但不直接指示固定点层面更为严重的 0.468 亏损。正式科学状态为 PARTIAL_ALIGNMENT / NOT_EXACT_REPLICATION。

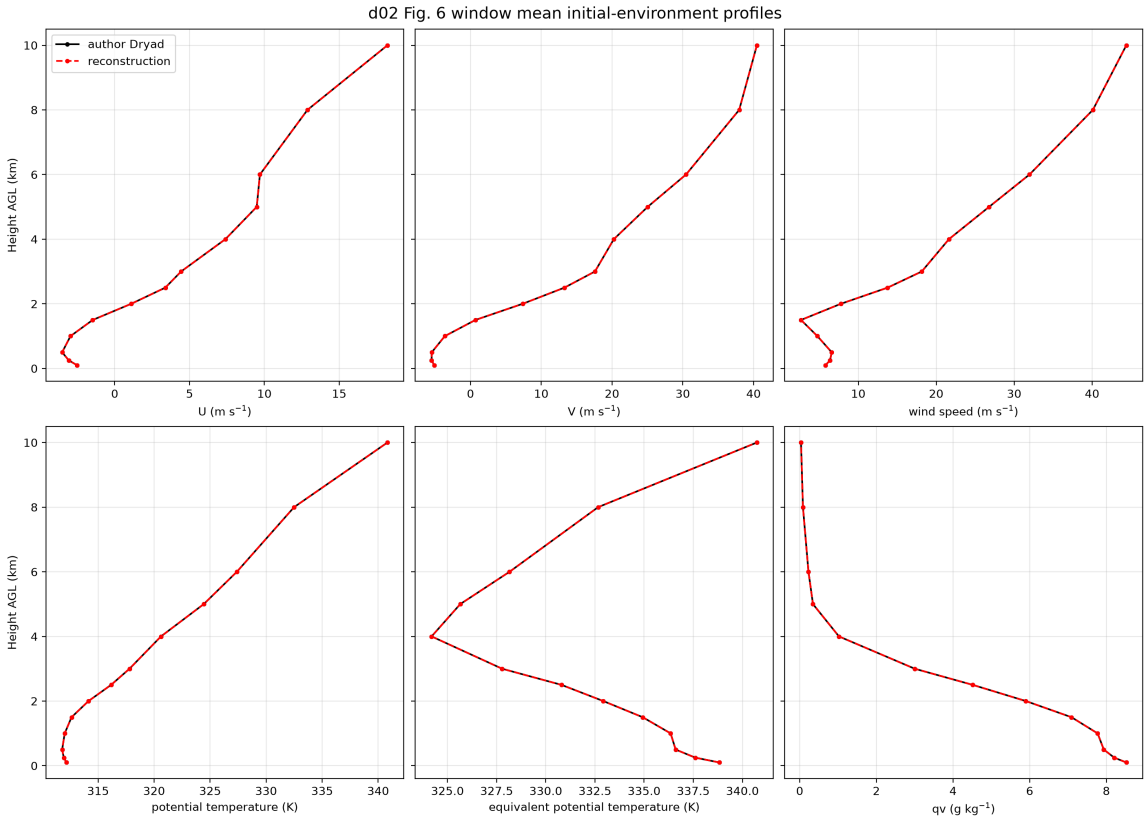


图 34: d03 域内 WSPD10MAX 随时间演化。canonical 窗口 03:30 至 06:45 UTC 内峰值持续未超过 35 m/s。来源：PETW WRF Schumacher 重建报告（2026-08-12）。

16.3 限制、诊断与接口

16.3.1 当前科学限制和未来研究

16.3.2 重建诊断的层次与误差归因

WRF 重建的比较对象分为输入一致性、过程一致性、形态一致性和量值一致性。输入一致性检查共同变量的数组形状、网格、垂直层、物理选项与初态剖面，只说明两个系统从近似相同的起点进入积分。过程一致性检查风暴是否在相近时段形成、传播并产生重力波和近地强风。形态一致性检查反射率带、下沉区、压力扰动与强风足迹的空间组织。量值一致性检查固定点峰值、域最大值、面积阈值和时间相关。当前初态与主要配置高度相符，强深对流形态得到部分恢复，近地强风的空间组织和峰值却明显不足，故不能以输入近等价替代结果精确复现。

四点比较比域最大值比值更严格，因为固定点同时约束空间位置和过境时相。域最大值可以在不同位置、不同时间出现，只要模式域中有一个网格点达到相应量级即可；固定点序列要求风暴路径、结构尺度和传播速度共同正确。重建的域峰值比 $R_{\mathrm{peak}} \approx 0.724$，四点平均峰值比为 0.468，差异表明模式不仅低估强度，还可能未把最强风核组织到目标路径上。温度相关高于风相关，说明较大尺度热力过境比局地动力极值更容易恢复。该解释是有界诊断，不唯一指向某个 forcing、边界或版本因素。

阈值面积也是形态诊断而不是事件验证。超过 30 m/s 的面积在 06:15 和 06:45 UTC 出现，而超过 40 m/s 的面积保持为零，说明重建产生了有限强风带，却未恢复目标文章的高风速核心。面积计算依赖 d03 网格、累计最大值定义和 canonical 窗口，不能与不同分辨率、不同累计起点或瞬时风场直接比较。WSPD10MAX 还具有时间累计性质，某一时刻的等值线包含此前发生的网格峰值，不等同于该时刻的瞬时 10 m 风。解释图 30 时必须把瞬时反射率与累计强风带的时间语义分开。

垂直剖面用于检验动力结构是否贯通。重建中约 1 至 7.6 km MSL 的剖面高速区不能替代近

地面风核，低层负 v 风柱未达到目标文章所示量级，也未形成与固定点峰值相符的路径。剖面位置若偏离实际风暴核心，强度差异可能包含采样误差；若风暴相位偏移，同一 UTC 时刻的剖面对比也会混入时间误差。因此剖面诊断需同时记录截线、时刻、地形高度、变量层次和目标结构，不能仅比较色标极值。

压力和热力诊断同样受派生算法限制。当前 MSLP 使用最低质量层的 hypsometric 近似，θ_e 使用 Bolton 近似，两者用于重建内部结构识别，不是作者原生诊断的逐点复制。压力扰动幅值和温度变化可以与 Dryad 序列进行同口径趋势比较，但算法差异仍需保留在误差预算中。四点平均压力波动和温度变化较目标偏弱，与风速偏弱方向一致，却不足以证明单一的冷池强度误差，因为风暴路径和采样时相也会同时改变这些量。

侧边界问题的科学重要性来自三重嵌套中的持续信息输入。d03 的初始场可以近似一致，但随时间演变的 d01 侧边界和母域对流会影响 d02、d03 的风暴位置、低层切变、重力波相位与冷池环境。作者原始 wrfbdy_d01 与完整母域 wrfout 未公开，使当前 forcing 只能达到名义兼容而非字节等价。共同 wrfinput 的 192 个变量 shape 一致排除了明显结构错误，但不能排除侧边界数值、forcing cycle、lead time 或资料处理差异。该缺口是解释边界，不应被改写为已经确认的主因。

模式版本从 4.0.3 变为 4.7 也保留为独立敏感性轴。即使 namelist 选项相同，物理方案实现、默认值、数值算法和 I/O 细节仍可能随版本改变。当前没有在同一 forcing 和计算环境下执行双版本受控比较，不能量化版本贡献。合理的敏感性设计应保持 domain、forcing、初态、物理选项、时间步、嵌套时刻和后处理全部不变，只改变模式版本，再比较风暴轨迹、固定点峰值、压力温度序列和动力剖面。未完成该比较前，版本差异只能列为 secondary sensitivity。

时间窗截断对峰值结论与过程结论的影响不同。canonical 重建结束于 06:45 UTC，目标资料延伸至 07:15 UTC，论文标注的关键峰值早于 06:45，因此现有峰值亏损比较仍可保留。后 30 分钟缺失意味着衰减、次生发展和晚期强风不能完整比较。single-00Z 延长诊断中的后期高速值没有与连续下沉喷流、近地辐散、同步 mesohigh 和热力结构共同闭合，故保持为后期强风诊断。单一变量跨过某一数值不能替代多变量机制链。

图 27 所示下游门需要把模式诊断转换为用途特定资格。Windfield 若接收 WRF 输出，需要获得原生网格、坐标、地形、垂直层、时间 cadence、瞬时与累计变量定义，以及与观测比较的限制。CFD 若接收候选边界，还需解决气象网格到工程域的空间裁剪、质量守恒、湍流尺度缺失和时变边界处理。当前强风核未精确恢复，意味着将该输出作为事件特定工程入口会继承未闭合的强度与路径偏差。传递门保持关闭不是否定 WRF 的环境诊断价值，而是防止模型证据被提升为已核验工程输入。

重建比较还需要保持三个时间轴。资料时间轴记录 forcing、观测和作者公开数据的 UTC，模式时间轴记录从初始时刻起的积分秒数，现象时间轴记录风暴生成、传播、强风过境和衰减的相对阶段。相同 UTC 的逐点比较适合核查事件时刻，相同现象阶段的比较适合分析相位偏移，两者不能相互替代。若风暴在重建中提前或滞后，直接比较同一 UTC 会把时相差计入强度和位置差；若只按峰值时刻对齐，又会丢失绝对预报时序信息。WRF packet 因而应同时保留原始时刻、相对积分时刻、诊断阶段标签与对齐方法，使固定点相关、域最大值和垂直剖面能够回到各自比较条件。

空间比较同样分为网格一致、地理一致和结构一致。网格一致检查投影、经纬度、地形和变量交错位置，地理一致要求比较量在同一位置或具有明示的重网格算子，结构一致则比较反射率核心、压力扰动、下沉区与强风带之间的相对配置。d03 的高分辨率并不自动带来结构一致，因为风暴路径或相位偏移仍可使目标固定点落在核心之外。域最大值可用于检查模式是否产生某一量级，却弱化了位置约束；固定点序列加强位置与时相约束，却可能对小幅路径偏移高度敏感。两类诊断并置才能区分强度不足、路径偏离和采样错位，当前证据仍不足以唯一分解这三种贡献。

近地风变量的观察算子也必须进入比较合同。瞬时 U10、累计 WSPD10MAX、最低质量层风和垂直剖面高速区具有不同高度、时间聚合和空间支持。累计量在每个网格保留此前峰值，适合描

述事件窗内足迹，不适合与某一时刻的瞬时反射率作同步因果解释。最低质量层风受地形随动坐标和首层高度影响，不能替代诊断 10 m 风。固定点 Dryad 序列与重建序列只有在变量、时刻和空间映射一致时才进入峰值比与相关计算。任何后处理更新都应记录变量定义、累计起点、插值方式、缺测处理与版本哈希，防止同名图件掩盖观察算子的变化。

侧边界与版本敏感性应采用受控分支而不是多项同时调整。一个分支只替换 forcing cycle 或侧边界来源，另一个分支只改变 WRF 版本，其余 domain、物理选项、在线嵌套时刻、时间步、输出 cadence 和后处理保持固定。每个分支都需要比较风暴轨迹、四点时序、阈值面积、剖面结构和压力热力演变，而不能只选择最接近论文的单一峰值。若多项配置同时变化，即使输出更接近目标，也只能作为探索性重建，不能归因于某个因素。预注册比较矩阵和停止条件可避免在看到结果后调整成功定义。

向 Windfield 的候选包若在未来开放,需要携带当前 PARTIAL_ALIGNMENT / NOT_EXACT_REPLICA状态，而不是只传递风场数组。强度偏低、固定点路径不一致、侧边界非字节等价、最后时段不完整和派生算法差异都属于下游必须继承的限制。Windfield 可以在这些边界内演练变量语义、坐标转换和描述性 footprint，不能把重采样或随机补充解释为修复了事件重建。向 CFD 的门还需额外证明边界裁剪、质量通量、湍流尺度与时钟映射可控。当前最稳妥的用途仍是重建方法诊断与有界文献比较。

运行复现还需区分 restart 连续性与科学连续性。restart 文件能够被读取并继续积分，只说明模式状态在文件接口上连续；分段之间仍需核对累计量起点、输出时间、嵌套反馈、物理趋势和诊断脚本是否连续。WSPD10MAX 等累计变量若在 restart 后重置或重复累计，会改变窗口足迹和峰值时刻。验收记录需要比较分段边界前后的状态变量、累计变量和时间索引，并保存每段输入输出哈希。只有这些检查通过，分段运行才能作为同一重建的工程连续序列，仍不能由此提升科学一致性。

缺测与不可比项应显式进入比较向量，而不是从平均指标中静默删除。四点比较需要记录每点共同时间窗、有效样本数、插值与时间对齐，垂直剖面需要记录共同高度与截线，阈值面积需要记录有效域和掩膜。若某个比较量只在作者数据或重建中存在，则状态为单侧可用；若两侧算法不同且无法复算，则状态为定义不相容。完整验证向量同时包含一致、偏离、不可比和未观察四类结果，防止总体相关或平均峰值比掩盖证据缺口。

科学状态的更新需要满足预注册的证据增量。新的 forcing 分支若只提高域最大值，却没有改善固定点路径、压力温度演变和垂直动力结构，不足以改变 NOT_EXACT_REPLICATION。反之，单个固定点改善也不能代表整个强风带恢复。状态评审应检查输入身份、时间空间组织、多个独立诊断和剩余替代解释，再由 Researcher 决定是否保持、收紧或提升边界。当前没有完成这种新受控分支，PARTIAL_ALIGNMENT 状态维持不变。

PARTIAL_ALIGNMENT 表示部分诊断在规定条件下相容，但没有同时覆盖强度、路径、时相与动力结构。NOT_EXACT_REPLICATION 表示重建不能替代目标事件实现，也不能用相近初态或配置证明未恢复的过程。前者保留有界诊断价值，后者关闭事件等价与精确复现表述。

该状态直接限制下游。Windfield 可检查变量语义、坐标转换和描述性特征，不能把重采样场命名为已复现事件风场。CFD 不能将其作为事件特定生产入口，EVA 不能将模式峰值转为观测样本，Structural 与 DesignLoad 不能沿此链形成荷载或设计端点。敏感性分支只能增加诊断证据，不能在 Researcher 评审前打开用途。

所有比较图仍需保留来源、变量定义、时间窗和生成脚本版本。

重建结果的科学限制集中在六个方面。第一，侧边界与母域演变的不确定性无法从公开资料完全封闭，作者原始 wrfbdy 与完整 wrfout 不可得，使逐格对比只对共同变量成立。第二，模式版本差异（4.0.3 与 4.7）作为 secondary sensitivity 保留，本研究未定量分离其影响。第三，Fig. 8 的点名映射（nwyu、swph、cph、sedg）是按空间顺序与过境时序推断的高置信度映射，不是论文

明示的站名对应。第四，canonical 重建只覆盖到 06:45 UTC，论文时间轴延伸至 07:15，最后 30 分钟缺失；论文标注极值均早于 06:45，该缺失不改变峰值比较，但完整的尾部演变不可比。第五，MSLP 与 θ_e 分别为 hypsometric 近似与 Bolton 近似，不作作者原生诊断的逐点等价使用。第六，single-00Z 延长诊断显示 07:02 UTC 出现过 37.749 m/s 的 U10 与 45.274 m/s 的最低质量层风速，但该后期强风不满足连续下沉喷流、近地面辐散出流、同步 mesohigh 与热力结构的完整证据链，保持为后期强风事件，不升级为 delayed downburst。正式状态始终为 PARTIAL_ALIGNMENT / NOT_EXACT_REPLICATION。当前结果不授权 forcing sensitivity、ICX/SPR 延续、WRF-to-CFD transfer、design wind 或 design load 用途。未来研究需要首先封闭侧边界与模式版本敏感性，再讨论重建输出能否构成 Windfield 或 CFD 的有界输入。

WRF Agent 的证据与公式边界 第 16 章只保留与 “WRF Agent” 的科学问题、方法、证据、限制和接口直接相关的内容。未出现物理方程的内容属于研究方法、知识或协调层，不以形式化公式代替缺失的物理证据。第 16 章仍是来源受限综合，不能支持经验证的设计风、设计荷载、规范建 PI 批准的科学结论。

17 Windfield Agent

17.1 科学问题、知识与 Researcher 决定

17.1.1 科学目的

Windfield Agent 承担 PETW Step 2 的风场表征工作：把观测、CM1、WRF 或其他来源的风场组织为工程相关的风场特征，并检查这些特征是否满足下游使用的尺度、分辨率、平均时间与空间支持要求。核心问题是：给定事件的风场中，哪些垂直剖面、水平足迹、近地湍流、阵风爬升、时程与移动外流几何特征可以被稳定识别；这些特征在气象网格与工程输入之间如何转换；特征提取过程中的单位、坐标、时间窗和 provenance 是否完整。Windfield 不拥有事件分类、EVA return level、CFD validation、风洞设施动作或设计荷载批准权。

17.1.2 知识库

Windfield 的知识层以 Windfield Wiki（`windfield_step2` 命名空间，138 个文件，其中 120 个 paper pages、6 个 claim pages、7 个 concept pages；4 个 close-reading verified、112 个 active candidate、3 个 source-limited supplement、1 PI review 与垂直剖面、水平结构、非平稳性和湍流的专题资料。REV5 双语 review 是本 lane 的正式综合：中文 53 页、英文 counterpart 76 页，含 15 幅原创矢量图、13 张本地表和 6 个编号方程；英文版使用 116 个 admitted bibliography keys 与 332 个 citation commands。21 个 internal source-figure pointers 仍为 `not_copied` 且 `rights_uncleared_internal_only`。知识层的检索一致性与活跃代际通过只代表内部知识层状态，不代表任何模型或事件获得科学批准。

17.1.3 Researcher 的参与和决定

Researcher 在 Windfield 阶段的判断集中在三个问题上。第一，下游需要什么：进入 EVA、WindTunnel、CFD 或 Structural 的风场量不同，EVA 关心标准化风速端点，WindTunnel 关心可执行的目标时程，CFD 关心入口边界上的时空场，Structural 关心楼层力或压力时程，Researcher 需要确定当前任务服务于哪一个下游，进而确定需要提取的特征集合与精度要求。第二，什么分辨率足够：气象网格、观测站点与工程表面之间的尺度差距需要逐项说明，Researcher 决定哪些尺度转换在当前证据下可行、哪些必须显式标注为未解决。第三，哪些特征可以比较：不同来源（观测、CM1、WRF、文献）的同类特征只有在时间平均、空间支持和高度端点一致时才可比较，Researcher 决定比较对象的资格。

17.2 方法、结果与图件

17.2.1 工作流程和交互

Windfield 的输入来自 Events、CM1 与 WRF：Events 提供事件身份与机制假设，CM1/WRF 提供模拟风场，观测与文献提供剖面和湍流特征的参考。输出有三个方向：向 EVA 提供风速量与事件级特征，向 WindTunnel 提供受控强度或风场描述，向 CFD 与 Structural 提供候选入口场或特征 packet。Windfield 已从空 profile 发展为具有 source/equation contract、模型函数、JSON/NPZ packet、validator、integration smoke、报告与跨 bot handoff 的研究支持 lane。2026-08-12 的 fresh replay 为 70/70 unit tests PASS、integration smoke PASS、canonical packet validator PASS，canonical NPZ 含 14 个数组（证据状态：engineering preparation）。模型层覆盖 Dang 径向 closure、九模型 GUI 转录、Xhelaj 移动水平平均场、Roncallo-Solari Method A/B、EPSD、SRM、coherence/cross-PSD、Moeini source anchor 以及 quasi-steady force/Newmark SDOF 接口。报告明确区分 large-grid examples、canonical $3 \times 3 \times 4$ packet、integration smoke 与 source anchors 四类证据身份。

17.2.2 多尺度风场分量与方法

多尺度分量组织是 Windfield 综合的主线。风场按 storm scale（热动力与动量 forcing）、outflow scale（footprint、涡与路径）、near-surface scale（剖面与地面）以及时间结构（均值、方向、持续）、随机结构（方差、谱与相关）和界面描述（多变量、压力与响应）六类分量组织。图 35 以矢量图给出六类分量之间的传递关系，箭头表示需要传递的描述量，不表示已经独立检验的闭合因果链。图 36 给出方法族分类，覆盖从观测剖面拟合到计算流体力学入口生成的主要技术路线。图 37 给出 forcing 路线的逻辑结构，区分 storm-scale forcing 与 engineering-scale forcing 的不同证据要求。

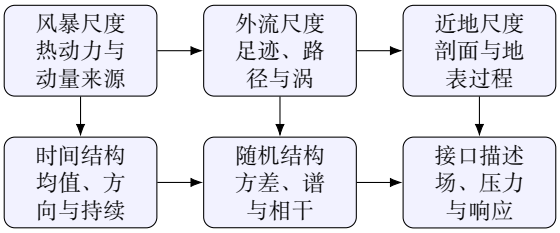


图 35: Windfield 多尺度分量与描述量传递关系。箭头表示 packet 需要保留的关联，不表示尺度间因果闭合或验证完成。项目原创方法图。

图 36: Windfield 方法族的输入身份、解析尺度、输出对象与传递上限。各列证据身份不同，图不提供方法优劣排序。项目原创方法图。

在工程风场描述中，非平稳风的基本分解可以写为瞬时风速 $U(z,t)$ 在高度 z 和时间 t 上的三分量表达：

$$U(z,t) = \bar{U}(z) + \tilde{U}(z,t) + u'(z,t), \tag{12}$$

其中 $\bar{U}(z)$ 为时间平均分量（单位 m/s），$\tilde{U}(z,t)$ 为缓变非平稳分量，$u'(z,t)$ 为零均值随机湍流分量。三个分量的分离依赖所选择的平均时间窗、滤波方法与平稳性假设，不同选择会改变 $\tilde{U}$ 与 u' 的能量分配。对于雷暴出流，缓变分量通常包含 ramp 与衰减结构，其持续时间从数十秒至数

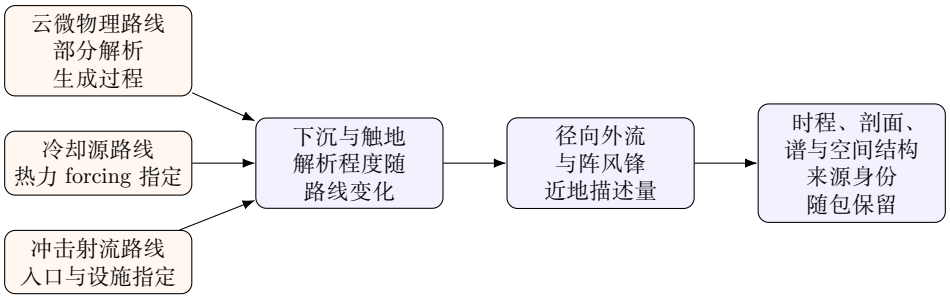


图 37: 生成机制 forcing 与工程 forcing 的路线分离。不同路线可产生近地外流描述，但保留的生成机制信息不同，不能以输出形态相似替代来源等价。项目原创方法图。

分钟不等，远短于天气系统过程中的准平稳假设时间窗。图 38 给出常见廓线族在不同假设下的形态比较。图 39 给出平稳性层次与时频信息保留的对应关系，区分 stationary assumed、piecewise stationary、nonstationary retained 三个层次的假设含义。

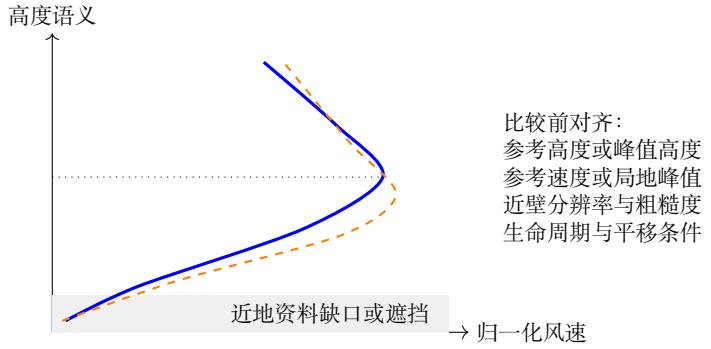


图 38: 垂直剖面族与近地分辨率边界。曲线只表达定性形态，不表示通用剖面或已确定参数。项目原创方法图。

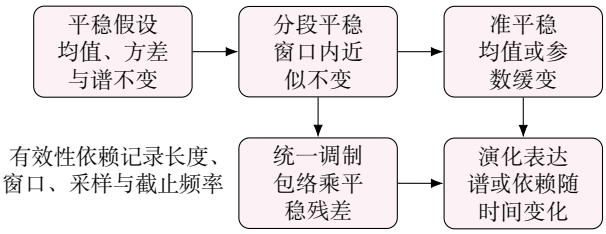


图 39: 平稳性与非平稳性假设层次。假设类型限定统计量的解释范围，不表示任一类型适用于所有雷暴事件。项目原创方法图。

进入下游之前，风场 packet 的谱内容需要与结构响应的频率范围匹配。在准定常假设下，基底剪力系数 C_F 与参考风速 U_{ref} 的关系为

$$F(t) = \frac{1}{2}\rho\, C_F\, A\, U_{\mathrm{ref}}^2(t), \tag{13}$$

其中 ρ 为空气密度（$\mathrm{kg/m^3}$），A 为参考面积（$\mathrm{m^2}$），C_F 为与截面和攻角相关的力系数（无量纲）。该式假设风速变化远慢于气动响应的调整时间，在 ramp 上升阶段是否成立需要逐工况判断。图 40 给出时频信息保留的方法比较。图 41 给出空间相干的建模层次与已知限制。

REV5 review 建立了 source/equation contract，对每个纳入模型的方程记录来源、有效域与已知冲突。在 Dang 径向 closure 中，径向速度场的衰减指数与 Coles 常数关系为

$$U_r(r, z) = U_{\max}(z)\, \exp\left[-\left(\frac{r - r_{\max}}{r_s}\right)^n\right], \tag{14}$$

其中 U_r 为径向速度（$\mathrm{m/s}$），r 为距中心距离（m），z 为高度（m），$U_{\max}(z)$ 为高度 z 上的最大径向速度，$r_{\max}$ 为最大速度半径（m），r_s 为尺度参数（m），n 为衰减形状指数（无量纲）。该

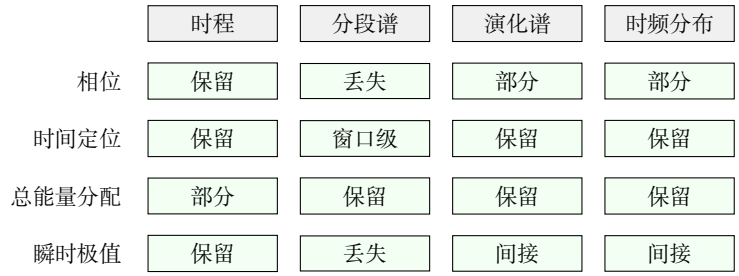


图 40: 时域、分段频域、演化谱与时频表示的信息保留差异。表示之间的转换不能自动恢复已丢失的信息。项目原创方法图。

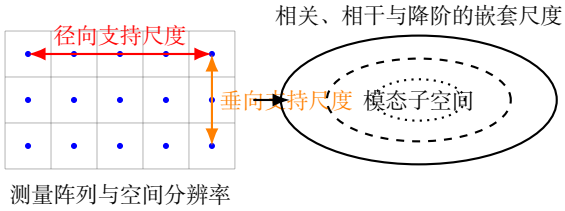


图 41: 空间相干、多变量依赖与阵列分辨率。相关尺度与降阶结果依赖测点布局和空间支持，单点时程不能识别完整空间相干。项目原创方法图。

closure 的来源固定常数如 Coles constant 在局部函数中允许覆盖，canonical runner 没有暴露这些参数，因此 canonical packet 不受该路径影响，但直接调用局部函数时不能声称严格来源闭合。

表 14: Windfield 证据身份与允许解释

证据身份	内容	允许解释	禁止解释
large-grid examples	九模型 GUI 转录与演示	方法实现与界面核对	视为统一 validated 模型族
canonical $3 \times 3 \times 4$ packet	14 数组 NPZ 标准包	字段、单位、坐标、形状、状态与 provenance 传递演练	视为实测事件风场
integration smoke	跨模块联通测试	工程准备状态	视为科学结果
source anchors	来源方程与常数	来源方程引用核对	视为已解决全部来源冲突

表 15: Windfield 方法族输入输出与传递上限

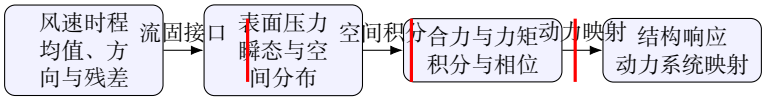
方法族	输入	输出	传递上限	已知限制
观测剖面拟合	站点时序、高度	参数化剖面	拟合域内	高度覆盖有限
理想化数值	CM1/WRF 场	特征场	网格分辨率	子网格过程缺失
解析径向模型	参数集	速度场	参数域	来源冲突未闭合
谱/相关模型	频率、空间	PSD/CSD	模型形式	非平稳适用性
准定常力接口	$U_{\mathrm{ref}}(t)$、C_F	$F(t)$	时间尺度分离	ramp 阶段不确定

表 16: 来源冲突与 provenance 风险保留清单

来源/方程	冲突内容	处理方式	风险等级
Moeini Eq. 43 vs Dang Eq. 14	有效域重叠区参数定义	来源标签分别保留	HIGH
Dang Coles override path	局部函数允许覆盖固定常数	canonical runner 未暴露	HIGH
Roncallo-Solari A vs B	方法 A/B 对地形修正不同	分别保留比较	MEDIUM
EPSD 非平稳假设	与 SRM 平稳假设冲突	分层处理	MEDIUM

表 17: Windfield 到下游 agent 的接口输入完整性状态

下游 agent	所需输入	当前状态	缺失项	传递条件
EVA	标准化风速端点	未建立	事件 packet	Researcher 批准
WindTunnel	目标时程或强度	设计层就绪	事件校准	Researcher 批准
CFD	入口边界场	未建立	真实 event packet	Researcher 批准
Structural	楼层力/压力时程	工程框架就绪	CFD 输出	Researcher 批准



红线表示输入、相位或验证链未闭合，不能形成荷载、响应或设计结论

图 42: 风速到压力、合力与响应的信息接口。每个断点需要独立证据闭合，风速 packet 通过不等于结构用途获批。项目原创方法图。

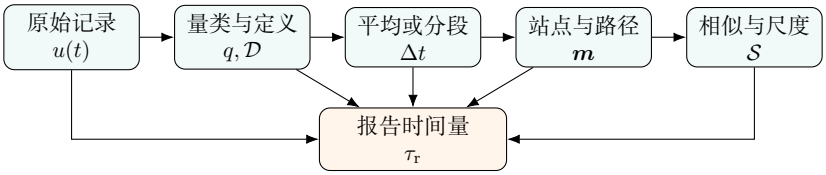


图 43: 报告时间量的条件链。原始记录、量类、平均算法、测点路径与尺度映射共同限定报告值，统一单位不能替代条件核对。项目原创方法图。

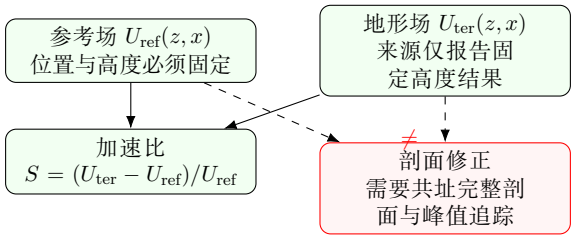


图 44: 地形固定高度加速比与剖面修正的区别。缺少成对完整剖面时，加速比不能替代峰值高度或梯度修正。项目原创方法图。

表 18: Windfield 主要符号与单位定义

符号	定义	单位	适用域
$U(z,t)$	瞬时风速	m/s	高度 z、时间 t
$\bar{U}(z)$	时间平均风速	m/s	平均窗口内
$\tilde{U}(z,t)$	缓变非平稳分量	m/s	滤波后
$u'(z,t)$	零均值湍流分量	m/s	去趋势后
$U_r(r,z)$	径向速度（Dang closure）	m/s	轴对称假设内
$r_{\max}$	最大速度半径	m	参数域内
C_F	力系数	无量纲	截面与攻角相关
ρ	空气密度	$\mathrm{kg/m^3}$	参考条件

17.2.3 当前科学限制和未来研究

17.3 限制、诊断与接口

17.3.1 尺度转换、数据契约与可比性门

Windfield 的首要任务不是对所有来源套用同一模型，而是建立量的可比性。一个风场量至少由物理变量、坐标系、高度基准、时间支持、空间支持、平均或滤波算法、单位、来源身份和不确定性共同定义。观测站的单点时序、CM1 的最低模式层累计包络、WRF 的网格化诊断风、解析径向模型和随机模拟场即使都以 m/s 表示，也对应不同对象。只有定义端点相容时才进入同一比较；否则 packet 中保留并列字段和不可转换原因。该门可以阻止单位一致造成的虚假等价。

空间尺度转换包含解析、插值和补充建模三种不同操作。解析是在原生网格上计算 footprint、最大风半径、梯度或廓线，不增加原数据没有的信息。插值把已有分辨率的数据映射到另一坐标

或网格，其结果仍受原始分辨率和观测算子限制。补充建模使用谱、相干或解析 closure 生成未被上游解析的尺度，必须标记新模型、参数来源和随机种子。将三者合并为“降尺度”会隐藏信息是被重排还是被假设生成。Windfield packet 因此需要为每个数组记录 operation class，使 CFD、WindTunnel 或 Structural 能识别原生量与生成量。

时间尺度转换同样不能通过重采样自动闭合。WRF 分钟级或 CM1 稀疏空间快照不能因插值到更密时间轴而获得高频湍流，累计包络也不能反演瞬时过程。若使用非平稳分解，平均窗口和滤波带宽决定缓变项与随机项的分配；若使用 EPSD 或 SRM 补充高频内容，谱模型需要与事件阶段、空间位置和测量条件相容。生成时程应同时保存原始慢变项、随机成分、合成结果和频率范围，防止下游把随机补充解释为上游模式直接输出。

式 (12) 的三分量表达只在给定分解算子后具有唯一意义。对于含快速 ramp 的时程，固定长窗平均可能把 ramp 能量误分到湍流，过短窗口又可能去除结构响应相关的低频变化。合理的诊断需比较多个有物理依据的窗口，检查均值、方差和谱是否对窗口稳定，并报告边界效应。若时程长度不足以解析目标低频，则不应给出完整 PSD 或相干模型。平稳性假设是方法输入，而不是由一次拟合自动证明的性质。

空间相干连接多个点的随机成分，其输入不仅是点间距离，还包括方向、频率、平均风向和局地尺度。观测覆盖不足时，经验相干参数不能从单点记录识别；从边界层常规风迁移的参数也不能默认适用于雷暴 ramp。canonical $3 \times 3 \times 4$ packet 可以验证数组维度、坐标和 cross-PSD 的数值接口，却没有足够证据标定事件相干。向 Structural 传递前，需要说明相干是来源测得、文献采用、模型假设还是敏感性范围。

准定常力式 (13) 把风速输入映射为力时程，但 C_F 可能随攻角、Reynolds 数、非定常分离和加速度改变。若 $U_{\mathrm{ref}}(t)$ 的 ramp 时间与涡脱落或气动力调整时间相近，使用稳态 C_F 会遗漏相位滞后和超越。该接口适合作为可复查的基线，不是 WindTunnel 或 CFD 的替代。Windfield 应把 U_{ref} 的高度、面积基准、力系数来源和适用域一并传递，使下游能够区分基线估算与动态气动证据。

Dang 径向 closure 的风险说明来源合同必须进入代码接口。式 (14) 中 r_s、n、$r_{\max}$ 和 $U_{\max}$ 共同控制峰值位置和径向衰减；局部函数若允许覆盖来源固定常数，输出仍可数值正常，却不再代表同一来源模型。canonical runner 未暴露覆盖路径，降低了标准包的风险，但直接调用局部函数仍可能改变结果。API hardening 应把来源固定参数设为不可静默覆盖，或在输出 provenance 中记录实际值与偏离原因。来源冲突未裁定时，Moeini 与 Dang 路线应分别运行和报告，而不是平均为一条折中曲线。

Roncallo-Solari Method A/B、EPSD 与 SRM 的并列保留反映方法对象不同。地形修正方法的参考高度、粗糙度和方向条件需要与事件 packet 匹配；非平稳谱方法和基于平稳过程的随机模拟具有不同假设。方法比较应使用共同输入与共同输出指标，记录因方法形式导致的差异，并避免把数值接近当作物理验证。若两个来源的符号相同而定义不同，packet 应使用命名空间或 source tag，不能依靠正文上下文消除歧义。

真实 event packet 的 admission 条件高于 canonical validator。除数组 shape、有限值和单位外，还需 event/run identity、机制状态、坐标基准、地形、网格或站点支持、高度、时间窗、采样与滤波、原始变量定义、QC、缺测、上游 claim limit 和允许用途。CM1 或 WRF packet 还需区分原生、派生和累计变量；观测 packet 需保留仪器与报告周期。缺少任一关键字段时，Windfield 可以返回补充请求或进行不产生科学结论的接口演练，不能静默填入默认值后生成 production packet。

向 EVA 的接口只传递定义明确的候选风速端点和事件级特征，不决定统计样本成员。向 WindTunnel 的接口传递目标时程或强度描述时，只形成设计输入，不能转换为设施指令；目标曲线还需经过设施跟踪与同步实测。向 CFD 的接口需要完整边界面、时间、坐标与尺度补充说明，且上游机制和强度偏差必须随包传递。向 Structural 的接口可以提供风速或准定常力基线，但真实压力与楼层力仍应由相应气动路线提供。四个方向的用途不同，不能用一次 validator PASS 同时开

启。

Researcher 的判断集中在转换是否必要、误差是否可接受和下游用途是否匹配。对于同一来源，服务于文献比较的描述性 footprint 可能合格，而服务于 CFD 入口的时空场不合格；服务于风洞目标设计的平滑 ramp 可能合格，而服务于真实事件重建的高频时程不合格。判断应以用途特定的输入完整性和不可恢复信息为依据。Windfield 提供备选模型、敏感性与缺口，Researcher 决定是否继续补证、限定用途或停止传递。

17.3.2 Packet 观察算子与复现边界

canonical packet 的工程意义在于把数组和语义同时冻结。十四个数组只有在共同 manifest 中记录名称、shape、dtype、单位、坐标轴顺序、时间基准、缺测约定和生成版本时才构成可回放对象。JSON 负责保存身份、方法、状态与限制，NPZ 保存数值数组，两者需要由同一 packet ID 和哈希绑定。validator PASS 说明这些字段满足当前 schema 且数组可读，不检查其是否代表真实事件，也不检查参数是否在来源模型有效域内。integration smoke 进一步说明模块间接口可以传递同一 packet，但仍不提供 event calibration、观测一致性或下游资格。

对每个派生数组，provenance 应形成从上游变量到输出量的有向链。链上记录输入文件身份、变量选择、切片范围、坐标变换、插值核、滤波器、随机种子和输出版本。解析只改变描述方式，插值改变采样位置，生成模型增加上游没有的尺度，三者需要使用不同 operation class。若最终数组混合了原生慢变项与随机补充项，packet 同时保存两项和合成项，且为每一项给出频带与单位。这样的拆分允许下游复算合成过程，也防止 generated component 被误写为 CM1、WRF 或观测直接输出。

坐标合同至少区分水平投影坐标、地理坐标、地形以上高度和参考平面以上高度。气象模式的地形随动层、观测站的传感器高度、风洞模型坐标和 CFD 工程域不能仅靠轴名 x, y, z 对齐。转换时需要固定原点、轴方向、旋转角、长度比例、地形基准与插值支持，并保存转换前后控制点。若目标域超出源数据的有效包络，外推区域应留空或明确标记，不能用最近邻值填充后继续声称来源解析。边界面的法向方向和变量交错位置也需随 CFD 候选包传递。

footprint 是对给定量、时间窗和阈值的派生几何，不是事件本体。由累计包络得到的 footprint 汇集不同时刻的峰值，适合描述窗口内受影响区域；由瞬时风场得到的 footprint 对应单一时刻，可用于轨迹和传播分析。二者即使面积相近，也不能互换。阈值若来自模型内部筛查，只在相应来源和 protocol 内有效，不可转成观测事件边界。最大风半径、中心轨迹与持续时间还受中心定义、平滑尺度和域边界影响，packet 应保留算法与敏感性，而不只保存最终几何量。

垂直剖面比较需要先决定归一化端点。按固定参考高度归一化适合比较某个工程层，按局地峰值高度归一化适合比较形态，按地表粗糙度或边界层尺度归一化则引入额外模型。若观测或模式近地层缺测，峰值高度与近壁梯度可能同时不稳定。剖面插值可以把不同高度采样映射到共同坐标，却不能增加近地信息。Windfield 应报告共同高度范围、被插值的层、被排除的外推段和峰值搜索边界，避免由归一化选择制造表面一致性。

非平稳分解的复现需要保存滤波核与端点处理。卷积、局部回归、经验模态或分段平均可产生不同慢变项，记录较短时端点填充方式会显著影响 ramp 起止附近。残差均值接近零只是算法结果的一项检查，不证明残差平稳或具有目标谱。诊断还应检查窗口变化下的方差、谱峰、时间局部能量和极值稳定性。若多个合理窗口给出不同分解，差异作为 model-form sensitivity 保留，不以单一最平滑曲线作为真实均值。

谱与相干生成需要正定性和共轭对称等数值条件，也需要物理适用域。cross-PSD 矩阵在每个频率应与点序和分量定义一致，数值修正若为保证正定而改变矩阵特征值，需要记录修正幅度。随机实现应保存种子并生成多个 realization，用于区分单次抽样波动与目标谱。通过谱匹配不能证明 ramp、极值和空间结构同时匹配，时域包络与频域能量需要分别核验。事件资料不足以标定相干时，参数只能作为来源模型或敏感性范围，不能称为事件识别结果。

WindTunnel 目标时程的传递只在设计层闭合。Windfield 可以输出带端点、ramp 形态、时间轴与容差的目标曲线，并说明哪些成分来自事件、来源模型或设计选择。设施能否跟踪该曲线、实际 Cobra 风速与目标偏差、压力和 PIV 的同步关系属于 WindTunnel 的测量链。Windfield 不产生 actuator command，也不因设计文件可读而宣称设施输入已实现。CFD 边界包同样需要 CFD 侧完成质量通量、边界反射、网格支持与传播检查。接口职责分离使同一个候选时程不会跨设施和数值路线获得未经审查的共同资格。

向 EVA 传递的量需要更严格地限制为候选端点。累计 sws、模式 U10、站点五分钟报告内的三秒观测最大值、解析模型峰值和合成时程峰值属于不同统计对象。Windfield 可以建立 quantity crosswalk，记录是否存在可追溯转换模型、转换所需参数及误差来源；不能在缺少转换时给出统一的 `target_3s_gust` 数值。事件身份与独立性继续由 Events 和 EVA 管理。即使风场 packet 在工程上完整，若事件成员资格与观测过程未闭合，也不能进入 EVA 样本。

来源冲突的处置应产生可审计决定记录。记录包含冲突的方程、符号定义、有效域、代码路径、当前选择、选择理由和受影响输出。若暂不裁定，则两条路线在相同输入下分别运行，输出使用不同 source tag，并报告差异而不求平均。Dang override path 的 API hardening 可以通过禁止静默覆盖或强制写出实际常数实现，测试应覆盖默认值、显式偏离和错误参数三类路径。代码测试通过只证明合同执行，不决定哪个来源模型更适合真实事件。

下游 admission 应按用途分别生成 receipt。EVA receipt 检查风速端点和事件字段，WindTunnel receipt 检查目标时程与设施待确认项，CFD receipt 检查边界场与坐标通量，Structural receipt 检查压力或力的来源和相位。一个 receipt 的 PASS 不应修改其他接口状态。receipt 保存检查版本、输入哈希、逐项结果、人工决定和 claim ceiling，使后续更新能够识别是数据变化、schema 变化还是 Researcher 决定改变了传递资格。

当前 Windfield 的全部产出属于模型输出、接口验证与候选特征，不是 validated wind field。三个限制决定了下一步工作。第一，没有真实 Events/CM1 event packet，所有 packet 演练都是 synthetic 或 canonical，缺少 event/run identity、机制置信度、坐标、分辨率、高度、时间窗、地形、单位与不确定性齐全的来源绑定输入。第二，没有 event-calibrated reduced downburst PSD，谱模型与真实事件的连接仍未建立。第三，来源冲突（Moeini Eq. 43、Dang Eq. 14 等）与 Dang override risk 的 API hardening 未完成；复核发现部分公开 Dang 局部函数允许覆盖来源固定常数，在有效域中覆盖 Coles constant 可产生最大 8.3655 m/s 的差异。当前不能生成 production CFD inlet、风洞 actuator command、结构设计荷载或 DesignLoad recommendation；由 packet 自动推出任何极值或荷载结论被明确禁止。最小下一步是接收一个来源绑定的真实 event packet，完成 source/equation conflict disposition 与 event-level calibration，之后再讨论向 EVA、CFD 或 Structural 发出 candidate packet 的可能性。

真实 packet 的首轮 rehearsal 应选择证据字段较完整且用途受限的案例，先验证来源身份、坐标、单位、时间与缺测能否无损进入 schema，再运行最少的描述性特征提取。rehearsal 不补充高频随机场，不产生 CFD production inlet，不估计 EVA 端点，也不生成设施指令。输出包括 admission receipt、变量 crosswalk、operation-class 清单、validator 记录和 Researcher 决定请求。若关键量无法对齐，终态保持未接纳并说明不可恢复信息。该最小闭环能够检验工程框架是否真正适配来源绑定数据，同时不越过尺度转换与科学批准边界。

packet 发布还需要版本兼容策略。schema 增加必填字段时，旧 packet 不能因解析器提供默认值而自动升级，应先生成迁移报告，列出可无损搬移、需要重新计算和无法恢复的字段。数值数组若保持不变，metadata 更新仍需产生新哈希和父版本链接。这样可以防止 validator 版本升级把历史工程产物误记为新的科学证据，也使 70/70 unit tests 与真实来源 admission 保持不同的质量含义。

Windfield Agent 的证据与公式边界 第 17 章只保留与“Windfield Agent”的科学问题、方法、证据、限制和接口直接相关的内容。未出现物理方程的内容属于研究方法、知识或协调层，不以形式化公式代替缺失的物理证据。第 17 章仍是来源受限综合，不能支持经验证的设计风、设计荷载、PI 批准的科学结论。

18 EVA Agent

18.1 科学问题、知识与 Researcher 决定

18.1.1 科学目的

EVA Agent 是 PETW 管线的 Step 3 执行单元，负责把事件分类、观测或模拟输出转换为定义明确、带不确定性、可进入极值分析的工程风速样本，并在机制分离、混合风气候与设计接口之间保持来源与 claim 边界。科学目标是机制感知的统计建模与极值分析（mechanism-aware statistical modeling and extreme-value analysis）。Step 3 不是一次 GEV 或 POT 拟合，而是把 Step 0 的机制标签、置信度与分类层级，Step 1 的可检测性与模拟路线证据，Step 2 的风场特征、分辨率和替代模型数据包，以及经 Researcher 批准的文献方法卡，转换为 EVA 可用的输入表、纳入排除规则、仅限基线的 EVA 运行器规格、机制感知的敏感性规格、不确定性传播计划和 claim 边界说明。输出端面向 DesignLoad 与 Manuscript，只提供候选研究接口与明确的不准转移边界。

目标研究量是标准化 3 s 阵风 `target_3s_gust`。当前该量只有定义要求，没有 PETW 数值（证据状态：NOT_ESTABLISHED）。框架在规划阶段即固定了六条核心区分：观测站阵风不是事件真实最大值；分类标签不是地面真值；confirmed-only 样本不是真实总体；CM1 峰值或代理特征不是最终 `target_3s_gust`；基线长期分位推断量不是设计端点结论；敏感性估计不是规范建议。这些区分决定 EVA 的每个输出都只能按其证据层级命名。全部内容保持 not_scientifically_approved，不形成任何设计端点、设计荷载或规范建议。

18.1.2 知识库

EVA 的知识资产以受控来源为边界。活跃文献命名空间 `eva_vhat3s` 共 154 个文件，其中 source-bounded 候选主张 EVA-STEP3-C01 至 EVA-STEP3-C08 只允许用于研究设计与分析准备，不允许充当极值分析结论的输入依据（证据状态：engineering preparation）。核心综合资产是 2026-08-12 的 source-bounded 雷暴风 EVA 文献综述：中文版 21 页、英文 counterpart 25 页，两版均为 11 个一级节、47 个子节，含 5 幅原创方法图、3 张综合表和 41 个唯一引文键；英文 QA 确认 citation scope 与中文一致，没有新增或缺失引文键（证据状态：engineering preparation）。页数差异来自语言排版，不构成内容不一致。来源恢复终态为 43 个 readable_full_source 与 6 个 source_limited；5 个 results-mode candidates 因来源字节或校验证据不足未被接受，D5AF3D82 因来源可追溯性条件被排除。知识库中的 BESSIE 与 CM1 只具有条件身份：BESSIE 是观测性对流出流对照，不是标准化 `target_3s_gust` 输入；CM1 diagnostics 不等同于工程 10 m、3 s 阵风。

18.1.3 Researcher 的参与和决定

Researcher（Liang Hu / PI
分析总体；confirmed、probable、possible 标签如何进入 EVA；机制混合建模是否可接受；Bayesian 分层 EVA 是否适用还是为时过早；检测概率如何定义；`target_3s_gust` 标准化如何处理；替代模型估计的 `target_3s_gust` 能否进入 EVA 以及进入哪一层级。出口端需要决定：哪些结果是 manuscript-ready 还是 exploratory；哪些结果可以交给 DesignLoad、哪些不得移交。截至 2026-08-12 PI 决定的事项只有一项：在合格真实数据包到达后，是否批准一次小规模、非生产、不得形成设计结论的 EVA rehearsal。当前不需要批准长期极值外推、设计端点或 design-load 的任何提升。

18.2 方法、结果与公式

18.2.1 主要方法

方法综述按推断链组织，不预先排序任何路线。

18.2.2 风速量定义与标准化

峰值持续时间、平均算法与仪器响应决定记录量的统计身份 [Kun and Ahsan, 2014, Lombardo and Zickar, 2019, Steinheuer and Friederichs, 2020]；测量高度、暴露、粗糙度与方向扇区限定标准化端点 [Simiu et al., 2007, Giammanco et al., 2016]；空间支持区分站点峰值、事件级网络峰值、雷达或双多普勒重构、再分析阵风与模拟风 [Mehner, 2020, Steinheuer and Friederichs, 2020, Krupar et al., 2016]。飓风研究中的 gust factor 受陆地或海上暴露、测高与边界层假设限制，不能转作雷暴风的通用转换量 [Vickery PI and Skerlj PI 2005]。共同单位不是可比性的充分条件，只有时间支持、测量链、空间支持与场地端点同时固定后才形成候选可比端点（图 45，表 19）。

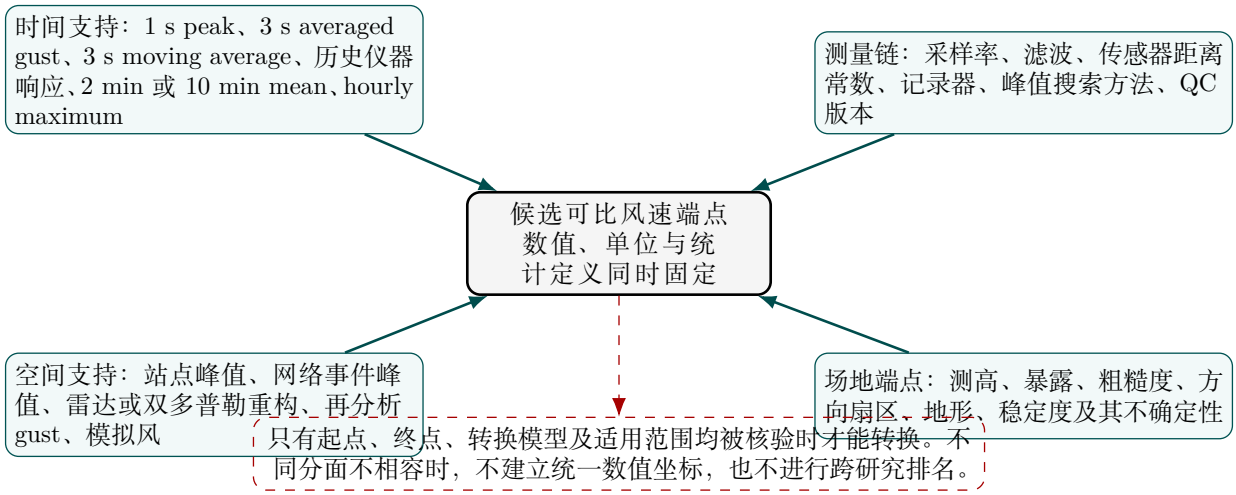


图 45: 风速定义与标准化比较。四个非数值分面分别表示时间支持、测量链、空间支持和场地端点，各分面不构成统一数值轴；只有起点、终点、转换模型及适用范围均被核验时才能转换。根据已核验文献综合绘制，来源特定参数不直接转移至 PETW。

表 19: 风速变量与可比性条件（依据已核验文献综合，来源特定参数不转移至 PETW）

风速量	峰值窗口与平均算法	可比性条件	禁止直接转换情形
1 s peak	瞬时或滤波后峰值	需核验仪器响应和滤波	不等于 3 s 平均
3 s averaged gust	非重叠区块平均	与移动平均不同	不能与移动平均互换
3 s moving avg max	WMO 移动平均	WMO 建议定义	不等于区块平均
约 5 s 历史响应	仪器等效滤波	仅在来源仪器链有效	不能直接视为 3 s
10 min mean	固定区块	气象标准参考量	不能与 gust 合并
hourly max gust	1 h 内最大阵风	需指定阵风窗口	不等于年最大值
reanalysis gust	网格化诊断参数化	模式层与网格条件	不等于观测 gust

18.2.3 机制感知的事件总体与观测过程

机制分类可依赖雷声闪电标签、气象变量规则、风速形态规则或自动分类器 [Twisdale and Vickery, 1992, Choi and Hidayat, 2002, Vallis et al., 2019, Chen and Lombardo, 2020]；分类器的准确率、精确率与召回率描述标签判别性能，不是检测概率的物理度量 [Chen and Lombardo, 2020]。缺测、QC 删峰、仪器替换与站网密度决定潜在事件能否被记录并保留 [Cook, 2023b, Spassiani et al., 2023, Cechet and Sanabria, 2010]。事件独立性需要去簇时间，它与分类证据窗口具有不同含义 [Palutikof et al., 1999, Brabson and Palutikof, 2000]；文献中的独立性间隔，从约 2 天、4 天、24 h 到雷暴的 0.5 天至 4 h 不等，只在来源条件内有效 [Cook, 1982, Lombardo and Ayyub, 2017, Choi and Tanurdjaja, 2002, De Gaetano et al., 2014]。事件率、分类概率、检测概率与条件幅值分布是四个必须分开的统计对象，混用会导致尾部估计的系统性偏差 [Cook et al., 2003, Twisdale and

Vickery, 1992, Cook, 2024b, Spassiani et al., 2023]（图 46）。

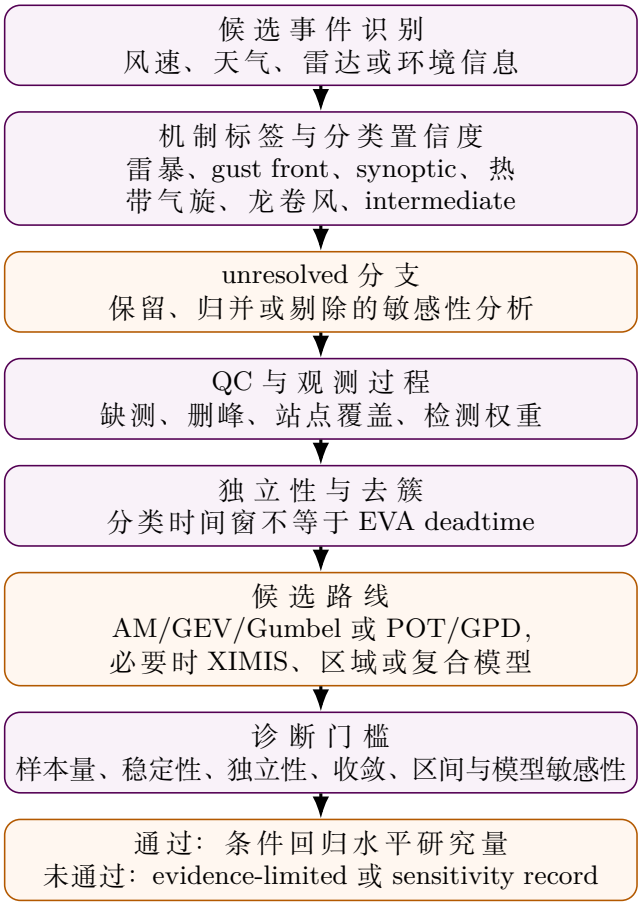


图 46: 事件识别到 EVA 的方法流程。机制证据与分类、观测与质量控制、unresolved 分支、独立性与去簇、候选路线和诊断门槛依次连接。分类证据窗不同于去簇时间，分类概率不同于检测概率。根据已核验文献综合绘制，来源特定参数不直接转移至 PETW。

18.2.4 候选极值路线

年最大值方法与 GEV 或其特例 Gumbel 以 block 最大值构造样本，block 定义与形状参数诊断决定其适用范围 [Palutikof et al., 1999]。POT/GPD 利用超阈值信息，要求阈值稳定性与 deadtime 去簇诊断 [Palutikof et al., 1999, Brabson and Palutikof, 2000, Mohr et al., 2017]。XIMIS 从有限事件率与父分布出发处理独立风暴与多日最大值 [Harris, 2009]。Method of Independent Storms 以低谷穿越定义风暴边界扩充样本 [Cook, 1982]。区域频率分析要求先做同质性与 discordancy 检验 [Hong and Ye, 2014]。方向性分析按扇区分层并报告各扇区样本量 [Cook, 1982, Zhang and Chen, 2015]。图 47 给出方法路线与证据字段的对应关系，矩阵只表示字段是否得到明确处理，不构成研究质量排序。

18.2.5 混合风气候的条件化综合

条件分布先于无条件混合分布：只有类别定义、发生率、风速端点与依赖假设相容后才讨论混合 [Gomes and Vickery, 1978, Cook, 2004]。组件尾部、事件发生率与复合长期分位推断量必须分开建模 [Gomes and Vickery, 1978, Cook et al., 2003]；雷暴出流、gust front、热带气旋、龙卷风与背景天气系统可能具有不同的事件率、持续时间和条件尾部 [Gomes and Vickery, 1978, Cook et al., 2003, Fan and Pang, 2019, Lawrence A. Twisdale et al., 2023]。unresolved 事件至少保留为独立保留、条件归并和剔除三类敏感性方案 [Zhang et al., 2018, De Gaetano et al., 2014]。图 49 给出条件化综合的结构与分支。

• 表示已核验来源支持该字段，空白表示未由该来源建立。
矩阵用于发现接口缺口，不表示研究质量排名或统一数值尺度。

图 47: 文献方法与证据字段矩阵。行表示方法或证据类别，列表示研究对象、定义端点、机制信息、质量控制、检测模型、EVA 路线和不确定性覆盖。圆点只表示相应字段得到明确处理，不表示研究质量排序。根据已核验文献综合绘制。

18.2.6 六类不确定性

sampling、model form、measurement/conversion、membership、detection-process 与 scenario 六类不确定性逐项保留（表 20，图 50）。情景不确定性覆盖历史与未来时段、全球模式、降尺度方法与对流代理量，其对流环境变化不能直接转写为未来 3 s 阵风变化 [Trapp et al., 2010, Wang et al., 2026, Wu et al., 2026]。没有联合依赖结构证据时，六类区间不能合并为单一总区间；关键端点不明、诊断不稳定或模型不收敛时停止长回归期外推 [Cook, 2023c, Palutikof et al., 1999]。

表 20: EVA 六类不确定性的作用环节与保留规则（依据已核验文献综合）

不确定性类别	作用环节	保留规则
sampling	记录长度、事件数、稀有机制样本	区间随外推距离增大，来源数值不可转作 PETW 误差界限
model form	阈值、block、分布族、平稳性假设	路线差异不能隐藏在单一参数标准误中
measurement/conversion	平均时间、仪器响应、高度、暴露转换	转换误差不能默认独立同分布或与机制无关
membership	分类误差、intermediate、unresolved 归属	不与 detection-process 合并，按敏感性分支保留
detection-process	站网密度、报告节奏、缺测、QC 删峰	无显式检测模型时只做场景分析，不赋值检测概率
scenario	时段、全球模式、降尺度、对流代理量	不归入 model form，不转写为未来阵风变化

18.2.7 公式

本节公式是文献方法的一般形式，只用于说明结构，不给 PETW 数值。设机制 m 的年事件率为 λ_m（单位 yr^{-1}），其数值依赖事件定义、观测时段与独立性规则；给定机制与观测条件下的条件峰值分布记为 $F_m(x)$（无量纲累积概率）。在独立机制假设下，混合风气候的年最大值分布可写为各组件年最大值分布之积 [Gomes and Vickery, 1978]：

图 48: 候选极值路线与证据字段覆盖。GEV、POT/GPD、XIMIS、Method of Independent Storms 与区域频率各路线的输入要求、适用域和已知限制分别标注。根据已核验文献综合绘制。

$$F_X(x) = \prod_m F_m(x), \tag{15}$$

适用条件为类别可分离、风速端点相容、机制间独立；直接对未分类极值样本拟合单一分布可能产生表观 Fréchet 特征，这是混合尾部的伪影而非底层物理过程 [Cook, 2004]。广义极值分布（GEV）的 T 年长期分位推断量一般形式为

$$x_T = \mu + \frac{\sigma}{\xi}\left[\left(-\ln\left(1-\frac{1}{T}\right)\right)^{-\xi} - 1\right], \qquad \xi \neq 0, \tag{16}$$

其中 μ 为位置参数（m/s），$\sigma > 0$ 为尺度参数（m/s），ξ 为形状参数（无量纲），T 为回归期（yr）。当 $\xi \to 0$ 时退化为 Gumbel 形式 $x_T = \mu - \sigma \ln(-\ln(1-1/T))$。适用条件为年最大值或 block 最大值样本、block 定义明确、形状参数诊断稳定 [Palutikof et al., 1999, Cook, 2023c]。超阈值（POT/GPD）路线的一般形式为

$$x_T = u + \frac{\sigma_u}{\xi}\left[(\lambda_u T)^{\xi} - 1\right], \qquad \xi \neq 0, \tag{17}$$

其中 u 为阈值 (m/s)，σ_u 为尺度参数 (m/s)，λ_u 为年超越率 (yr^{-1})。适用条件为阈值稳定、超

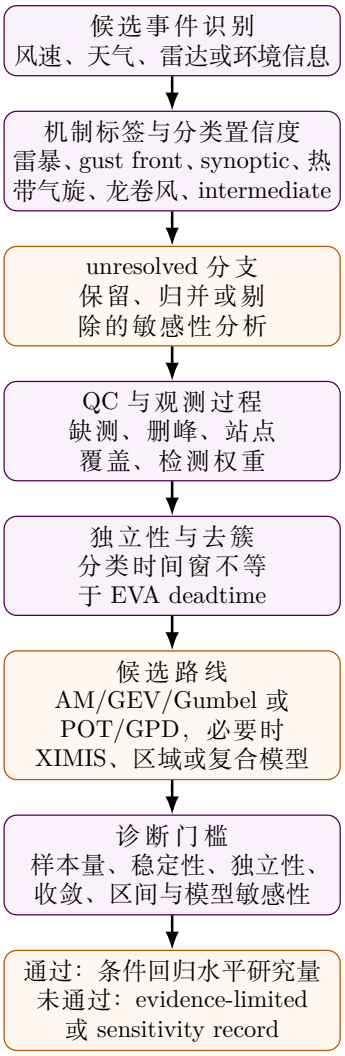


图 49: 混合风气候的条件化结构。组件定义、发生率、条件尾部和复合长期分位推断量分层建模。unresolved 事件按三类敏感性方案保留。根据已核验文献综合绘制。

阈值事件经 deadtime 去簇保持独立、超越率可诊断 [Brabson and Palutikof, 2000, Palutikof et al., 1999]。上述形式只在本章文献综合的意义下使用（证据状态：literature-supported background）。

18.2.8 已完成工作

截至 2026-08-12，EVA Agent 完成了 Step 3 概念与治理框架，覆盖风速量定义、机制分类、样本独立性、阈值或分块极值路线、不确定性传播、混合风气候条件化以及 EVA 到 DesignLoad 的接口边界。同日交付 source-bounded 雷暴风 EVA 文献综述、来源恢复审计和 pilot-input admission checker。Admission receipt 记录 assessed rows 0、admitted rows 0、production_eva_allowed=false。因此当天没有执行 EVA 拟合，没有计算长期极值外推量，没有形成设计端点或 design load。这个零输入、停止在 admission gate 的终态是正确状态，不是失败遗漏。图 51 给出证据链与转移边界：原始记录经数量定义、端点核验、机制分类、观测过程、事件独立性与条件 EVA 后进入候选研究界面；设计端点、design load、Path C 与 official guidance 位于额外审批边界之外。图 52 给出 admission gate 的判定结构与当前终态。

EVA 的安全输出语言限定为 baseline estimate、mechanism-conditioned estimate、classification-sensitivity estimate、detection-aware exploratory estimate 和 candidate input to design-load synthesis；禁止使用 final 设计端点风速、经核验的目标三秒阵风量、ASCE-ready 长期极值外推量和 code recommendation。

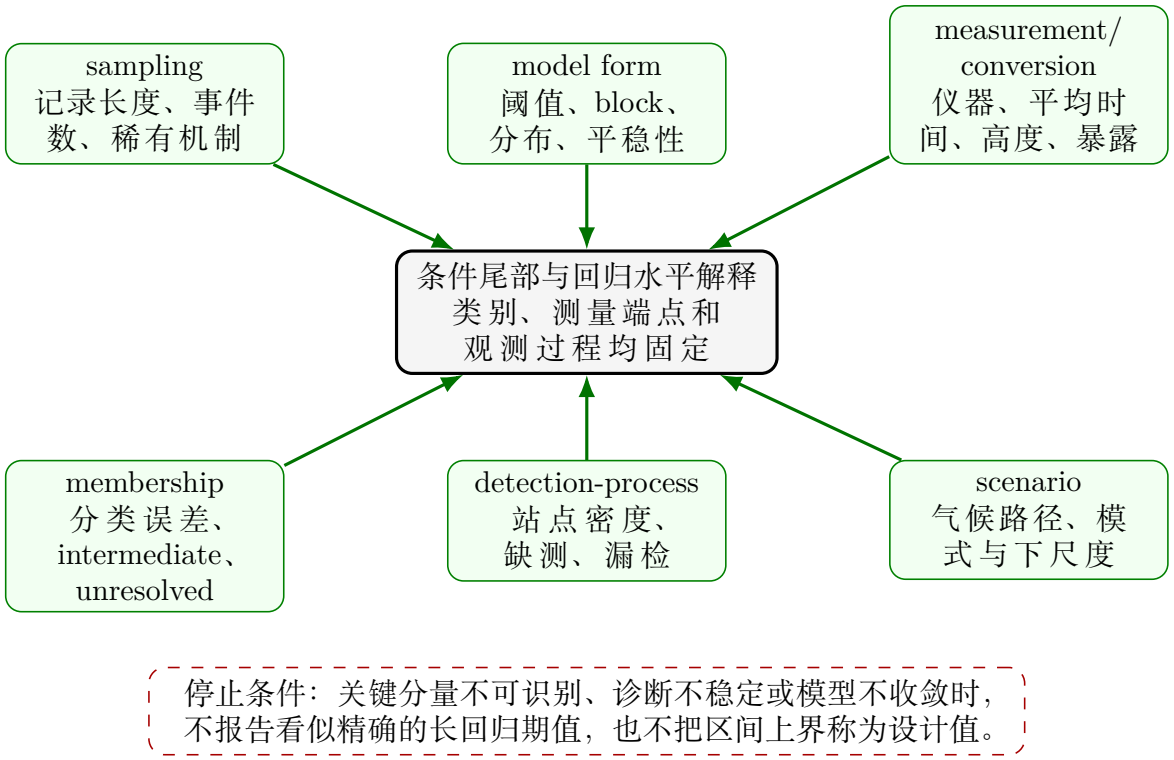


图 50: 六类不确定性向条件尾部解释的传递。sampling、model form、measurement/conversion、membership、detection-process 和 scenario 分别保留；membership 不与 detection-process 合并，scenario 不归入 model form。停止条件为关键分量不可识别、诊断不稳定或模型不收敛时不报告长回归期值。根据已核验文献综合绘制。

18.3 证据审计、接口与限制

18.3.1 当前科学限制和未来研究

当前限制以事实表述。没有正式 PETW EVA 样本，没有长期极值外推量，没有设计端点；综述只支持文献综合，不能支撑 PETW 长期分位推断量、设计端点、Path C、design load 或 official guidance（证据状态：NOT_ESTABLISHED）。BESSIE 仍是 observational convective-outflow control，不是标准化 `target_3s_gust` 输入；CM1 diagnostics 不等同于工程 10 m、3 s gust。来源恢复终态保留 6 个 source_limited 条目，真实 Events、CM1、Windfield 数据包尚未进入 admission。未来研究的入口由 admission gate 界定：只有获得带稳定事件身份、机制置信度、原生风速元数据、QC、`target_3s_gust` 转换和不确定性的真实数据包后，才重跑 admission checker；只有真实行通过 admission PI 批准 bounded rehearsal，才可尝试小规模 EVA，且该 rehearsal 不得形成设计结论。在此之前的正确动作是保持零输入终态。

18.3.2 Admission schema 与统计单位

EVA 的最小输入行不是来源数据库的一行，也不是一次模式输出的网格峰值，而是具有稳定事件身份、量值定义和成员资格状态的候选统计单位。每行需要保留 event ID、parent storm ID、station 或 model-run identity、机制标签及其证据层级、原生风速量、测量高度、时间平均算法、报告时段、空间支持、质量控制、暴露、缺测、事件独立性状态和 provenance。字段缺失不能由默认值补齐。若同一母体风暴影响多个站点，station records 可先并列保存，event-level reduction 的规则需要独立注册，避免把站点数当作事件数。

观测过程与事件幅值过程必须分开。潜在事件能否被站网捕捉，取决于站点密度、仪器工作状态、报告节奏、质量控制和事件足迹；被捕捉后记录到的峰值又受测点相对核心位置与仪器响应影响。没有可识别的检测模型时，EVA 不赋予数值检测概率，而是建立覆盖场景和 inclusion sensitivity。分类器的 precision 或 recall 也不能替代检测概率，因为前者描述已观察记录的标签判别，后者描述潜在事件进入记录系统的机会。两个过程若被合并，事件率与条件尾部会同时偏移且

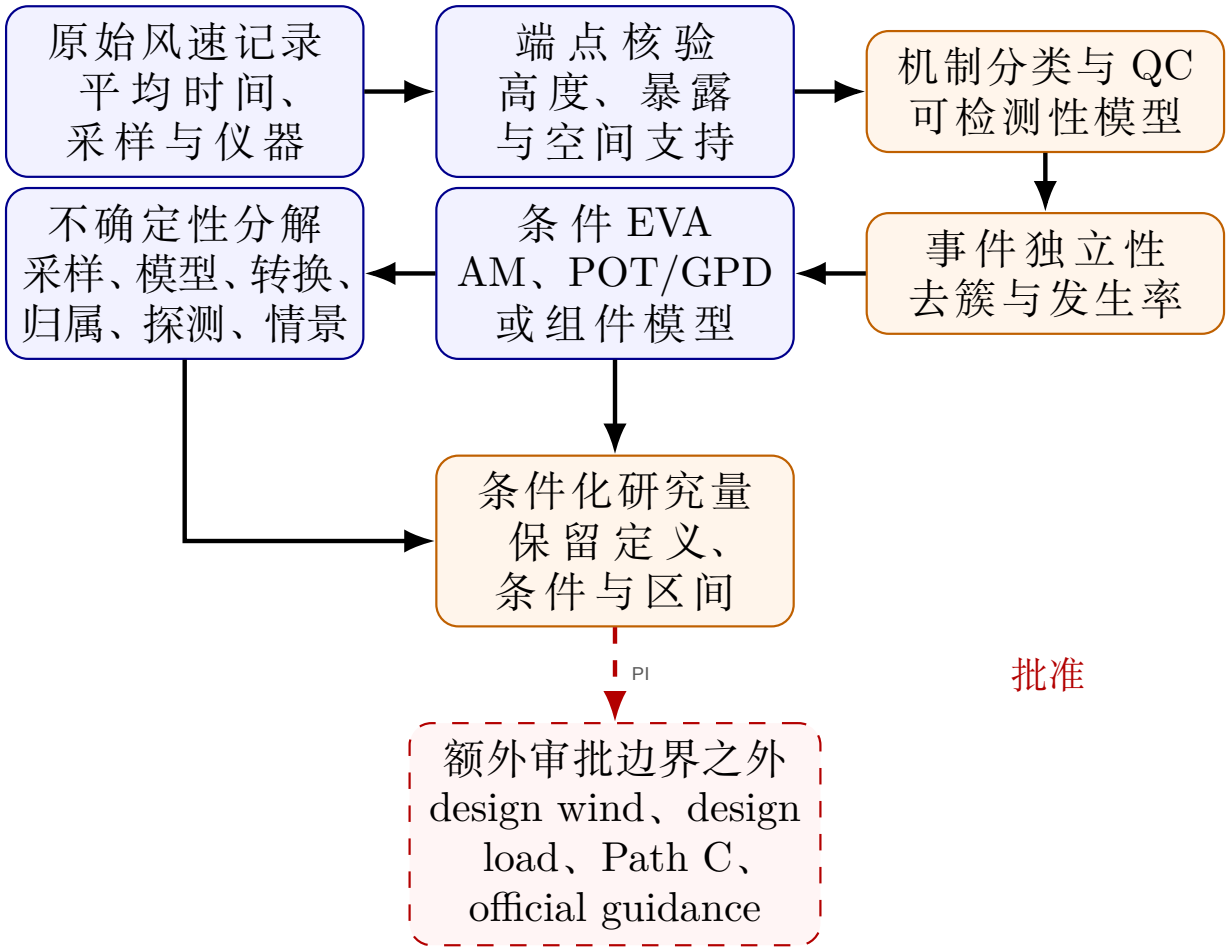


图 51: 证据链与 PETW 转移边界。原始记录经数量定义、端点核验、机制分类、观测过程、事件独立性和条件 EVA 后进入候选研究界面；设计端点、design load、Path C 与 official guidance 位于额外审批边界之外。根据已核验文献综合绘制。

难以诊断。

事件独立性规则需要在看到尾部拟合前冻结。时间去簇只是候选规则的一部分，同一母体风暴的路径连续性、空间重叠、雷达组织和地面信号也需要共同考虑。较短 deadtime 可能把一个传播系统拆成多个事件，较长 deadtime 可能合并相互独立的对流单体。文献中的时间间隔只能作为方法候选，不能直接转作 PETW 阈值。admission receipt 应记录原始来源记录与候选事件分组的映射，使不同独立性方案可以在敏感性分支中重放，而不修改原始记录。

18.3.3 端点转换与模型路线诊断

`target_3s_gust` 的转换合同需要明确起点量、终点量、算法与适用域。BESS 站 34.9 m/s 已经具有站点、10 m 高度、五分钟报告时段和该时段内三秒观测最大值的语义，但事件当日暴露与维护裁定仍开放，且该值不是事件空间最大值。模式累计 sws、诊断 U10、最低模式层风或合成时程峰值没有相同观察算子。缺少可追溯转换时，EVA 保留原生量并标记 endpoint not comparable，不以经验 gust factor 补成目标端点。

端点转换的不确定性不能在样本形成后被当作统一常数误差。不同仪器、年代、暴露和机制的转换误差可能异方差，并可能与风速强度相关。若未来获得合格转换模型，应保存参数来源、适用范围、协变量和相关结构，并通过重复抽样或层级表示将其传播到条件尾部。转换模型之外的站点代表性与事件空间最大值差异仍是独立不确定性，不能因量值被标准化而消失。

GEV 路线首先检查 block 定义、每个 block 的完整性、趋势和形状参数稳定性。只有在长期记录和端点一致时，年最大值才具有共同统计身份。POT 路线需要同时检查阈值以上样本数量、参数随阈值的稳定性、超越间隔与去簇结果。阈值不能只按获得更多样本或更平滑诊断选择。XIMIS、

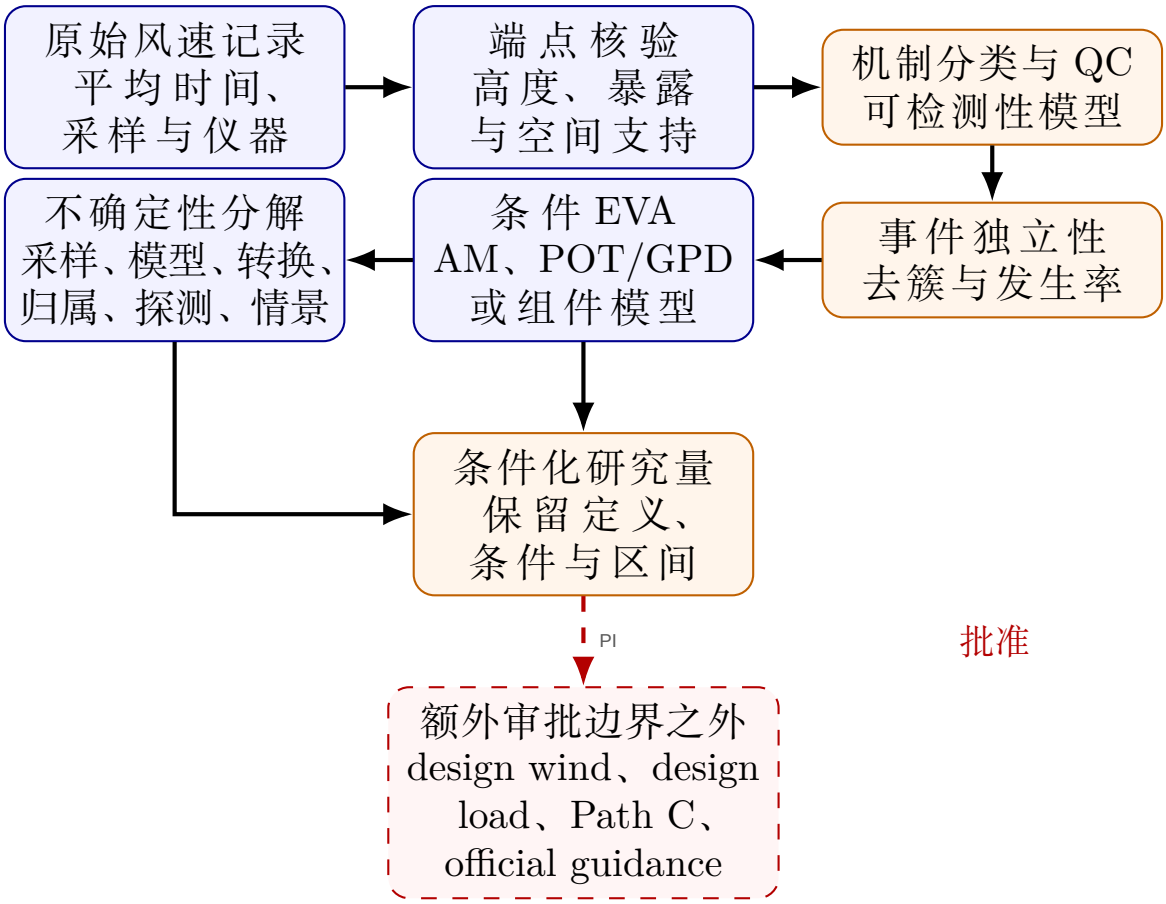


图 52: EVA admission gate 判定结构与当前终态。assessed rows = 0，admitted rows = 0，production_eva_allowed = false。零输入终态表示 admission gate 正确执行了停止逻辑，不是系统故障。

独立风暴法与区域频率分析对应不同数据组织和假设，不应在同一 rehearsal 中同时拟合后选取最有利结果。路线选择由数据结构和预注册诊断决定。

混合风气候的组件组合需要先建立每个机制的事件率与条件幅值分布。若机制标签为概率或 unresolved，可分别采用权重传播、独立保留和边界归并等敏感性分支，但任何分支都需保持总记录映射透明。confirmed-only 分支通常具有较高标签纯度，却可能遗漏难探测或证据不完整的事件；宽松分支提高覆盖，也引入 membership uncertainty。两者差异应报告为分类敏感性，不把其中一条路线称为真实总体。

区域汇集要求站点间端点、暴露、记录期和风气候具有可比较性。同质性检验通过也不证明所有站点共享完全相同尾部，只说明特定检验未发现足以拒绝汇集的差异。方向性分析进一步减少每个扇区样本数，并引入风向测量和扇区边界敏感性。没有足够分母时，方向模型可能比非方向模型更不稳定。EVA 应同时报告各机制、站点、方向与时间段的有效样本计数，避免总体样本数掩盖局部分层稀疏。

18.3.4 不确定性账本与停止规则

sampling uncertainty 由有限事件数和外推距离驱动，model-form uncertainty 来自分布族、阈值、block、平稳性和协变量选择。measurement/conversion uncertainty 属于量值链，membership uncertainty 属于事件分类，detection-process uncertainty 属于观测进入机制，scenario uncertainty 属于历史或未来条件。六类账本分别保存输入、假设、诊断和敏感性结果。没有联合依赖模型时，不以平方和或简单相加产生一个看似完整的总区间。分开报告使 Researcher 能识别哪个缺口主导当前不可用状态。

停止规则先于模型输出。端点不相容、事件身份不稳定、独立性无法定义、有效样本太少、阈值诊断不稳定、形状参数随合理选择剧烈变化、优化不收敛或 posterior 受先验支配时，长期外推

停止。停止后仍可保存数据审计、描述统计和诊断图，但不得报告长期分位推断量。模型数值能够返回并不代表统计问题可识别。对稀有机制尤其需要区分计算收敛与信息收敛，后者要求数据确实约束尾部。

bounded rehearsal 的目的只是验证 admission、数据结构与诊断流程。若未来有少量真实行通过 gate，rehearsal 应预先冻结输入快照、端点、独立性分支、候选路线和停止条件，输出使用 exploratory 或 baseline 语言。它不形成 final sample，不给出 return level，不建立 $\hat{V}_{3s}$，不产生 design wind。任何数值都限定于 rehearsal 输入与方法检查，不得移交 DesignLoad 作为设计端点。

向 DesignLoad 的 handoff receipt 需要逐项记录机制总体、风速端点、记录期、事件率定义、模型路线、诊断、六类不确定性、外推范围和 Researcher 决定。当前这些字段没有真实 EVA 结果可填，receipt 状态保持 NOT_ESTABLISHED。Manuscript 可以报告方法框架、零输入 gate 和缺口，但不能用文献一般公式填补 PETW 数值结果。该接口把统计方法存在与项目端点存在分开。

未来数据到达后的首要工作仍是审计，而不是拟合。Events packet 需要先解决来源行到独立事件的映射，Windfield packet 需要先解决端点和观察算子，站点记录需要先解决暴露、仪器与缺测。只有这些字段形成可冻结快照，才有资格讨论模型 rehearsal。任何上游更新都应触发新的 admission receipt，而不是沿用旧状态。通过这种版本化入口，样本形成、模型诊断和科学决定可以分别追踪。

数据快照还应包含排除日志。每个被排除或暂缓的候选行记录触发规则、缺失字段、可否补救、审核者与版本，避免只保存最终纳入表而失去选择过程。若后续补证改变某行状态，应新增决定记录并保留旧状态，不覆盖历史。排除日志既可检验选择是否与风速大小或机制标签相关，也可为 detection-process 与 membership 敏感性提供可追溯输入。

模型诊断应保留失败结果和不稳定分支。阈值图、参数轨迹、残差、概率图、优化状态和重复拟合结果共同说明路线是否可用，不能只存一个参数表。若不同初值或合理阈值导致尾部参数显著改变，结果标记为 model-form unstable。若样本太少导致形状参数区间主要反映边界或先验，结果标记为 weakly identified。两类状态都触发停止外推，但可以指导需要补充的记录长度、事件数或端点信息。

非平稳与气候情景只有在历史观测过程可比时才进入后续研究。站点迁移、仪器更新、报告制度变化和城市暴露演变可能产生与时间相关的记录差异，趋势模型若不处理这些变化，会把观测系统变化混入气候信号。未来模式中的对流代理量也不能直接替代地面三秒阵风。scenario 分支需要单独说明全球模式、降尺度、代理量和端点转换链，任何一环未闭合时只报告情景方法或中间量，不报告未来设计风变化。

Researcher 审阅材料应将数据资格、模型资格和用途资格分成三个面板。数据资格说明哪些候选行通过 admission，模型资格说明哪些路线通过预注册诊断，用途资格说明哪些输出允许进入 Manuscript 或候选 DesignLoad 接口。某一面板通过不能补偿另一面板失败。当前三个面板分别为零行接纳、未执行拟合和不允许设计转移，因而保持 NOT_ESTABLISHED 是信息完整的终态。

记录期的完整性应按站点和量值端点逐段审计。连续年份标签不能替代逐时段可用性，因为维护停机、通信中断、QC 标志和仪器更换会改变可观察暴露时间。年最大值路线需要确认每个 block 的覆盖足以形成最大值，POT 路线需要以有效暴露时间计算超越率。缺口若集中在对流季或特定时段，简单按全年缺测比例缩放会忽略选择性。审计应输出有效观察时长、季节覆盖和缺口原因，而不是只给总年数。

协变量模型需要区分物理协变量与观测协变量。季节、环境状态或大尺度气候指标可能描述事件发生与幅值变化，站网密度、仪器类型和报告制度则描述观测过程。两类协变量若混入同一位置或尺度参数，统计趋势可能缺少物理解释。样本量不足时，不应以增加协变量弥补拟合不足。候选协变量需要来源理由、时间支持、缺测处理和预注册比较，并在加入后检查尾部参数可识别性与残差变化。

Bayesian 分层路线只有在层级结构和先验信息可辩护时才适用。站点、地区、机制与方向可以构成部分汇集层，但层间可交换性不能只因名称相同而假设。先验来自外部文献时，需要确认风速端点、机制与场地条件相容；弱样本下 posterior 可能主要复现先验。报告应并列 prior predictive、posterior diagnostic 和敏感性结果，并明确数据贡献。当前零输入状态不支持建立或选择任何 PETW 分层模型。

模型检验需要覆盖内插拟合与尾部外推的不同风险。概率图和残差可以检查样本范围内的适配，return-level 曲线远端则主要受形状参数和模型形式控制。bootstrap 或 posterior interval 只在所选模型内传播不确定性，不涵盖遗漏机制、检测偏差或端点错误。若多个合理模型在样本区间内相近而远端显著分叉，应把分叉作为 model-form uncertainty，而不是根据最窄区间选择模型。

样本成员的概率权重若未来可用，需要说明其校准对象和依赖结构。逐事件概率不能默认相互独立，因为同一分类器、站点或母体风暴会产生相关误差。简单把概率当作重复权重可能改变有效样本量和事件率。更稳妥的敏感性可在预注册成员场景下重放，或使用能够区分标签误差与事件过程的模型。缺少校准证据时，probable 与 possible 保持离散分支，不赋予精确概率。

空间最大值与站点最大值的关系需要独立的观测模型。一个事件经过站网时，记录最高的站点值取决于核心路径、站点间距、暴露和仪器，而不是事件真实空间最大值的无偏观测。增加站点数量可能提高捕捉极端核心的机会，也会改变历史时期的可比性。EVA 若使用网络事件最大值，应记录每个事件可用站点集合和覆盖几何，并对站网演变做敏感性。没有该模型时，网络最大值仍是观测支持内的量。

单位和舍入也属于端点审计。来源以 knots、mph 或 m/s 存储时，保留原生值、转换公式和显示精度，避免对派生值多次转换。历史整数报告会产生离散化和并列峰值，阈值附近的纳入状态可能受舍入影响。敏感性应在原生分辨率范围内处理，不凭显示小数构造虚假精度。该规则同样适用于事件时刻和位置，报告 bin 的中心或端点不能被当作精确峰值时刻。

Manuscript 的 EVA 结果模板应在运行前固定。模板分别报告数据快照、端点、样本形成、模型路线、诊断、敏感性、停止项和允许主张，空缺字段保持 NOT_ESTABLISHED。图表标题必须区分文献方法示意、rehearsal 诊断和项目结果，不能将一般 GEV 或 POT 曲线标为 PETW 估计。这样的预先模板减少结果出现后选择性展示，也使零输入终态能够被完整记录。

如果未来 admission 只通过少量案例，合适输出是数据资格报告与模型可行性判断，而不是勉强给出尾部参数。描述性分布也需避免暗示总体代表性，并列出未接纳记录和选择机制。只有当记录期、事件率、端点、独立性与诊断共同达到预注册标准时，才讨论更远的统计问题。该顺序保护 Step 3 不被计算工具的可用性推动到证据之外。

EVA Agent 的证据与公式边界 第 18 章只保留与“EVA Agent”的科学问题、方法、证据、限制和接口直接相关的内容。未出现物理方程的内容属于研究方法、知识或协调层，不以形式化公式代替缺失的物理证据。第 18 章仍是来源受限综合，不能支持经验证的设计风、设计荷载、规范建

PI 批准的科学结论。

19 WindTunnel Agent

19.1 科学问题、知识与 Researcher 决定

19.1.1 科学目的

WindTunnel Agent 是 PETW 管线中 Step 4a 的 accelerating-flow 风洞试验与验证 lane。科学问题是在受控加速或减速来流下，矩形截面的表面压力、气动力、分离与再附、涡脱落、time-cell、压力/PIV 相位关系和准定常偏差如何变化，以及这些证据能否形成 CFD 验证与后续 Structural handoff 的有界实验基础。目标比较对象为三种边长比 $B/D = 1$、3、5 的 60 mm 系列模型，其中 B 为截面宽度（mm），$D = 60\,\mathrm{mm}$ 为共同参考深度。科学终点包括尾流不稳定起始延迟、约五至六个脱落周期内趋近稳态流的气动行为、时间胞结构、压力分布相对准稳态基线的偏离以及是否存

在压力或积分量超越。

该 Agent 不是 UF 设施 owner，不拥有风洞、FFM（风机频率调制器）、DAQ、Scanivalve、Cobra、PIV 相机、激光器、traverse、force balance、trigger 或 safety interlock 的控制权；设施执行只能由 UF PI 与 UF 的明确批准。全部内容保持 not_scientifically_approved，正式实验状态保持 DESIGN_ONLY_NOT_ACTIVE。

一个 velocity ramp 只代表受控 accelerating-flow mechanism，不等于完整 downburst、thunderstorm outflow 或 PETW storm-to-structure field。Track 1 加速流证据与 Track 2 气象降尺度证 PI 科学目标、Windfield/EVA 形成的受控强度或风场描述、UF 设施能力和经来源治理的文献证据；下游输出面向 CFD、Structural 与 Manuscript，其中只有经过验证的 pressure/force histories 才能进入 Structural response packet，WindTunnel 不直接生成 design load。图 53 给出九类来流族的定义边界与无量纲参数示意。

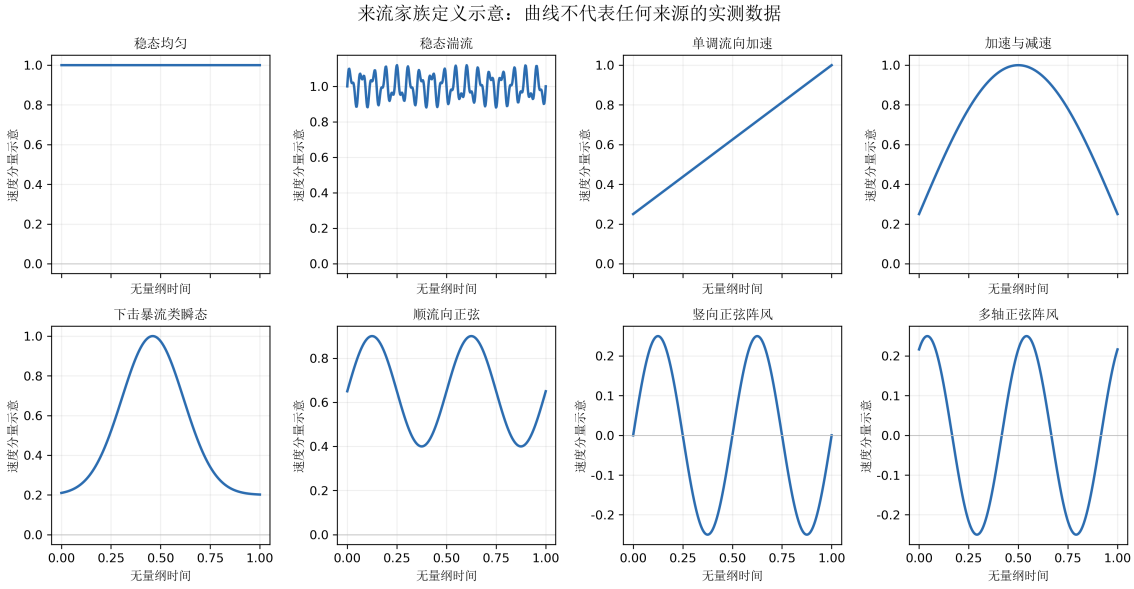


图 53: 九类来流族定义与无量纲参数示意。设计图，非实测结果。不同来流族需要各自独立定义，示意振幅或时长不是实测值。

19.1.2 知识库

知识资产分十层组织。RCC 知识库入口、topic map 和方法/接口知识卡构成 K01 至 K06。WT-M1 加速流 LitWiki（`wt_m1_accelerating_flow` namespace，104 个实际文件）为 K07。Graph/RAG 镜像为 K08，它是 lightweight JSONL mirror，不是 vector database 或已批准科学知识库，所有 scientific answers 保留 requires_peter_review=true。Zotero 分类文献快照与引用扩展可读文献地图构成 K09 与 K10。

证据治理层面完成 55/55 source cards、WP1a/WP1b 与工程闭合：52 个非隔离来源完成 engineering freeze，3 个来源保持 quarantine，当前 scientifically_admissible=0/55，工程治理闭合不等于 55 篇来源已获科学批准（证据状态：engineering preparation）。Principal review R07 为 all-themes data-driven review：中文 92 页、英文 109 页；master sources 55、unique citation keys 55、deep-extraction rows 1,642、data-driven figures 16、source figures 56；英文 QA 通过 85/85 labels、886/886 citation commands、74/74 graphics。独立科学审计发现的四个 blocker，包括 PIV source count、b018 inflow-family classification、b030 B/D coverage 和跨设施 overclaim，均已按来源范围修复并重新验证，其中 RESOLVED_VERIFIED 表示审计问题的技术关闭，不表示 scientific approval。另有 26 页中英文 Accelerated-Flow WindTunnel Design Review，审阅模型与 PIV 设计图件。图 54 给出 55 来源按截面比、来流族与测量通道的覆盖架构。

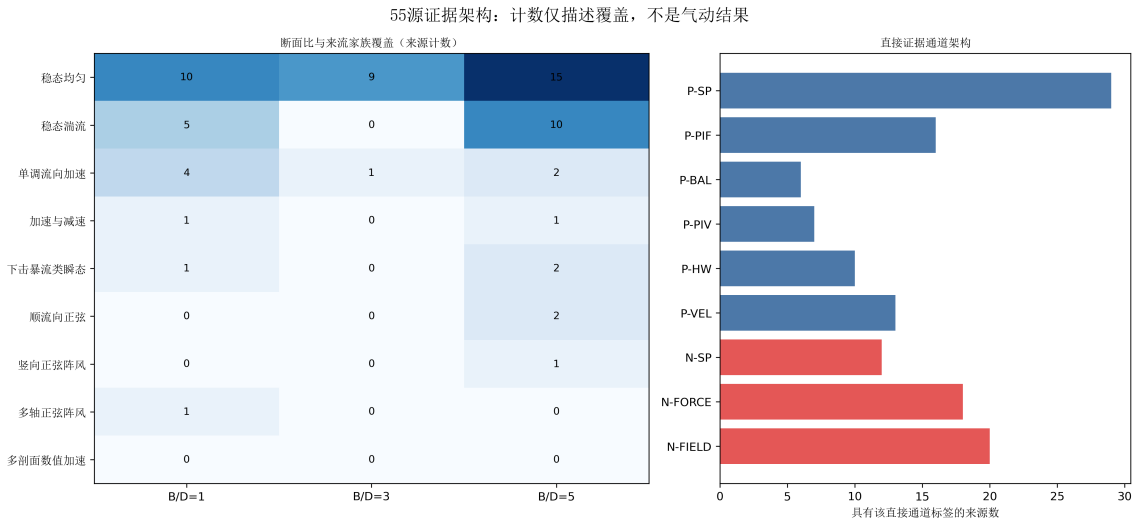


图 54: 55 来源证据架构：截面比、来流族与测量通道覆盖。文献综合图，非实测结果。覆盖在截面、来流族与通道间不均匀；计数不构成气动效应或来源质量判断。

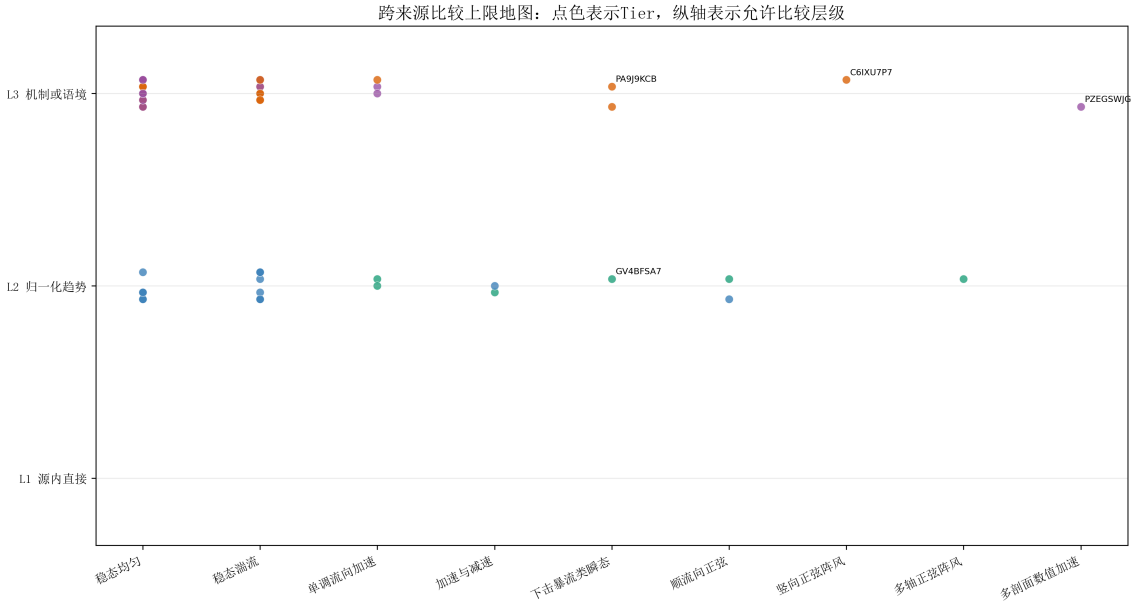


图 55: 55 来源的比较上限矩阵。各来源的比较条件、可比性与不可比性原因分类。文献综合图，非实测结果。比较上限不构成来源质量排序。

19.1.3 Researcher 的参与和决定

Researcher（Liang Hu / PI 确认三种截面（60×60、60×180、$60 \times 300\,\mathrm{mm}$，共同参考深度 $D = 60\,\mathrm{mm}$）与压力 64 通道、1.2 m 管路、PIV 300 Hz 的首轮需求，并确认瞬态压力不做全攻角而缩减为代表攻角。2026-07-28 在 UF 可达约 2 至 15 m/s 范围内确认六条 UF 兼容 YM 端点，保留源工况标签与各自 a_p，但不声称保持源速度比、源量纲上升时间或源 Reynolds 数。其后批准局部 Gaussian 平滑参数、Tier 1/2/3 分层、压力重复收敛规则、PIV 3 至 5 次重复和 400 Hz 规划采样率，并以系列绝对时间锚点把 UP 固化为 PIV 6 至 18 s、共同 ramp 起点 8 s、目标与压力 0 至 20 s；对 DOWN 要求由 UP 离散数组严格反演并设 PIV 窗口 21 至 33 s、下降起点 22 s。

截至 2026-08-12 PI 决定的事项包括：是否把 v6.7 UP 冻结为唯一当前候选设计基线并保持 DESIGN_MATERIAL_NOT_FACILITY_APPROVED；是否继续让 DOWN 保持 DESIGN_ONLY_NOT_ACTIVE；是否启动 55 来源 claim-by-claim scientific-admissibility 裁决；是否向 UF 发出 bounded RFI 并在收到书面配置答复后制定最小 pilot。任何正式试验仍需 UF 设施

PI 单独可决定的范围。

19.2 试验设计、测量与文献证据

19.2.1 模型与测点设计

三模型分别标记 M11（$60\times60\,\mathrm{mm}$，$B/D=1$，26 taps）、M31（$60\times180\,\mathrm{mm}$，$B/D=3$，60 taps）、M51（$60\times300\,\mathrm{mm}$，$B/D=5$，62 taps），共 148 taps，按模型事件分别安装，单模型不超过 64 通道的项目需求。名义 span 1200 mm、典型壁厚 0.250 in（6.35 mm）、压力管路长度 1.2 m。M51 作为最高截面比模型，在分离再附机制研究中具有核心地位：$B/D=5$ 意味着来流分离后有足够的表面长度供再附发生，再附位置对来流加速度的响应是实验设计要检验的核心科学问题。表 21 给出三模型的几何参数与测点分配。图 56 给出 M51 的测点布局设计示意。

表 21: 三模型几何参数与测点分配（设计值，证据状态：engineering preparation）

模型	B (mm)	D (mm)	B/D	测点数	测点分布特征
M11	60	60	1	26	四面均匀分布
M31	180	60	3	60	前缘与再附区加密
M51	300	60	5	62	前缘、中段与再附区三段加密

Tier 1 稳态压力基线含 69 个模型攻角组合（M11 31 个、M31 13 个、M51 25 个），每个至少 60 s、至少 3 次重复。Tier 2 瞬态压力为 21 个攻角量值乘 6 个 YM 工况，最终重复数由分阶段收敛 pilot 决定。Tier 3 PIV 核心矩阵为 13 个量值、23 个有符号采集角，按 W_{TE}（尾缘尾流窗口）、W_{LE}（前缘分离窗口）、W_{W1+}（第一再附机制窗口）选择，每专用窗口默认 3 次、关键或不稳定工况至多 5 次。稳态层同时提供正负攻角压力对称性门与瞬时准定常超越判断。

19.2.2 目标速度时程与 YM 工况

六条 UP 目标时程由局部 Gaussian 平滑模型生成。中央加速度与名义上升时间定义为

$$a_{\mathrm{central}}=a_p\,\frac{U_t^2}{D},\qquad T_{\mathrm{linear}}=\frac{U_t-U_s}{a_{\mathrm{central}}},\tag{18}$$

其中 a_p 为无量纲加速度参数（无量纲），U_t 为目标终速（m/s），U_s 为起始速度（m/s），D 为参考深度 60 mm = 0.06 m，T_{linear} 为无平滑情况下的名义上升时间（s）。平滑只作用于平段与 ramp、ramp 与保持段的斜率转折，保留中央准线性区并保持 a_p 可追溯，不产生指令加速度过冲。平滑比例为

$$\frac{\tau_s}{T_{\mathrm{linear}}}=0.20,\qquad \frac{\sigma_g}{\tau_s}=0.35,\qquad T_{\mathrm{rise}}=T_{\mathrm{linear}}+2\tau_s=1.40\,T_{\mathrm{linear}},\tag{19}$$

其中 τ_s 为平滑半宽（s），σ_g 为 Gaussian 核标准差（s），T_{rise} 为含平滑的实际上升时间（s）。若气动力出现超调，不能简单归因于目标命令尖峰。表 22 给出六条 UP 端点的现行值。图 57 给出目标设计 $U(t)$ 的构造。

表 22: v6.7 六条 UP 目标工况端点（原生 MATLAB 目标文件，证据状态：generated input）

工况	U_s (m/s)	U_t (m/s)	配对与说明
YM01	2.3	15.0	与 YM03 共享 $U_t=15\,\mathrm{m/s}$、$a_p=0.0012$，比较初速
YM02	2.3	11.0	与 YM04 共享 $U_t=11\,\mathrm{m/s}$，a_p 接近
YM03	5.0	15.0	与 YM01 配对
YM04	5.0	11.0	与 YM02 配对
YM05	8.3	15.0	高初速抑制区扩展
YM06	11.0	15.0	高初速抑制区扩展

UP 主分支时间轴为：0 至 6 s 是压力连续采集的前置稳态，PIV 不保存；6 至 8 s 是 PIV 保存的 2 s U_s 稳态基线；8 s 六工况共同开始 ramp；8 至 18 s 是 PIV 窗口内的 ramp 与 U_t 保持；18 s

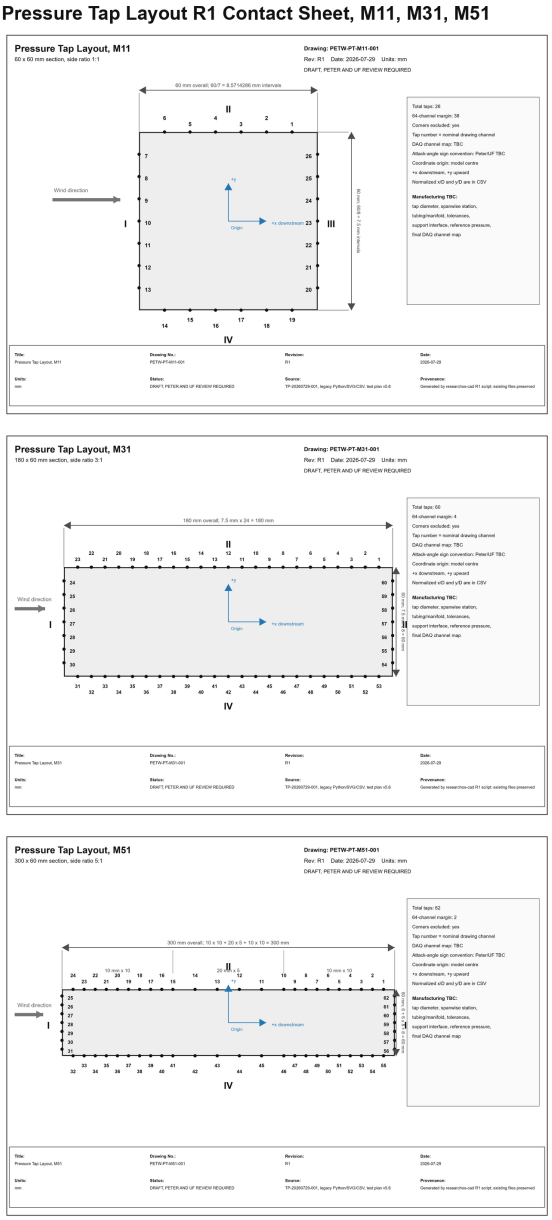


图 56: M51（$B/D = 5$）模型测点布局设计示意。62 个压力测点在前缘、中段与再附区三段加密。设计图，非实测结果。实际测点位置待模型制造后确认。

PIV 保存结束；18 至 20 s 压力继续采集；20 s 目标与压力结束。

DOWN 设计分支覆盖 0 至 33 s，PIV 窗口 21 至 33 s，共同下降起点 22 s，其中 21 至 22 s 提前记录 1 s U_t 稳态。DOWN 的严格对称构造为

$$U_{\text{down}} = \text{flip}(U_{\text{up}}), \qquad a_{\text{down}} = -\text{flip}(a_{\text{up}}), \tag{20}$$

其中 flip 表示对 UP 离散序列取逆序，加速度逆序后变号。独立 QA 对六个工况得到的离散速度和加速度最大绝对对称误差均为 0（证据状态：generated input）。DOWN 状态为 DESIGN_ONLY_NOT_ACTIVE。原生 MATLAB 包为 6 个 UP 每文件 20,001 行、6 个 DOWN 每文件 33,001 行，dt=0.001 s。

19.2.3 仪器、同步与 PIV

PIV 规划容量边界为

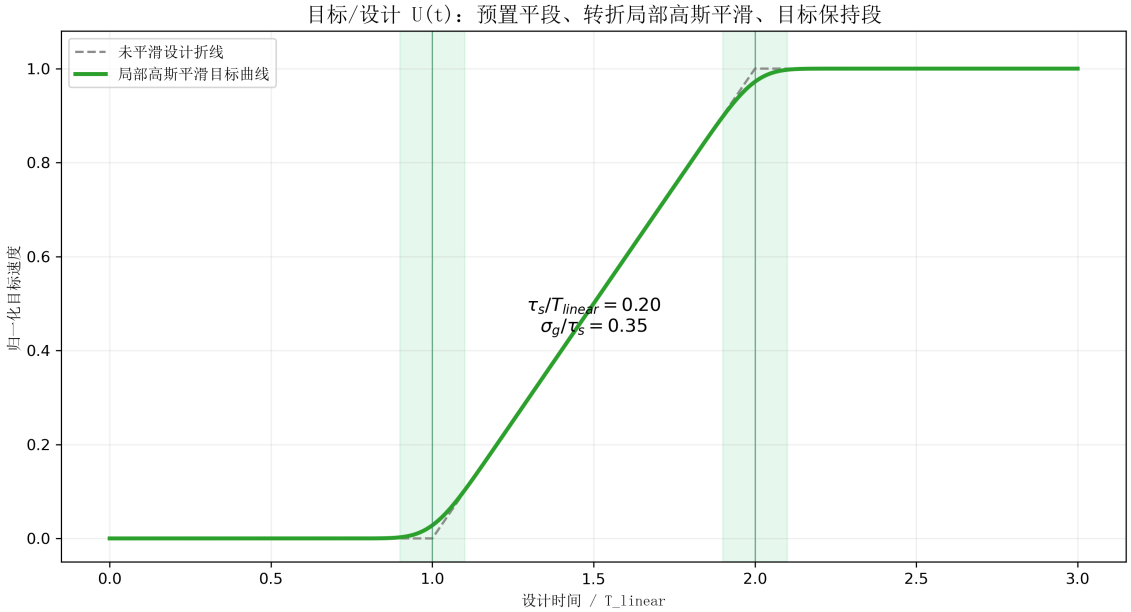


图 57: v6.7 UP 目标设计速度剖面。设计图，非实测结果。归一化条件 $\tau_s/T_{\mathrm{linear}} = 0.20$、$\sigma_g/\tau_s = 0.35$；曲线编码目标设计剖面，不是实测或已验证的设施来流。

$$T_{\mathrm{PIV}} = \frac{N_{\mathrm{frames}}}{f_{\mathrm{PIV}}} = \frac{4800}{400} = 12\ \mathrm{s}, \tag{21}$$

其中 $N_{\mathrm{frames}} = 4800$ 为规划帧数，$f_{\mathrm{PIV}} = 400\,\mathrm{Hz}$ 为规划采样率。frame、image-pair 与 vector rate 的口径待 UF 确认。名义视场约 $200 \times 200\,\mathrm{mm}$，竖向固定 $y = 0$ 至 $200\,\mathrm{mm}$、仅水平平移。压力、固定 Cobra 与 PIV 保留各自原始采样率，以共同硬件触发与明确时钟关系对齐；不同 PIV 窗口来自不同重复，只能称为局部同步、事件条件或相位条件重建，不能称为全域瞬时拼接。固定 tunnel-global Cobra 是所有生产运行的共同 $U(t)$ 参考，正式分析不得用目标曲线替代 Cobra 实测曲线。图 58 给出 PIV 窗口规划与模型的空间关系。图 59 给出测量通道身份与不可合并规则。

19.2.4 分离再附机制与时间胞

图 60 给出 $B/D = 1$、3、5 三种截面的分离再附机制示意。对 $B/D = 1$ 截面，分离发生在前缘四角，尾流无再附；对 $B/D = 3$，分离后气流可能在侧面后段再附，形成再附泡；对 $B/D = 5$，再附位置距前缘足够远，使再附区的压力恢复成为主要气动特征。在加速来流下，再附位置可能随 ramp 阶段的 Reynolds 数和压力梯度变化而移动，这种移动是否产生可观测的压力超越是实验设计要回答的科学问题。

时间胞（time-cell）是来源文献中报告的一种在 ramp 或脉冲来流下出现的气动力离散跳变结构。图 61 给出常频时间胞的概念示意：在涡脱落频率近似恒定的条件下，来流加速导致 Strouhal 数对应的脱落周期内涡环流循环量增大，当新旧涡强度差异超过某一门槛时可能出现力系数的阶跃式跳变。时间胞的存在性、周期数、跳变幅度和与来流加速度的定量关系是待实验检验的对象。

19.2.5 文献证据

来源文献中的加速流与减速流响应不对称是试验设计的一个关键参照。图 62 给出 GV4BFSA7 源内报告的 UF1 至 UF4 工况下升速与降速的最大阻力系数下降百分比比较，该百分比为该来源内报告值，不是通用修正系数。图 63 给出 $B/D = 1$ 截面在不同来源中报告的阻力与力系数响应特征的综合比较。图 64 给出 $B/D \geq 3$ 截面的力超越与压力分布变化的文献综合。这些文献数据综合图外发前必须核定许可，文献算例结果不是 PETW 实验结果。

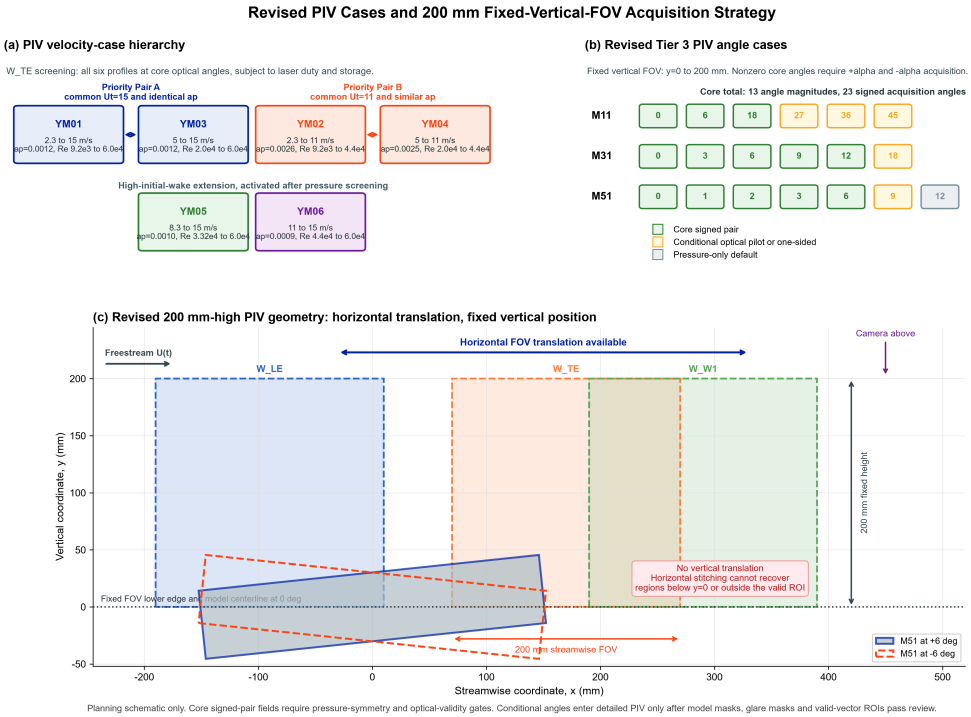


图 58: PIV 窗口规划与模型空间关系。W_{TE}（尾缘尾流）、W_{LE}（前缘分离）、W_{W1+}（第一再附机制）三个窗口类型按空间位置与科学目标分别定义。设计图，非实测结果。

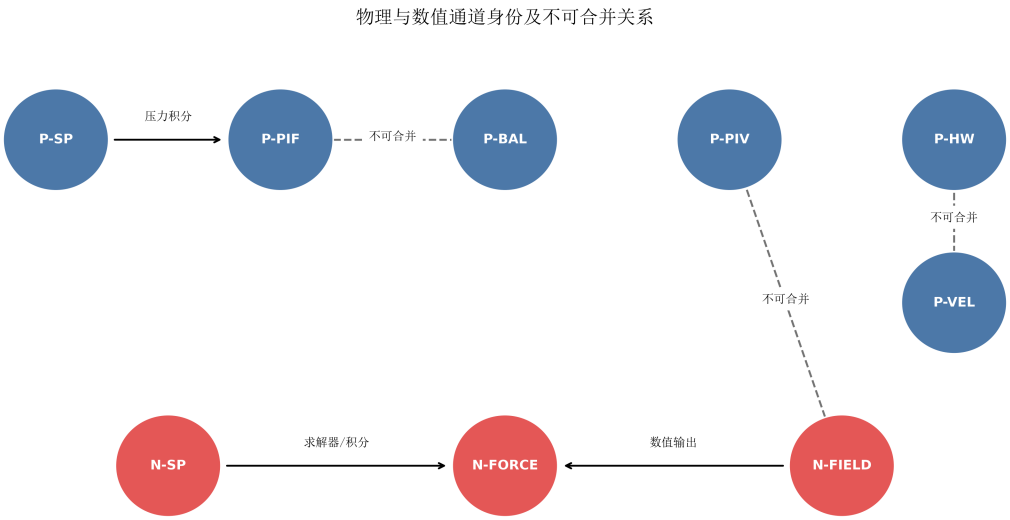


图 59: 测量通道身份与非等价关系。压力积分力、天平力、各类测速与数值通道保持各自身份；通道存在不构成可比性或证据质量判断。设计图，非实测结果。

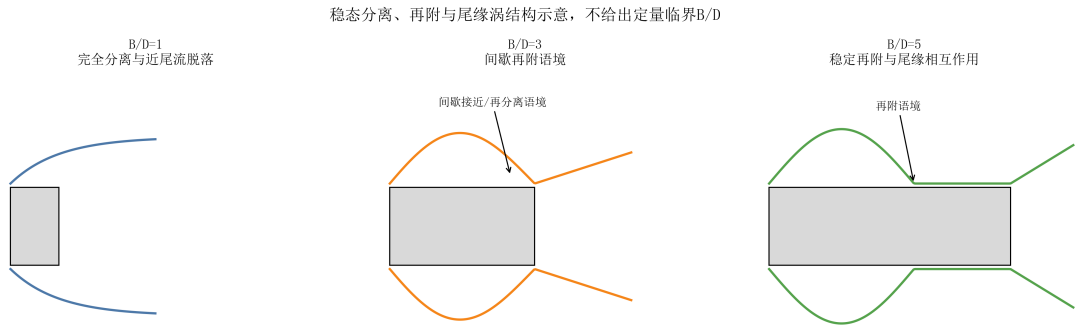


图 60: $B/D = 1$、3、5 的分离再附机制示意。设计图，非实测结果。不同截面比需要分开的分离再附叙事，示意图不给出定量临界比值或雷诺数阈值。

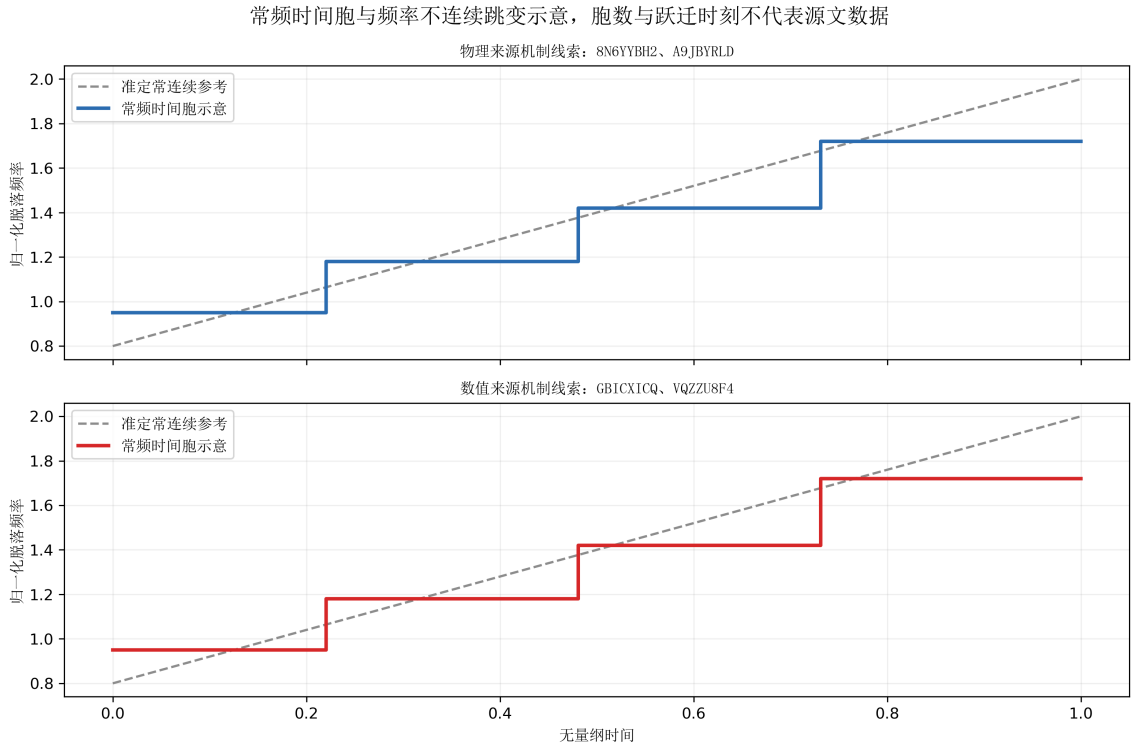


图 61: 常频时间胞示意。设计图，非实测结果。信息来自来源报告的定性发现；示意图不预测胞数、持续时间、跳变幅度或数值验证。

19.3 阶段门、数据产品与限制

19.3.1 G0 至 G9 stage gates

试验进程由 G0 至 G9 十个 stage gate 控制，每个 gate 包含完成条件与停止条件两部分。G0 为文献与设计闭合；G1 为无模型 bench pilot（确认 FFM 跟踪 target $U(t)$、Cobra 同步与 DAQ 通道）；G2 为光学配置确认（PIV 相机、激光器与 ROI 就位）；G3 为 Tier 1 稳态基线（全部 69 个攻角组合的稳态压力完成）；G4 为瞬态 pilot（单攻角、单 YM 的压力重复收敛与初步 PIV）；G5 为 Tier 2 瞬态主矩阵开始；G6 为 Tier 2 收敛检查点（中间重复计数评估）；G7 为 Tier 3 PIV 主矩阵开始；G8 为数据完整性审计；G9 为最终数据释放与 handoff 到 CFD/Structural。当前 G0 为 partially complete（文献闭合完成，设施闭合未完成），G1 至 G9 全部为 not started。任何 gate 的停止条件触发时，后续 gate 不得继续。表 23 给出各 gate 的简要定义与当前状态。

19.3.2 已完成工作

已完成内容的最高表述是 engineering preparation 与 design material。试验设计侧交付了三种截面与 pressure/PIV 分层试验设计、目标速度时程、时间窗、攻角矩阵、run-ID、metadata、同步

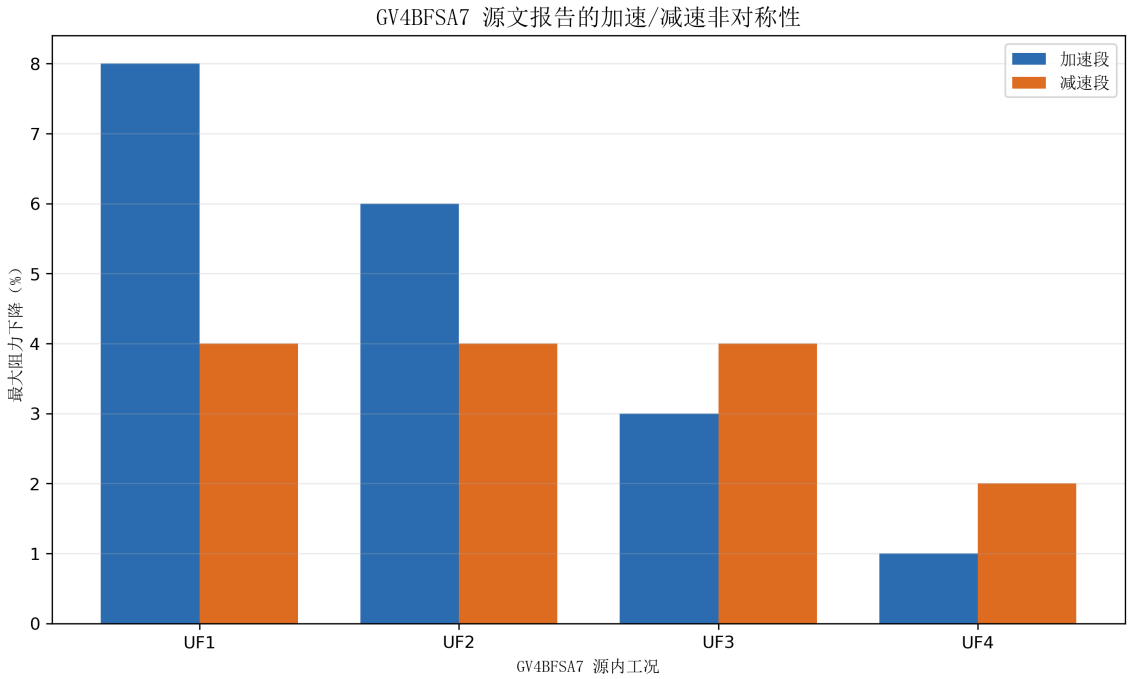


图 62: GV4BFSA7 源内报告的 UF1 至 UF4 升速与降速最大阻力下降比较。文献综合图，非实测结果。百分比为该来源内报告值，不是通用修正系数。

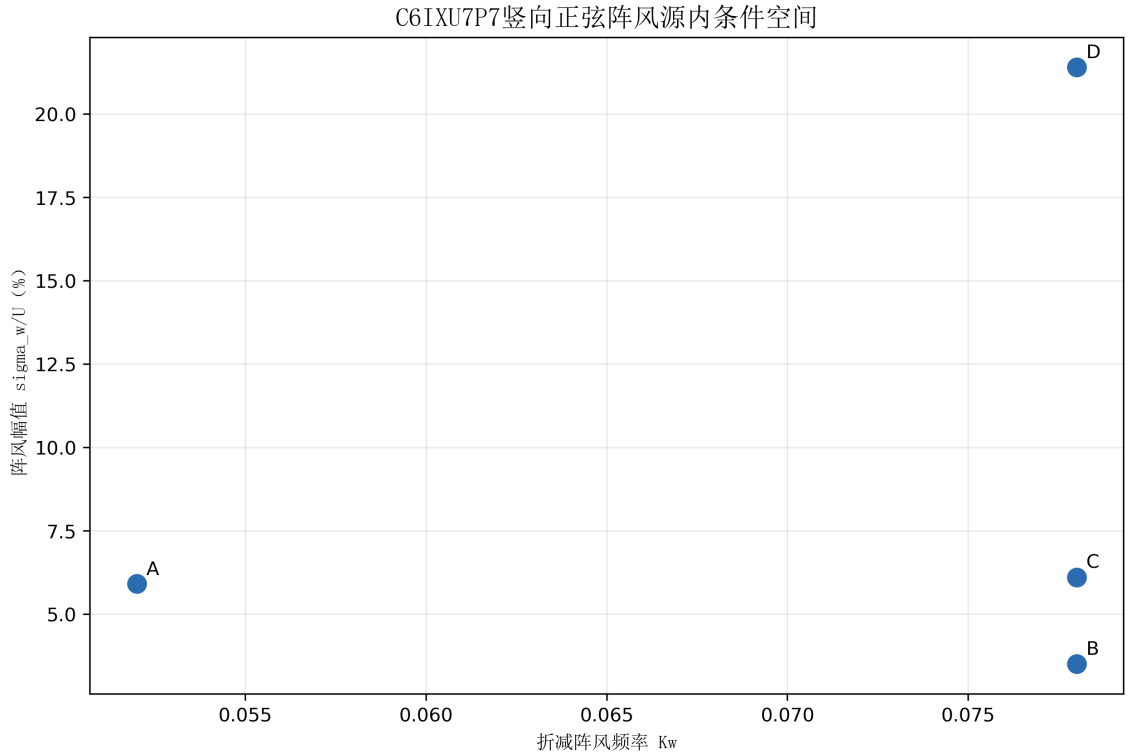


图 63: $B/D = 1$ 截面在不同来源中报告的阻力与力系数响应特征综合。文献综合图，非实测结果。来源间比较条件不同，不构成直接定量合并。

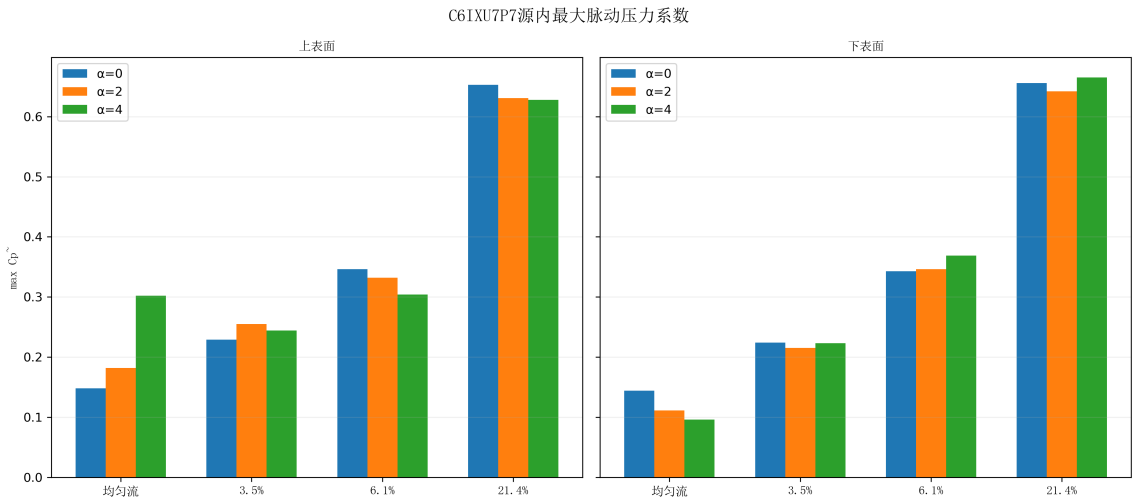


图 64: $B/D \geq 3$ 截面的力超越与压力分布变化文献综合。文献综合图，非实测结果。超越幅度与条件因来源而异，不构成统一超越系数。

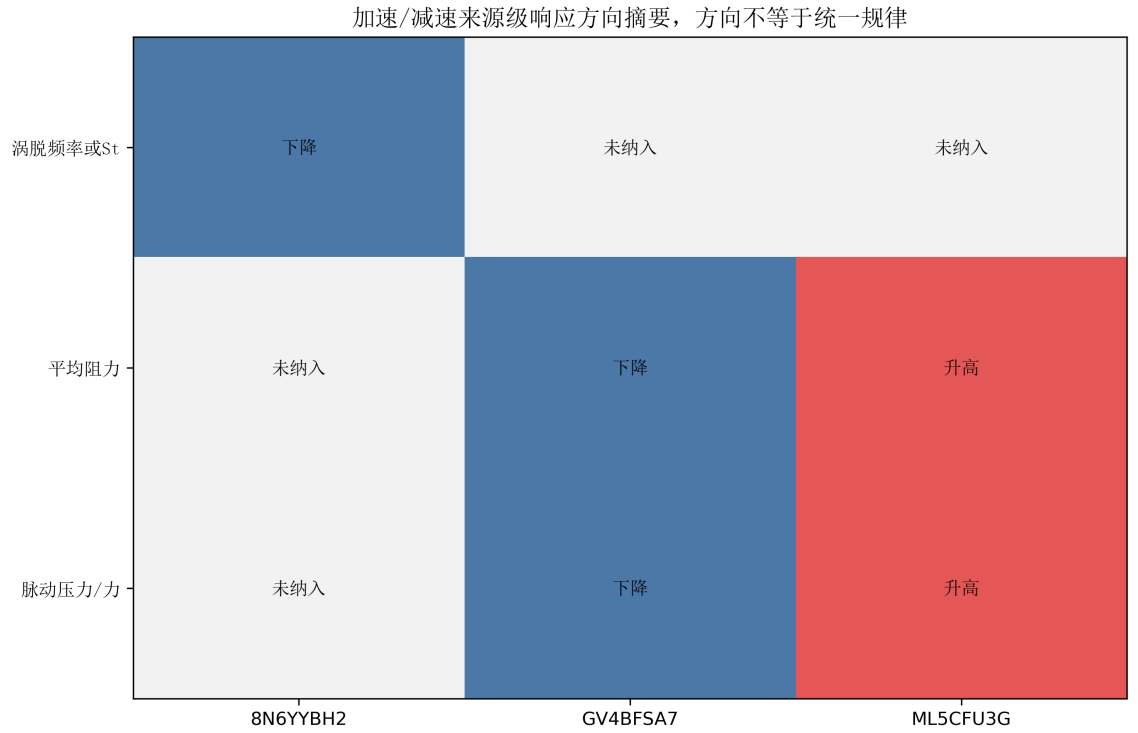


图 65: 加速与减速响应方向比较。文献综合图，非实测结果。加速与减速的气动响应不对称性因截面比和加速度大小而异。

与 QA 规范；v5.8 完整试验计划与 v6.0 至 v6.6 timing amendments；v6.7 UP/DOWN MATLAB target histories，其原生 MATLAB 生成与回读通过、独立 QA 的速度与加速度对称误差为 0。文献与交付侧完成 55-source evidence governance、principal review R07 中英文稿、26 页 design review 和 UF 技术预填矩阵（540 行规划表示，不是 540 次已执行试验）。这些资产证明数值实现与文件回读正确、设计选择可追踪，不证明 UF 风洞可跟踪目标 $U(t)$，也不证明试验已经执行。

正式实验状态保持表 24 所列边界。工作区中的 target histories、literature-digitized data 与 published-paper figures 都不是新的 UF 实验测量。

19.3.3 验证路径与计划数据产品

验证路径的设计逻辑是分层比较。第一层是内部一致性：稳态基线的正负攻角对称性、同工况多重复的统计收敛、PIV 与压力积分力的一致性检查。第二层是与文献的有界比较：在来源声明的条件

表 23: G0 至 G9 stage gates 定义与当前状态

Gate	名称	完成条件（简要）	当前状态
G0	文献与设计闭合	55 来源工程闭合、v6.7 UP/DOWN 交付、模型与测点设计完成	partially complete
G1	无模型 bench pilot	FFM 跟踪、Cobra 同步、DAQ 通道确认	not started
G2	光学配置	PIV 相机、激光器、ROI 就位并对齐	not started
G3	Tier 1 稳态基线	69 攻角组合稳态压力各至少 3 次	not started
G4	瞬态 pilot	单攻角单 YM 压力重复收敛、初步 PIV	not started
G5	Tier 2 主矩阵开始	G4 收敛满足扩展条件	not started
G6	Tier 2 收敛检查点	中间重复计数评估	not started
G7	Tier 3 PIV 主矩阵	G6 通过并具有光学扩展条件	not started
G8	数据完整性审计	全部原始数据 hash、metadata、provenance 完成	not started
G9	最终释放与 handoff	Researcher 批准释放到 CFD/Structural	not started

表 24: WindTunnel 正式实验状态边界（截至 2026-08-12）

项目	当前状态	含义与边界
试验计划	complete as internal candidate	内部候选基线，不是 UF 已接受矩阵
设施配置	not confirmed	配置与控制器接口待 UF 书面确认
仪器与标定	not closed	Scanivalve、Cobra、PIV、触发与管路待闭合
硬件执行	none	没有运行设施、DAQ、PIV 或压力硬件
原始实验测量	none	无本项目新采集压力、PIV、Cobra 数据
处理后实验数据	none	无本项目新处理结果

范围内，把本研究的稳态压力系数与文献报告值比较，比较对象限于 B/D、Reynolds 数和攻角条件匹配的子集。第三层是加速流与稳态的偏离量化：在同一 B/D 和攻角下，瞬态压力系数相对稳态基线的时间依赖偏离量。第四层是 CFD 验证用数据包的交付：经过重复性和分辨率确认的压力与 PIV 数据，以 Researcher 批准的格式交付给 CFD Agent。图 66 给出计划 60 mm 系列试验程序相对 55 来源的覆盖与缺口。

图 67 将设施执行门表示为证据与权限的双重串联。目标文件、模型设计和来源综述属于项目设计证据；设施配置、风险评估、操作人员资格和书面运行批准属于 UF 权限与安全条件。任一支路未闭合，设施执行保持禁止。该图不把内部文件完成度转换为设施就绪状态。

图 68 给出计划测量链中的可追溯节点。目标 $U(t)$ 与固定 Cobra 实测来流并列保存，压力、PIV 和其他通道以共同触发和独立原始采样率进入时间对齐，随后才形成派生压力系数、速度场或积分力。链中任何时钟、标定或管路条件未闭合，派生量保持计划状态。

计划数据产品分为五类：(1) 稳态压力系数矩阵 (C_p 对攻角、B/D，含重复均值与标准差)；(2) 瞬态压力时程（$C_p(t)$ 对 YM 工况、攻角，含 Cobra 实测 $U(t)$ 作为共同时间参考）；(3) PIV 速度场序列（瞬时 u, v 场对 YM 工况、窗口位置，含 mask 与空间分辨率元数据）；(4) 积分力时程（压力积分 $C_D(t)$、$C_L(t)$ 对 YM 工况、攻角）；(5) 准定常超越指标（瞬态力系数峰值与稳态基线力系数之比，含置信区间）。上述产品全部是计划中的数据产品定义，截至 2026-08-12 无任何实际数据（证据状态：engineering preparation）。

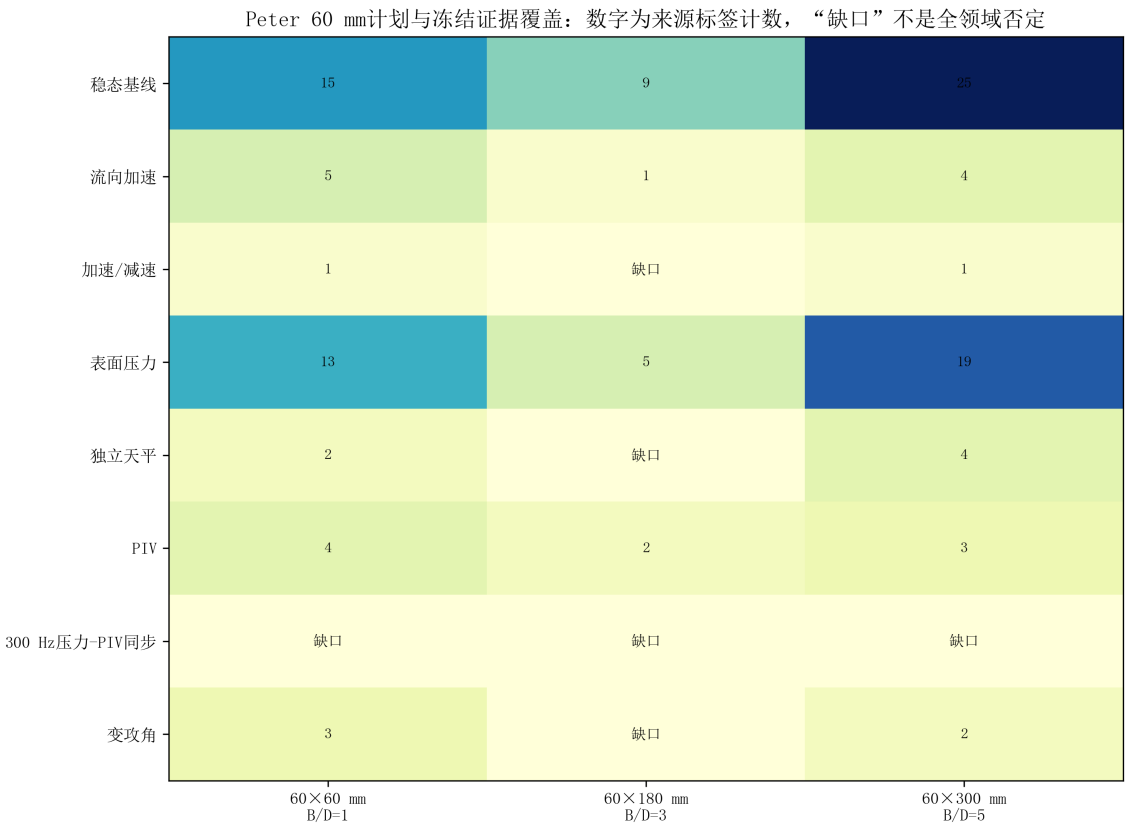


图 66: 计划 60 mm 系列试验程序相对 55 来源的覆盖与缺口。设计图，非实测结果。空白格不构成全领域文献缺失或设施就绪声明。

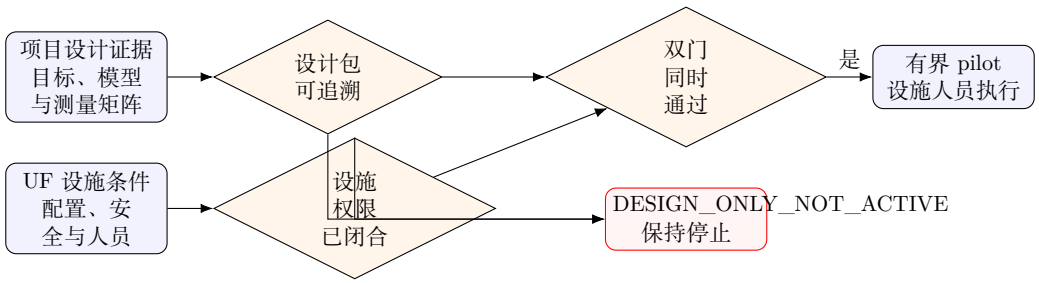


图 67: WindTunnel 设施执行的设计证据门与 UF 权限安全门。当前双门未同时闭合，图为项目原创治理方法图，不表示 pilot 已获批或已执行。

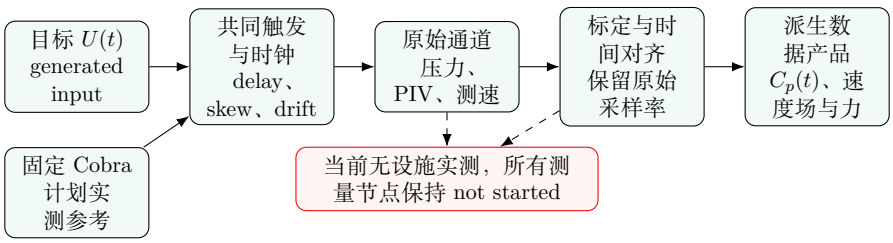


图 68: 计划测量链与原始通道身份。目标曲线不能替代 Cobra 实测，通道存在也不表示同步、标定或数据质量已闭合。项目原创方法图。

19.3.4 当前科学限制和未来研究

当前限制分三层。第一层是设计输入与实测的区分：v6.7 target histories 是 generated input，正式实验测量为 none。不能声称 UF 已批准试验、风洞实现了 target $U(t)$、pressure/PIV/Cobra 已同步、pilot 已完成、存在新的 aerodynamics measurements、CFD 已被验证，也不能声称 universal overshoot multiplier、design coefficient 或 PETW design guidance。

设计矩阵还需要把科学问题映射到可观测量。稳态基线用于建立攻角、截面比与压力分布的参照；瞬态压力用于识别相对基线的时间依赖偏离；PIV 窗口用于观察分离剪切层、尾流与候选再附区；固定 Cobra 用于提供每次运行的共同来流时间参考。不同窗口来自不同重复，不能拼接成全域同一瞬时场。压力积分力与天平力若未来同时可得，也应保持测量链身份，只有时间、坐标、标定和参考面积一致后才可比较。

重复策略由测量稳定性而不是固定次数单独决定。Tier 1 的至少三次重复提供稳态基线的初步重复性，Tier 2 的最终重复数需要由 pilot 中峰值、时程形态和压力空间分布的收敛共同决定，Tier 3 的三至五次 PIV 重复还需考虑粒子、照明、mask 与相关质量。若均值看似稳定而尾部或相位不稳定，不能提前停止。停止规则、追加规则和最大重复数应在 pilot 后冻结，并随 run ID 保存，避免按期望结果选择重复。

目标跟踪误差需要分解为端点偏差、ramp 形态偏差、时移、局部振荡和重复间变化。单一 RMSE 可能掩盖起点或终点正确但中央 ramp 时相错误，也可能掩盖短时控制器振荡。无模型 bench pilot 应同时比较目标与 Cobra 的端点、导数、上升时间和保持段稳定性，并检查 FFM 命令、实际风速与通道时钟。只有这些量在预注册容差内，目标时程才可称为设施可跟踪候选，仍不等于带模型气动结果有效。

压力管路会对瞬态信号产生幅值衰减与相位偏移。1.2 m 管路长度只是设计参数，实际频响还取决于内径、传感器、扫描阀、连接体积和采样配置。稳态标定不能替代动态管路表征。若未来进行动态校正，应保存传递函数来源、有效频带、反卷积正则化和噪声放大检查。未经动态闭合的压力峰值不能用于判定超越，也不能与 PIV 涡结构建立精确相位关系。

PIV 的 400 Hz 规划值需要由 frame、image-pair 与 vector rate 的设施定义闭合。十二秒容量只在 N_{frames} 与 f_{PIV} 采用同一口径时成立。窗口视场、空间标定、粒子位移、激光能量、mask、相关峰质量和丢帧都会限制可用向量序列。局部窗口可回答局部分离、尾流或再附问题，不能代表模型全周压力对应的全域流场。跨窗口比较需要事件条件或相位条件重建，并保留不同重复的身份。

准定常偏离应以同截面、同攻角、同参考速度定义和同测量链的稳态基线为参照。若瞬态与稳态的 Reynolds 数、参考压力或角度定义不一致，偏离会混入基线差异。峰值比还需要不确定性与重复性，不能只取所有运行中的最大单点。time-cell 的识别应要求离散跳变在多个通道或积分量中具有可重复时间组织，并检查控制器和管路伪影。设计示意不预设胞数、周期或幅度，实际证据必须来自未来测量。

CFD validation handoff 需要原始数据、处理脚本、几何、边界、测量不确定性和同步信息共同组成 packet。只提供一条压力曲线或一张 PIV 图不足以验证数值模型。比较应先固定 CFD 与实验的截面、攻角、来流实测时程、Reynolds 数、坐标、时间零点和观测算子，再区分压力分布、积分力、流场结构与相位的匹配。实验数据存在也不自动批准 CFD，Researcher 需要依据用途和误差决定验证范围。

设施 RFI 应限定为配置事实，不请求 UF 代替项目作科学判断。RFI 需要确认 FFM 接口与可执行波形、Scanivalve 实际速率与通道配置、Cobra 型号和位置、PIV frame/pair/vector 定义、相机与激光容量、共同触发和安全程序。答复应形成版本化配置 receipt，并与内部候选计划逐项对照。若答复改变采样率、窗口或通道上限，设计矩阵应更新版本而不是静默覆盖 v6.7 记录。

模型制造验收需要把 CAD 名义几何、实际尺寸与测点坐标分开保存。共同参考深度 $D = 60\,\mathrm{mm}$ 和名义 span 1200 mm 属于设计值，实际模型完成后还需测量外形、边缘、壁厚、表面、孔

位、管路连接和安装姿态。测点编号必须在 CAD、扫描阀通道、DAQ 字段与后处理积分顺序之间一一映射。任何缺孔、堵塞、错接或坐标偏差都需进入 run exclusion 或 uncertainty 记录，不能在后处理中静默重排。

攻角身份同样需要机械零位、模型坐标和来流方向共同定义。正负攻角对称性门只有在零位与几何对称可核查时才有意义。安装偏心、阻塞、支撑干扰或 tunnel flow angularity 会改变表面压力与尾流，因此稳态基线首先用于检查系统性偏差，而不是直接寻找瞬态效应。若对称性失败，应在进入 Tier 2 前定位零位、通道或设施原因，不能用正负角平均掩盖问题。

参考压力与速度的时间支持决定 $C_p(t)$ 的身份。瞬态 C_p 若采用随时间变化的 Cobra 动压作为分母，需要处理低速起点的噪声放大、Cobra 与压力的时移和空间位置差异；若采用固定目标终速动压，则解释为另一种归一化。两种定义可并列作为诊断，但不能混用。分析计划应预先指定主定义、辅助定义和低速屏蔽规则，并以实测参考而不是目标文件进行正式计算。

数据管理需要从每个 run 的原始层开始。run ID 连接模型、攻角、YM、UP 或 DOWN、重复、窗口、设施配置、操作人员、标定、触发和文件哈希。原始文件只读保存，派生处理写入独立版本目录，所有排除与重处理记录可回查。G8 数据完整性审计只有在预期文件、通道、时间轴、metadata 和哈希闭合后才可通过，图件生成或单次处理成功不能替代该审计。

安全停止条件独立于科学收敛。控制器跟踪异常、interlock、激光安全、模型或支撑振动、压力系统异常、PIV 粒子与视场问题均可停止运行，即使剩余矩阵具有科学价值。设施人员拥有现场停止权，项目设计不得覆盖设施程序。停止后的数据是否可用于工程诊断，需要按实际异常时段与通道单独裁定，不因 run 已启动而自动进入有效分母。

Track 1 与 Track 2 的接口只能通过明示的相似与缩放合同连接。加速风洞 ramp 控制来流速度时间变化和截面气动响应，不解析雷暴生成、下沉核、地面径向扩散或完整湍流结构。即使某条目标曲线来自 Windfield，也只表示选择了一个受控强度描述。若未来讨论气象关联，需要说明哪些无量纲时间、速度或几何量被保持，哪些因设施范围而改变，并把差异作为设计假设，不能将风洞结果命名为完整 downburst validation。

最小 pilot 的信息目标应限定为设施可执行性与测量链闭合。无模型阶段检查目标跟踪与时钟，光学阶段检查 PIV 容量与向量质量，同步阶段检查 Cobra、压力和 PIV 的触发关系，带模型阶段才检查重复性和初步气动响应。每阶段只在前一阶段满足完成条件后进入，失败时返回配置修改并生成新版本。该顺序减少在基本测量链未闭合时消耗完整模型矩阵，也保持 DESIGN_ONLY_NOT_ACTIVE 直到 UF 给出实际执行批准。

阻塞与相似性检查应在制造前根据 UF 测试段实际尺寸重算。模型 span、截面、支撑和攻角变化共同决定有效阻塞，三种 B/D 不能只按共同深度判断。修正方法若未来需要使用，应记录来源、适用几何和不确定性，未经设施确认不预设修正系数。模型与壁面或地板的端部条件还会影响二维性和再附结构，设计图中的名义 span 不能替代实际安装边界。

稳态压力积分需要明确每个测点的控制面积、法向方向、缺失点处理和参考中心。测点在前缘或再附候选区加密会改善局部分辨率，但积分权重必须反映表面几何而不是测点密度。插值方法可能平滑局地吸力峰值，故应比较直接分片积分与受控插值，并记录差异。若关键测点失效，积分力是否仍可用需按预注册覆盖规则判断，不能用邻点复制形成完整曲线。

瞬态攻角矩阵的代表性限于被选取的离散角。缩减全攻角扫描可以集中压力和 PIV 资源，却意味着未测试角度的超越、再附或 time-cell 行为保持未知。稳态层可用于选择代表角和识别对称性，但不能证明瞬态响应随攻角单调。若 pilot 暴露新的转折区，扩展矩阵需要新的 Researcher 与设施批准，并保留原计划和修改理由。

UP 与 DOWN 的离散数组严格反演只证明设计时程的数学对称，不预测气动响应对称。设施控制器、风洞惯性、边界层发展、压力管路与流动记忆均可使实测来流和气动力不同。正式比较应以各自 Cobra 实测时程为条件，检查端点、导数与时间对齐后再讨论响应差异。DOWN 目前保持

DESIGN_ONLY_NOT_ACTIVE，不存在可比较的设施数据。

不确定性预算应区分几何、来流、压力、PIV、同步、重复与处理模型。各分量可能相关，例如共同 Cobra 误差同时影响多个压力系数，时钟偏差同时影响压力与 PIV 相位。没有依赖证据时，不应把所有分量合成单一精确区间。计划阶段先定义分量与测量方法，pilot 后用实际标定和重复数据更新，才能决定哪些数据产品具备 CFD 比较资格。

数据释放需要保留许可与来源边界。55 来源的综合图、数字化数据和论文图件具有各自许可状态，不能与未来 UF 原始数据混成无差别公开包。内部 source figure、项目原创设计图、设施配置文件和实验测量应分别标记来源、权利、审核状态与允许用途。G9 handoff 只释放经过 Researcher 与设施许可的数据和 metadata，不因技术上可复制而默认外发。

第二层是未闭合配置限制：1200 Hz 项目请求与 UF Scanivalve 资料最大 625 Hz 冲突；400 Hz stereo PIV 的 frame/pair/vector rate、laser energy/duty、ROI、4800-frame 容量与下载时间未确认；Cobra 型号、位置、频响、采样率与共同 clock 未冻结；pressure/PIV/Cobra 共同 trigger、delay、skew、drift 未实测；model/tap geometry、管路、标定、reference pressure 与制造验收未闭合；Yang and Mason 数字化点计数 15,517 与 review build 15,518 存在差一冲突；3 个 quarantine sources 保持隔离。

第三层是证据级别边界：Track 1 accelerating-flow evidence 与 Track 2 meteorological downscaling 是不同证据级别，一个 velocity ramp 不等于完整 downburst。未来研究的入口由停止条件决定：任一 safety/interlock、pressure rate、PIV 联合配置、fixed Cobra、synchronization 或 data-capacity gate 未确认时，不得执行带模型动态 pilot；没有 pilot measurement 与 uncertainty closure 时，不得形成 scientific validation 或下游 design PI 冻结 v6.7 UP 基线、UF 指认 owner 并书面回答联合配置、完成无模型或光学简单的 bench/optical/synchronized pilot，再以实测跟踪、同步、数据质量、容量与重复性决定是否进入带模型 pilot。

WindTunnel Agent 的证据与公式边界 第 19 章只保留与“WindTunnel Agent”的科学问题、方法、证据、限制和接口直接相关的内容。未出现物理方程的内容属于研究方法、知识或协调层，不以形式化公式代替缺失的物理证据。第 19 章仍是来源受限综合，不能支持经验证的设计风、设 PI 批准的科学结论。

20 CFD Agent

CFD Agent 是 PETW 管线的 Step 4b 执行单元，负责把气象尺度或理想化瞬态风场转换为建筑尺度流动、立面压力与气动力，并以带完整溯源与物理参数语义的力数据包向下游 Structural Agent 移交。上游输入来自 CM1/WRF 瞬态风场与 Windfield 的风场描述，CAD 提供建筑几何，ComputeOps 支持计算执行，WindTunnel 提供独立装置的比较对象。本章按科学目的、知识库、Researcher 的参与和决定、工作流程和交互、已完成工作和结果、主要公式、当前科学限制和未来研究七节概括该 Agent 截至 2026-08-12 的状态。全部结果保持 not_scientifically_approved，受限于具体工况、网格、湍流封闭模型、计算域与已执行时段，不构成已完成的验证、广义建筑气动结论、最终求解器选择或已完成的长时间 HPC 计算。

20.1 科学问题、知识与 Researcher 决定

20.1.1 科学目的

CFD Agent 的科学目标是跨尺度气动荷载提取。给定 CM1/WRF 产生的三维瞬态下击暴流输出或理想化瞬态风场，本研究构造可复现的单向多尺度工作流：建立细尺度 CFD 的边界条件与初始条件，解析建筑周围风场，提取立面压力与楼层力，并形成底部剪力 V_{base}（单位 N）、两个倾覆力矩 M_x、M_y（单位 N·m）与扭矩 M_z（单位 N·m）等气动端点。综述层定义的目标建筑类为孤立、刚性、封闭的锐边方形棱柱高层建筑。

这一目标把源场生成、变量合同与坐标变换、空间与时间插值、接口湍流重建、建筑尺度求

解、压力参考与归一化、荷载积分七个环节组织为一条连续可审计链。源场生成环节从 CM1 或 WRF 输出中提取三维速度场 $\mathbf{u}(x, y, z, t)$（单位 m/s）与热力学状态，变量合同规定 CFD 域的入口、出口、顶部与侧面边界条件所需的物理量及其单位与坐标定义。空间插值在气象网格与 CFD 网格之间执行，时间插值把气象输出的有限存储步长转换为 CFD 所需的更细时间步。接口湍流重建把气象尺度输出中未分辨的湍流分量以合成方法叠加到平均场上。建筑尺度求解在计算域内完成 Navier-Stokes 方程的离散化与时间推进。压力参考与归一化环节确定 p_{ref}（单位 Pa）的语义，荷载积分把表面压力沿面元法向积分为离散楼层力。任何一环的缺失或不一致都会使下游力数据包失去可回查的物理语义。

文献侧证据界定了输入场的性质。全云模式可以产生外流高度非对称、含短时近地峰值的下击暴流风场 [Orf et al., 2012]，同一模拟的周向分析给出峰均比 1.936，条件为三个最强风时刻与未受相邻下沉气流主导的半径范围 [Saville et al., 2014]；理想化三维下击暴流风场具有独立的数值实现 [Mason et al., 2010]。冷源缩放研究表明峰值径向风速在 $t/T_0 = 4.0$ 时可缩放至 $u_{r,\max}/V_0 = 3.25$，RMS 偏差低于 10%[Nguyen, 2021]，其中 T_0（单位 s）为冷源特征时间，V_0（单位 m/s）为参考速度。全云 CM1 与轴对称 URANS 释放的比较中，峰值径向风速的位置、幅值与时刻在 5% 以内，$t_{\max}$ 分别为 590 s 与 600 s，但所述一致仅限峰值前约一分钟至峰值后三分钟 [Anabor et al., 2018]。这些文献事实表明 CFD Agent 面对的输入场在空间非对称性、峰值缩放与事件时间窗选择上都要求逐事件保留条件，不能以单一标量概括。

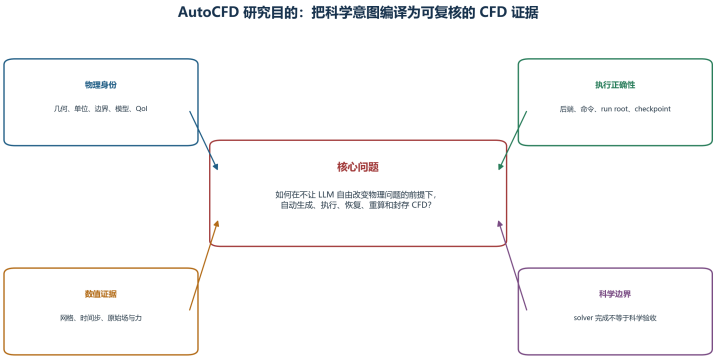


图 69: CFD Agent 研究目的与跨尺度问题链示意。PETW 原始图，条件为孤立刚性方形棱柱目标与瞬态风场输入。

20.1.2 知识库

CFD Agent 的知识层由八个 Wiki namespace 组成，共 801 个文件，其分布为：cfd_automation 84 个，cfd_m1_general_cwe 132 个，cfd_m3_accelerating_flow 61 个，cfd_m4_downburst_cfd 289 个，cfd_validation 16 个，cfd_structural_handoff 67 个，cm1_to_cfd39_topic 54 个，crc_docs 98 个。知识层检索测试 47/47 项通过，其证据意义限于检索与方法证据，不构成对任何求解器设置或荷载结果的支持。综述资产包括 AutoCFD/Agent-CFD v9 综述（中文 35 页、英文 36 页）以及 AutoCFD/CM1-CFD 程序研究总结（中文 43 页、英文 65 页、25 幅图）。

可执行资产线由 AutoCFD/Agent-CFD 自动化工作流、Case011Up、Case02Up LayerForce50、DFG 2D-2 圆柱诊断算例、CM1-D420 接口适配器与 three-arm matched-drive 计划构成。知识资产用于组织证据与固化方法边界，不替代逐工况的运行证据；检索测试通过只说明证据可被定位与引用，不说明任何数值结论已被验证。

20.1.3 Researcher 的参与和决定

Researcher（Liang Hu / PI 阶段的介入集中在输入端假设与输出端身份两个位置。输入端需要决定哪些瞬态事件与机制假设进入建筑尺度模拟，目标几何如何由 CAD 提供，压力参考 p_{ref}（单位 Pa）采用固定事件参考、时变参考还是高度参考，以及速度与密度参考值如何随数据包记录。输出端需要决定哪些压力或力数据包可以移交 Structural Agent，以及移交时携带哪些物理

参数与溯源字段。

当前已形成的决定包括：DFG 工况系列作为圆柱诊断算例执行至统一时长 30 s；Case011Up 与 Case02Up LayerForce50 作为高层建筑算例推进至各自记录的执行时间；D420 C0/M0/M1 matched-drive three-arm 保持为冻结静态包，未提交计算、无新科学输出。数据进入 Structural 的条件是压力与力数据包同时携带参考压力语义、归一化分母、几何描述、网格信息与时间同步信息，并以候选研究输入身份移交，不以设计荷载身份移交。Researcher 尚未选择最终求解器方案，也未批准任何工况的结果进入设计使用。

20.2 方法、结果与公式

20.2.1 工作流程和交互

工作流程为单向多尺度链路：CM1/WRF/Windfield 提供瞬态风场或目标剖面，经边界与初始条件构造进入建筑尺度 CFD，压力场提取后按面元积分成楼层力与底部合力，形成带 provenance 的力数据包进入 Structural。几何侧由 CAD 提供目标建筑的外表面定义，自动化几何生成在计算风工程中已有可复用的 OpenFOAM 流程 [Rodriguez et al., 2025]，OpenFOAM 在计算风工程中的应用范围也有综述证据 [Tiwari et al., 2024]。跨尺度接口以中尺度气象模式到微尺度 CFD 的降尺度方案为背景 [Cao et al., 2011]。

压力系数与归一化的分母语义决定积分后的力与力矩是否具有共同尺度。固定事件参考以 $q = \frac{1}{2}\rho U_{\max}^2$（单位 Pa）为分母，其中 ρ（单位 kg/m^3）为空气密度，$U_{\max}$（单位 m/s）为事件最大风速；瞬时参考以 $q(t) = \frac{1}{2}\rho U(t)^2$（单位 Pa）为分母，$U(t)$ 为时变参考风速。两种参考下的压力系数不可互换 [Li et al., 2025]，时变静压可使局部 C_p 改变约 0 至 +0.8[Iida and Uematsu, 2019]。CFD Agent 因此把量纲压力保留为主要量，只在完整记录分母语义的条件下计算系数。表 25 给出三种压力参考类型的定义与适用条件。

表 25: CFD Agent 压力参考类型定义。三种参考下的压力系数不可互换；量纲压力为主要移交量。

参考类型	分母定义	适用条件
固定事件参考	$q = \frac{1}{2}\rho U_{\max}^2$	整个事件使用单一最大风速归一化
时变参考	$q(t) = \frac{1}{2}\rho U(t)^2$	参考风速随时间变化
高度参考	$q(z) = \frac{1}{2}\rho U(z)^2$	参考风速随高度变化

工作流同时携带逐环节 QA 门与八级验证阶梯的定义：R1 与 R2 约束源场与接口变量的一致性，R3 约束细尺度速度场与湍流谱，R4 与 R5 约束立面平均压力与脉动压力，R6 约束楼层力，R7 约束底部剪力与倾覆力矩，R8 约束扭矩。较低级别的通过不能代替较高级别的证据。LES 风荷载评估的验证指标与湍流频率限制在文献中已有界定 [Geleta and Bitsuamlak, 2022]。表 26 给出各级验证阶梯的约束对象与当前状态。

表 26: CFD Agent 八级验证阶梯定义与当前状态。较低级别的通过不构成较高级别的验证依据。

级别	约束对象	比较量	当前状态
R1	源场变量	入口速度、温度、密度	部分工况已检查
R2	接口一致性	坐标映射、时间同步	部分工况已检查
R3	细尺度速度	ABL 剖面、湍流谱	未闭合
R4	均压系数	表面平均 C_p	未闭合
R5	脉动压力	表面 RMS C_p'	未闭合
R6	楼层力	沿高分布与时程	部分工况有输出
R7	底部剪力与力矩	V_{base}、M_x、M_y	未闭合
R8	扭矩	M_z	未闭合

WindTunnel 作为比较对象提供独立装置的压力或力测量，ComputeOps 负责计算资源的执行

支持。DFG 2D-2 圆柱算例承担方法诊断职能，Case011Up 与 Case02Up LayerForce50 承担高层建筑荷载链职能。

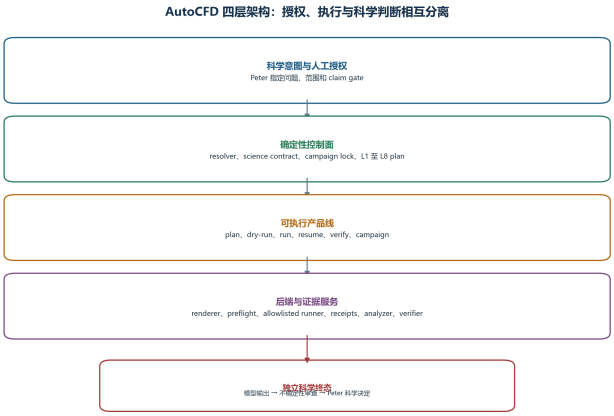


图 70: CFD 自动化工作流的四层架构示意。PETW 原始图。

20.2.2 已完成工作和结果

截至 2026-08-12，CFD Agent 的已完成工作涵盖 DFG 圆柱诊断算例、高层建筑算例与历史接口包三类。全部结果受限于具体工况、网格、湍流封闭模型、计算域与已执行时段，不构成已完成的外部验证，也不构成广义建筑气动结论。表 27 给出各算例的参数与执行概况。

表 27: CFD Agent 已执行算例概况。全部结果受限于各自的工况、网格与执行时段。

算例	几何	执行时间	主要输出	证据状态
DFG 2D-2	圆柱	30 s	阻力系数时程	bounded
Case011Up Condor32	高层棱柱	11 s	流场快照	bounded
Case02Up LF50	高层棱柱	11 s	50 层同步力	bounded
Case011Up ABL	空域（无建筑）	time 1000	ABL 剖面	bounded
D420 C0/M0/M1	matched-drive	未提交	冻结静态包	engineering

DFG campaign 五个工况均执行至 30 s。该算例使用二维圆柱几何，用于诊断求解器在简单钝体绕流问题上的阻力系数 C_D（无量纲）与升力系数 C_L（无量纲）的时间历程行为。五工况的 C_D 时间历程显示出对空间分辨率的敏感性，不能宣称已达到网格无关。升力振幅在不同网格上的差异表明，lift-amplitude 对空间分辨率敏感。

Case011Up Condor32 执行至 11 s，该算例以高层方形棱柱为目标，目的是验证从入口边界到建筑表面的压力提取流程。Case02Up LayerForce50 执行至 11 s 并生成 50 层同步 force data，使用 `rhoInf`=1 作为归一化参考密度，因此输出的同步力是归一化语义下的力值，不是实际物理力或设计荷载。该算例的 50 层力剖面沿建筑高度给出了各层沿流向、横风向与竖向的力分量时程。

Case011Up medium empty ABL 工况 job 3396039 执行至 time 1000，该工况不含建筑，目的是诊断 ABL 剖面在空域中的保持情况。入口剖面与目标剖面的对照（图 71）以及相对偏差分布（图 72）表明入口条件尚未达到闭合验收的 ABL 参考条件。

D420 C0/M0/M1 matched-drive three-arm 保持为冻结静态包，未提交新的计算、无新科学输出。历史 D420 M0/M1 的驱动条件不一致，该组数据不能作为受控比较的证据。图 78 给出 D420 M0 的风场空间结构，仅作为冻结包的内容展示。

文献证据为这些运行提供了比较基准的边界。高层建筑 LES 的均压 R^2 可超过 0.97，同时底部力矩差异为 10.5% 至 13.0%[Thordal et al., 2020]；均压偏差低于 10% 时 RMS 压力偏差可达 19%[Ricci et al., 2018]。压力误差在面积积分后不一定衰减，因此表面均压、表面脉动、局部极值、楼层力、底部剪力、两个倾覆力矩与扭矩需要分别给出误差，不能由前一级指标推断后一级通过。

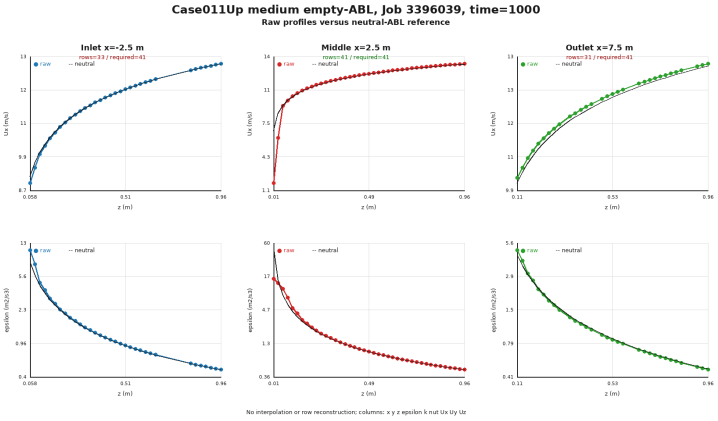


图 71: job 3396039 的 medium empty ABL 参考剖面。PETW 原始图，执行至 time 1000，纵轴为高度（m），横轴为风速（m/s）。

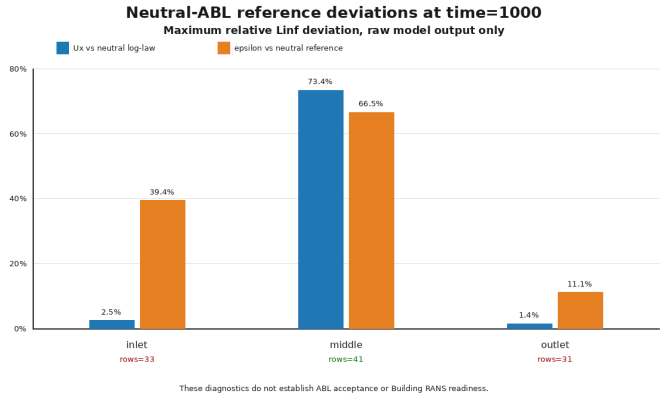


图 72: job 3396039 相对 ABL 目标剖面的偏差分布。PETW 原始图，执行至 time 1000。

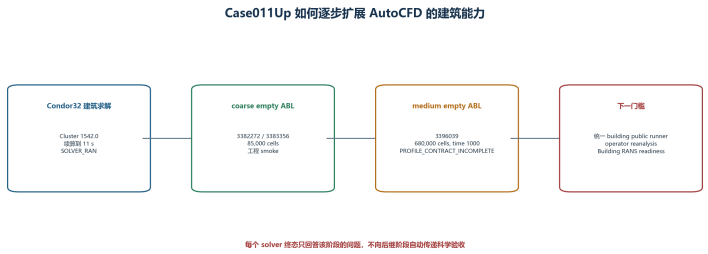


图 73: Case011Up 算例系列进展示意。PETW 原始图，已执行时段至 11 s。

20.2.3 主要公式

CFD Agent 以量纲压力 $p(t)$（单位 Pa）为主要量。设 $p_{\mathrm{ref}}(t)$（单位 Pa）为压力参考，可以是固定事件参考、时变参考或高度参考；$\hat{n}$（无量纲）为面元外法向单位向量；dA（单位 m^2）为面元面积。面元力定义为

$$d\mathbf{F}(t) = -\big(p(t) - p_{\mathrm{ref}}(t)\big)\,\hat{n}\,dA \tag{22}$$

其中 $d\mathbf{F}(t)$（单位 N）为面元净压力产生的力向量，负号表示正压力（高于参考）对外法向产生向内的力。第 i 立面带的楼层力为该带面积 A_i（单位 m^2）上的积分：

$$\mathbf{F}_i(t) = \int_{A_i} d\mathbf{F}(t) \tag{23}$$

其中 $\mathbf{F}_i(t)$（单位 N）为第 i 带在时刻 t 的合力。底部剪力为全部立面带力之和，当前实现中

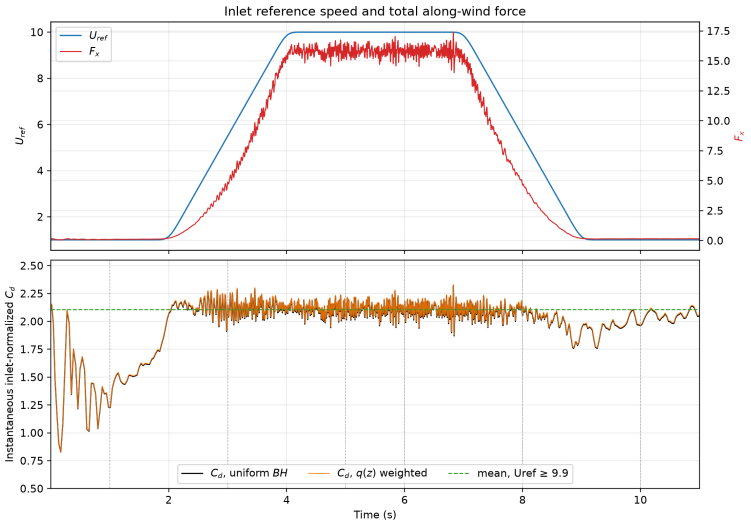


图 74: DFG 2D-2 圆柱算例的阻力系数 C_D 时间历程。PETW 原始图，覆盖五工况已执行的 30 s 时段。

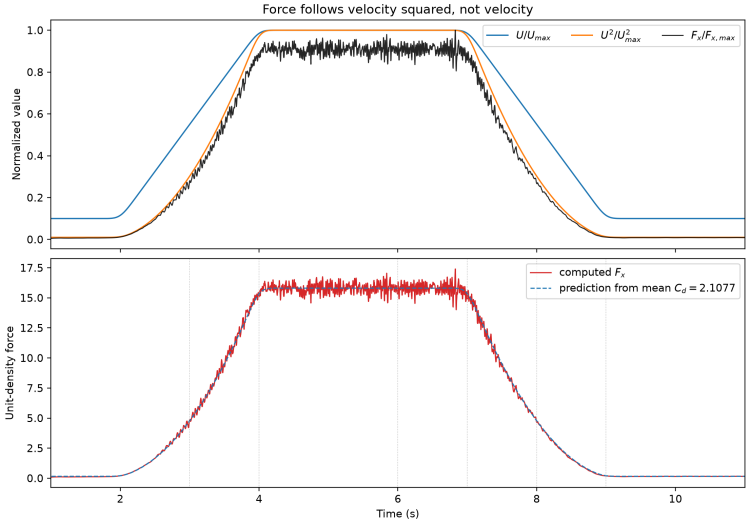


图 75: 力与速度平方关系的线性度诊断。PETW 原始图，DFG 圆柱算例。

离散为 25 个带或 50 个带：

$$\mathbf{V}_{\text{base}}(t) = \sum_{i=1}^{N_{\text{band}}} \mathbf{F}_i(t) \tag{24}$$

其中 N_{band} 为立面带数量。底部力矩为面元力对参考点（底部中心）的矩的积分，$\mathbf{r}$（单位 m）为面元到参考点的位置向量：

$$\mathbf{M}(t) = \int_A \mathbf{r} \times d\mathbf{F}(t) \tag{25}$$

在右手建筑坐标系（x 沿名义来流方向，y 为横风方向，z 为竖向，原点位于底部中心）中，离散化给出的两个倾覆力矩与扭矩为

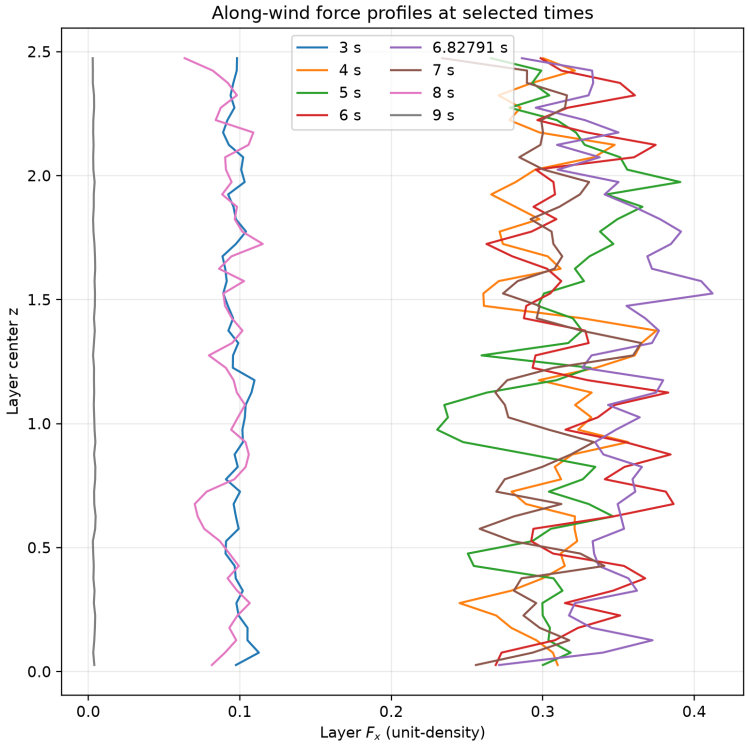


图 76: 沿高楼层力剖面。PETW 原始图，Case02Up LayerForce50 的 50 层同步力数据。

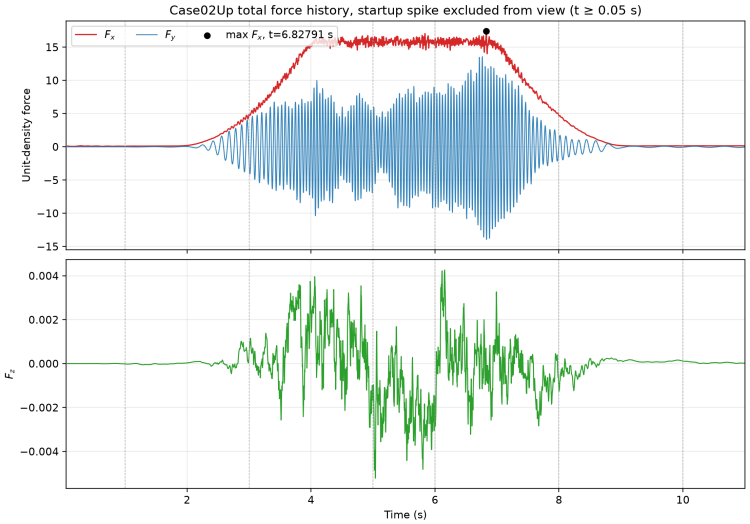


图 77: 总力时间历程。PETW 原始图，Case02Up LayerForce50 已执行时段至 11 s。

$$M_x(t) = -\sum_{i=1}^{N_{\text{band}}} F_{y,i}(t)\, z_i \tag{26}$$

$$M_y(t) = \sum_{i=1}^{N_{\text{band}}} F_{x,i}(t)\, z_i \tag{27}$$

$$M_z(t) = \sum_{i=1}^{N_{\text{band}}} \left(\Delta x_i\, F_{y,i}(t) - \Delta y_i\, F_{x,i}(t)\right) \tag{28}$$

其中 z_i（单位 m）为第 i 带中心到底部的高度，Δx_i 与 Δy_i（单位 m）为第 i 带中心到参考点的水平偏移，$F_{x,i}$、$F_{y,i}$（单位 N）为第 i 带力在 x 与 y 方向的分量。压力系数只在完整记录压

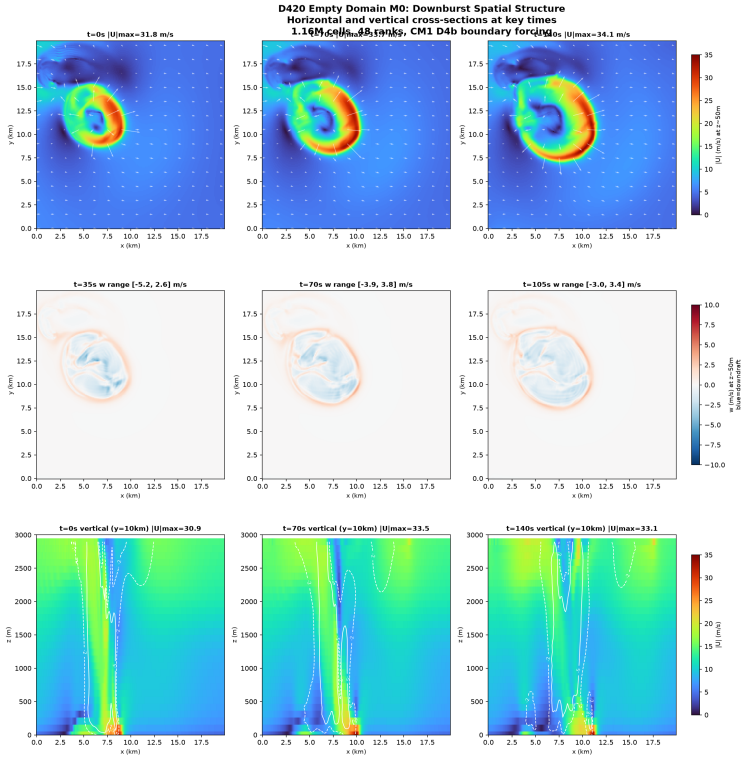


图 78: D420 M0 风场空间结构。PETW 原始图，来自冻结静态包，无新科学输出。

力参考、密度、速度参考与参考高度的条件下才具有可比意义。

力数据包向 Structural 移交时需携带表 28 所列的全部变量。数据包以候选研究输入身份移交，不以设计荷载身份移交。

表 28: 力数据包移交变量合同。数据包以候选研究输入身份移交 Structural Agent。

变量	物理含义	单位	来源
$\mathbf{F}_i(t)$	第 i 带楼层力向量	N	CFD 积分
$p_{\mathrm{ref}}(t)$	压力参考	Pa	CFD 域定义
ρ_{ref}	参考密度	$\mathrm{kg/m^3}$	输入条件
U_{ref}	参考风速	m/s	输入条件
z_i	带中心高度	m	几何
Δt_{out}	输出时间步	s	求解器设置

上述公式闭合了从表面压力到目标气动端点的计算路径，但没有闭合这些端点的验证。验证需要沿同一数据链逐级上移，并为每一级保留独立比较对象与失败记录。

20.3 证据审计、接口与限制

20.3.1 输入合同、数值诊断与证据传递的细化

CFD 输入首先被拆分为来源场、变换规则和目标域三类对象。来源场保存速度、热力状态、地表条件、时间坐标与空间坐标，变换规则保存插值、旋转、重采样和未分辨湍流处理，目标域保存入口面、出口面、侧边界、顶部、地面和建筑表面的边界语义。三类对象必须保持独立版本身份。只保存插值后的入口文件而不保存来源场，会使后续人员无法判断异常来自上游场还是插值过程；只保存来源场而不保存目标域定义，则无法重建边界面上的法向、切向与高度坐标。D420 数据表把来源溯源、时钟映射、坐标映射、边界面和通量合同分开记录，正是为了让每一类误差有独立的回查位置。

时间合同需要同时区分来源输出时刻、插值时刻、求解器内部时间和结果归档时刻。气象输出的相邻文件可以在物理时间上连续，但文件索引不一定等同于连续时钟；CFD 的内部步长又受稳

定性与收敛控制，不应以归档频率替代。因而每一帧入口场均需保留来源时刻和目标时刻，结果文件同时保留求解器时刻及归档序号。对瞬态出流而言，峰值附近的快速变化、上升沿与衰减段承担不同物理信息，时间插值若只保证数值连续而未检查变化率，会平滑局地峰值或移动荷载峰值。当前 D420 包提供时钟与坐标映射的工程准备证据，但历史 M0 与 M1 的驱动条件不一致，不能把两者之差归因于单一数值设置。

空间合同不仅包含坐标原点和轴向，还包含速度分量定义、边界面的外法向以及建筑相对来流的方位。气象坐标中的水平分量转入建筑坐标后，旋转矩阵必须与几何方位使用同一约定。入口面上的速度若含有法向反流区，需要记录其物理来源与边界处理，而不能在无说明的情况下截断。垂向插值还需要区分地形跟随高度与几何高度，近地层的第一个可用气象层并不自动等于 CFD 的第一层网格。当前接口图把五个边界面的几何合同、原生坐标到中心坐标的映射和三分支 case 身份分别表达，避免把几何一致性、变量一致性与 case 可比性合并成一个通过标记。

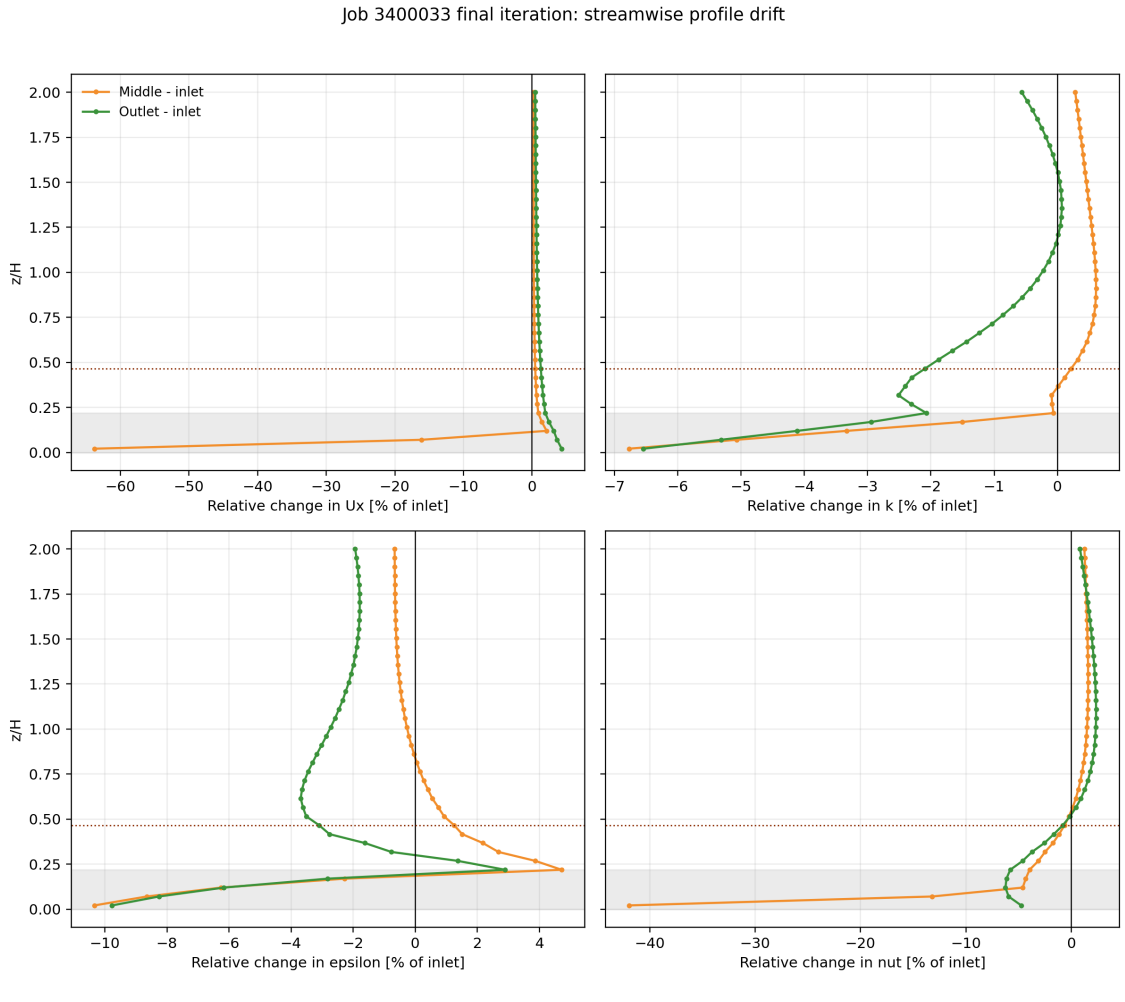


图 79: 空域 ABL 在流向上的剖面漂移诊断。PETW 原始项目图；该图用于定位入口条件在计算域内的保持问题，不表示求解器已经验证。

入口质量检查需要在无建筑域与含建筑域之间保持层次。无建筑域用于分离入口生成、地面处理和数值扩散对剖面的影响，含建筑域则叠加了阻塞、分离与尾流反馈。如果无建筑域的剖面合同尚未闭合，含建筑域中的压力差异不能全部解释为建筑气动机制。图 79 至图 82 因此构成一组诊断链：流向漂移检查剖面是否随传播位置改变，迭代演化检查变化是否仍受初始化过程控制，可分辨高度检查哪些高度范围具有足够网格支撑，建筑上游对照检查进入建筑影响区之前的实际来流。四项诊断的共同作用是暴露输入合同的缺口，不是为现有结果追加验证标签。

数值策略的选择需要围绕目标输出而不是单一流场图展开。若目标是均值压力，时间平均窗

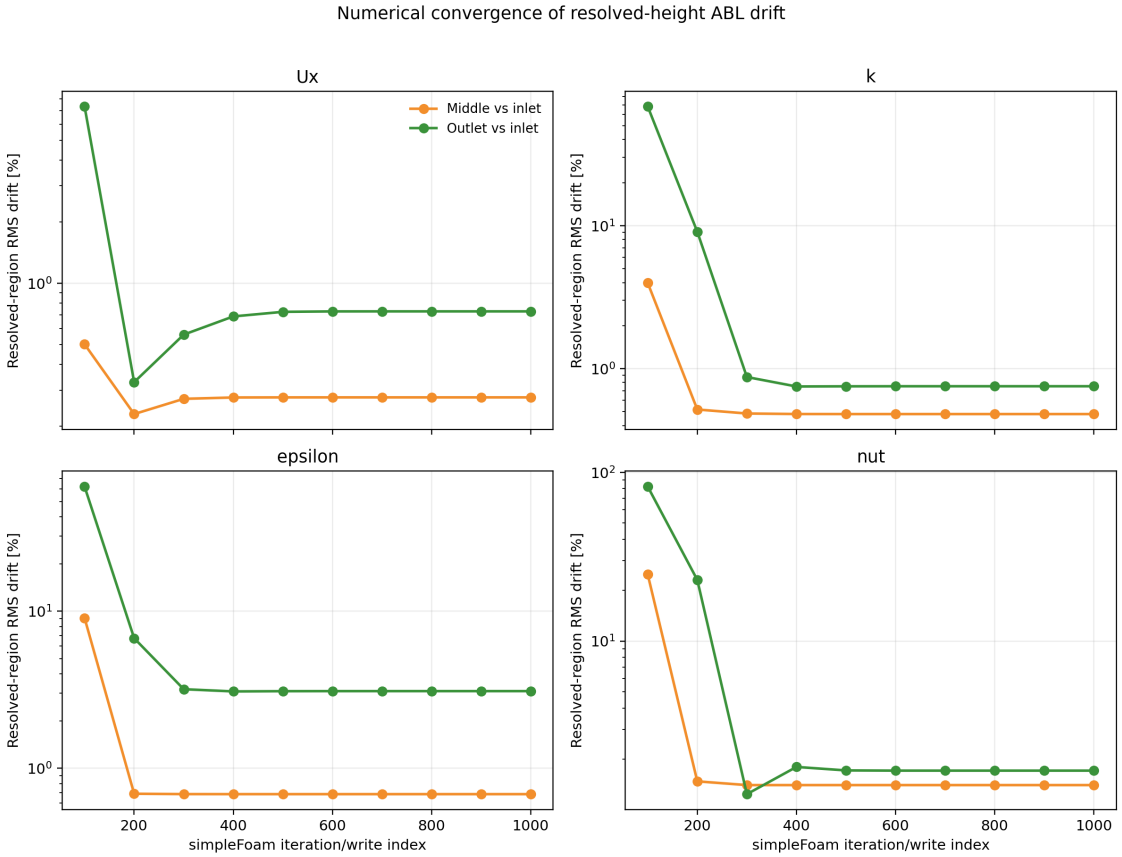


图 80: 空域 ABL 诊断量随迭代推进的演化。PETW 原始项目图；演化趋势只对应已执行区间，不支持长期统计收敛判断。

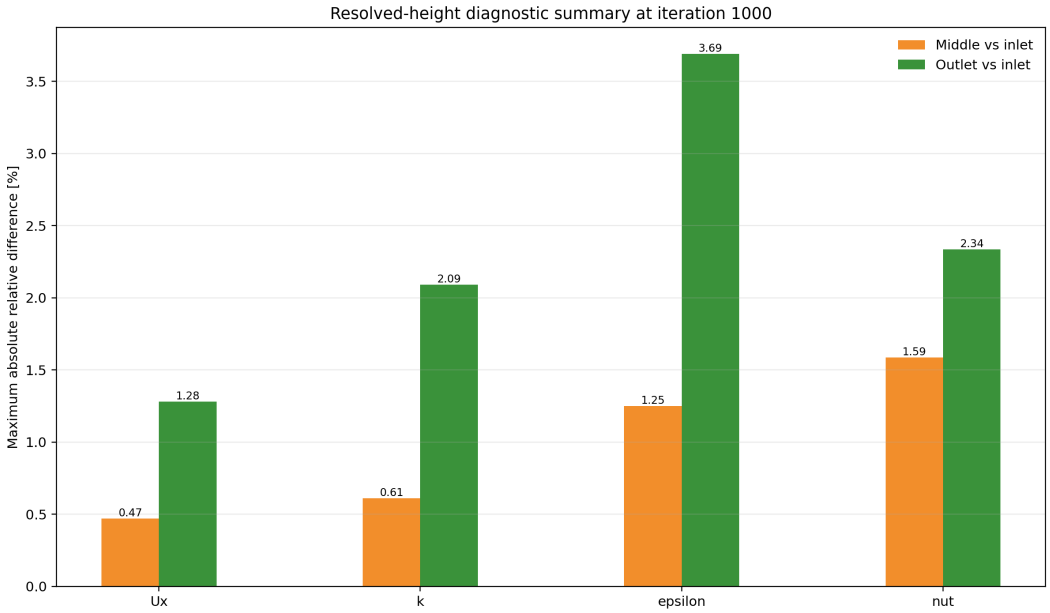


图 81: 空域 ABL 可分辨高度的诊断汇总。PETW 原始项目图；可分辨范围受当前网格、域和已执行时段约束。

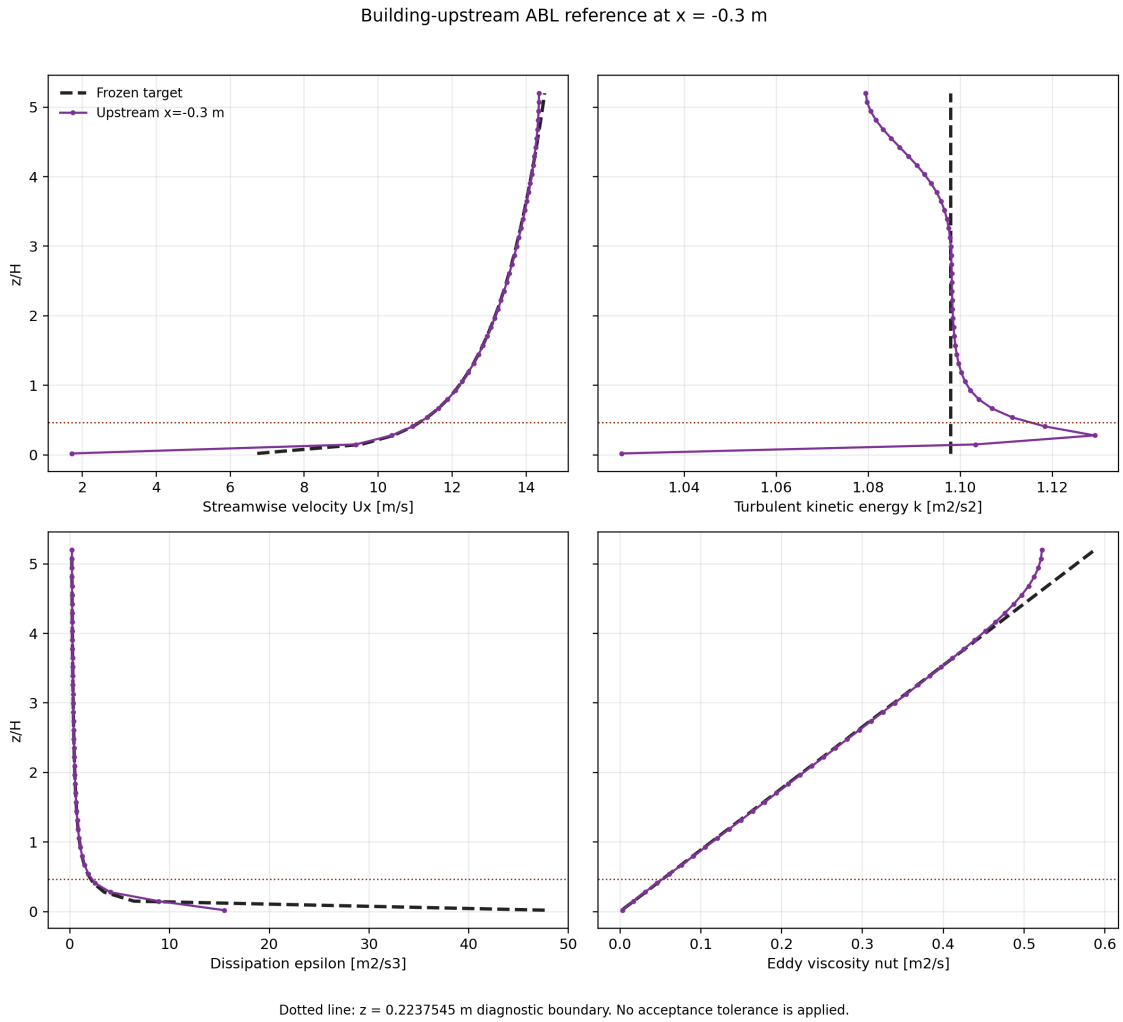


图 82: 建筑上游位置与目标剖面的对照。PETW 原始项目图；该对照是入口保持检查，不是与风洞实测的比较。

口、入口均值剖面与网格对分离点的表示是主要检查对象；若目标是脉动压力或楼层力峰值，时间分辨率、未分辨湍流、压力采样和空间相干的保持成为额外约束；若目标是底部力矩与扭矩，立面带划分、面元法向、参考点和多面同步又会影响积分结果。由此形成从速度到压力、从压力到楼层力、从楼层力到底部效应的递进链。前一级输出看似稳定，只能说明该级诊断在当前条件下没有暴露明显异常，不能替代后一级的独立核对。

网格检查也需与目标量绑定。局部网格加密可能改善迎风面压力梯度或分离区表示，却不一定改善尾流低频结构；整体自由度增加也不等于目标荷载统计量已经达到网格无关。当前 DFG 圆柱工况显示升力振幅具有空间敏感性，所以它承担的是数值诊断而不是求解器认证。对高层棱柱，后续网格研究应在相同入口、计算域、湍流封闭和统计窗口下比较速度剖面、平均压力、脉动压力、楼层力和底部效应。只改变网格同时改变入口或已执行时段，会使差异无法归于网格本身。

湍流封闭与入口湍流同样不能合并为一个设置。入口湍流描述上游未分辨波动如何进入目标域，封闭模型描述目标域内未解析尺度如何影响已解析运动。二者均可改变表面压力波动，但物理角色不同。气象场提供的大尺度非平稳变化也不能被当作入口湍流的替代，因为事件包络、相干阵风与小尺度随机波动占据不同时间和空间尺度。当前资料足以规定这些变量应被分开记录，却不足以选择唯一的封闭方案或证明某种重建方法适用于全部事件。

压力处理需要保留原始量纲值、参考压力和压力系数三种并列表示。原始量纲压力支持直接积分，参考压力定义净压力的基线，压力系数用于特定分母下的比较。若只保留压力系数，下游无法在参考速度或密度定义改变时恢复原始压力；若只保留绝对压力，又难以识别不同 case 的归一化

口径。Case02Up 的同步力使用归一化参考密度，其输出只能在该语义下解释。将其直接标记为物理力会跨越数据包已声明的证据上限。

楼层力数据包的空间组织也影响 Structural 的可用性。每个立面带需要携带高度范围、代表高度、面积、面元集合与力分量坐标。带数改变时，下游不应把相同索引视为相同物理高度，而应依据高度范围重新映射。总力可以通过楼层力求和核对，底部力矩可以由楼层力与力臂重构，但扭矩若依赖各面的水平偏移与切向分量，就需要更完整的面元或分面信息。因而数据包的最小完备性取决于下游目标响应，不能仅以文件可读取作为通过条件。

当前结果的解释采用三层证据身份。第一层是执行证据，说明某个 case 在记录的配置和时段内产生了输出；第二层是诊断证据，说明输出接受了剖面、时钟、坐标、网格或积分一致性检查；第三层是比较证据，要求与解析解、独立求解器或受控实验在共同定义下比较。DFG、Case011Up 与 Case02Up 已提供第一层和部分第二层信息，尚未形成覆盖建筑压力及整体荷载的第三层闭环。执行成功不等于诊断通过，诊断通过也不等于外部验证。

Researcher 的转出判断应逐对象进行。速度场可用于诊断入口保持，并不意味着同一 case 的压力可用于 Structural；楼层力文件格式通过，并不意味着其幅值具有物理力语义；某一响应目标所需的数据完备，也不意味着另一个响应目标获得相同支持。转出记录需要列明允许用途、禁止用途、case 身份、时间范围、已通过诊断与未闭合项。只有这一记录与数据包共同移交，下游才能区分可执行输入和可解释证据。

从 WindTunnel 到 CFD 的比较路径目前仍是预备接口。共同几何、共同入口时程、共同压力参考、共同测点映射和共同统计窗口均需在实验执行后逐项确认。风洞设计文件可以提供未来比较所需的变量结构，但不能替代实测数据。CFD 现有空域与建筑算例可用于完善接口和诊断脚本，却不能被描述为已经完成与实验的比较。长时间 HPC 结果同样尚不存在，当前已执行区间不足以支持长期统计收敛与事件尾部行为的结论。

CFD 到 Structural 的接口因此保持受限候选身份。可移交的核心不是一个孤立的总力曲线，而是包含来源场、case 配置、几何、坐标、单位、参考量、楼层映射、时间轴、诊断状态和禁止推断的完整包。Structural 可用该包检查读取、重采样与响应算法，但是否用于科学响应分析仍由 Researcher 根据输入质量作出决定。该接口纪律使数值执行的进展可以被下游利用，同时阻止尚未闭合的气动证据被误写成结构设计输入。

20.3.2 案例级诊断的解释框架

DFG 圆柱、高层棱柱空域、高层棱柱含建筑域和 D420 接口包分别检查不同问题。圆柱算例以简化几何隔离绕流与离散设置，空域算例隔离入口剖面与地面边界，含建筑域检查压力与楼层力提取，D420 则检查气象输出到 CFD 输入的跨尺度合同。这四类对象不构成按成熟度排列的同一算例系列。把圆柱结果、空域 ABL 和建筑楼层力并置时，正文必须说明各自的诊断对象，不能用一个算例的通过状态为另一个算例背书。

DFG 结果中的阻力与升力承担不同诊断角色。阻力主要反映来流方向的平均与低频作用，升力更容易受到尾流脱落、横向网格与时间推进的影响。当前升力振幅对空间分辨率敏感，说明其统计量尚未形成稳定比较基线。即便阻力曲线在某一时间段表现平稳，也不能由此推出升力、表面压力或高层建筑荷载达到网格无关。诊断需要保留每个系数的参考面积、参考速度、采样区间与初始过渡段处理。

空域 ABL 的目标不是产生建筑荷载，而是检查目标剖面在入口后能否保持。入口点上的一致不代表计算域内部一致，建筑上游位置的一致也不代表整个高度范围都可分辨。流向漂移、可分辨高度和迭代演化提供互补证据：漂移揭示空间传播误差，可分辨高度揭示网格支持范围，迭代演化揭示当前输出是否仍受初始化控制。若三项诊断给出不同信号，应保留冲突并定位原因，而不是选择最有利的一项作为总体结论。

含建筑域中的压力需要先经过表面映射审计。网格面与几何面的法向、面积和分组决定压力积

分方向；面分组若遗漏或重复，会在总力中形成系统偏差。立面带划分还需要检查每个面元只进入一个高度带，带边界与结构楼层边界不一致时要保存映射规则。总力重构、分面力求和和面元压力积分应在同一参考压力下比较，避免参考值变化造成看似不闭合的差异。

Case02Up 楼层力输出提供了同步数组与沿高诊断，但同步只说明各层共享时间轴。它不自动说明每层力的单位、参考密度、带面积和坐标方向已经满足下游物理解释。热图适合识别层间异常、缺测或局地突变，剖面适合比较沿高分布，包络适合检查已执行区间内的极值范围。三类图从同一数据产生，却回答不同问题，不能因图件数量增加而视为独立验证证据。

已执行时段的选择直接影响统计量。初始过渡段可能包含入口场建立、压力场调整或结构尾流发展；统计段需要在诊断上与过渡段分开。当前短时执行可用于检查数据管线和瞬态行为，不能支持长期均值、低频谱、极值稳定或事件尾部统计。延长计算时段之前，应先固定入口合同和网格诊断，否则更长运行只会在未闭合的设置上积累更多输出。

收敛需要区分每一步的代数收敛、时间推进稳定、统计量稳定和网格收敛。残差下降属于代数层，时程不发散属于推进层，均值或谱随统计窗口稳定属于统计层，多网格目标量趋于一致才属于网格层。四层可能同时失败，也可能部分通过。报告中的“完成”应明确指向哪一层，避免把作业正常结束写成全部收敛。

边界条件审计包含质量守恒与动量语义。入口、出口、侧边界和顶部的通量应在当前离散与压缩性假设下检查，建筑与地面为固壁时还需确认壁面处理与粗糙度语义。瞬态入口会使瞬时通量随时间变化，因此不能仅用单个总量判断合理性。若出口或侧边界反馈影响建筑区，需要通过域尺度或边界敏感性诊断识别，而不能把所有变化归因于来流事件。

压力参考的选择也会影响跨 case 对照。固定参考适合在同一事件内保持统一分母，时变参考可突出局地压力相对于瞬时来流的变化，高度参考用于剖面具有显著垂向变化的情况。三种系数的数值差异可能来自分母而不是表面压力本身。报告优先保存量纲压力，并在使用系数时并列给出参考类型，正是为了让读者区分物理变化与归一化变化。

从压力到整体效应的积分不是信息中性的。面元积分会抑制部分局地高频变化，也可能因空间相干而保留或放大共同变化；沿高力矩又按力臂强化高处贡献。均压误差小不保证脉动误差小，局部压力误差小也不保证扭矩误差小。验证阶梯按输出对象分级，是为了要求每一级具有自己的比较量，而不是假设误差会在积分后自然消失。

源场不确定性必须与 CFD 数值不确定性分开。CM1 或 WRF 的位置、时刻、分辨率和物理参数化决定进入 CFD 的大尺度结构，插值、入口重建、网格和湍流封闭决定建筑域内的数值传递。若输出与未来实验不一致，需要通过受控分支判断差异来自源场还是 CFD。一次同时改变源场与求解设置的比较无法完成这种归因。

D420 三分支计划的意义在于建立共同驱动条件下的比较，而现有历史 M0 与 M1 不满足该条件。冻结静态包保留 case 身份、变量语义和待执行计划，可用于检查未来运行的输入一致性。它没有提交新的求解，也没有产生新输出，所以正文只能描述计划与接口准备。将 package-only 行与 solver result 行分开，是证据身份管理的必要步骤。

WindTunnel 比较需要在测点和统计定义上共同化。CFD 面场可在测点位置采样，也可按压力带积分，但两种比较的空间支持不同。实验压力通道有采样、管路与同步特性，CFD 输出有时间步、写出间隔与滤波特性。未来比较应先对齐时间基准和空间支持，再计算均值、波动与时程指标。当前没有实测压力或 PIV 可执行这项工作，已有设计图只支持建立比较 schema。

数据可复现还要求处理脚本与原始输出分层保存。原始求解器文件记录 case 结果，提取脚本定义变量和区域，分析脚本生成诊断量，图件脚本负责展示。任何一层变化都应产生新身份，而不覆盖上游制品。这样才能判断图件变化来自新求解、重新提取还是仅修改绘图。可复现路径完整仍不提升科学状态，但它使后续独立核对成为可能。

Researcher 在 CFD 环节需要分别决定 case 目的、输入允许范围、资源执行、诊断接受和下

游转出。资源执行决定某个计划是否启动，不等于接受其科学假设；诊断接受决定输出可用于哪类分析，不等于批准外部验证；下游转出决定某个数据包是否可作为候选输入，不等于批准结构或设计用途。将这些决定分开记录，可以防止一次操作授权被误读为科学批准。

近期工作的顺序应以减少不可归因差异为目标。先闭合空域 ABL 与坐标时间合同，再固定建筑 case 的网格和压力参考，随后扩展已执行时段并检查统计稳定，最后在 WindTunnel 数据可用后建立共同条件比较。若上游源场仍存在身份冲突，则先保留多个受控分支，而不是在入口前合并。该顺序可使每一步新增证据具有明确解释范围。

本章的图、表和方程共同定义了一个 case-bounded 证据包。图件展示诊断对象，表格保存参数、阶梯与接口，方程规定压力到力和力矩的变量关系。三类材料均不能单独建立验证，只有在共同 case 身份下相互一致并与独立证据比较，才可能支持更高层级判断。当前状态仍停留在限定 case 的模型输出和接口准备，没有已完成的长期 HPC 结果。

对外部读者而言，最容易产生的误读是把“已有输出”理解为“已有验证”。本章通过在每个图表附近重复限定 case、网格、封闭、域和时间，并区分 package-only、诊断输出与求解结果，保留了必要的解释条件。这些限定不是附加免责声明，而是数值结果定义的一部分。若其中任何一项改变，原结果就不再属于同一比较对象，需要建立新 case 身份并重新执行相应诊断。

20.3.3 当前科学限制和未来研究

当前证据受限于若干未闭合条件。Case02Up LayerForce50 的 synchronized forces 使用 `rhoInf`=1，是归一化语义下的同步力输出，不是物理力或设计荷载。DFG campaign 存在 lift-amplitude 空间敏感性，不能宣称 mesh independence。Case011Up empty ABL profile contract 未闭合，该工况的入口剖面尚不能作为已验收的 ABL 参考条件。历史 D420 M0/M1 的驱动条件不一致，该组数据不能作为受控比较。端到端链路中，源场变量合同、接口湍流重建、网格收敛与压力到力矩的误差传播均未在同一下击暴流事件上同时闭合，因此任何单一工况的结果都只能解释为来源限定的候选诊断证据。Researcher 尚未选择最终求解器方案，长时间 HPC 计算尚未完成，已完成的执行时段不足以评估统计收敛或时间积分误差的长期行为。

未来研究需要完成的具体事项包括：闭合 Case011Up empty ABL profile contract，为 lift-amplitude 空间敏感性建立定量诊断，统一各工况的 `rhoInf` 与压力参考语义，以独立比较对象逐级验证楼层力、底部剪力、倾覆力矩与扭矩。完成这些条件之前，CFD 输出保持候选研究输入身份，其进入 Structural Agent 的力数据包继续携带参考压力语义与归一化分母说明。

CFD Agent 的证据与公式边界 第 20 章只保留与“CFD Agent”的科学问题、方法、证据、限制和接口直接相关的内容。未出现物理方程的内容属于研究方法、知识或协调层，不以形式化公式代替缺失的物理证据。第 20 章仍是来源受限综合，不能支持经验证的设计风、设计荷载、规范建PI批准的科学结论。

21 Structural Agent

Structural Agent 是 PETW 管线的 Step 4c 执行单元，负责把上游压力或楼层力时程转换为结构位移、加速度、内力与整体响应，并把响应指标与证据边界以受控方式移交 DesignLoad。上游输入为 CFD 或 WindTunnel 的压力与力数据包，以及解析荷载模型；MATLAB 支持计算与绘图。本章按科学目的、知识库、Researcher 的参与和决定、工作流程和交互、已完成工作和结果、主要公式、当前科学限制和未来研究七节概括该 Agent 截至 2026-08-12 的状态。全部结果保持 not_scientifically_approved，是模型内部基准输出，不构成已验证的全建筑响应、设计响应、设计指导、规范建议或 η 值采用结论。

21.1 科学问题、知识与 Researcher 决定

21.1.1 科学目的

Structural Agent 的科学目标是机制特异性风场下的结构动力响应评估。该 Agent 不独立完成风场生成，也不采用设计荷载；它把 Windfield、CFD、WindTunnel 或解析荷载转换为结构动力响应、响应指标、不确定性证据与面向 DesignLoad 的受控交接。响应指标包括位移 $x(t)$（单位 m）、速度 $\dot{x}(t)$（单位 m/s）、加速度 $\ddot{x}(t)$（单位 $\mathrm{m/s^2}$）时程及其峰值与 RMS，演化功率谱密度（EPSD）框架下的背景与共振分解，非平稳极值分布与峰值因子 g_{ns}（无量纲），广义阵风锋因子 G_{GFF}（无量纲），以及绑定于目标响应的等效静力风荷载（ESWL）候选量（单位 N）。

文献背景界定了可比较的基准。确定性-随机混合下击暴流模型 [Chen and Letchford, 2004a] 与经验下击暴流剖面模型 [Holmes and Oliver, 2000] 构成解析荷载链的方法基础；Chen and Letchford [2004b] 的 CAARC 建筑顺风向响应参数研究给出当前复现的比较对象；雷暴出流结构响应的谱方法与时域方法比较 [Solari and De Gaetano, 2018] 界定了方法分歧的位置。这些方法证据支持构造基准与比较指标，但响应评估本身必须在本研究自己的结构模型与参数组合上执行。

21.1.2 知识库

Structural Agent 的知识层以 Step4c Wiki 命名空间为中心，共 413 个文件，其中 Zotero 元数据身份 192 个、detailed readings 146 项、accepted semantic records 146 项、out-of-scope pending 14 项、metadata-only 22 项、blocked 10 项。Researcher 只批准该知识层用于 evidence-status publication 以及 Claims 1 至 6 的 literature-supported background 与 methods-governance 用途，未批准其作为本研究科学结果、设计指导、η 值或规范推荐的依据。综述资产为 Step4c 综述，中文与英文各 45 页，覆盖 146 个唯一来源与 458 次来源绑定出现。

程序资产包括 46 层剪切链、18 单元 Euler-Bernoulli 梁、Chen-Letchford 非平稳荷载模型、PETWLoadPacket/v1 数据包、Newmark-β 求解器、EPSD 路径、非平稳极值模块、G-GFF 模块与 response-specific ESWL 输出。知识层与程序层保持分离，程序输出不自动进入文献知识层；文献知识层的 accepted 记录也不直接充当程序验收目标。

21.1.3 Researcher 的参与和决定

Researcher（Liang Hu / PI CAARC beam-18 作为当前共享科学基准，位移复现由 Researcher 确认；d_0=2900 m 不是文献显式给出的数值，而是从 Chen and Letchford [2004b] 图 12 至 14 的主峰 150 至 170 s 与次峰 330 至 350 s 识别得到，该取值使模型主峰位于约 159 s（证据状态：candidate interpretation）。第二类是复现纪律：文献复现不使用事后修正因子，差异直接报告并寻找根因；在速度与加速度的内部一致性审计之后，Researcher 决定论文位移列与不相干加速度可作为外部锚点，而 Davenport 与完全相干的速度、加速度不作为程序验收目标。第三类是使用边界：只批准 evidence-status publication 与 Claims 1 至 6 的有限用途，未批准 scientific result、design guidance、η 值与 code recommendation。

结果进入 DesignLoad 的条件包括真实上游 PETW load packet 的端到端闭环与外部独立求解器交叉核对，这两项当前均未满足；方法比较的候选解释仍待 Researcher 最终决定。

21.2 方法、结果与公式

21.2.1 工作流程和交互

程序以可调用闭包方式组织，链路为结构配置与荷载来源经适配校验后进入 TDA（时域分析）、EPSD（演化功率谱密度）、extremes（非平稳极值）与 G-GFF（广义阵风锋因子）四种方法，输出 DownburstResponseResult/v1 结果包、数组文件、图与 QA 记录。结构配置从 YAML 自动识别模型类型，支持 46 层剪切链与 18 单元 Euler-Bernoulli 梁两种模型。

荷载模型实现 Wood 竖向剖面、Holmes-Oliver 时间函数 [Holmes and Oliver, 2000]、Kaimal 谱、Davenport 或常相干，以及单索引与 Deodatis 双索引谱表示。Wood 竖向剖面以 $U(z)$（单位

m/s）为高度 z（单位 m）的函数描述平均风速分布；Holmes-Oliver 时间函数以 $U(t)$（单位 m/s）为时间 t（单位 s）的函数描述瞬态下击暴流事件中风速的时间演化，其特征参数 d_0（单位 m）控制事件的持时与空间尺度。Kaimal 谱以 $S_u(f)$（单位 $\mathrm{m^2/s^2/Hz}$）给出湍流速度的功率谱密度，f（单位 Hz）为频率。集合统计采用常规轨与 64-seed 极值轨，避免以单个随机实现的统计量充当验证门。

PETWLoadPacket/v1 作为来源中立接口，读入时检查时间、高度、形状、SI 单位与 provenance 元数据；当前数据包主要支持 TDA，EPSD 与极值路径需要均匀调制分解信息，请求 G-GFF 时管线自动启用 EPSD 与 extremes。输出可回读为 JSON、CSV、NPZ 与 NPY 格式。WindTunnel 与 CFD 的力数据包经同一接口进入，DesignLoad 接收响应证据、指标与 ESWL 候选量，同时保留结构、荷载、目标响应与验证范围信息。

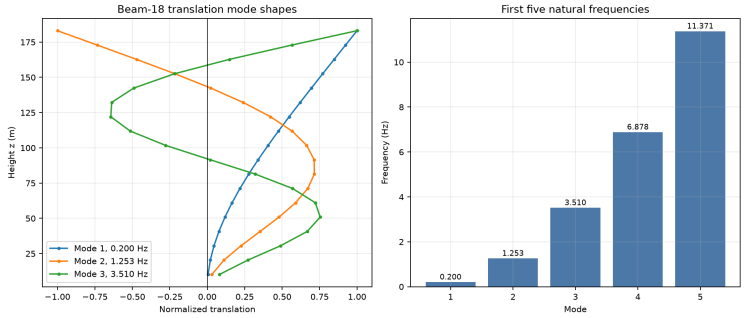


图 83: 18 单元 Euler-Bernoulli 梁结构与模态示意。PETW 原始图，总高约 183 m，基本频率 0.20 Hz，全模态阻尼 1.5%。

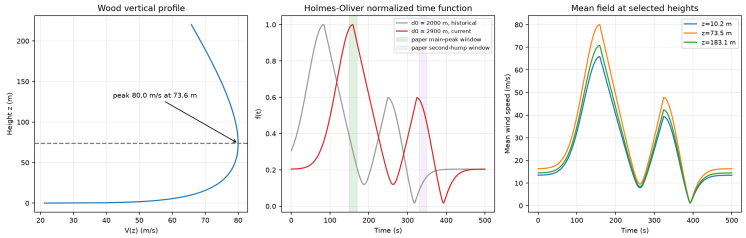


图 84: Wood 剖面与 Holmes-Oliver 时间函数构成的时变平均风场，d_0=2900 m。PETW 原始图。

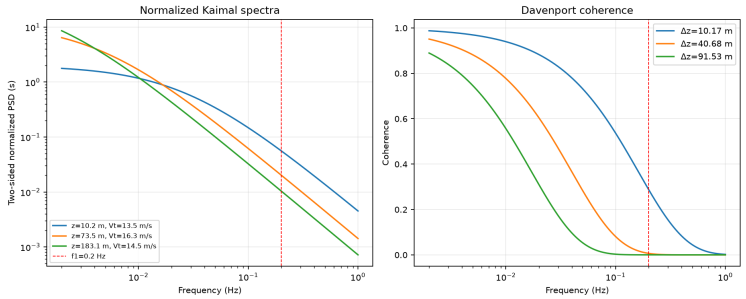


图 85: Kaimal 谱与不相干、Davenport、0.99 常相干三种相干工况定义。PETW 原始图。

21.2.2 已完成工作和结果

程序经版本化演化形成当前 v0.15 可调用闭包，2026-08-12 现场复测 6/6 验证门全部通过。表 29 给出当前科学基准 v0.12 所采用的结构模型参数。

三种相干工况的 16-seed 平均最大位移对 Chen and Letchford [2004b] Table 2 的差异为 +1.7%、−2.7% 与 −4.3%，未使用事后修正因子（表 30）。

方法比较在 Davenport 工况下给出四条路径的结果，汇总于表 31。TDA 64-seed 集合最大位移均值 1.271 m（集合标准差 0.449 m）。EPSD-Poisson 路径给出 1.393 m，相对 TDA 高 9.6%。仅使用确定性均值荷载给出 0.848 m，相对 TDA 低 33.3%，表明瞬态均值脉冲在当前结构基本频率

表 29: v0.12 基准结构模型参数。模型类型为 18 单元 Euler-Bernoulli 梁，参数组合限定全部结果的适用范围。

参数	符号	数值	单位
总高	H	≈183	m
惯性矩	I	1215	m^4
质量密度	ρ_s	160	kg/m^3
基本频率	f_1	0.20	Hz
全模态阻尼比	ζ	1.5	%
等效弹性模量	E	≈26.5	GPa
Holmes-Oliver d_0	d_0	2900	m
时间步长	Δt	0.1	s

表 30: v0.12 基准最大位移与 Chen and Letchford [2004b] Table 2 的对照。位移单位为 m；条件为 CAARC beam-18、d_0=2900 m、1.5% 全模态阻尼与 16-seed 集合平均；证据状态：candidate benchmark verification。

相干工况	v0.12 16-seed 平均	Table 2	差异
不相干	1.068	1.05	+1.7%
Davenport	1.265	1.30	−2.7%
完全相干	1.809	1.89	−4.3%

处的动力放大因子为 0.9995，该解析均值脉冲对当前高层结构近似准静态。经典平稳峰值因子路径给出 1.887 m，高 48.5%，表明把平稳假设直接用于非平稳事件会高估响应。

表 31: Davenport 工况下四种方法路径的最大位移比较。条件为 CAARC beam-18、d_0=2900 m、1.5% 全模态阻尼；证据状态：candidate methodology comparison，仅限该基准与参数组合。

方法路径	最大位移 (m)	相对 TDA	证据状态
TDA 64-seed 均值	1.271	基准	candidate
EPSD-Poisson	1.393	+9.6%	candidate
确定性均值荷载	0.848	−33.3%	candidate
平稳峰值因子	1.887	+48.5%	candidate

伴随输出包括 EPSD 峰值标准差 0.3764 m（出现在约 159.7 s）、非平稳峰值因子 $g_{ns} = 1.456$（无量纲）与平稳因子 $g_s = 2.774$（无量纲）。峰时共振方差份额约 0.198，表明在当前参数组合下背景分量占主导。

v0.15 的 Davenport 基准输出为 $G_{GFF} = 1.64985$（无量纲），其中均值脉冲分量 1.00211、脉动分量 1.64637，B/R 变体 1.65997。G_{GFF} 与 ESWL 绑定于顶部位移目标，不能转移到基底弯矩、构件内力或围护压力，当前值是方法验证输出，不是设计系数。技术卷给出 8 个计算算例、30 个 equation environments 与 13 幅结果图，数值复核确认 v0.12 CSV 与 result JSON、EPSD peak、G-GFF product 与 18-node ESWL reconstruction 一致。

v0.13 内部一致性审计给出不相干一阶模态加速度差异 +3.8%，可作为有限外部锚点；Davenport 与完全相干的速度、加速度不能通过已发表模型规格同时复现，因而不作为程序验收目标。

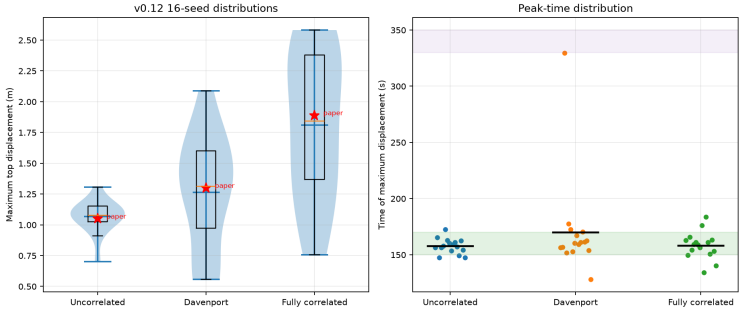


图 86: v0.12 三种相干工况的位移集合与主峰时序。PETW 原始图，对比对象为 Chen and Letchford [2004b] Table 2。

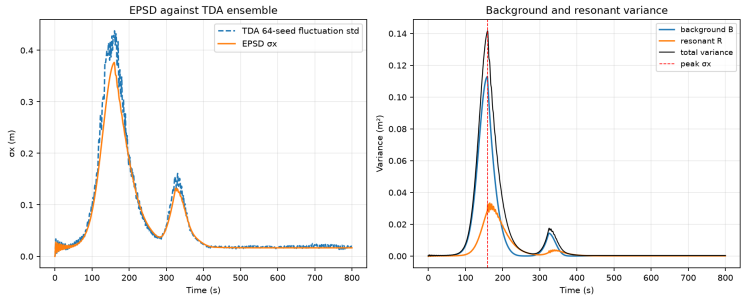


图 87: 演化谱路径的背景与共振分解，峰值出现在约 159.7 s。PETW 原始图。

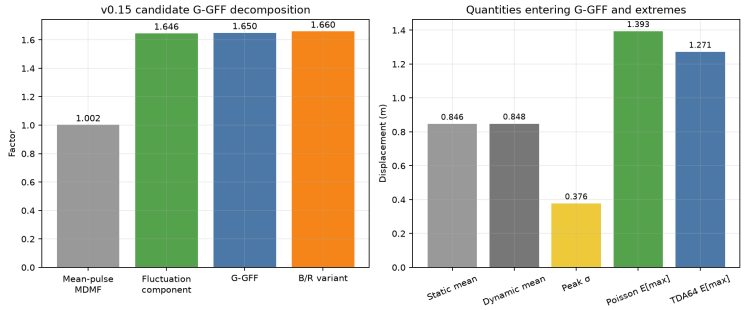


图 88: G-GFF 均值脉冲分量与脉动分量分解。PETW 原始图，Davenport 基准，$G_{\mathrm{GFF}} = 1.64985$。

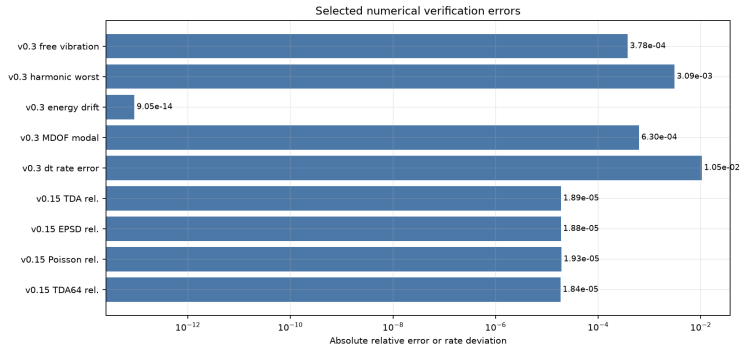


图 89: 验证门误差与容差对照。PETW 原始图，v0.15 现场复测 6/6 门通过。

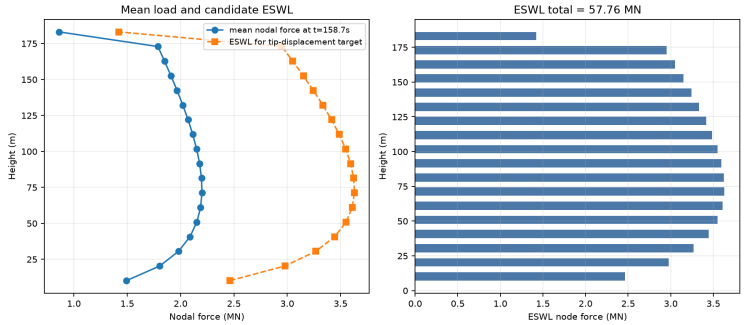


图 90: 楼层力剖面与绑定顶部位移目标的 ESWL 节点力重构。PETW 原始图，18 节点梁。

21.2.3 主要公式

多自由度结构的运动方程把质量矩阵 $\mathbf{M}$（单位 kg）、阻尼矩阵 $\mathbf{C}$（单位 N·s/m）与刚度矩阵 $\mathbf{K}$（单位 N/m）作用在位移向量 $\mathbf{x}(t)$（单位 m）上，与时变荷载向量 $\mathbf{f}(t)$（单位 N）平衡：

$$\mathbf{M}\,\ddot{\mathbf{x}}(t) + \mathbf{C}\,\dot{\mathbf{x}}(t) + \mathbf{K}\,\mathbf{x}(t) = \mathbf{f}(t) \tag{29}$$

其中 $\dot{\mathbf{x}}(t)$（单位 m/s）为速度向量，$\ddot{\mathbf{x}}(t)$（单位 m/s^2）为加速度向量。模态变换把物理坐标投影到振型空间：

$$\mathbf{x}(t) = \Phi\,\mathbf{q}(t), \qquad m_j\,\ddot{q}_j(t) + c_j\,\dot{q}_j(t) + k_j\,q_j(t) = \phi_j^{\top}\mathbf{f}(t) \tag{30}$$

其中 Φ（无量纲）为模态振型矩阵，$\mathbf{q}(t)$ 为广义坐标向量，$m_j = \phi_j^{\top}\mathbf{M}\phi_j$（单位 kg）为第 j 阶模态质量，c_j（单位 N·s/m）与 k_j（单位 N/m）同理定义，ϕ_j 为第 j 阶振型向量。时域积分采用 Newmark-β 递推的一般形式：

$$\mathbf{x}_{n+1} = \mathbf{x}_n + \Delta t\,\dot{\mathbf{x}}_n + \tfrac{\Delta t^2}{2}\big[(1-2\beta)\,\ddot{\mathbf{x}}_n + 2\beta\,\ddot{\mathbf{x}}_{n+1}\big] \tag{31}$$

$$\dot{\mathbf{x}}_{n+1} = \dot{\mathbf{x}}_n + \Delta t\big[(1-\gamma)\,\ddot{\mathbf{x}}_n + \gamma\,\ddot{\mathbf{x}}_{n+1}\big] \tag{32}$$

其中 Δt（单位 s）为时间步长，β（无量纲）与 γ（无量纲）为 Newmark 参数，下标 n 与 $n+1$ 分别表示当前步与下一步。程序采用常平均加速度法（$\beta = 1/4$、$\gamma = 1/2$），对线性系统无条件稳定，时间步为 0.1 s。

演化谱路径把非平稳响应表示为调制平稳过程，其演化功率谱密度为

$$S_{xx}(t,\omega) = |\mu(t,\omega)|^2\,S_{xx}(\omega) \tag{33}$$

其中 $S_{xx}(t,\omega)$（单位 m^2/s^2/Hz）为时变谱密度，$\mu(t,\omega)$（无量纲）为调制函数，$S_{xx}(\omega)$（单位 m^2/s^2/Hz）为基底平稳谱密度，ω（单位 rad/s）为角频率。雷暴出流的演化谱建模在文献中已有对应框架 [Roncallo and Solari, 2020]。非平稳极值通过时变上穿率 $\nu_x(x,t)$（单位 1/s）与 Poisson 模型给出事件最大值分布的概念形式：

$$P\!\left(\max_{0\le t\le T} x(t) \le x\right) \approx \exp\!\left(-\int_0^T \nu_x(x,t)\,dt\right) \tag{34}$$

其中 T（单位 s）为事件持续时间。时变上穿率与非平稳峰值因子的估计方法在文献中已有专门研究 [Huang and Gu, 2019, Li et al., 2023]。

Davenport 指数相干模型在两个高度 z_1 与 z_2（单位 m）之间定义空间相干函数：

$$\gamma(f,\Delta z) = \exp\!\left(-\frac{C_z\,f\,|z_1 - z_2|}{\bar{U}}\right) \tag{35}$$

其中 C_z（无量纲）为竖向衰减系数，f（单位 Hz）为频率，$\bar{U}$（单位 m/s）为两高度处的平均风速。不相干工况令 $\gamma = 0$，常相干工况令 $\gamma = 0.99$；三种工况的选择影响集合响应统计量，是方法比较的独立变量。

广义阵风锋因子按 Kwon and Kareem [2013] 式 (8) 实现，把峰值荷载效应组织为平均脉冲分量 G_{mean}（无量纲）与脉动分量 G_{fluc}（无量纲）的乘积结构 [Kwon and Kareem, 2009]：

$$G_{\mathrm{GFF}} = G_{\mathrm{mean}} \times G_{\mathrm{fluc}} \tag{36}$$

该量绑定于特定目标响应（当前为顶部位移），不能转移到基底弯矩、构件内力或围护压力。当前 Davenport 基准的 $G_{\mathrm{GFF}} = 1.64985$，其中 $G_{\mathrm{mean}} = 1.00211$、$G_{\mathrm{fluc}} = 1.64637$，均为模型内部方法检查输出，不是设计系数。

21.3 证据审计、接口与限制

21.3.1 荷载身份、响应目标与验证层级

Structural 的第一项实质工作不是求解运动方程，而是确认输入荷载的物理身份。表面压力、立面带力、楼层合力、广义力和等效静力风荷载是不同层级的对象。表面压力保留局部空间分布，可支持围护与整体荷载的不同积分；立面带力已完成一次空间压缩；楼层合力进一步依赖带宽与楼层映射；广义力还引入振型投影；ESWL 则绑定特定响应目标进行反演。若输入对象已经丢失局部空间信息，Structural 不应通过插值恢复不存在的细节，也不能把顶部位移等效荷载转用于构件压力或扭转响应。

输入数据包需要把数值数组与语义元数据同时视为必需内容。数值数组包含时间、空间位置与力分量，元数据包含来源 lane、case 身份、坐标系、单位、参考量、归一化方式、采样间隔、缺测处理与允许用途。数组形状一致只证明读取接口可执行，无法证明物理量一致。例如，两个文件都可表示为时间乘楼层的矩阵，但一个可能是量纲力，另一个可能是以参考密度归一化的求解器输出。若元数据未声明这一差异，结构响应的数值仍可被计算，却失去可解释的物理尺度。

时间处理需要区分原始采样、重采样和积分步长。上游荷载的采样间隔决定可解析频率范围，结构求解的时间步决定积分精度，输出间隔决定保存的响应细节。三者可以不同，但任何重采样都要记录滤波与插值规则。对非平稳事件，统一时间步不仅是程序便利，还关系到峰值时刻、包络变化和瞬态频率内容。若上游时间轴存在中断或重复，直接填充会改变上穿率与峰值统计，因此必须先报告数据问题，再由 Researcher 决定是否允许受限修复。

空间映射需要保持荷载作用高度与结构自由度的关系。CFD 的立面带中心、WindTunnel 的测点或压力带、解析模型的连续高度函数均需映射到结构节点或单元。映射时要守恒目标量：以总力为目标时检查力和，涉及倾覆响应时还要检查关于基底的力矩，涉及扭转时则需保留平面偏心。只检查总力可能掩盖沿高分布错误，而只检查节点值又可能破坏整体平衡。当前 18 单元梁与 46 层剪切链采用不同离散对象，二者的荷载映射规则不能由节点索引直接互换。

结构模型身份由质量、刚度、阻尼、边界条件与自由度共同确定。相同基本频率不保证两个模型具有相同振型、广义质量或高阶模态贡献。CAARC beam-18 基准提供的是一组特定参数下的模型内部比较对象。它可用于检查程序对已知位移锚点的复现程度，却不能代表全部高层建筑。模型参数表、振型图与响应图必须共同阅读，任何单独的位移数值都不携带足够的结构身份信息。

阻尼处理也需保持来源与形式。当前基准采用全模态阻尼比，线性运动方程中的阻尼矩阵由该假设构造。对非平稳脉冲与随机脉动的组合输入，阻尼会同时影响瞬态衰减、共振带宽和峰值统计。改变阻尼比会改变响应，但这种参数敏感性不等于真实结构阻尼已被确定。后续真实建筑分析需要把阻尼的来源、适用振幅范围和不确定性与结构模型一起审查。

时域路径与 EPSD 路径回答的诊断问题不同。时域集合直接产生随机实现，可检查单次历程、集合分散和非线性扩展的可行性；EPSD 路径在规定的调制、谱与相干假设下计算二阶统计量，可分解背景和共振贡献。两条路径结果接近时，只说明在当前模型和统计定义下出现方法一致性；结果不一致时，需要检查调制可分离性、谱离散、相干表示、集合规模和峰值模型。方法之间的差异不能直接解释为物理机制差异。

非平稳极值模块将时变方差、时变导数统计与上穿率组织为事件最大值的候选分布。该方法依赖过程近似、高斯性和上穿事件处理，适用性须与具体响应共同评估。顶部位移的过程特征与加速度、基底弯矩或局部内力不同，某一响应上的峰值因子不能移植到另一响应。当前 g_{ns} 与 g_{s} 的差异属于 Davenport 基准的模型内部方法比较，不能解释为全部雷暴风响应都具有同一比例。

G-GFF 路径进一步把平均脉冲和脉动效应压缩为响应比。压缩形式便于比较，但也会隐藏时

程形状、相位与空间分布。因而 G-GFF 的每个输出必须携带目标响应、基线定义、结构模型、荷载模型和统计区间。当前顶部位移目标下的分解不能自动服务于基底弯矩，也不能成为跨结构通用系数。DesignLoad 接收这一结果时，应接收完整的响应身份，而不是只接收一个无量纲数。

ESWL 的作用是为给定目标响应构造静态荷载表示。它要求静态荷载在所选响应泛函下复现动态峰值或候选效应，并不要求在全部自由度上复现原时程响应。顶部位移 ESWL 可能在顶部位移上等效，却在基底剪力、局部内力或加速度上不等效。若需要多个响应目标，应分别构造 ESWL 并比较其差异，不能用一个目标的等效性替代其他目标的核对。

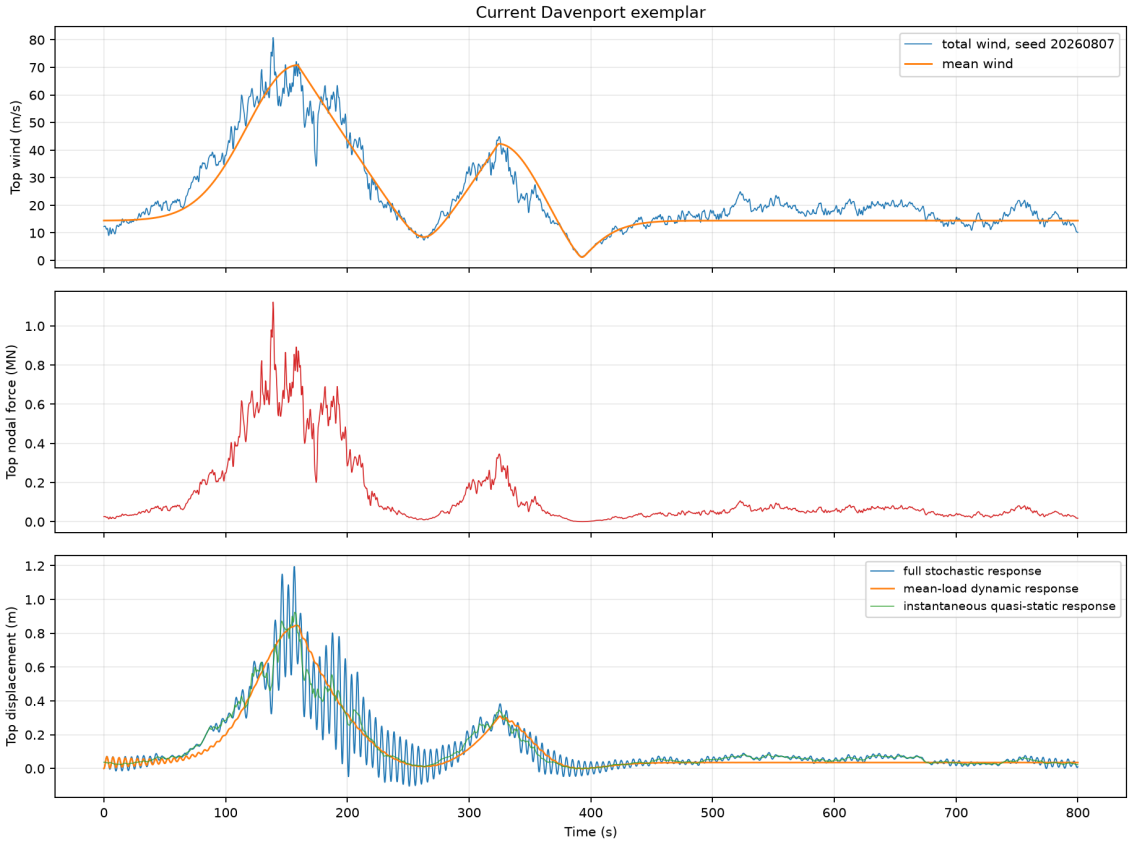


图 91: 基准中的风、力与结构响应示例时程。PETW 原始项目图；各时程只对应当前荷载模型与结构参数组合。

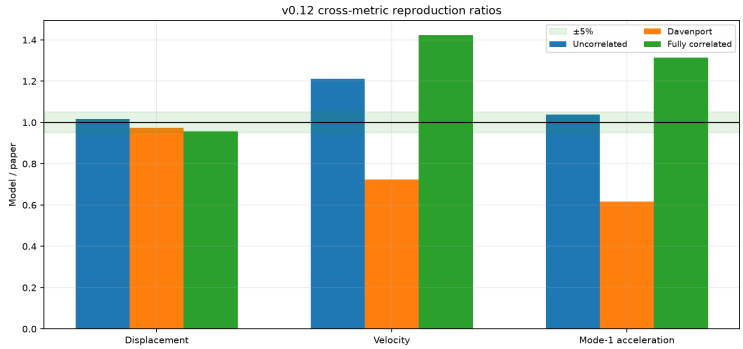


图 92: v0.12 不同响应指标之间的比值诊断。PETW 原始项目图；比值用于识别指标依赖性，不支持跨响应转用。

图 91 至图 94 补充展示了从荷载时程、跨指标差异到极值诊断的层次。示例时程用于检查输入、力和响应的时间关系，跨指标图用于暴露同一模型在位移、速度与加速度上的不同比例，原始比较图用于保存 benchmark 的外部锚点语境，极值图用于检查候选极值模块。四类图不能合并为一项统一验证，因为它们约束的对象不同。

当前 benchmark 的验证应区分数学实现、内部一致性、文献锚点和真实输入四级。数学实现检查矩阵组装、积分递推与输出重构；内部一致性检查时域、频域或独立重构是否在共同定义下相

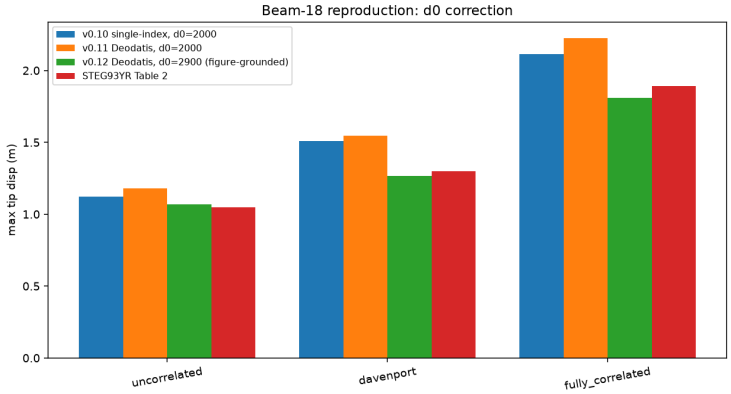


图 93: v0.12 原始基准比较图。PETW 原始项目图；比较身份保持为模型内部 benchmark。

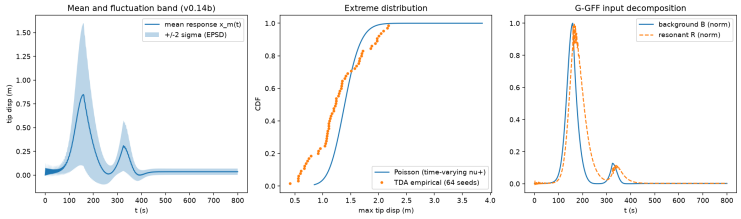


图 94: v0.14b 非平稳极值路径的模型内部诊断。PETW 原始项目图；不表示真实建筑极值响应已经验证。

符；文献锚点比较模型输出与已发表基准的特定响应；真实输入级则要求来自上游受治理数据包并有独立响应证据。现有工作覆盖前三者的部分内容，第四级尚未建立。将 6/6 程序门通过写成结构响应验证，会混淆程序检查与科学证据。

集合统计需要同时报告中心趋势、离散程度与样本身份。16-seed 与 64-seed 轨承担不同用途，前者用于当前文献锚点比较，后者用于方法路径的集合统计。随机种子数量增加可以改善当前模型下统计量的估计，却不能减少结构参数、荷载模型和上游输入的不确定性。单个随机实现也不能替代集合结果，因为其峰值与时刻可能受随机相位显著影响。

边界条件与初始条件是响应身份的一部分。固定基底、线性弹性与小变形假设限定当前模型；初始静止条件则限定瞬态响应如何从事件开始发展。若真实事件输入在记录开始前已经存在风致响应，静止初值可能产生不符合物理过程的启动段。后续数据包需要提供足够的前置时段或明确的初始化策略，避免将人工启动瞬态纳入事件峰值。

当前工作主要覆盖顺风向整体响应。横风向与扭转需要额外的气动力分量、空间相干和结构自由度，局部构件响应需要更高空间分辨率的压力输入，非线性需要材料或几何模型及相应积分与验证。现有顺风向基准不能外推这些对象。将缺失方向明确列出，比用统一的“结构响应”标签概括更能保持证据边界。

Structural 到 DesignLoad 的移交应由响应证据包完成。包内需保存结构模型版本、荷载数据包身份、目标响应、时域或 EPSD 方法、集合设置、峰值定义、结果单位、通过的检查、未闭合项和禁止用途。DesignLoad 可以使用这些信息组织候选表达，但不得把模型内部 benchmark 改写为设计响应。Researcher 的转出决定应针对每个目标响应分别记录，允许顶部位移方法比较不意味着基底弯矩、构件内力或舒适度指标同时获得转出资格。

未来真实输入运行的优先目标不是追求更多输出图，而是闭合一个最小端到端对象：选择单一、来源明确的上游力数据包，完成单位与坐标核对，建立荷载到节点的守恒映射，以两个独立实现核对同一线性模型，并对一个明确响应目标保存完整证据包。该最小对象完成后，才适合扩展更多方向、模型与参数。当前资料支持规定这一路径，但不支持宣称端到端响应已完成。

21.3.2 模型内部 benchmark 的逐项解释

当前 CAARC beam-18 结果需要被理解为对程序路径的有界检查。基准把几何、质量、刚度、阻尼、平均风模型、时间函数、湍流谱与相干模型固定为一组组合，在该组合内比较位移锚点。它没有使用 PETW 上游事件的实际压力或楼层力，因此不能回答某一雷暴风事件对真实建筑产生何种响应。benchmark 的科学作用是把程序错误、方法差异和输入不确定性分层，而不是提供设计响应样本。

d_0 的身份尤其需要保留。该参数来自对文献图示主峰与次峰时序的候选解释，不是文献直接报告的标定值。选择 d_0 会影响平均风脉冲的时刻与持时，进而影响结构响应与随机包络的重叠。当前取值使模型主峰与识别时序相符，只能说明这一候选解释在当前基准中具有可用性，不能将其写成事件尺度的普遍参数。后续工作若改变 d_0，应同时报告时间函数、峰值时刻与响应变化。

三种相干工况用于隔离空间相关性假设。不相干、Davenport 与常相干分别表示不同的竖向相关结构，它们不是对真实事件相干性的三个测量结果。16-seed 位移均值与文献表格接近，支持当前程序在特定位移指标上的 benchmark 一致性；速度与加速度无法同时满足同一外部锚点，则说明文献规格或实现口径仍有未闭合部分。报告保留这种不一致，比通过事后修正使全部指标看似吻合更符合复现纪律。

位移、速度与加速度对频率内容的权重不同。位移更受低频与准静态分量影响，速度与加速度逐步强化较高频成分。因此，位移锚点吻合不保证速度或加速度吻合。v0.13 的内部一致性审计只为指定不相干加速度提供有限外部锚点，其他相干工况仍不能作为验收目标。这一差异也说明，Structural 的转出决定必须按响应量而不是按整个程序作出。

64-seed 时域集合给出的均值与离散程度共同描述当前随机模型。集合均值可与 EPSD 候选峰值比较，集合标准差则揭示随机相位对事件峰值的影响。EPSD-Poisson 路径与 TDA 的差异可能来自峰值模型、调制假设和数值离散，不能被简化为某一方法更准确。确定性均值路径低于时域集合，说明在当前组合中随机脉动对顶部位移具有贡献；该贡献的幅度仍绑定当前谱、相干与结构模型。

平稳峰值因子路径高于非平稳路径，表明直接套用平稳时长与峰值假设会改变当前 benchmark 的响应估计。这里的比较对象是计算方法，不是真实事件观测。非平稳路径同样依赖所选包络与上穿率近似，不能因为结果低于平稳方法就被称为更符合实际。需要独立事件响应证据才能评价两种方法的物理表现。

背景与共振分解为响应机制提供模型内部诊断。峰时共振方差份额反映当前结构频率、阻尼、谱和调制共同作用，不能推广为高层建筑雷暴风响应的一般比例。若基本频率、阻尼或空间相干改变，背景与共振分配可能变化。图件应与参数表共同使用，避免读者把分解比例视为结构类别常数。

G-GFF 的平均脉冲与脉动分解提供压缩后的方法指标。乘积形式要求两个分量采用共同基线，且输出目标固定为顶部位移。B/R 变体与主输出的差异属于当前模型内部定义差异。即使数值重构一致，也只能证明公式、代码和结果文件在共同定义下相符，不支持将其作为设计系数或跨响应参数。

ESWL 重构检查目标响应是否能由静态节点力再现。18 节点重构的一致性是内部闭包证据，依赖所用振型、柔度与目标响应。它不证明真实静态荷载分布已被识别，也不证明相同节点力可以再现其他响应。将 ESWL 与原楼层力并列时，应明确前者是响应等效表示，后者是上游气动力输入，两者的物理身份不同。

多模态多自由度路径用于检查高阶模态与响应恢复的扩展能力。高阶模态是否重要取决于输入荷载的空间分布、频率内容和目标响应。当前项目图展示程序能够组织该路径，但缺少真实上游数据和独立交叉核对，不能据此宣称多模态雷暴风响应已经验证。优先闭合单一响应的最小对象，仍然是比同时扩展全部模态和方向更可审计的路线。

结构不确定性至少包含模型形式、参数、阻尼、边界条件与线性假设。荷载不确定性包含上游场、气动力转换、空间相干和时间采样。方法不确定性包含时域集合、EPSD、极值模型和 ESWL 构造。三类不确定性应分别记录，不能用增加随机种子来替代结构或荷载不确定性，也不能用多个方法结果的平均消除方法分歧。

接口 QA 应在计算前后各执行一次。计算前检查时间轴、单位、形状、坐标、缺测与来源身份；计算后检查运动方程残差、能量或平衡关系、结果文件回读和目标响应重构。前置 QA 防止错误输入进入求解，后置 QA 检查求解与导出是否保持定义。两次 QA 都通过，仍只建立程序和数据包层面的证据。

独立求解器交叉核对需要共同的质量、刚度、阻尼、荷载和积分设置。若两个实现使用不同的荷载映射或模态截断，结果差异不能归因于求解器。交叉核对首先应选择线性模型和一个响应目标，使差异定位清楚，再逐步增加复杂度。当前尚无这种完整外部核对，所以 v0.15 的程序门不能被描述为独立结构验证。

真实上游力数据包进入后，benchmark 与真实输入路径应并行保留。benchmark 继续检查程序回归，真实输入路径评估来源限定的响应。若真实输入运行改变程序版本，需要重新运行 benchmark，确认修改未破坏既有内部一致性。反之，benchmark 通过也不能替代真实输入的质量审查。两条路径的分工可避免把软件回归测试与科学应用混为一体。

Researcher 对 Structural 的关键决定包括结构模型是否代表目标问题、哪些上游力可进入、哪些响应量需要计算、哪些方法比较具有解释价值，以及哪些结果可以转给 DesignLoad。决定记录需要指向具体对象。允许某个 benchmark 对外作为方法材料，不等于批准其数值作为工程响应；允许真实输入用于探索，也不等于批准其进入候选设计表达。

本章达到图表和方程门，只表明方法、参数与结果的展示对象足够完整。图件数量不改变输入证据身份，表格中的数值不改变 benchmark 范围，方程闭合不改变物理验证缺口。当前全部输出仍是 model-internal benchmark, not design response，后续任何层级提升都需要真实上游数据、独立求解器核对和 Researcher 的逐响应判断。

模型内部 benchmark 的用途由其可重复的条件集合决定。只要结构与荷载参数、随机种子策略和统计定义保持冻结，它就可以持续承担软件回归与方法比较；一旦这些条件改变，就应作为新 benchmark 分支记录。保持旧分支并列而非覆盖，有助于区分程序演化带来的变化与科学输入变化，也避免把最新版本自动视为更高证据等级。

21.3.3 当前科学限制和未来研究

当前结论限定于线性弹性、准定常力、常 C_d、均匀调制、CAARC beam-18 与一组 Chen-Letchford 参数的范围内。PETWLoadPacket 写出验证未封闭，数据包主要支持 TDA 路径。尚无真实上游 PETW load packet 的端到端闭环，也无外部独立求解器交叉核对。非线性效应、横风向响应、扭转响应、局部构件压力响应与 storm 参数联合敏感性均未闭合。

未来研究需要完成的具体事项包括：闭合 PETWLoadPacket 写出验证并扩展 EPSD 与极值路径的数据包支持，用真实上游力数据包驱动一次端到端运行，对同一结构模型引入外部独立求解器交叉核对，逐项扩展非线性、横风向、扭转、局部构件压力响应与 storm 参数联合敏感性分析。完成这些条件之前，Structural Agent 的输出保持候选研究接口身份，ESWL 候选量与 G_{GFF} 输出继续标注为方法验证量，不进入设计采用。

Structural Agent 的证据与公式边界 第 21 章只保留与 “Structural Agent” 的科学问题、方法、证据、限制和接口直接相关的内容。未出现物理方程的内容属于研究方法、知识或协调层，不以形式化公式代替缺失的物理证据。第 21 章仍是来源受限综合，不能支持经验证的设计风、设计荷载、PI 批准的科学结论。

22 DesignLoad Agent

DesignLoad Agent 是 PETW 管线的 Step 5 最终工程翻译层，负责把机制感知风灾、气动荷载与结构响应连接为可解释的候选设计荷载表达。自 2026-06-16 起，原 Step 5 设计荷载与原规范接口步骤合并为单一职责范围，规范条文变量所有权、适用边界与代码接口措辞一并纳入该环节。本章按科学目的、知识库、Researcher 的参与和决定、工作流程和交互、已完成工作和结果、主要公式、当前科学限制和未来研究七节概括该 Agent 截至 2026-08-12 的状态。全部输出保持 candidate interpretation、not_approved 与 not_for_design 状态，不存在最终 η 值、C-GFF 设计系数、设计风速、设计荷载、规范条文建议或设计指导。

22.1 科学问题、知识与 Researcher 决定

22.1.1 科学目的

DesignLoad Agent 的科学目的不是生成原始气象、CFD、风洞或结构实验结果，而是接收来源绑定的上游证据，将其组织为机制特异、结构特异与响应特异的候选荷载表达，并执行来源、单位、适用域与 claim 上限管理。翻译产物包括机制条件危险度到风场、压力、气动力与结构响应的候选链，GFF（gust-front factor）与 G-GFF（generalized gust-front factor）因子分解及响应比，response-specific ESWL 的受限形式，以及 ASCE 7-22 基准支链与 PETW 机制支链的并行接口。

核心理论参考为 Kareem et al. [2019] 的广义风荷载链(DOI 10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0002376, Zotero key 3R5RN3GT)。该框架把 Davenport 平稳风荷载链扩展到非平稳风，以 time-frequency 与 evolutionary power spectral density 表达风、力、响应之间的关系。该文献为本环节的组织方式提供理论锚点，不单独支持任何本研究数值系数或规范建议。因子分解方法学参考 Kwon and Kareem [2009] 的 gust-front factor 框架与 Kwon and Kareem [2013] 的广义 gust-front factor 计算框架。

22.1.2 知识库

DesignLoad 的知识资产由 Wiki、出版型综述与程序档案构成。designload_step5 namespace 现含 97 个文件，覆盖 37 个 canonical cards、35 个 detailed readings、412 条 registry 记录与 94 个 SQLite/FTS 文档。受治理同步的 159 项测试全部通过，其结果只证明知识层一致性，不构成科学批准。表 32 给出知识资产的分类概况。

表 32: DesignLoad Agent 知识资产概况。测试通过证明知识层一致性，不构成科学批准。

资产类别	数量
Wiki 文件	97
Canonical cards	37
Detailed readings	35
Registry 记录	412
SQLite/FTS 文档	94
治理同步测试	159/159 通过

出版型 Review 最新版为 2026-07-24 的 v1.2，中文正文 21 页，英文对应稿 22 页，含 35 个 cited unique keys、118 个 citation commands、7 个受治理方程与 5 幅图，科学状态为 not_scientifically_approved。该版本早于 2026-08 的程序实现，定位是 GFF/G-GFF 理论、PETW 框架与规范接口的综述，不承载 8 月程序结果。

22.1.3 Researcher 的参与和决定

Researcher（Liang Hu / PI）于 2026-06-16 决定把原 Step 5 设计荷载与原规范接口步骤合并，使风、力、响应到设计表达的翻译决定以 ASCE 7-22 为首要规范基准，ASCE 7-16 仅作为历史版本审计对象。

PI 授权独立的假设驱动有量纲方法演示分支，限定其用于程序链路检查与假设敏感性暴露，不解释为观测事件结果。2026-07-23 PI 审阅 Wiki 决策包后，知识层进入受治理同步；校准筛查在 optimization 前停止同样按既定合同执行，因为缺少受治理的共同事件目标时参数拟合没有依据。上述决定维持同一条证据层级：软件与数学闭包不 PI 的科学决定。

22.2 方法、结果与公式

22.2.1 工作流程和交互

DesignLoad 以 packetized 且来源绑定的证据为唯一入口。上游 EVA 提供机制条件 $\hat{V}_{3s}$（单位 m/s）、return-level evidence 与 occurrence-rate λ_k（单位 events/year）；Structural Response 提供响应指标、荷载效应与候选 response factor 或 ESWL 定义；Literature 侧支持规范条文与文献解释。上游 packet 需同时携带场量、谱量、空间相干、相位、持时、source identity 与适用域，其中 Windfield 候选的点 EPSD 与空间相干来自跨来源候选，零相位为显式假设。

每条证据必须显式绑定机制 k（无量纲索引）、结构 archetype a（无量纲索引）与响应量 r（无量纲索引）。位移、基底剪力、倾覆弯矩与构件内力的响应因子不能互相替代。ASCE 基线支链与 PETW 机制支链分别计算，再在相同风险、结构与响应定义下比较，不做机械叠乘。ASCE 7-16 与 7-22 的速度压高度变化系数 K_z（无量纲）、方向性系数 K_d（无量纲）、阵风效应因子 G/G_f（无量纲）与压力项必须 edition-bound，不跨版本混用。

候选 GFF 与 G-GFF 响应比按因子分解组织为

$$G_{G\text{-}F} = I_1\, I_2\, I_3\, I_4 \tag{37}$$

各因子无量纲，但分母、物理含义与证据所有者不同。I_1 表示 gust-front 剖面相对边界层剖面的运动学差异，I_2 表示有限持时脉冲的动力效应，I_3 汇集长脉冲、点 EPSD 与完整时频三条候选路径，I_4 当前实现为 $I_4 = C_{D,GF}/C_D$，其中 $C_{D,GF}$（无量纲）与 C_D（无量纲）分别为 gust-front 条件与边界层条件下的阻力系数。

治理上采用一效应一所有者原则防止 double counting：直接压力路径已经包含气动传递，后续通用路径不得再叠加 I_4、第二个 C_d、G_f 或其他非平稳放大项。C-GFF 是内部分类概念，η 是受治理诊断 schema，二者都不是已标定设计系数。输出面向 Researcher 的是证据完整性、候选表达、适用域、不确定性与 not-for-use 标记，没有任何量在此环节被自动提升为设计值。

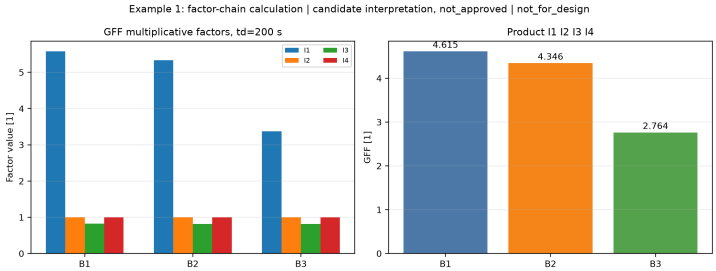


图 95: GFF/G-GFF 因子链与各因子分母口径（I_1 至 I_4 的候选响应比分解）。来源：PETW DesignLoad 全量盘点 2026-08-12（PETW 原始图）；候选方法演示，非设计值。

22.2.2 已完成工作和结果

已完成的可执行资产包括 I_1 至 I_4 的 GFF/G-GFF 研究计算器、ASCE 7-22 研究型基线、Windfield 点 EPSD 接入、B2 有界完整时频响应、B2 假设驱动有量纲方法演示、C0 校准前筛查与 P1 合成直接压力示例。2026-08-12 的新鲜执行中，29/29 项单元测试、B2 benchmark 9/9 项检查、校准筛查 10/10 项检查与 P1 示例 9/9 项检查全部通过，校准筛查在 optimization 前按合同停止。同一日期的 36 页盘点覆盖 9 组算例、29 个 equation/align environments、29 个 figure references 与 16

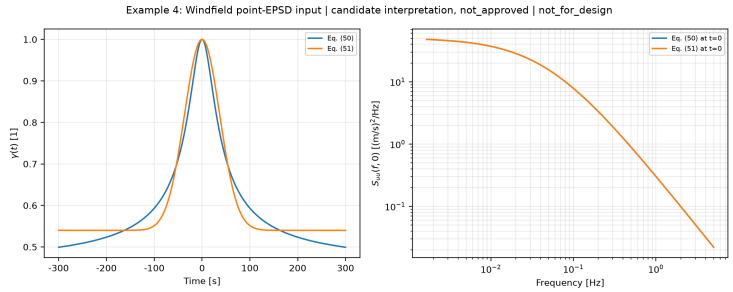


图 96: Windfield 点 EPSD 候选的时间调制与谱形（12 工况点 EPSD benchmark）。来源：PETW DesignLoad 全量盘点 2026-08-12（PETW 原始图）；候选方法演示，非设计值。

幅新增计算图，14 个关键数值回读、12 个内容检查与 13 个 independent-audit correction checks 均通过。

B2 有量纲演示以可分离 evolutionary PSD 为荷载模型：

$$S_{Q_1Q_1}(f,t) = g^4(t)\, S_{Q_1Q_1,0}(f) \tag{38}$$

其中 $S_{Q_1Q_1}(f,t)$（单位 N^2/Hz）为时变广义力谱密度，$g(t)$（无量纲）为时间调制函数，$S_{Q_1Q_1,0}(f)$（单位 N^2/Hz）为基底平稳广义力谱密度，f（单位 Hz）为频率。该模型声明 $C_d = 1$、零相位、unity horizontal joint acceptance 等假设。表 33 给出 B2 有量纲演示的主要输出。

表 33: B2 假设驱动有量纲演示的主要输出。条件为 Kwon and Kareem 假想 B2 建筑，$C_d = 1$，零相位，unity horizontal joint acceptance；全部数值为假设驱动的代码输出，不是观测事件结果或设计值。

输出量	数值	单位
峰值平均广义力	4.40902	MN
广义力标准差	1.03537	MN
峰值平均顶部位移	0.290713	m
顶部位移标准差	0.0811783	m
一阶惯性基底剪力	2.88619	MN
一阶惯性倾覆弯矩	192.413	MN·m
Source-style 顶部位移包络	0.520020	m

P1 示例以合成规定的 $p(z,t)$（单位 Pa）走通表面压力到线荷载、气动力、广义力 $Q_1(t)$（单位 N）与一阶 SDOF 响应的最小链路，输入状态为 synthetic_prescribed_not_observed。表 34 给出 P1 合成示例的主要输出。

表 34: P1 合成直接压力示例的主要输出。输入为合成规定的压力 $p(z,t)$，非观测数据；直接气动力与惯性恢复量物理定义不同，不可互换。

输出量	数值	单位
峰值直接力	0.857185	MN
直接倾覆弯矩	49.9998	MN·m
广义力	0.499998	MN
顶部位移	0.0329414	m

条件化复核表明，I_2 数值积分在 $\zeta_1 = 0.01$（阻尼比，无量纲）的文献表格口径下与解析形式最大相差 0.0378%，辅助 $\zeta_1 = 0.001$ 路径的最大差异为 1.389%，精度陈述因此必须绑定阻尼条件。完整时频路径中 Roncallo-Solari 的 Eq. 51 相对 Eq. 50 最大响应比为 1.01417 至 1.01694，峰值时刻后移 2.5 至 2.625 s，这些差异只表示模型敏感性，不表示一种方法优于另一种。

在固定 Exposure C 7-22 与默认 Davenport I_3 下，三个建筑基准的 GFF 诊断值汇总于表 35。

Exposure C 的内部一致性复核给出 $K_z(10\,\mathrm{m}) = 0.999$、$K_z(60.4\,\mathrm{m}) = 1.441$、$K_z(100\,\mathrm{m}) = 1.598$ 与 $K_z(200\,\mathrm{m}) = 1.840$。基准保持上，12 工况点 EPSD、8 工况完整时频与独立 RK4 核查保

表 35: Exposure C 条件下三个建筑基准的 GFF 诊断值。B3 的 I_3 与 GFF 分别比发表对照低约 3.6% 与 3.0%，该偏差在方向上可能非保守，不能称为偏安全。全部数值为候选方法演示，非设计值。

基准	I_3	GFF	证据状态
B1	–	4.615130	candidate
B2	–	4.346416	candidate
B3	低约 3.6%	2.764084	candidate

持通过，空间、时间与频率网格变化均小于 1%。

C0 校准前筛查的六输出对四参数（C_d、c_1 multiplier、coherence decay、t_d）局部 elasticity matrix 秩为 4，condition number 为 74.9542，最接近的参数对为 coherence decay 与 t_d（单位 s）。这些是模型结构诊断，不是 observation-driven identifiability 或置信区间证据。校准筛查在 optimization 前按合同停止，因为缺少受治理的共同事件目标时参数拟合没有依据。

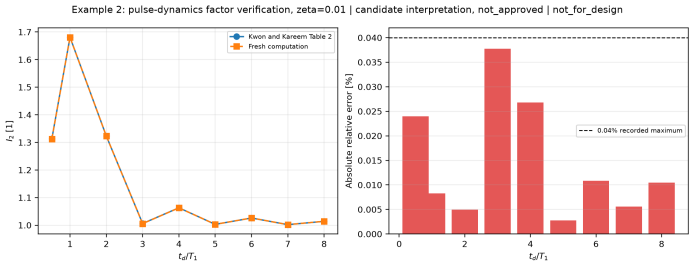


图 97: I_2 条件化数值复核：RK4 数值积分与文献表格口径的对照（$\zeta_1 = 0.01$）。来源：PETW DesignLoad 全量盘点 2026-08-12（PETW 原始图）；候选方法演示，非设计值。

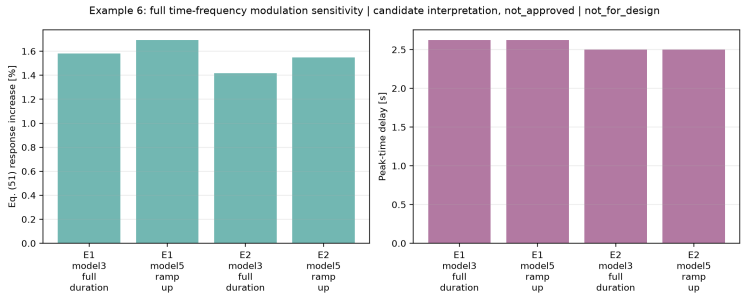


图 98: B2 完整时频 8 分支对比：归一化响应变化与峰值时移（$f \le 0.5\,\mathrm{Hz}$，$\Delta z \le 100\,\mathrm{m}$），非有量纲结构响应。来源：PETW DesignLoad 全量盘点 2026-08-12（PETW 原始图）；候选方法演示，非设计值。

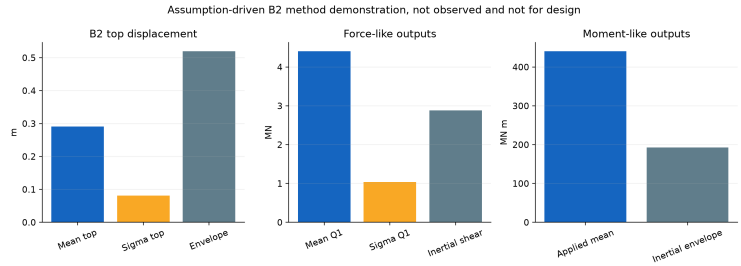


图 99: B2 假设驱动有量纲演示的分面输出（位移、力、力矩，Kwon and Kareem 假想 B2 建筑）。来源：PETW DesignLoad 全量盘点 2026-08-12（PETW 原始图）；候选方法演示，非设计值。

22.2.3 主要公式

把上述资产组织为候选设计表达时，本环节采用的一般形式为

$$V_{\text{design}} = F[V_k(T),\, \lambda_k,\, \eta_k,\, \theta] \tag{39}$$

其中 $V_k(T)$（单位 m/s）为机制 k 条件下重现期 T（单位 year）对应的风速，λ_k（单位 events/year）为机制 k 的发生率，η_k（无量纲）为结构响应修正，θ 为参数与适用条件集合。该形式是组织上游

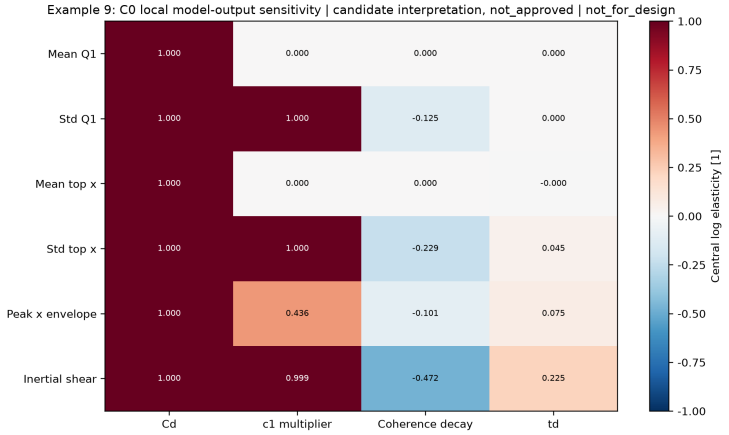


图 100: C0 校准前筛查的局部 elasticity heatmap（C_d、c_1 multiplier、coherence decay、t_d）。来源：PETW DesignLoad 全量盘点 2026-08-12（PETW 原始图）；仅支持参数顺序筛查，候选方法演示，非设计值。

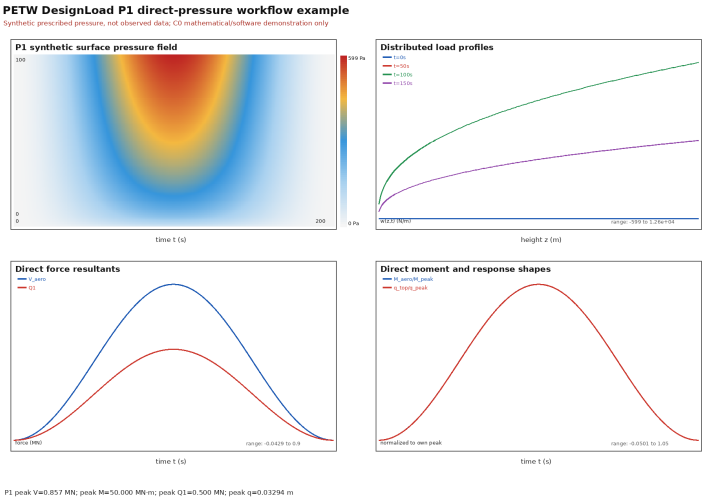


图 101: P1 合成直接压力工作流：合成规定的 $p(z,t)$ 到线荷载与气动力的链路，输入非观测。来源：PETW DesignLoad 全量盘点 2026-08-12（PETW 原始图）；候选方法演示，非设计值。

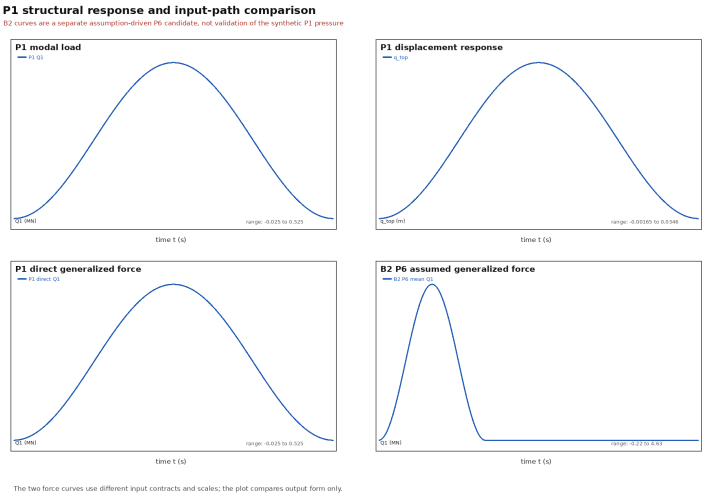


图 102: P1 一阶响应恢复：直接气动力与惯性恢复量物理定义不同，不可互换。来源：PETW DesignLoad 全量盘点 2026-08-12（PETW 原始图）；候选方法演示，非设计值。

证据的通用框架，不是已经验证的设计公式。

P1 直接压力路径中，表面压力 $p(z,s,t)$（单位 Pa）沿建筑周长 s 积分为线荷载 $f(z,t)$（单位 N/m）：

$$f(z,t) = \oint_C p(z,s,t)\,\hat{n}_x(s)\,ds \tag{40}$$

其中 C 为截面周长路径，$\hat{n}_x(s)$（无量纲）为截面外法向的 x 分量。线荷载经模态投影得到第一阶广义力 $Q_1(t)$（单位 N）：

$$Q_1(t) = \sum_{j=1}^{N_{\text{node}}} \phi_{1,j}\, f(z_j,t)\,\Delta z_j \tag{41}$$

其中 $\phi_{1,j}$（无量纲）为第一阶振型在节点 j 处的值，z_j（单位 m）为节点高度，Δz_j（单位 m）为该节点对应的高度段。一阶 SDOF 响应方程为

$$m_1\,\ddot{q}_1(t) + c_1\,\dot{q}_1(t) + k_1\,q_1(t) = Q_1(t) \tag{42}$$

其中 m_1（单位 kg）为一阶模态质量，c_1（单位 N·s/m）为一阶模态阻尼，k_1（单位 N/m）为一阶模态刚度，$q_1(t)$ 为一阶广义坐标。

ASCE 7-22 研究型简化基线按以下公式组装。速度压为

$$q_z = 0.613\,K_z\,V_{3\text{s}}^2 \tag{43}$$

其中 q_z（单位 Pa）为高度 z 处的速度压，K_z（无量纲）为速度压高度变化系数，$V_{3\text{s}}$（单位 m/s）为 3 s 阵风风速，常数 0.613 的单位为 kg/m^3，对应标准大气密度 $\rho = 1.225$ kg/m^3 下的 $\frac{1}{2}\rho$。基底设计压力为

$$p_{\text{base}} = q_z\,K_d\,G_{\text{ASCE}}\,C_p \tag{44}$$

其中 $K_d = 0.85$（无量纲）为方向性系数，G_{ASCE}（无量纲）为 ASCE 阵风效应因子，$C_p = 1.3$（无量纲）为外压系数（诊断输入），$K_{zt} = 1$（无量纲，地形系数）、$K_e = 1$（无量纲，地面高程系数）为固定简化值。GFF 修正后的力为

$$F_{\text{GFF}} = F_{\text{base}}\,K_{z,k}\,G_{G\text{-}F} \tag{45}$$

其中 F_{base}（单位 N）为 ASCE 基线力，$K_{z,k}$（无量纲）为机制 k 条件下的高度修正，$G_{G\text{-}F}$（无量纲）为广义阵风锋因子。该基线与 PETW 机制支链并行保留，不是完整的规范合规程序。

22.3 证据审计、接口与限制

22.3.1 证据所有权、闭合层级与候选表达的审计

DesignLoad 的入口不是一个统一的结果文件，而是一组由不同环节拥有的证据对象。Events 与 EVA 拥有事件身份、样本构成、机制发生率和候选极值统计的来源说明；Windfield 拥有风速量、剖面、时频特征与尺度转换条件；WindTunnel 与 CFD 拥有压力或气动力及其比较范围；Structural 拥有结构模型、响应目标与响应证据。DesignLoad 只负责检查这些对象能否在共同机制、共同事件、共同结构和共同响应定义下组合，不接管上游变量的科学所有权。所有权分离可防止某个下游表达在来源不完整时自行补足缺失变量。

事件身份是组合的第一道门。来自不同事件、不同模拟或不同假设分支的变量可以用于方法演

示，却不能被并列后写成同一事件的完整链。B2、P1、EPSD、Structural benchmark 与 CFD 限定 case 各自有独立输入身份。它们共同展示了不同计算模块可以运行，但不能合并成一组事件级结果。DesignLoad 的审计必须在每个输出旁保留 case identity，避免因图表集中展示而产生端到端闭合的视觉印象。

风速身份是第二道门。观测阵风、模拟网格峰值、Windfield 转换量、EVA 候选重现水平和规范基准风速具有不同的时间平均、空间支持、高度、机制条件与统计语义。符号相似不代表可以替换。候选 $V_k(T)$ 只有在样本、风速定义和重现期语义完整时才能进入式 39，当前 EVA 尚未提供这种最终输入。因而该式只表达变量关系和审计位置，不产生可用的设计风数值。

气动力身份是第三道门。直接压力路径已在压力积分中包含建筑表面气动效应，使用力系数的通用路径则通过系数表示气动转换。两条路径的中间量不能任意叠加。若直接压力已产生线荷载，再乘阻力系数会重复计入气动转换；若 Structural 输入已包含随机脉动，再叠加第二个脉动放大项也会造成重复计算。一效应一所有者原则要求每项物理效应只在一条路径出现一次，并在闭合矩阵中标记其拥有者。

结构响应身份是第四道门。位移、加速度、基底剪力、倾覆弯矩和构件内力具有不同响应泛函。响应修正、G-GFF 与 ESWL 必须与目标响应绑定。Structural 的顶部位移 benchmark 可以用于检查顶部位移方法链，却不支持基底弯矩或构件内力的同值系数。DesignLoad 的输出 schema 因此需要同时保存结构 archetype、响应量、荷载方向、统计定义与基线，不允许只保存一个不带身份的因子。

闭合层级用于说明一条链已检查到何处，而不是表示结果可设计采用。C0 对应数学和软件层面的可执行性与内部核对；C1 要求共同事件的上游物理量在身份和单位上闭合；C2 要求与独立物理证据比较；C3 才涉及设计治理与适用范围审查。当前 B2 假设驱动分支达到的是 C0，不能因为其单位完整、方程可解和测试通过而提升到 C1、C2 或 C3。闭合等级是一种审计坐标，不是质量评分。

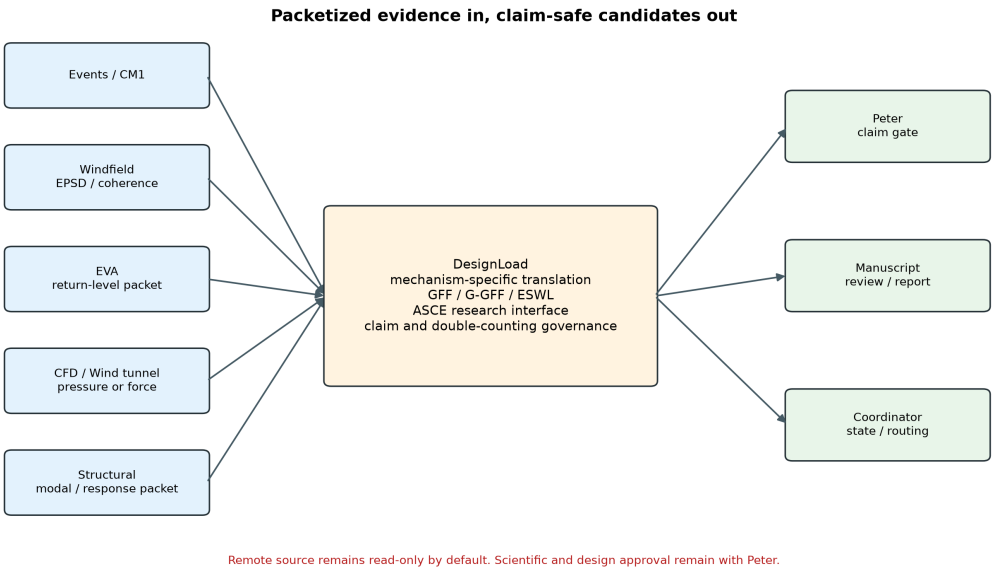


图 103: DesignLoad 上游接口架构。PETW 原始项目图；接口连通表示变量关系，不表示共同事件证据已经闭合。

图 103 至图 106 分别承担接口、闭合层级、规范基线诊断与时频路径敏感性的证据角色。接口图回答变量来自何处，闭合阶梯回答检查达到何种层次，规范基线图回答研究型实现如何随高度组织，十二工况图回答当前假设变化如何影响候选结果。四者不能合并为设计采用证据，也不能由任何一幅图单独支持最终系数。

四幅项目原始图分别约束证据所有权、气动效应去重、packet 完备性与证据提升。它们的科学

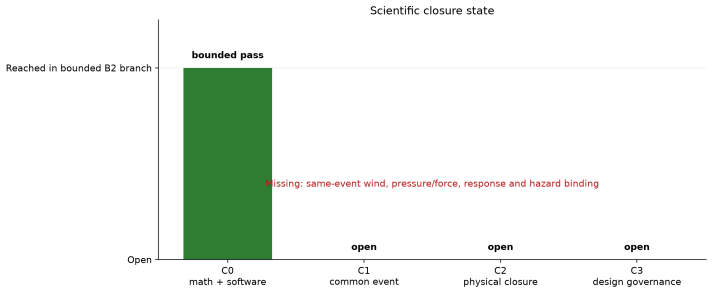


图 104: C0 至 C3 闭合层级及其证据含义。PETW 原始项目图；当前方法演示的数学与软件闭包不构成物理或设计闭包。

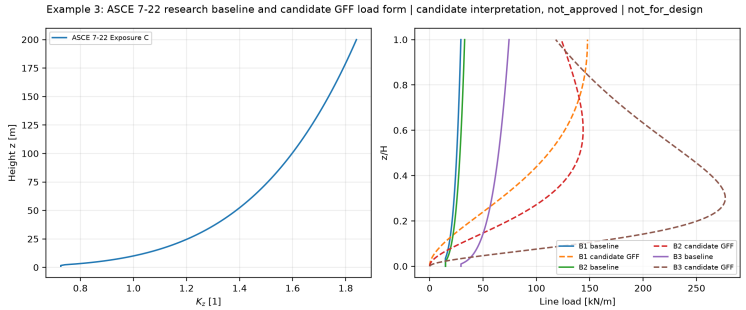


图 105: ASCE 7-22 研究型基线中的高度系数与线荷载诊断。PETW 原始项目图；该支链用于方法核对，不是完整合规程序。

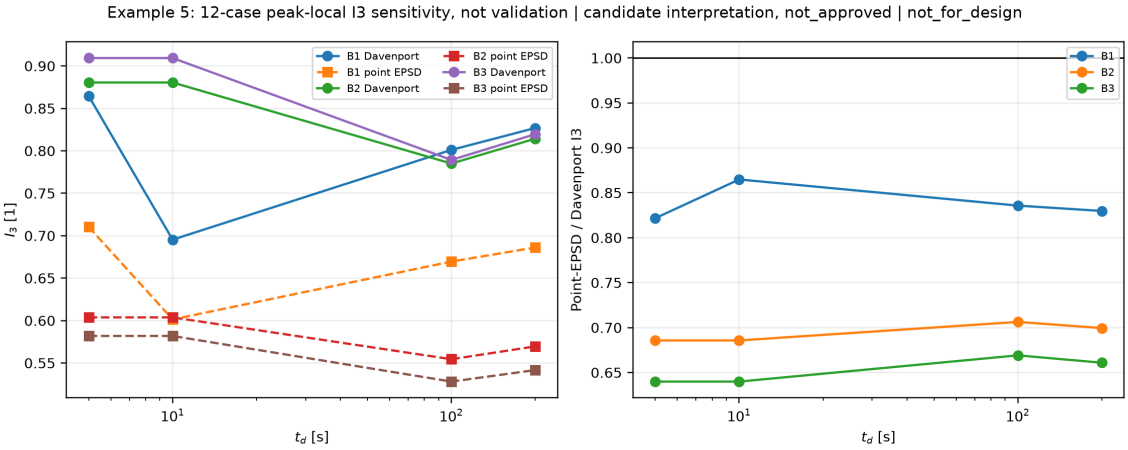


图 106: 点 EPSD 十二工况的 I_3 候选结果。PETW 原始项目图；工况比较为模型内部敏感性，不是观测校准。

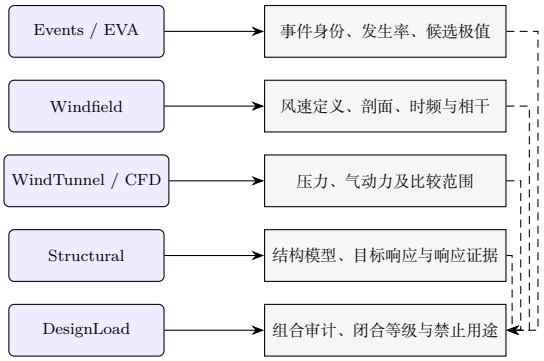


图 107: DesignLoad 证据所有权与组合审计关系。左列为科学对象的所有者，右列为各所有者负责的证据内容；虚线表示来源绑定对象进入组合审计，而非所有权转移。PETW 原始项目 TikZ 图；状态为 candidate interpretation、not_approved、not_for_design。

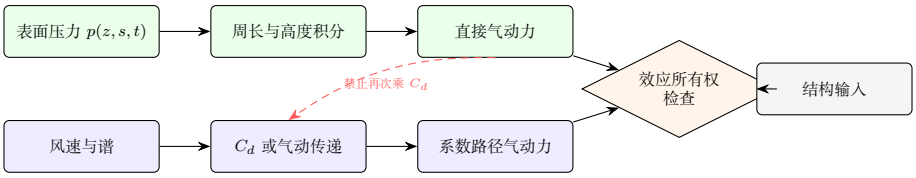


图 108: 直接压力路径与系数路径的一效应一所有者检查。两条路径可分别形成候选结构输入，但直接压力积分已包含气动传递时不得再次叠加阻力系数。PETW 原始项目 TikZ 方法图；状态为 candidate interpretation、not_approved、not_for_design。

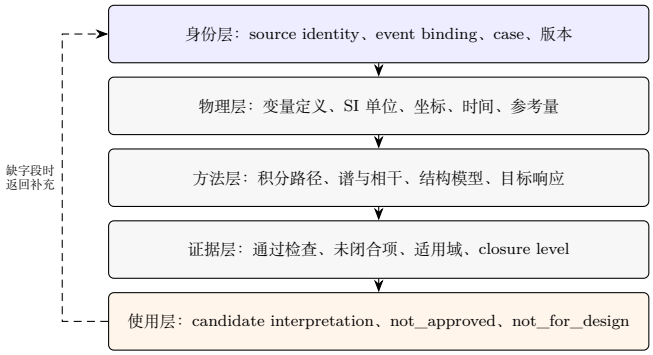


图 109: 候选 DesignLoad packet 的五层接口结构。数值数组只有与身份、物理定义、方法、证据状态和机器可读禁止用途共同保存时才构成可审计输入。PETW 原始项目 TikZ 接口图；不表示共同事件链已经闭合。

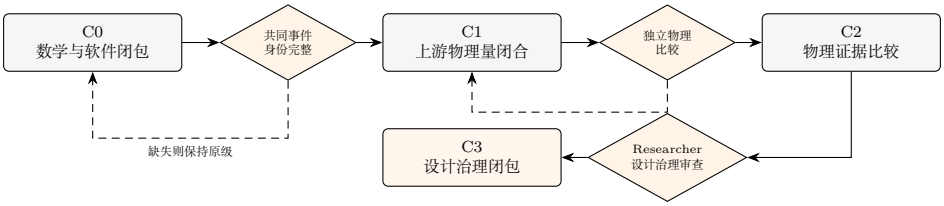


图 110: 候选表达从 C0 到 C3 的证据提升门。每次提升分别要求共同事件身份、独立物理比较与 Researcher 设计治理审查；当前 B2 方法演示只处于 C0。PETW 原始项目 TikZ 证据图；状态为 candidate interpretation、not_approved、not_for_design。

内容互不替代：所有权图不能证明变量可组合，去重图不能证明输入代表共同事件，packet 图不能证明字段内容正确，提升门图也不能把内部检查改写为物理验证。图示只把现有正文中的方法与治理接口显式化，未增加任何数值结果、科学结论或设计批准。

ASCE 基线支链的作用是提供 edition-bound 的研究对照。实现需要把所用条款、系数、暴露类别、方向、压力系数和荷载组合绑定到同一版本。当前简化支链固定了若干输入，省略了完整合规程序中的其他检查，因此只能用于核对单位、沿高变化和候选响应比的计算接口。将简化支链与 PETW 机制支链并列，是为了暴露两者的变量差异，不是把机制修正机械附加到规范结果。

GFF 因子链需要审查分子、分母和所有者。I_1 的剖面比必须说明比较高度与参考剖面，I_2 的动力比必须说明脉冲与结构时间尺度，I_3 的候选路径必须说明长脉冲、点 EPSD 或完整时频表示，I_4 的阻力系数比必须说明气动来源。任一因子若缺少共同基线，乘积即使可计算也不具有统一物理语义。当前实现可用于检查各分支的计算和条件敏感性，尚无共同事件观测为四个因子提供一致输入。

B2 有量纲演示的价值在于把单位链贯通到位移、力与力矩，并暴露假设对结果的控制位置。它使用假想建筑、规定阻力系数、零相位和水平联合接受假设。其结果可以检查广义力、谱积分、结构响应和恢复量之间的数学关系，不能说明真实雷暴事件、真实建筑或规范工况具有相同输出。假设驱动并不意味着结果无用，而是要求用途限定为方法审计与输入需求识别。

P1 直接压力示例提供另一条最小链。规定的 $p(z,t)$ 经过周长积分、沿高离散和模态投影形成 $Q_1(t)$，再进入一阶响应方程。该路径的审计重点是压力、线荷载、广义力、直接气动力与惯性恢复量的物理区别。直接气动力来自外荷载积分，惯性恢复量来自结构运动，两者可以在运动方程中联系，却不能因单位相同而互换。P1 输入明确为合成规定而非观测，这一身份必须随所有派生图

表保留。

完整时频分支用于检查非平稳谱与结构频率响应的耦合。保留方差比例、频率上限、空间离散与相位假设共同限定结果。包含零频率与不包含零频率的解析比例采用不同积分口径，不应在同一比较中混用。当前独立 RK4 与网格变化核查支持数值实现的内部一致性，不能替代上游谱、相干与相位的物理验证。

校准前筛查承担参数可辨识性诊断，而不是参数估计。局部弹性矩阵的秩与条件数说明当前输出对候选参数的局部响应结构，不能给出观测驱动置信区间。缺少共同事件目标时继续优化，只会相对于假设目标寻找参数组合，无法把结果解释为物理标定。按合同在 optimization 前停止，因此保存了方法边界，并避免以算法收敛误代替观测支持。

数值复核也需要与科学复核分开。单元测试检查函数在规定输入下是否满足程序断言，benchmark 检查当前实现是否重现冻结输出，独立计算检查不同数值路线是否在共同方程下相符。三者均可提高软件证据强度，却不回答输入模型是否代表真实风场、气动力或结构。DesignLoad 的报告同时呈现这些检查和科学缺口，是为了防止“可复现”被读成“已验证”。

候选表达的输出应包含数值、单位、条件、来源、闭合等级和禁止用途。对于无量纲因子，还要保存分子分母的定义；对于 ESWL，还要保存目标响应；对于风险或重现水平，还要保存样本与机制条件；对于规范支链，还要保存版本和省略项。缺少这些字段的孤立数值不应进入下游文件或对外图表。

Researcher 的判断分布在入口、组合和出口三个位置。入口判断确定上游证据是否具有可用身份，组合判断确定不同对象是否允许在共同表达中相连，出口判断确定候选结果可用于方法比较、后续研究还是更高层级审查。三个判断不能合并为一次总批准。某条支链通过数学检查，只能支持相应的 C0 用途；某个上游数据包通过身份检查，也不自动批准最终候选表达。

近期闭合工作应从共同事件证据开始，而不是继续扩充孤立方法分支。最小对象需要同一事件的风速身份、表面压力或受治理广义气动力、结构模型、目标响应与对照基线。随后再检查单位、坐标、时间、谱与相干，完成 Structural 响应并回传 DesignLoad。该对象仍需物理比较与 Researcher 审查，才可能从 C0 向更高层级移动。当前来源足以定义这一最小路径，但尚未提供其所需的共同事件输入。

候选设计含义的讨论必须保持条件化。可以比较不同方法在共同假设下如何组织变量，也可以指出缺失证据会阻止哪些推断，但不能给出最终 η、C-GFF、设计风、设计荷载或规范采纳结论。DesignLoad 的科学贡献在当前阶段是使缺失项和重复计算风险显性化，并把每个候选量绑定到可审计的证据链。

22.3.2 分支级结果的条件化解读

B2、P1、点 EPSD、完整时频和校准前筛查应被视为五个相互关联但证据身份独立的分支。B2 检查有量纲广义荷载到响应的链，P1 检查直接压力到响应的链，点 EPSD 检查简化非平稳谱表示，完整时频检查更丰富的时频耦合，校准前筛查检查候选参数与输出之间的局部关系。五个分支共享部分代码和理论背景，但没有共同事件输入，不能把各分支最完整的变量拼接成一条已闭合链。

B2 输出的位移、力和力矩来自同一假设驱动模型，单位一致性允许它们在运动方程和恢复关系中相互核对。该一致性不能证明假想建筑参数、气动力模型或非平稳输入代表实际对象。报告保留具体数值，是为了使程序重构与独立复核可执行；每个数值旁的假设、单位和候选状态同样属于结果的一部分，脱离这些条件引用会改变证据身份。

P1 的直接压力路径具有更接近上游物理量的接口形式，但当前压力仍是规定输入。压力沿周长积分需要外法向与路径方向一致，沿高离散需要节点段覆盖完整，模态投影需要振型归一化方式明确。一阶响应恢复还要求模态质量、阻尼和刚度与投影使用同一模型。任何一项虽可由代码默认值补齐，却不能在科学解释中省略。P1 的作用是暴露真实压力 packet 将来必须携带的字段。

点 EPSD 分支把时间调制和基底谱分开，计算效率较高，也更依赖可分离假设。十二工况用

于查看调制、谱或结构参数变化对 I_3 的影响，当前比较只说明模型内部响应面。若真实风场的频率形状随时间变化，可分离形式可能不足；此时需要完整时频表示或重新定义调制。选择更复杂分支前仍需检查上游证据是否支持其额外自由度。

完整时频分支将时间、频率和空间相关更直接地纳入积分，因此对网格、截断和相位更敏感。频率上限和高度间距限定其已核查域，域外结果不能由当前收敛检查外推。独立 RK4 路径提供方程实现的交叉核对，响应比与峰时差异提供分支敏感性，但没有观测响应可判定哪一分支更接近物理过程。

保留方差比例的两个口径说明审计中必须固定积分域。包含零频率时，确定性或近零频成分进入总量；不包含时，则只统计选定频带。两个比例都可能在各自定义下正确，混用会造成虚假的不一致。DesignLoad 应在结果 schema 中保存频率域、离散和归一化分母，避免只保存百分比。

校准筛查中的满秩只说明当前局部线性化下四个候选参数对六个输出存在可区分方向，不说明全局唯一，也不说明参数可由真实数据稳定估计。条件数反映局部病态程度，最接近参数对提示潜在相关性。没有观测目标、误差模型和先验范围时，继续优化无法产生可审查的物理参数。停止点本身是治理结果，不是未完成计算的缺陷。

ASCE 研究型支链需要继续保持基准身份。高度系数沿高变化可检查实现是否符合冻结公式与参数，线荷载可检查单位和积分，响应比可检查与 PETW 支链的接口。但完整规范应用还包含当前未实现或待权威原文核验的条款。基准图与表不得使用“合规”“通过规范”或同义表述，避免把研究型实现写成正式设计程序。

直接压力路径与系数路径的比较只有在共同几何、共同风场、共同响应和共同参考下才有意义。当前两条路径使用不同输入，不能用输出差异评判方法优劣。未来共同事件对象建立后，可先比较两条路径在平均效应上的一致性，再扩展脉动与时频响应；若差异存在，应沿压力积分、系数定义、空间相干和结构投影逐级定位。

闭合矩阵应同时记录“已有对象”和“缺失对象”。已有对象包括程序、公式、假设输入与内部检查；缺失对象包括共同事件压力、受治理气动力、EVA 候选统计、物理比较和设计治理。只展示已有对象容易产生进度过度解释，只展示缺失对象又无法体现已建立的方法基础。矩阵的用途是显示每一条候选 claim 还需要哪些证据，而不是给 lane 排名。

对 η 的管理需要区分变量 schema 与数值赋值。schema 可以规定该量如何绑定机制、结构与响应，也可以规定分子和分母；数值赋值则需要共同事件数据和 Researcher 审查。当前只能讨论 schema 和候选计算路线，没有可批准的 η 数值。C-GFF 同理，它可以作为内部分类概念组织路径，不具有已标定设计系数身份。

不确定性传播不能用单一安全系数吸收。事件分类、极值样本、风场转换、气动力、结构模型和响应方法的不确定性具有不同来源与相关性。将它们压缩为一个无来源因子会失去可审计性。DesignLoad 应先保持分项与条件，只有在证据和风险框架明确后，才可能研究如何组合；当前阶段不执行这一组合。

结果图的图注承担 claim ceiling 的局部提示。B2 图必须写明假设驱动，P1 图必须写明合成压力，EPSD 图必须写明模型内部工况，ASCE 图必须写明研究型简化支链，校准图必须写明筛查而非拟合。图件脱离正文后仍应保留这些提示，防止在演示文稿或下游报告中被误解。

表格中的数据也需要同样纪律。数值列必须与单位列并列，条件写入 caption 或相邻正文，证据状态指出 candidate 或缺失。表中横线与小数精度不会提高证据等级。重复打印同一输出不增加独立证据，只有来自不同定义、不同实现或独立物理来源的对照才可能增加核查强度。

DesignLoad 的未来接口应支持机器可读的禁止用途。除了 source identity 与单位，还需为每个变量记录 not_for_design、not_approved、response binding、event binding 与 closure level。程序在组合前检查这些字段，能够阻止明显不兼容的数据被自动使用，但机器检查不能替代 Researcher 对科学适用性的判断。

PI claim gate 位于任何候选表达提升之前。审查材料应包含上游来源、共同事件身份、公式与实现、物理比较、敏感性、不确定性、适用范围和禁止用途。只有单元测试、图件数量、编译成功或内部数值一致，均不足以请求提升。若材料仍有来源冲突，冲突应作为审查对象保留，而不是在摘要中消除。

当前最实质的完成状态是多个方法分支达到可执行和可审计，而不是形成最终设计量。把这种状态准确写出，可以让后续工作从已知接口和缺口开始，也能防止模型输出被过早采用。全章继续保持 candidate interpretation, not_approved, not_for_design，任何更高层级表述都超出冻结证据。

保持三个状态词同时出现具有实质意义。candidate interpretation 表示当前解释仍可在新证据下改变，not_approved 表示尚无 Researcher 的科学批准，not_for_design 表示即使内部可执行也不得进入工程采用。三者约束不同阶段，不能用一个笼统的“初步结果”替代，也不能因程序更新或新增图表而删除其中任何一项。

22.3.3 当前科学限制和未来研究

独立审计给出四项必须保留的科学限制。ASCE flexible path 的 g_R 首项与 simplified R_L 需要权威原文核验后才能确定正确形式。G-GFF 返回的 G_{GLF} metadata 与实际荷载计算使用的内部值不一致，该字段不能作为计算分母的机器可读证据。Full-time-frequency 分支的 retained variance ratio 为 77.9381%，不能与包含 zero-frequency 的 80.1561% analytic ratio 混用。P1 的 599.400 Pa 是最高 midpoint-grid 压力，不是解析屋顶压力。另有四组来源数值冲突尚未归一：47.0 与 49.0 m/s，1988–2017 与 1998–2017，约 1.37 与 1.99，2160 与 2220 s。

表 36 给出主要证据缺口与闭合状态。

表 36: DesignLoad Agent 主要证据缺口与闭合状态。C0 至 C3 研究结构中仅 B2 假设驱动分支达到 C0 数学与软件闭包。

缺口编号	内容	当前状态
C1	共同事件闭包：同一事件的 surface pressure、aerodynamic generalized force、line load、force cross-EPSD 与 generalized-force EPSD	缺失
C2	物理模型验证	未完成
C3	设计治理闭包	未完成
B2 域限	完整时频仅适用 $f \leq 0.5\,\mathrm{Hz}$ 且 $\Delta z \leq 100\,\mathrm{m}$	域受限
适配器	通用 direct-pressure、Q_1、force cross-EPSD 与 response-specific ESWL adapters	不完整

当前仅 B2 假设驱动分支达到 C0 数学与软件闭包。ASCE 7-22 路线仍需对 g_R、resonant terms、K_{zt}、K_e、C_p、internal pressure、directional cases、C&C、load combinations、minimum loads 与 reliability procedure 做权威原文核验。后续工作按证据优先排序：先取得同一事件表面压力或受治理广义气动力，获得机制条件危险度输入，完成 ASCE 原文核验，再扩展适配器与受治理校准。

DesignLoad Agent 的证据与公式边界 第 22 章只保留与“DesignLoad Agent”的科学问题、方法、证据、限制和接口直接相关的内容。未出现物理方程的内容属于研究方法、知识或协调层，不以形式化公式代替缺失的物理证据。第 22 章仍是来源受限综合，不能支持经验证的设计风、设计 PI 批准的科学结论。

23 Knowledge Agents

Knowledge Agents 是 PETW 的文献身份与外部知识层，由 Zotero Literature、PETW LitWiki 与 Web and WeChat Knowledge 三个 agent 组成，面向全部 scientific agents 提供来源身份核验、claim 级证据提取、主题关系组织与外部知识补充。三个 agent 各自独立运作，身份记录、阅读提取与外部信息分属不同 agent，避免同一 agent 为自身处理质量作证。知识层的全部产出属于研究输入与证据组织记录，不产生科学结论，本章内容保持 `not_scientifically_approved`。

23.1 证据、结果与解释

23.1.1 共同目的与层间分工

三个 knowledge agents 的共同目的是为 PETW 的全部 scientific agents 提供四类知识供给。第一类是正式文献身份：每条阅读记录都能回查到确定的文献、版本与页码，防止未经核验的来源进入科学工作。正式文献身份的意义在于消除来源歧义，使引用行为可审计。第二类是 claim 级证据：文献中的具体陈述与其出处绑定，使后续引用可以落到具体段落与数据，而非停留在整篇文献的泛化引用。claim 级证据的粒度保证了引用精度，一条 claim 的出处可以精确到文献的特定章节、表格行或方程编号。第三类是主题关系：按主题、方法、变量与来源组织知识，支持跨 lane 复用与方法对照，使得同一研究问题在不同来源中的处理方式可以被并列检视。主题关系是知识层区别于简单文献列表的核心特征，它把离散的来源组织为可按研究问题检索的证据网络。第四类是外部知识：覆盖网页与 WeChat 等未进入正式文献体系的信息来源，补充正式文献之外的背景线索与进展信息。

三者的分工保持刻意分离。Zotero Literature 作为来源身份的唯一权威记录层，保存正式文献身份、PDF 与书目信息，其输入是文献发现结果与 PDF 文件，输出是核验后的文献记录与唯一标识符。PETW LitWiki 承担全文阅读与 claim 提取，其输入是 Zotero 核验后的文献身份，输出是按主题组织的 claim 记录与关系映射，每条 claim 附着于已核验的文献身份并标注出处段落。Web and WeChat Knowledge 保存网页与 WeChat 等外部资料，其输入是网络搜索结果与消息来源，输出是结构化的外部知识记录，这些记录在进入正式引用前需要与 Zotero 身份核验对接。三者分离的直接效果是每个 agent 只对其职责范围内的处理质量负责，Zotero 对身份核验的通过率负责，LitWiki 对阅读提取的覆盖率与 claim 粒度负责，Web and WeChat Knowledge 对外部来源的结构化记录负责。

识别一篇文献与读懂一篇文献是两件不同的认知任务，身份记录与阅读记录因此分属不同 agent。PETW 自身工作产生的 project state 与 result reports 同样纳入知识层保存，使研究过程本身成为可回查的资产。对雷暴风研究而言，文献来源横跨事件分类、地面观测、中尺度模拟、下击暴流建模、风场特征化、极值分析、风洞试验设计与结构荷载等多个学科领域，单一检索方式无法覆盖全部来源类型。知识层通过三个 agent 的分工把上述来源归位到统一的治理框架中：每条来源经过身份核验、阅读提取与主题归类三个环节，处理状态随来源保留，下游引用可以沿 claim 回到阅读记录、再沿阅读记录回到文献身份，中间不缺少环节。这一层间分工的核心价值不在单个 claim 的提取效率，而在证据链的完整性与可回查性：任何一条被引用的科学陈述都可以沿固定链路回溯到其原始来源。

23.1.2 知识进入研究的循环

知识进入研究的顺序是固定的六环节循环：来源发现、身份核验、全文阅读与 claim 提取、review 综合、命名空间挂载、Researcher 判断。六个环节的先后关系是结构约束，不可跳过或缩短。

来源发现由 Gemini 与 Web scout 完成，输出候选来源的初步清单与获取路径。来源发现的范围覆盖学术数据库、出版商平台与开放获取渠道，发现结果包含候选文献的基本书目信息与获取可行性评估。身份核验由 Zotero Literature 执行，核验每个候选来源的文献身份、版本、出版信息与 PDF 可用性。通过核验的来源获得唯一标识符并归入 Zotero 库，标识符在后续全部环节中作

为该来源的唯一引用键。未通过的来源标注为待补充或不可用，标注原因随记录保留。身份核验的通过率直接反映来源发现环节的质量，通过率过低意味着发现环节的候选精度不足。

全文阅读与 claim 提取由 PETW LitWiki 执行。LitWiki 对已核验身份的文献进行逐段阅读，提取每条 claim 的具体陈述、出处段落、方法要素与适用条件。提取的 claim 记录附着于已核验的文献身份，claim 与来源之间的关系在提取时即固定，后续不可修改来源指向。claim 的粒度控制在单一科学陈述的水平：一条 claim 对应文献中一项可独立引用的方法、参数、结论或边界说明。claim 提取同时记录适用条件与已知局限，使后续 review 综合能够按条件筛选而非仅按主题聚合。

review 综合在阅读记录按主题聚合后进行。各 lane 在 review 环节把同一主题下多个来源的方法、变量与结论彼此对照，形成方法卡与边界说明。综合的价值不在覆盖率的数字，而在来源之间的对照关系：同一方法在不同来源中的参数选择、适用范围与已知局限被并列记录，供后续研究设计参考。review 综合的输出是结构化的方法比较与边界说明，而非单一来源的摘要。知识的最终形态是 review 综合后的方法卡与适用边界表，它们以文献身份为锚，任何综合结论都可以拆解回构成它的来源。

命名空间挂载是知识资产进入 lane 的通道。每个命名空间代表一个来源集合从身份核验到 claim 组织的完整处理链，自带来源范围、处理状态与证据类别。挂载以命名空间为单位交付，lane 在 review 环节引用时引用对象是命名空间内的具体记录而非命名空间整体。新的阅读记录先归入命名空间再对相应 lane 可见，处理状态随命名空间一起保持。Researcher 判断是循环的最终环节，也是知识资产与科学结论之间的固定闸门。一条 claim 是否支持某项科学结论、一个来源是否适用于某个 lane 的研究设计，始终属于 Researcher 的决定。知识层的全部输出保留 `requires_peter_review` 属性。

知识的质量保证分布在循环的每个环节中。来源发现环节的质量由身份核验的通过率反映；身份核验的质量由 retrieval 核验与 source-semantic 核验量化，retrieval 核验确认文献可被定位与获取，source-semantic 核验确认文献内容与其书目信息一致；claim 提取的质量由 claim 与出处段落的一一对应关系保证；review 综合的质量由多来源对照的完整性体现。这些质量机制在每个环节独立运作，不因下游环节的需求而降低上游环节的标准。对应方法关系概括了知识进入研究的六环节循环。

23.1.3 与 Researcher 的关系

Knowledge agents 与 Researcher 的关系由证据边界界定。三个 agent 只负责来源发现、身份核验、全文阅读、claim 提取与主题关系组织。一条 claim 是否支持某项科学结论、一个来源是否适用于某个 lane 的研究设计，始终属于 Researcher 的判断。`requires_peter_review` 属性是知识层输出与科学结论之间的固定闸门：该属性表明输出只完成到证据组织层面，能否进入某个 lane 的科学判断需要 Researcher 逐项确认。挂载到 lane 的知识资产因此只有引用价值，没有背书价值。

知识层与 Researcher 的关系概括为供给与裁决。Agent 负责把证据组织得可回查、可定位、可引用，Researcher 负责决定证据如何使用、采纳范围与解释方式，两者之间不存在自动过渡。Researcher 的介入位于循环末端，知识资产进入具体 lane 的科学工作时，采纳范围与解释方式由 Researcher 决定，知识层只保证资产可回查、可定位、可引用。这一边界在治理命名空间中保持一致：WindTunnel 的 55 源证据治理中 `scientifically_admissible` 计数保持 0/55，`wrf_mesoscale_modeling` 的 `scientific_approval_status` 保持 `not_approved`，两组数字均反映知识组织完备与科学准入之间的独立性。知识层持续积累与组织，但不替任何 lane 作出采纳决定，也不因自身组织的完备程度而改变任何 claim 的科学地位。知识组织完备与科学准入是两个独立的判断：前者描述证据组织工作的到位情况，后者属于 Researcher 对证据科学适用性的裁决，两个判断之间的距离由 Researcher 的独立审查填充，知识层不参与也不缩短这一距离。

知识记录的版本纪律进一步维持这一区分。文献身份更新、PDF 版本变化或阅读提取修订时，旧记录不应被无痕覆盖；新记录需要说明变化发生在书目信息、正文内容、页码定位还是 claim 解

释。下游 lane 已使用的 claim 仍指向当时的冻结身份，后续更新触发重新核对而不是自动替换。这样可以判断正文变化来自新来源、新版本还是对同一来源的重新解释。版本可追溯只能支持审计，不能自动证明新记录优于旧记录。

外部网页与群组信息进入知识层时保持线索身份。它们可用于发现正式来源、提示研究进展或定位项目文件，但在完成文献身份核验和全文阅读之前，不支持正式科学引用。网页内容可变，消息语境也可能不完整，因此 Web and WeChat Knowledge 的结构化记录必须保存获取位置与适用范围，并把需要转入正式证据链的内容交给 Zotero Literature 与 LitWiki。三者的串联不是重复劳动，而是把发现、身份与语义分开核对。

命名空间规模同样不能用作来源质量指标。文件数、claim 数和关系数反映整理范围与粒度，无法替代来源权威性、全文可得性、方法适用性与 claim 局部支持。某个命名空间规模较大，可能源于研究问题维度更多，也可能包含待排除或仅作背景的记录。Researcher 评估具体 claim 时需要回到该 claim 的来源、位置和条件，而不是依据命名空间总量作出判断。

知识层对下游最重要的交付是可检查的限制。每条方法卡除了记录来源支持，还应记录来源未覆盖的对象、不能推出的结论以及与其他来源的冲突。若来源对变量定义、参数范围或方法适用性存在分歧，LitWiki 保留并列记录，review 综合说明差异条件，Researcher 决定是否需要回到原文或追加来源。知识 agent 不以多数来源的表面一致替代物理与方法判断。

因此，Knowledge Agents 当前完成的是证据基础设施与受治理知识供给。它们已使多个 lane 的来源身份、阅读记录和主题关系可以回查，但没有为任何科学 claim 提供自动准入。来源不足时的诚实输出是标注 partial、metadata-only 或 not available，并限制正文细节，而不是用相邻来源或重复概述填补。该纪律使知识层的短缺可以被看到，也使后续补充工作具有明确目标。

Knowledge Agents 的证据与公式边界 第 23 章只保留与 “Knowledge Agents” 的科学问题、方法、证据、限制和接口直接相关的内容。未出现物理方程的内容属于研究方法、知识或协调层，不以形式化公式代替缺失的物理证据。第 23 章仍是来源受限综合，不能支持经验证的设计风、设计 PI 批准的科学结论。

24 Writing and Communication Agents

Writing and Communication Agents 由 Manuscript、Figures、Daily Briefing 与位于 Lark Buildings group 的 Collaboration Test Bot 和 Claude Analysis Bot 组成，负责把来源明确的科学内容组织为中文与英文报告、制作图表、向 Researcher 提供进度信息，并承载外部 reviewer 的意见通道。全部写作与通信产出属于展示派生物，科学状态保持 `not_scientifically_approved`。

24.1 限制、接口与 Researcher 判断

24.1.1 Manuscript 与 Figures

Manuscript 把来源明确的科学内容组织为中文与英文报告，整理过程保持引用、公式、图表与限制说明的完整，不因语言转换而稀释或升级证据层级。中文与英文版本保持相同的来源与证据边界，页数差异来自语言排版。PETW 的中文 review 家族均由其产出：CM1 两家族、CFD AutoCFD v9、Windfield REV5（中文 53 页、英文 76 页）、EVA（中文 21 页、英文 25 页）、WindTunnel R07（中文 92 页、英文 109 页）、Structural（中文与英文各 45 页）、DesignLoad v1.2（中文 21 页、英文 22 页），证据状态均为 engineering preparation。这些 review 是候选研究文件，在管线中的角色是整理与呈现，把各 lane 已产生的来源明确的科学内容按统一结构编排供 Researcher 判断。Manuscript 不生成新的科学内容，其工作边界是呈现已存在的内容并保持其证据层级不变，来源缺失或边界不清的内容不进入文本。各家族的规模随 lane 的证据需求而不同，规模差异来自各 lane 整理范围的差异，不构成质量或结论比较。

Figures 负责制作架构图、示意图与数据驱动结果图，并为英文版提供全英文图内标签。架构图表达 PETW 的组织关系，示意图表达方法或机制的定性结构，数据驱动结果图直接呈现各 lane

的产出，图内数值与坐标条件随来源证据层级标注。主架构图的中英双版已完成，覆盖 SVG、PDF、PNG 三种格式，PNG 宽度不低于 4000 px。英文图内标签的完整是双语出版纪律的一部分，标签替换不改变图件的数值与条件。数据驱动结果图在制作前需确认其数据来源报告已经存在，图内呈现的数值从来源报告取值，Figures 不自行为图件补数。图件属于展示派生物，制作过程遵守与正文相同的来源与证据边界。对应方法关系给出中文版主架构图。

24.1.2 Daily Briefing 与外部协作通道

Daily Briefing 向 Researcher 提供紧凑的进度信息，覆盖各 lane 当日进展与待决事项。简报中的数字与结论以对应的 result report 为准，简报本身不构成科学记录，也不进入知识层的证据供给。简报的覆盖范围包括当日完成、进行中与待决事项，单条信息与来源报告一一对应，简报只指出状态与位置，Researcher 需要细节时回到报告本身。这一分工使进度信息与科学结果分属不同通道，避免了摘要与正文两处维护同一结论带来的版本不一致。

Collaboration Test Bot 与 Claude Analysis Bot 位于 Lark Buildings group，构成 PETW 的外部意见入口。External Reviewer 经该群组发出意见。Collaboration Test Bot 接收明确的 PETW 请求并经固定路径交给 PETW Coordinator。Claude Analysis Bot 阅读群内允许访问的文件并完成深入比较分析与 reviewer-style comments。外部意见到科学工作之间存在显式的人类判断环节：reviewer 意见经 Researcher 与 Coordinator 转化为具体科学工作后才进入相应 lane 执行。reviewer 的意见经由群组进入，不获得任何 profile 的访问权。Collaboration Test Bot 只接收明确以 PETW 为对象的请求，其余群组内容不进入 PETW 管线。Claude Analysis Bot 只能阅读群内允许访问的文件，其产出以 reviewer-style comments 的形式存在。转化为科学工作需要把意见匹配到具体 lane 的当前设计，这一匹配由 Researcher 与 Coordinator 完成，两个 bot 只负责通道与比较分析。对应方法关系概括写作与通信的工作路径。

24.1.3 Researcher 的参与

Researcher 决定写作范围、图表选择、对外分享、外部 review 回应与最终文本。写作范围决定哪些科学内容进入报告，图表选择决定哪些图件随文呈现，对外分享决定哪些报告可以离开项目边界，外部 review 回应决定哪些意见转化为科学工作，最终文本决定发布的版本。五类决定共同构成写作层的出口闸门：写作范围与图表选择发生在写作开始之前，对外分享与 review 回应发生在文本形成之后，最终文本的决定覆盖全部产出。Manuscript 与 Figures 的产出只有经 Researcher 选择后才对外呈现，Collaboration Test Bot 收到的外部意见是否转化为科学工作由 Researcher 与 Coordinator 共同决定。任何写作 agent 不得自行发布或对外分享内容，也不得在文本中改变既有证据层级。

写作过程需要维持来源、正文、图表与状态词之间的一致性。来源报告中的数值若被压缩为摘要，条件、单位和 case 身份仍须保留；图件从原报告移入综合报告时，原数据路径、生成方法与 claim limit 一并迁移；语言润色只能调整句法和术语，不能把“计划”“候选”“诊断”改成完成或验证。中文与英文版本若出现范围差异，差异需由明确的写作决定解释，而不能由翻译过程自行产生。

Figures 的工作边界还包括防止图件视觉结构造成证据升级。流程箭头表示信息或计划传递，不代表物理因果已闭合；并列面板表示在共同页面中比较，不代表数据来自同一事件；颜色层级表示分类或状态，不代表统计显著性。结果图的坐标、单位、时间窗与来源必须可读，方法图则需在图注中说明它是项目原创综合。没有数据来源的装饰图不进入科学图件计数。

Daily Briefing 对同一结果只提供指针和待决事项，不维护第二套科学叙述。若简报与 result report 不一致，以来源报告和后续 Researcher 决定为准，并在下一次简报中更正指针。这样可避免进度性文字在多次转发后变成无条件结论。简报的价值是降低定位成本，而不是替代阅读来源材料。

外部 reviewer 意见进入后保持意见身份。事实修正需要回到来源核对，方法建议需要交给相

关 lane 评估，claim 质疑需要检查证据上限，补充来源需要进入知识工作流。意见来自外部并不自动提高权威等级，内部人员也不能因为不同意而跳过核查。Researcher 决定响应方式，Manuscript 只落实被接受的修改并保存修改所依据的记录。

最终文本形成前的检查包括引用键存在性、图件路径与来源、公式变量和单位、禁用表达、claim boundary 与章节结构。检查通过只说明文本在合同层面可交付。科学内容是否被接受、哪些定量结果允许保留、哪些图件可外发，仍由 Researcher 在独立审查后决定。Writing and Communication Agents 因此负责把证据表达得准确、紧凑和可审查，不负责赋予证据最终效力。

Writing and Communication Agents 的证据与公式边界 第 24 章只保留与 “Writing and Communication Agents” 的科学问题、方法、证据、限制和接口直接相关的内容。未出现物理方程的内容属于研究方法、知识或协调层，不以形式化公式代替缺失的物理证据。第 24 章仍是来源受 PI 批准的科学结论。

25 Computation, Remote and Project Support Agents

Computation, Remote and Project Support Agents 层由七个 agents 组成：MATLAB、ComputeOps、RemoteOps、CAD、ModelOps、IncidentOps 与 Vault Manager。该层不产生科学内容，负责数值计算执行、远程读取与运行支撑、几何准备、模型可用性维护、服务恢复与项目文件管理，使 scientific agents 的工作得以执行并保持可回查。支撑层的全部产出保持在工程准备与记录层面，本章内容保持 `not_scientifically_approved`。

25.1 证据、结果与解释

25.1.1 共同作用与职能分类

七个 agents 按职能分为三类。第一类是执行与转换环节，包含 MATLAB、ComputeOps、RemoteOps 与 CAD，把证据转化为可运行的输入，把作业转化为可回读的回执。第二类是系统可用性维护，包含 ModelOps 与 IncidentOps，面向全系统的模型调用与服务恢复。第三类是项目资产组织，由 Vault Manager 承担，面向项目文件与记录的持久管理。三类职能对应三种证据类别：执行与转换环节产出工程准备与生成的输入（脚本、时间序列、几何模型、数据文件），系统可用性维护产出运维记录（模型状态、恢复操作日志），项目资产组织产出项目管理记录（文件索引、目录结构）。这些证据类别均不通向科学结果：作业状态证明执行链的存在，文件完整性证明制品的存在，两者都不证明任何科学结论的成立。支撑层因此不持有任何科学判断入口，其工作记录与科学结论之间存在不可自动跨越的类别边界。对应方法关系概括支撑层的三类职能与七个 agents 的分布。

25.1.2 对 scientific agents 的支持关系

七个 agents 对 scientific agents 的支持关系汇总于表 37。从支持关系的分布看，计算密集的 lane（CM1、WRF、CFD）集中获得 ComputeOps 与 RemoteOps 的支持，因为数值模拟需要计算协调与远程数据同步。数据整理与分析 lane（Windfield、Structural、DesignLoad、WindTunnel）通过 MATLAB 获得脚本编写、后处理与绘图支持，因为这些 lane 的工作包含时间序列处理、统计分析与结果可视化。几何相关 lane（CFD、WindTunnel）获得 CAD 的几何准备支持，因为网格划分与模型制造需要几何输入。ModelOps、IncidentOps 与 Vault Manager 面向全部 lane，因为模型可用性、服务恢复与项目记录是项目级的共同前提。

支持关系同时带有授权条件：MATLAB 只在给定脚本与数据范围内执行，不自行修改科学假设；ComputeOps 与 RemoteOps 只在 Researcher 授权范围内协调与读取，HPC 提交与远程写入需要显式授权；CAD 的几何输出以 Researcher 确认的几何关键假设为前提，几何假设变更需要 Researcher 重新确认。该支持矩阵描述职责分工与授权条件，不构成对任何 lane 科学结果的背书。

表 37: 计算、远程与项目支撑 agents 对 scientific agents 的支持关系。支持关系描述职责分工与授权条件，不构成对任何 lane 科学结果的背书。依据 2026-08-12 支撑架构审计记录整理。

支撑 agent	服务的 scientific agents	支持内容	授权条件
MATLAB	Windfield、Structural、DesignLoad、WindTunnel	脚本、后处理、绘图、target history 生成	给定脚本与数据范围
ComputeOps	CM1、WRF、CFD	本地与远程计算协调、调度、作业状态监控	Researcher 授权范围；HPC 需显式授权
RemoteOps	CM1、WRF、CFD	远程读取与运行支持、数据同步	Researcher 授权范围；远程写入需显式授权
CAD	CFD、WindTunnel	几何准备、模型建立、测点布局图	Researcher 确认几何关键假设
ModelOps	全部 lane	模型可用性维护、版本管理	模型版本变化需 Researcher 决定
IncidentOps	全部 lane	服务恢复、事件记录	恢复操作记录在案
Vault Manager	全部 lane	项目文件组织、资产索引、记录管理	不修改文件内容

25.1.3 Researcher 的授权与决定

支撑层的一切动作在 Researcher 授权范围内执行并报告。六类动作保留人工决定点，不设置自动放行。

远程写入决定哪些内容可以进入远程工作区，涉及外部系统的数据写入。远程工作区是 PETW source of truth 的所在地，任何写入都会改变项目的权威记录状态，因此 RemoteOps 执行远程写入前需要 Researcher 的显式授权，授权范围包含写入目标路径、写入内容与预期效果。HPC 提交决定计算作业是否进入集群，涉及计算资源的分配与使用。HPC 作业一旦提交即消耗计算资源，且作业输出可能成为下游 lane 的输入，ComputeOps 提交前需要 Researcher 确认作业配置与资源需求。设施行动决定风洞等设施的使用授权，涉及物理资产的操作，设施使用需要 Researcher 与设施方的共同授权，支撑层不具备设施使用的独立决定权。几何关键假设决定 CAD 输出的前提条件，涉及截面比例、缩尺比、测点密度与位置等基本参数。几何假设的变更会改变 CFD 网格与 WindTunnel 模型的输入边界，进而影响下游计算与试验的可比性，CAD 在几何假设变更时需要 Researcher 重新确认。模型变化决定各 lane 采用的模型版本，涉及科学 lane 的配置基础，版本变化可能改变 lane 的科学输出前提，ModelOps 在版本变更时记录变更内容并由 Researcher 决定是否采纳。正式项目状态变化决定项目级别的状态更新，涉及项目记录的权威表述，Vault Manager 不自行修改项目状态记录。

这六类动作分别涉及外部系统、计算资源、物理资产、模型前提、科学配置与项目记录，每一类的影响范围都超出单个 agent 的职责边界，因此全部保留人工决定点。授权与报告构成支撑层的两条纪律：授权决定动作是否发生，报告决定动作的结果如何被记录，两者都受 Researcher 既定范围的约束。Agent 不得自行扩大权限，不得自行改变项目状态，只能在已授权范围内执行并回报结果。授权范围的定义与调整由 Researcher 主导，支撑层的动作空间与 Researcher 的授权范围保持同步。对应方法关系概括六类授权决定与 Researcher 的关系。

支撑层因此不产生任何可自动升级为科学结论的内容。其产出保持在工程准备或记录层面，进入下一阶段的科学判断由 Researcher 单独作出。这一安排使支撑层的全部动作都在已授权范围内可回查，同时确保超出授权范围的动作不会自动发生。支撑层的证据类别始终停留在工程准备、执行记录与项目管理三个层面，与科学结论之间的类别边界由六类人工决定点维持，不因支撑工作的完成程度而自动消解。

执行记录还需要区分计划、提交、运行、结束与科学接收。计划说明资源与输入已准备，提交说明作业进入调度系统，运行说明计算过程开始，结束说明进程返回状态，科学接收则要求对应 lane

检查输出和证据边界。前四项由支撑 agent 记录，最后一项属于 scientific agent 与 Researcher。作业结束状态正常不代表输出满足物理诊断，排队或资源状态也不进入科学结论。

MATLAB 和 CAD 的生成物属于输入转换制品。脚本回读可以检查文件格式、数组长度、单位字段和几何尺寸是否保持，无法判断目标时程是否代表真实风场，也无法判断几何选择是否最适合实验或 CFD。转换前后的哈希、版本和参数应保存，使 lane 能够定位输入变化；但这些运行元数据保留在台账中，不需要以内部配置细节占据科学正文。

ComputeOps 与 RemoteOps 的授权最小化同时保护资源和证据身份。一个作业的授权范围应包含目标、配置、资源与输出位置，远程传输的授权范围应包含来源、目的地与读写方向。超出范围的重试、参数变化或写入需要新决定。这样可以避免运维便利改变科学配置，也能在结果出现差异时确定是否存在未经记录的输入变化。

ModelOps 的版本记录服务于可复现性，但模型更新不应自动传播到正在进行的科学链。若语言模型、分析程序或依赖版本改变，相关 lane 需要判断旧输出是否仍可比较、是否需要回归检查，以及新版本是否引入不同前提。IncidentOps 恢复服务时优先恢复既定配置，不以临时替代改变科学任务；若无法保持，应明确报告差异并等待决定。

Vault Manager 的索引需要保持文件内容与项目状态分离。文件存在、路径可定位和哈希稳定可以证明制品身份，不能证明内容正确。正式项目状态只能由指定治理路径更新，不能依据目录中新出现的结果文件自动改变。索引对删除、移动或替换同样应留痕，使引用路径变化可回查而不破坏历史来源。

支撑关系的成熟度应以接口清楚、授权清楚和回执可回查衡量，而不是以执行数量衡量。更多提交、更多同步或更多生成文件可能反映工作量，也可能放大未解决的输入问题。支撑层应优先保证每一次动作具有明确来源、边界和接收方，避免无下游用途的批量执行。

与 scientific agents 的交接采用最小充分数据包。输入准备交付参数、单位、格式与来源，计算协调交付配置、环境、退出状态与结果路径，远程同步交付来源和目标身份，CAD 交付几何版本与关键假设。下游在接收时确认对象完整性，再自行执行科学诊断。支撑 agent 不替接收方填写科学通过状态。

当支撑动作失败时，记录应说明失败位置与制品影响，不将服务故障写成科学失败。输入文件未生成、作业未提交或同步不完整会阻止相应科学步骤；作业已完成但物理诊断失败，则属于 scientific lane。把两类失败分开，可使修复动作针对基础设施或方法本身，而不通过重复提交掩盖科学问题。

本章引用的已完成交付均限于冻结记录。目标时程回读、计算协调、几何模型与资产索引证明相应支撑对象存在并可定位，不表示设施、HPC 或远程写入已获得超出记录范围的授权。未来动作继续逐项请求 Researcher 决定，尤其是物理设施使用、长时计算和远程写入。

支撑层的最终质量标准是让 scientific lane 能够回答三项事实：输入从哪里来，动作在什么授权与配置下发生，输出在哪里且如何接收。若三项事实完整，科学人员可以复现或审查过程；若其中一项缺失，即使结果文件存在，也不应进入下游。这个标准维持了工程准备与科学解释的分工。

因此，Computation, Remote and Project Support Agents 提供的是受控执行能力，而不是自主行动权限。MATLAB、ComputeOps、RemoteOps、CAD、ModelOps、IncidentOps 与 Vault Manager 各自只在规定对象上操作，所有影响外部系统、资源、设施、关键假设、模型或正式状态的变化都返回 Researcher。该边界使自动化可以提高连续性，同时避免自动化程度被误认为科学成熟度。

Computation, Remote and Project Support Agents 的证据与公式边界 第 25 章只保留与“Computation, Remote and Project Support Agents” 的科学问题、方法、证据、限制和接口直接相关的内容。未出现物理方程的内容属于研究方法、知识或协调层，不以形式化公式代替缺失的物理证据。第 25 PI 批

准的科学结论。

第五部分 Integrated PETW Workflows and Evaluation

26 从事件到设计荷载的完整工作流程

PETW 的科学管道从事件分类出发，经由气象模拟、风场特征化、统计建模、工程转换与结构响应，最终到达候选设计荷载表达。管道的每个步骤由一个或多个 scientific agents 承担，各步骤之间通过定义明确的接口变量连接。接口变量既是上游输出的科学内容，也是下游输入的约束条件。本章按科学链的顺序逐步叙述管道的接口结构、证据上限、失败与返回条件、不确定性传播方式以及 Researcher 的介入位置。管道是 PETW 的科学框架，agents 是实现科学框架的组织方式；框架决定每个步骤需要回答什么科学问题，agents 决定谁来组织证据与执行计算。本章全部内容保持 `not_scientifically_approved`。

26.1 证据、结果与解释

26.1.1 管道接口结构与传递条件

管道共六个步骤，每对相邻步骤之间存在一组接口变量。接口变量的定义先于任何计算或观测结果，因为它们限定了上游必须提供什么、下游可以期待什么。

Step 0（Events）的输出接口包含事件身份、机制标签 $k \in \{\text{Path C, Path M, Path S, …}\}$、观测证据与机制假设。机制标签是后续全部步骤的分类索引：不同的 k 对应不同的模拟策略、不同的风场特征提取方案、不同的极值样本定义。事件身份须附着站点标识、观测高度、报告时距与观测量定义。BESSIE 事件为当前观测对照案例，其 KFDR、KTLX、KVNX 三个 NEXRAD 站的 Level 2 反射率与径向速度数据以及 Oklahoma Mesonet 地面站 5 分钟观测记录提供事件识别所需的多源融合输入。Step 0 的证据上限是：观测记录支持事件识别与机制假设，但不构成机制确认或事件目录的完成。机制标签在此阶段是候选标签，其确认依赖后续步骤的证据与 Researcher 判断。Step 0 的失败条件包括事件身份不可溯源、观测来源缺失或机制假设与观测记录矛盾。任何失败条件触发时，事件不传递给 Step 1，而是返回事件识别环节重新评估。

Step 1（CM1 与 WRF）的输入接口来自 Step 0 的事件身份与机制标签。对于机制导向的模拟问题，CM1 以 cooling-source 参数化方案生成理想化下击暴流，其接口输入包含先对流环境廓线与 cooling-source 几何参数。对于真实事件环境重建，WRF 以中尺度数值模式重建事件发生时的对流环境，其接口输入包含再分析初始场与边界条件。Step 1 的输出接口是高分辨率三维风场的时间序列，包含水平和竖向速度分量、温度与湿度扰动。该输出的传递条件是：模拟已完成、输出量的物理单位与坐标已明确、模拟方案的参数与边界条件已记录。CM1 的 24/9/3/2/2 分布是注册表派生的模型内部 Level-1 筛查结果，不是已验证的下击暴流模拟。WRF 的 Schumacher 2023 重建保持 PARTIAL_ALIGNMENT / NOT_EXACT_REPLICATION 状态。Step 1 的失败条件包括模拟未收敛、输出物理量超出合理范围或模拟方案无法追溯。失败时返回模拟配置环节，不向 Step 2 传递未经诊断的模拟输出。

Step 2（Windfield）从 Step 1 的模拟风场中提取工程可用的风场特征：竖向剖面（10 m 至 500 m 风切变与低空急流位置）、水平足迹（出流半径与空间衰减）、近地湍流特征（湍流强度、阵风因子、积分尺度）与时间演化（阵风持续时间、上升与下降沿）。提取结果构成特征向量，每类风暴有独立的特征分布。Step 2 的输出接口是面向三个不同下游的：面向 EVA 的输出是与极值分析兼容的风速量定义与机制标签；面向 CFD 的输出是入口边界条件所需的剖面参数与湍流统计量；面向 WindTunnel 的输出是目标速度时程与缩尺条件。Step 2 的证据上限取决于上游模拟的分辨率是否足以支撑所提取的特征。分辨率不足以支撑某项特征时，该特征标注为不可用，不传递给下游。来源冲突（不同文献对同一特征的定义或数值存在差异）在 Windfield 阶段保留为未解决状态，

尺度转换尚未闭合。

Step 3（EVA）在风速量定义、机制分类与事件独立性明确后，确定候选极值分析路线。输入接口是 Step 2 提供的特征向量与 Step 0 提供的事件独立性信息。输出接口是候选回归期风速 $V_k(T)$ 与其不确定性范围。该输出的传递条件是：极值样本的构成过程与检测条件已记录、拟合方法与参数估计方式已说明、置信区间或不确定性范围已量化。EVA 的证据上限是：当前没有最终事件样本、最终回归期水平、最终 $\hat{V}_{3s}$ 或设计风速。候选分析结果在 Researcher 审查前不进入下游设计表达。

Step 4 由三个 agent 共同构成工程转换与结构响应证据层。WindTunnel（Step 4a）提供受控实验的验证数据与标定参考，当前状态为 DESIGN_ONLY_NOT_ACTIVE，尚无物理实验结果。CFD（Step 4b）接收 Step 2 的入口条件并计算建筑周围流场与表面压力时程，输出的传递条件是 case 身份、网格、湍流封闭模型、计算域与时间范围均已记录。CFD 值在 case、grid、closure、domain 与 time 范围内有效，不建立独立的数值方法验证。Structural（Step 4c）接收 CFD 或 WindTunnel 提供的楼层力时程，计算位移、加速度与整体响应。Structural 的输出依赖输入荷载质量、结构模型、阻尼与非线性假设，不构成设计荷载。

Step 5（DesignLoad）接收上游全部步骤的输出，将机制条件统计量、事件率与响应证据组织为候选设计表达。其一般形式可表达为

$$V_{\text{design}} = f\big(V_k(T),\ \eta_k,\ \lambda_k\big) \tag{46}$$

其中 $V_k(T)$ 为机制 k 对应的候选回归期风速（Step 3 输出），η_k 为机制 k 对应的响应修正系数（Step 4 输出），λ_k 为机制 k 的事件发生率（Step 0 与 Step 3 联合输出）。$f(\cdot)$ 的具体形式依赖于设计框架的选择（阵风响应因子法、等效静力荷载法或时域直接法），由 Researcher 决定。式 (46) 是候选设计表达的一般接口，不是已批准的设计值或规范建议。DesignLoad 的全部输出保持 `candidate interpretation, not_approved` 与 `not_for_design` 状态。

对应方法关系给出管道的接口结构与传递条件概览。

26.1.2 当前案例组合与端到端覆盖

当前各步骤的证据来自不同案例的组合，尚无单一事件贯穿全链。表 38 列出主要案例在各步骤的覆盖情况与证据状态。

表 38: 当前主要案例在 PETW 管道各步骤的覆盖与证据状态。“✓” 表示该案例在该步骤有已产出的证据材料，“—” 表示该步骤尚无该案例的证据。证据状态一列标注各案例在其覆盖步骤的科学限制。案例之间的组合说明每个步骤的当前证据状态与连接方式，不构成已验证的同一条端到端链。

案例	S0	S1	S2	S3	S4	S5	证据状态
BESSIE	✓	—	—	—	—	—	观测对照，非机制确认
Moore 40-case	—	✓	—	—	—	—	Level-1 筛查，非验证
Schumacher 2023	—	✓	—	—	—	—	PARTIAL_ALIGNMENT
D420 CM1-to-CFD	—	✓	—	—	✓	—	NOT_CONSISTENT 比较
Case011Up	—	—	—	—	✓	—	ABL 保持诊断
exact146	—	—	—	—	—	✓	模型内部基准
B2/P1/EPSD	—	—	—	—	—	✓	方法演示，非设计值

BESSIE 提供 Step 0 的观测对照，包括多站雷达数据、地面站网观测与地闪定位融合信息。Moore 40-case 提供 Step 1 的 CM1 模型内部 Level-1 筛查：24/9/3/2/2 的分布是注册表派生的模型内部筛查结果，其中 24 表示被分类为某一主要类别的成员数，其余为其他类别的成员数。Schumacher 2023 提供 Step 1 的 WRF 中尺度重建，状态为 PARTIAL_ALIGNMENT / NOT_EXACT_REPLICATION，重建的对流结构与反射率场在空间位置上与观测部分对齐，但在时间演化与尾部阶段与对照数据存在差异。D420 提供 Step 1 到 Step 4 的 CM1-to-CFD 接口演示，但 M0/M1 两种配置之间的比较属于 NOT_CONSISTENT_CONTROLLED_COMPARISON 状

态。Case011Up 提供 Step 4 的 ABL 保持分析，包含入口廓线与目标的对照、流向漂移诊断与迭代演化，但 ABL 保持诊断不构成 solver 验证。exact146 提供 Step 4c 到 Step 5 的结构响应基准，包含 192 Zotero identities 与 146 detailed readings 的知识基础，但输出依赖输入荷载质量与结构模型假设。B2/P1/EPSD 提供 Step 5 的方法演示：B2 有量纲 benchmark 演示阵风响应因子的计算路径，P1 演示直接压力法路线，EPSD 演示非平稳时频响应路径，三者均为方法演示而非设计值。

各案例之间不能被写成已验证的同一条端到端链。BESSIE 的观测对照无法直接与 Moore 40-case 的模型筛查结果对接，因为 Moore 40-case 的初始场来自不同的环境廓线。D420 的 CM1-to-CFD 接口演示在 M0/M1 两种配置之间缺乏受控比较条件。exact146 的结构响应基准所使用的输入荷载并非来自 PETW 管道上游步骤的实际输出。B2/P1/EPSD 的方法演示使用的是独立的参数输入，与上游步骤无直接关联。端到端贯穿需要同一事件从 Step 0 的分类与观测开始，经过该事件的气象模拟、基于该模拟的风场特征提取、基于该特征的统计分析、基于该统计的工程转换与结构响应、最终到达基于该响应的候选设计表达。该条件目前未满足。

对应方法关系给出当前案例组合在管道中的覆盖分布。

26.2 限制、接口与 Researcher 判断

26.2.1 可复现性与科学框架的区分

管道的可复现性在两个层面上定义。计算层面的可复现性要求每个步骤的输入参数、软件版本、配置文件与随机种子均被记录，使相同输入在相同环境下产生相同输出。计算可复现性是 agents 的执行层职责，由各 agent 在任务完成时记录。科学层面的可复现性要求管道的科学框架（各步骤的科学问题、接口定义、证据上限与传递条件）独立于具体的 agents 实现。换言之，如果将 PETW 的全部 agents 替换为人工执行，科学框架及其中的接口变量定义、证据上限约束与传递条件判断应当保持不变。这一区分的实际含义是：管道的科学有效性取决于框架定义的完备性与 Researcher 判断的准确性，不取决于 agents 的执行效率或自动化程度。框架是 PETW 对雷暴风工程科学问题的结构化回答，agents 是将该回答分解为可执行工作的组织手段。

端到端可复现还要求每个接口能够独立回读。上游应能从移交包重建变量的来源、单位、坐标、时间和适用条件，下游应能说明哪些字段被使用、如何转换以及哪些字段被拒绝。若只保存最终数组而丢失接口决策，即使相同程序能再次运行，也无法判断两次运行是否使用了相同科学定义。接口回读因此与代码回放同等必要。

当前案例组合的稀疏性决定近期工作应优先闭合一条最小证据链，而不是继续增加互不相连的示例。最小链从一个事件身份开始，选择与该事件相符的模拟或观测路线，保留 Windfield 转换条件，再把同一输入传播到工程转换和单一结构响应目标。每一步都可以在未达到更高证据等级时停止，并把缺口返回上游。只有保持同一事件与同一变量身份，新增计算才会增加端到端信息。

接口返回不是失败后的附属操作，而是管道的常规机制。上游数据若缺少单位、时间平均或空间支持，下游不应猜测默认值；下游目标若需要上游未提供的相干或相位信息，应提出明确的数据需求。返回记录说明缺失字段、科学后果和允许的最小修复，使上游可以局部补充，而不是重新执行整条链。

Researcher 的介入也需要与接口对象绑定。事件选择、模拟配置、尺度转换、样本 admission、实验执行、CFD 转出、结构目标和候选表达分别产生不同决定。某一决定只对指定对象有效，不向其他步骤传播为一般批准。该粒度使人类判断能够被复核，也避免一次授权被下游解释为证据等级提升。

不确定性在接口处既传递数值，也传递身份。数值范围可以描述参数或统计误差，身份字段则说明不确定性来自分类、模型、转换或方法。下游可以在其计算中传播已有范围，却不能把不同来源的不确定性无条件合并。当前资料尚不足以建立全链联合分布，因此报告采用分项保留与条件化解释。

WindTunnel、CFD 与 Structural 的三段工程链尤其需要共同目标量。风洞可能提供测点压力，CFD 可提供面场压力或楼层力，Structural 需要节点力或广义力。比较与传递必须说明从测点到压力带、从面场到楼层、从楼层到节点的积分或映射。若共同目标只是顶部位移，则中间对象仍需保存，以便在出现差异时定位物理或数值来源。

DesignLoad 的候选表达位于链尾，却不拥有修复上游缺口的权限。EVA 没有候选样本时，DesignLoad 不能从模拟峰值替代；WindTunnel 没有实测时，不能以设计方案替代验证；Structural 只有 benchmark 时，不能以其响应比替代真实输入结果。链尾保持空缺比填入不相容数值更能保护后续研究。

因此，本章的完整工作流程描述的是科学依赖和证据纪律，不是已运行完毕的项目流水线。现有案例证明若干接口、诊断和方法分支可以被组织，但没有一行案例覆盖 Step 0 至 Step 5。该真实短缺应保留在合同门记录中，不能用不同案例的图表数量或结果丰富度抵消。

端到端链的验收对象还需固定到单一响应目标。事件身份、气象场、Windfield packet、压力或楼层力与结构模型虽然覆盖不同物理层，但只有在同一目标响应下才能判断每个接口提供的信息是否足够。若目标为顶部位移，荷载沿高映射、结构振型与时间同步构成最小检查集；若目标改为基底弯矩或扭矩，所需空间分辨率、力臂与分面信息随之改变。因而最小链不是内容最少的文件集合，而是能够让一个来源限定的目标响应从输入到输出被完整回读的证据对象。

链路核对可同时采用前向传播与反向追溯。前向传播检查上游允许用途是否在每次移交后被继承，反向追溯从候选响应回到结构参数、气动力、风场与事件身份，检查中间是否出现默认值或身份替换。两种方向若在某一接口得到不同的变量定义，应把差异作为返回条件记录。该做法不会提升现有案例的证据等级，但可以把尚未贯通的原因定位到具体字段、具体转换与具体决定。

最小链完成后仍应与各 lane 的既有 benchmark 并行保存。benchmark 用于检查程序演化是否破坏内部一致性，共同事件链用于检查来源限定的科学传播，两者具有不同输入身份和验收对象。共同事件结果出现异常时，先用 benchmark 排除程序回归，再回到接口与物理输入定位；benchmark 通过只能缩小排查范围，不能证明共同事件结果正确。

从事件到设计荷载的完整工作流程的证据与公式边界 第 26 章只保留与“从事件到设计荷载的完整工作流程”的科学问题、方法、证据、限制和接口直接相关的内容。未出现物理方程的内容属于研究方法、知识或协调层，不以形式化公式代替缺失的物理证据。第 26 章仍是来源受限综合，不
PI 批准的科学结论。

27 知识、计算、写作和外部审阅的完整工作流程

科学管道的运行依赖四条支撑工作流：知识工作流提供文献来源与证据组织，计算工作流执行数值任务与结果提取，写作工作流将科学内容转化为可审查的技术文本，外部审阅工作流引入独立的检查与反馈。四条工作流与科学管道的关系是：管道定义科学问题的结构与传递条件，四条工作流在各自的职责范围内为管道提供运行支撑。支撑工作流的完备不等于科学管道的证据完备。本章内容保持 `not_scientifically_approved`。

27.1 证据、结果与解释

27.1.1 知识工作流

知识工作流覆盖从来源发现到 Researcher 判断的六个环节，每个环节有固定的输入输出与质量保证机制。

来源发现由 Gemini 或 Web scout 执行，输出候选来源的初步清单与搜索路径。来源发现的范围覆盖学术数据库、出版商平台、开放获取渠道与专利库。发现结果包含候选文献的基本书目信息与获取可行性评估，但不包含内容阅读。来源发现环节的质量由后续身份核验的通过率间接反映。

身份核验由 Zotero Literature 执行，确认每个候选来源的文献身份、版本、出版信息、DOI 与 PDF 可用性。通过核验的来源获得唯一标识符（Zotero key），该标识符在后续全部环节中作为

该来源的唯一引用键，防止来源身份在阅读、提取与引用过程中发生歧义。未通过核验的来源标注原因（重复记录、PDF 不可用、身份无法确认等）并暂不进入下一环节。身份核验与全文阅读分属不同 agent 执行，因为识别一篇文献与读懂一篇文献是两件不同的认知任务。身份核验的结果是来源存在且可定位，不等于来源已被理解或其内容已被提取。

全文阅读与 claim 提取由 PETW LitWiki 执行。LitWiki 对已核验身份的文献进行逐段阅读，提取每条 claim 的具体陈述、出处段落、方法要素与适用条件。claim 的粒度控制在单一科学陈述的水平：一条 claim 对应文献中一项可独立引用的方法、参数、结论或边界说明。提取的 claim 记录附着于已核验的文献身份，claim 与来源之间的映射关系在提取时即固定。提取同时记录适用条件与已知局限，使后续引用能够按条件判断适用范围。review 综合在阅读记录按主题聚合后进行，各 lane 把同一主题下多个来源的方法、参数选择与适用边界彼此对照，形成方法卡与边界说明。综合的价值在于来源之间的对照关系：同一方法在不同来源中的参数选择、适用范围与已知局限被并列记录，供研究设计参考。

命名空间挂载是知识资产进入 lane 的通道。每个命名空间代表一组来源从身份核验到 claim 组织的完整处理链，自带来源范围、处理状态与证据类别。各 scientific agent 通过各自的命名空间获得与其 lane 相称的证据供给。CM1 的命名空间 `step1_cm1` 含 45 个来源记录，经 source-semantic 核验 45/45 通过。EVA 的命名空间 `eva_vhat3s` 含 154 个文件，支撑极值分析方法族的整理。Windfield 的命名空间 `windfield_step2` 含 138 个文件，含 120 paper pages 的阅读覆盖。Structural 的命名空间 `step4c_struct` 含 413 个文件，覆盖 192 Zotero identities 与 146 detailed readings。挂载以命名空间为单位交付，lane 引用时引用对象是命名空间内的具体记录而非命名空间整体。Researcher 判断是循环的最终环节：一条 claim 是否支持某项科学结论、一个来源是否适用于某个 lane 的研究设计，始终属于 Researcher 的决定。

知识工作流的失败与返回条件分布在各环节中。来源发现失败（搜索未覆盖目标领域）触发搜索策略调整。身份核验失败（文献不存在、重复或 PDF 不可用）使来源停留在候选状态。全文阅读失败（文献内容与研究问题无关）记录阅读结果为不适用。claim 提取失败（文献中无可独立引用的 claim）记录提取结果为空集。每个环节的失败均不传播给下一环节：核验未通过的来源不进入阅读，阅读未产出 claim 的来源不进入 review 综合。失败记录保留在知识系统中作为后续工作的参考，避免重复检索同一来源。

27.1.2 计算工作流

计算工作流从科学问题到结果解释分五步。Researcher 确定计算的科学问题与范围，包括目标事件、配置、输出量与资源边界。scientific agent 准备方法与输入，包括配置文件编写、输入数据转换、诊断方案设计与运行前核对。ComputeOps 或 RemoteOps 在授权范围内执行计算，执行记录包含环境版本、时间戳、资源使用与退出状态。agent 分析输出，包括后处理脚本执行、诊断量提取与结果对照。Researcher 解释结果，区分模型输出、诊断证据与科学推断。

计算的授权边界在任务开始前确定。涉及远程写入、HPC 提交与设施动作时，Researcher 的明确决定先于执行。授权边界的设定使计算工作流区别于无约束的自动化流水线：agents 不具备绕过授权边界自行启动计算的权限。计算完成后，输出进入科学管道的相应步骤时附带完整的执行记录，使结果的可复现性不依赖口头约定。计算工作流的失败条件包含环境不可用（远程资源未授权或不可达）、计算未收敛（solver 退出状态异常或迭代未达标）与输出不完整（部分输出文件缺失或损坏）。每种失败返回到 agent 的诊断环节，由 agent 提供失败原因与修复方案，Researcher 决定是否重试、调整参数或终止该计算任务。

27.1.3 失败、冲突与审阅意见的闭环

失败记录是四条工作流共同的科学资产。知识检索失败说明当前来源覆盖的边界，计算失败说明配置、环境或数值方法的限制，写作失败说明来源密度或 claim ceiling 不足，审阅未解决说明外部问题仍缺证据。失败对象应保存触发条件、已检查内容、当前影响和下一次允许重试的前置条件。

只保存成功产物会使后续人员重复不可行路线，也会产生项目进度高于实际证据进度的印象。

来源冲突与计算冲突不能由多数表决自动消除。两个文献对同一量使用不同定义时，知识工作流应先区分定义和适用域；两个实现对同一方程给出不同输出时，计算工作流应固定输入、离散和比较量；正文只报告已经定位的差异及其影响。语言模型之间的意见一致可以提高检查覆盖，却不能替代原始来源或独立计算。Researcher 的决定应建立在冲突结构已经显式化的材料上。

外部审阅形成闭环需要保存意见原文、目标对象、核查路径、响应决定和版本结果。事实修正可返回知识或计算工作流，方法质疑可返回对应 scientific agent，claim 质疑返回写作与来源核对，新增来源先经过身份核验再进入正文。修改完成后应指向具体派生版本，使 reviewer 能确认意见作用于何处。若意见暂不采纳，也应记录证据理由和未解决条件，不把沉默当作问题关闭。

四条支撑工作流的共同验收因此是可回读，而不是文件齐全。任一正文结论都应能回到来源或计算对象，任一图表都应能回到数据和脚本，任一 Researcher 决定都应能回到当时可见的证据，任一外部意见都应能回到处理结果。可回读结构建立后，工作流可以在不混淆身份的情况下并行推进；当前结构仍服务于候选材料，不赋予任何结果科学批准。

可回读还要求删除或替换对象时保留关系。来源被判定不适用、计算被新版本取代、图件因范围错误撤回或正文 claim 被降低时，旧对象不应继续作为活动依据，但其状态变化与替代对象需要可查。这样才能区分当前使用的证据、仅供历史审计的证据和已经撤回的证据，避免下游从旧目录重新引入失效材料。

归档检查还应确认派生对象没有脱离上游版本。正文、图件或审阅响应若仍指向旧计算，应在发布候选稿前更新或明确保留原因。该检查属于版本一致性控制，不改变对象的科学证据等级。

知识、计算、写作和外部审阅的完整工作流程的证据与公式边界 第 27 章只保留与“知识、计算、写作和外部审阅的完整工作流程”的科学问题、方法、证据、限制和接口直接相关的内容。未出现物理方程的内容属于研究方法、知识或协调层，不以形式化公式代替缺失的物理证据。第 27 章仍
PI 批准的科学结论。

28 Agentic 方法对 PETW 的实际价值

对 agentic 方法价值的评价以 PETW 的实际工作为依据，不以工具数量、agent 数量或自动化程度本身为评价标准。PETW 是一个跨越事件分类、气象模拟、风场特征化、统计建模、工程转换、结构响应与设计荷载表达七个科学领域的工程研究。该研究的复杂性不在于任何单一领域的深度，而在于领域之间的接口结构与证据传递的连续性。agentic 方法的价值体现在它对这一复杂性的组织能力，而非对复杂性的消除。科学框架（PETW 定义的管道结构、接口变量、证据上限与传递条件）与实现方法（multi-agent human-in-the-loop 架构）之间的区分在本章叙述中始终保持。本章全部内容保持 `not_scientifically_approved`。

28.1 问题、概念与方法

28.1.1 在科学步骤连续性方面的实际作用

PETW 的科学管道包含六个步骤，每个步骤由一个或多个 scientific agents 承担。agent 的固定化意味每个 lane 的知识状态、配置历史与结果记录在任务之间连续保持：CM1 agent 在不同时期的模拟任务之间保留参数选择的记录与历次模拟的结果对照，Windfield agent 保留来源冲突的未解决状态与特征提取方法的版本变化。连续性的实际效果是减少了任务之间的信息损失，使后续工作可以从上次停止的位置继续，而非重新建立上下文。

在跨 lane 交接方面，agent 之间的 handoff 机制提供了定义明确的接口传递：上游 agent 的输出连同其证据等级、适用条件与已知限制一起传递给下游 agent。交接记录使证据链的连续性可审计。在传统的人工执行模式中，跨步骤的信息传递往往依赖个人记忆或非结构化的沟通，信息的完整性与准确性随时间和参与者的变化而退化。agent 之间的结构化 handoff 将传递内容从个人记忆迁移到可持久化的记录中。需要注意的是，handoff 机制保证信息的完整传递，不保证信息内容的

科学正确性。错误的上游输出在完整传递后仍然是错误的输出，handoff 的价值在于使错误可追溯而非不存在。

28.1.2 在 Researcher 精力集中方面

agentic 方法使 Researcher 的精力集中在科学判断上，而非过程管理上。程序化的核对工作（格式检查、引用完整性验证、限制说明合规性检查、单位一致性核对）由 agents 承担，需要科学判断的问题以决策请求的形式显式返回给 Researcher。决策请求的内容包含判断所需的全部背景信息：相关的证据材料、适用条件、已知限制与候选选项。Researcher 在收到决策请求后作出科学判断，判断结果记录在案并执行。

精力集中的实际效果是 Researcher 的判断频率与管道的运行频率解耦。在传统模式下，Researcher 需要在每个任务的每个环节亲自参与，包括大量不需要科学判断的事务性工作。在 agentic 模式下，事务性工作由 agents 连续执行，Researcher 在判断点介入。这一模式使 Researcher 能够在相同时间内处理更多需要科学判断的问题，但不改变每个判断本身的科学严谨性要求。Researcher 不因效率提升而降低判断标准，agents 不因自动化能力而获得科学判断权限。

28.1.3 当前可支持的价值结论

现有项目材料支持的结论限于组织层。固定 lane、来源台账、接口记录和分层状态有助于保持多年度项目的连续性，程序化检查有助于发现引用、单位、图件与文本之间的不一致，明确决定门有助于防止 agent 自行提升 claim。现有材料不支持比较 agentic 方法与传统团队在科学发现质量、验证速度或设计可靠性上的普遍优劣，因为项目没有设置受控的组织方法对照，也没有完成全链科学周期。

方法价值的后续评估可以依托已经存在的工作记录，但评价指标必须与科学目标对齐。可考察同一对象的恢复时间、接口字段缺失率、冲突定位时间、重复计算比例、审阅后 claim 修改类型和决定包的返工次数。这些量只能描述组织表现，仍不能替代物理结果质量。若未来完整事件链得到闭合，还可观察不确定性是否在多次交接后保持来源区分，以及 Researcher 是否能够从末端表达反向追溯到每个上游对象。

因此，PETW 对 agentic 方法的阶段性证据是一项有边界的案例记录。它展示了复杂科学工程项目如何把职责、接口、来源和人类决定组织为可回读结构，也暴露了记录成本、摘要丢失、指标偏置和审阅负荷等风险。该案例没有证明 autonomous science，也没有证明该组织方式适用于所有研究问题。所有价值判断继续受当前项目阶段、基础设施和未闭合科学链约束，并保持 `not_scientifically_approved`。

这一评价也不把人工执行设为缺省劣势。人工团队同样可以通过严格台账、版本控制与审查实现连续性和追溯性，agentic 结构只是把部分维护工作分配给可持续执行的角色。是否具有实际价值取决于记录质量、接口纪律、错误发现与 Researcher 判断是否得到改善，而不是角色名称或自动运行本身。

这一边界也是后续评价的基线。

Agentic 方法对 PETW 的实际价值的证据与公式边界 第 28 章只保留与“Agentic 方法对 PETW 的实际价值” 的科学问题、方法、证据、限制和接口直接相关的内容。未出现物理方程的内容属于研究方法、知识或协调层，不以形式化公式代替缺失的物理证据。第 28 章仍是来源受限综合，不

批准的科学结论。

第六部分 Concluding Remarks and Outlook

29 当前认识

本研究在科学框架、各工作环节的证据积累与研究方法三个层面形成了阶段性认识，但全部认识保持候选状态，尚未通过 Researcher 的独立科学审查。以下按层面逐一叙述已建立的内容、已识别的边界与尚未解决的问题。

29.1 限制、接口与 Researcher 判断

29.1.1 科学框架层面

PETW 的科学框架以分类优先原则为起点，将雷暴风工程研究组织为从事件分类到候选设计荷载表达的六步证据链。分类优先意味着机制身份 k（如 Path C 冷却源型下击暴流、Path M 中尺度对流系统出流、Path S 超级单体型出流等）在 Step 0 确定后贯穿全部后续步骤：不同的 k 对应不同的模拟策略、不同的风场特征提取方案、不同的极值样本定义与不同的响应修正。这一原则把分类从后处理提升为管道入口，使各步骤的方法选择、参数空间与证据上限均以机制为索引。Step 0 至 Step 5 的划分使每对相邻步骤之间存在一组接口变量，接口变量的定义先于计算或观测结果，限定了上游必须提供什么以及下游可以期待什么。九类不确定性（分类不确定性、观测不确定性、模拟不确定性、风场特征提取不确定性、统计不确定性、工程转换不确定性、结构模型不确定性、设计表达不确定性与传递累积不确定性）的传播纪律要求不确定性沿链条向下游传递而不被截断或隐藏，使下游结论的证据上限由上游证据决定而非由工具能力决定。

框架以六层状态向量描述每个事件的分类与证据状态：

$$\mathbf{s}_e = \big(F_s,\ C_e,\ M_w,\ \phi_w,\ R_e,\ D_u\big) \tag{47}$$

其中 F_s 为母体风暴族（parent storm family），C_e 为地面事件类别（surface event class），M_w 为局地风机制（local wind mechanism），ϕ_w 为工程风场特征（engineering wind-field feature），R_e 为证据可靠度（evidence reliability），D_u 为下游使用状态（downstream use status）。$\mathbf{s}_e$ 是信息组织方式而非概率模型，其作用在于使事件身份、机制假设与证据等级在整个管道中可追溯。当前认识的关键约束是：R_e 的取值在多数事件上仍处于候选或部分确认阶段，D_u 在所有事件上为未批准状态。框架的结构本身已经相对稳定，但框架结构的完整不等于填入框架的证据完整。

29.1.2 各工作环节的证据状态

各工作环节（lane）的证据积累处于不同成熟度，以下按科学链顺序逐一叙述已完成的工作、已建立的证据上限与尚未解决的问题。

Events 建立了多源事件资料与观测对照。BESSIE 事件的观测基础包括 KFDR、KTLX、KVNX 三个 NEXRAD 站的 Level 2 反射率与径向速度数据以及 Oklahoma Mesonet 地面站 5 分钟观测记录。879 条记录用于资料恢复与事件信息结构说明，但 879 条不代表 879 个独立事件。Events 综合程序报告包含十张数据表，覆盖 BESSIE 地面观测序列、风暴尺度证据与展示指标。34.9 m/s 的观测阵风值保留了站点标识、10 m 观测高度、5 分钟报告时距与 3 秒观测最大值的完整语义。证据上限在于：观测记录支持事件识别与机制假设，但不构成机制确认或事件目录的完成。事件目录尚未建立，Researcher 需要决定哪些事件可以进入后续步骤的科学输入。

CM1 建立了 40-case 机制筛查与 D420 结果展示。40-case 注册表中 24/9/3/2/2 的分布是注册表派生的模型内部 Level-1 筛查结果，依据 cooling-source 参数化方案的变化范围进行了系统性的敏感性组织。D420 的 CM1-to-CFD 结果展示报告覆盖了 M0 与 M1 状态以及比较条件，但比较状态为 NOT_CONSISTENT_CONTROLLED_COMPARISON，即不同 case 之间的比较条件尚未统一控制。证据上限在于：CM1 输出是模型内部筛查，不是已验证的下击暴流模拟或工程入流。

CM1 峰值不是 $\hat{V}_{3s}$，也不是已验证的 10 m 3 s 阵风。从 CM1 到工程应用的传递需要 Windfield 的分辨率判断与 Researcher 的方法决定。

WRF 建立了 Schumacher 2023 事件的真实案例重建。重建工作包括 domain 与时间配置、对流结构与反射率的重建、WSPD10MAX 的提取、垂直剖面分析以及四点位置与论文结果的数值比较。重建结果与论文报告的结构呈现部分一致性，但在定量层面存在差异。正式状态为 PARTIAL_ALIGNMENT / NOT_EXACT_REPLICATION。证据上限在于：WRF 重建不是对论文结果的完成复现，也不是独立验证。重建所用的物理参数化方案、初始场来源与边界条件处理方式均已记录，但与论文的精确配置是否一致尚未完全确认。

Windfield 建立了多尺度风场特征模型与 packet 规范。15 幅 TikZ 矢量图覆盖了多尺度成分、方法族、forcing 路线、footprint 与时间语义、廓线族、平稳性层次、时频信息保留、空间相干、证据路线上限、风速到荷载接口、条件因子层次与观测覆盖下限。13 张对照表覆盖了方法族输入输出与传递上限。Coordinator 总结记录了 Windfield 的工作范围、已完成内容与来源冲突。证据上限在于：来源冲突（不同文献对同一风场特征的定义或数值存在差异）保留为未解决状态，气象网格到工程尺度的转换程序尚未闭合定义。Researcher 需要决定冲突的解决方式以及尺度转换的条件化方案。

EVA 建立了方法框架但保持零输入状态。Step 3 的框架总结明确了六类核心区分：观测阵风不是真实事件最大值、分类标签不是真值、confirmed-only 样本不是真实总体、CM1 峰值不是 $\hat{V}_{3s}$、baseline return level 不是设计风、sensitivity 不是规范建议。文献综合覆盖了 Gumbel、GEV、POT/GPD、XIMIS、Method of Independent Storms、regional frequency、directionality 与 mixed-climate 方法。$\hat{V}_{3s}$ 的 Wiki 条目清单与覆盖状态已建立，但条目清单的存在不构成 $\hat{V}_{3s}$ 的定义完成或数值可用。证据上限在于：当前没有最终事件样本、最终回归期水平、最终 $\hat{V}_{3s}$ 或设计风速。EVA 的候选分析结果在 Researcher 审查前不进入下游设计表达。

WindTunnel 完成了加速流风洞实验的完整设计但没有物理实验结果。实验设计覆盖了 5:1 缩尺模型（M11、M31、M51，截面宽度分别为 60、180、300 mm，深度均为 60 mm）、压力测点布置（草案 26/60/62 点）、PIV 测量窗口、YM01 至 YM06 六组工况矩阵（各组定义了稳态风速 U_s、瞬态风速 U_t、加速度参数 a_p 与上升时间 T_{rise} 以及标称 Reynolds 数）、G0 至 G9 十个阶段门（每个门的完成条件与停止条件已定义）、同步方案与验证路径。设计 review 的双语文档覆盖了装置配置、缩尺与相似准则、测量系统、测试矩阵、采样与数据处理方案以及质量控制框架。WT-M1 review 的 14 幅图件覆盖了入流族、目标速度时程 $U(t)$、证据架构、比较上限、机制示意、时间胞与加减速方向。证据上限在于：DOWN 分支保持 DESIGN_ONLY_NOT_ACTIVE 状态，不存在已完成的物理实验、设施行动、硬件自动化、实测压力或实测 PIV 结果。从设计到实验的转换需要 Researcher 与设施方的联合授权。

CFD 形成了限定 case 的模型输出。Case011Up 的 ABL 保持分析（job 3400033）包括最终廓线与目标对照、流向漂移诊断、迭代演化、可分辨高度与建筑上游剖面五项诊断。楼层力结果分析提供了力热图、关键剖面与派生指标。D420 的九张数据表覆盖了来源溯源、执行 QA、变量与单位语义、边界面与通量合同、case 身份与比较轴、现有结果状态、证据类别与 claim boundary 以及图件到来源矩阵。Coordinator 总结记录了 CFD 的工作范围与 AutoCFD 的现状。证据上限在于：CFD 值在 case、grid、closure、domain 与 time 范围内有效，但不建立独立的数值方法验证；ABL 保持诊断不构成 solver 验证，也不构成与实验的已完成比较；长时间 HPC 计算尚未完成；直接冲突使单因子归因不成立。楼层力进入 Structural 前需要 Researcher 判断其输入荷载的质量与适用边界。

Structural 建立了 benchmark 级响应路径。exact146 详细算例提供了结构与模态、平均风与零面位移 d_0、谱与相干、典型时程、力与等效静力风荷载（ESWL）剖面、集合统计、跨指标比值、演化功率谱密度（EPSD）与背景共振分解、广义阵风效应因子（GGFF）分解、验证误差、极值

分析与多模态多自由度（MDMF）分析等 13 幅结果图。Step 4c 结构响应 review 覆盖了荷载链分工、输入对象层级、风速到压力路线分类、响应计算方法分类与适用边界。证据上限在于：结果依赖输入荷载质量、结构模型的选取、阻尼假设与非线性处理方式，属于模型内部 benchmark 而非设计响应。

DesignLoad 形成了方法演示与候选设计表达。审计报告覆盖了 B2 有量纲 benchmark、P1 直接压力算例、EPSD 积分 benchmark、full time-frequency I3 独立验证、GFF 因子链、荷载工作流闭合矩阵以及 C0 至 C3 四级研究结构。10 个 JSON 数据源提供了全部计算的原始数据，33 幅图件覆盖了结果与流程。证据上限在于：全部输出保持 candidate interpretation, not_approved 与 not_for_design 状态。闭合矩阵中的闭合等级不是设计结论，eta 值与 C-GFF 值未确定，任何设计风速、设计荷载或规范建议的形成需要上游证据链完整后的 Researcher 批准。

29.1.3 研究方法层面

Multi-Agent Human-in-the-loop 方法在本研究中的作用可以从三个维度理解。执行连续性维度：九个 scientific agents 与十五个 support/collaboration agents 的分工使各 lane 的知识库、配置文件与计算结果能够连续积累，不依赖单次对话的记忆保持。检查可追溯性维度：来源 register、claim matrix、handoff 记录、reading ledger、figure ledger 与 citation ledger 使正文中的每个重要叙述可以回查到具体的数据文件、计算输出或文献条目。判断显式返回维度：需要科学判断的事项（机制选择、方法决定、claim 提升、设计表述批准）通过 decision point 显式返回 Researcher，不由 agent 自行决定。方法的价值不在于工具数量或自动化程度，而在于把证据的组织与传递做到可检查。方法不产生新的物理证据，Researcher 的科学责任没有转移，Coordinator 不具有科学判断权限。当前所有产物保持 `not_scientifically_approved` 状态。

对应方法关系给出各工作环节的证据成熟度与上限概览。

成熟度图需要按纵向证据链而不是按横向产物数量解读。某一环节拥有较多文献、图表或程序，只说明该环节的方法准备与记录较完整，不表示其输出已经具备更高物理可信度。EVA 的零输入、WindTunnel 的设计状态、CFD 的 case 限定与 DesignLoad 的候选状态共同决定当前链尾不能形成设计量。现阶段的认识因而包含两部分：已建立的框架、接口和诊断可以继续复用，未闭合的事件样本、尺度转换、实测比较与逐响应证据必须保持为空缺。后续任何状态提升都应指向具体对象与新增证据，不能由版本更新、制品计数或程序通过率自动触发。

当前认识的证据与公式边界 第 29 章只保留与“当前认识”的科学问题、方法、证据、限制和接口直接相关的内容。未出现物理方程的内容属于研究方法、知识或协调层，不以形式化公式代替缺失的物理证据。第 29 PI
批准的科学结论。

30 近期研究方向

PETW 的近期研究方向由科学依赖顺序决定，即下游步骤的启动或深化必须等待上游步骤提供足够的证据输入。以下按依赖顺序从上游到下游逐一叙述各方向的具体内容、所需证据、前置条件、Researcher 决定事项以及该方向推进后对后续 claim 可能产生的变化。

30.1 证据、结果与解释

30.1.1 事件类型的扩展与核验

当前观测对照集中在 BESSIE 及少数事件上，事件类型的覆盖范围有限。近期方向是扩展覆盖更多类型的对流风暴事件（包括不同的母体风暴族 F_s 与地面事件类别 C_e），并对每类事件建立多源观测证据。扩展的具体工作包括：识别更多候选事件的气象雷达、卫星与地面观测记录；建立事件起止、空间范围与观测来源的标准化描述；核验已有事件的机制假设与分类一致性。前置条件是现有的多源数据访问路径继续可用，以及 Events agent 的资料恢复流程能够处理新事件。Researcher

需要决定：哪些事件类型属于近期优先范围；候选事件的机制假设以什么准则进入后续步骤；事件独立性的判定规则是否需要系统化。如果事件类型覆盖得到扩展，Step 0 的输出将从少数事件的观测对照扩展为多类事件的结构化信息集合，这将直接影响 Step 1 的模拟对象选择范围和 Step 3 的极值样本构成基础。

30.1.2 Windfield 尺度转换的条件化定义

气象模拟的输出网格分辨率（通常为数百米量级）与工程应用所需的空间分辨率（通常为建筑尺度，数米至数十米量级）之间存在尺度差距。Windfield 的近期方向是把这一尺度转换过程条件化定义，即明确：转换所依赖的假设（局地均匀性、地形修正、粗糙度处理等），转换适用的条件范围（哪些风场特征在转换后保持物理意义，哪些在当前分辨率下不可提取），以及转换引入的不确定性如何量化并传递给下游。前置条件是 Step 2 已经识别了各类风暴的关键风场特征，且这些特征的文献定义中存在的来源冲突已由 Researcher 判断了处理方式。Researcher 需要决定：尺度转换的方法族选择（统计降尺度、物理降尺度或混合方案）；廓线模型参数的身份定义（来自观测拟合、模拟提取还是文献推荐值）；平稳性假设在非平稳雷暴风场景下的适用边界。尺度转换一旦条件化定义完成，Step 2 向 Step 3 和 Step 4 的接口将从当前的特征向量扩展为附带转换条件与不确定性记录的完整 packet，这将改变 EVA 样本的构成方式和 CFD 入口条件的生成方式。

30.2 限制、接口与 Researcher 判断

30.2.1 不确定性与冲突的近期处理

近期工作应优先把不确定性按来源分开，而不是急于形成全链单一范围。事件分类的不确定性由 Events 持有，模拟与尺度转换的不确定性分别由 CM1、WRF 与 Windfield 持有，样本与模型选择由 EVA 持有，实验测量、CFD 数值和结构模型不确定性由相应 lane 持有。DesignLoad 可以检查这些分项是否完整，却不能在缺少相关结构时把它们压缩成一个修正系数。

现有来源冲突也应转化为受控研究问题。对于定义冲突，先固定比较对象、平均时间、高度与单位；对于数值冲突，检查是否来自不同事件、不同版本或不同处理；对于方法冲突，在共同输入与共同输出指标下保留并列分支。Researcher 的决定可以选择某一分支作为近期基线，但被暂时搁置的分支仍应保留身份和适用条件，以免基线选择被误写为来源冲突已经解决。

近期工作完成后的状态更新需要按 claim 逐项执行。获得更多事件不自动建立 EVA 样本，完成 pilot 不自动批准完整实验矩阵，CFD 与单个工况接近不自动验证全部 case，真实荷载进入 Structural 也不自动产生设计响应。状态变化应写明新增证据支持了哪一项解释、仍有哪些替代解释、可向下游传播哪些变量以及哪些用途继续禁止。该粒度能够让研究方向的推进真正增加可用证据，而不是只增加产物。

资源安排应服从这种证据增量。能够消除接口身份冲突、取得实测参照或建立最小共同事件对象的工作，通常比在孤立分支上增加更多输出更接近链路闭合。具体优先级仍由 Researcher 根据数据可得性、设施条件与科学风险决定，计算资源可用并不自动构成启动理由。

每轮近期工作结束时还需更新依赖图与阻塞记录，确认新增证据是否改变后续任务的入口条件。若没有改变，应把成果继续标记为方法准备、诊断补充或来源完善，避免排程状态被误读为科学状态。该更新使资源决定与证据变化保持对应，也为下一轮选择提供可回读依据。

近期研究方向的证据与公式边界 第 30 章只保留与“近期研究方向”的科学问题、方法、证据、限制和接口直接相关的内容。未出现物理方程的内容属于研究方法、知识或协调层，不以形式化公式代替缺失的物理证据。第 30 章仍是来源受限综合，不能支持经验证的设计风、设计荷载、规范建

PI 批准的科学结论。

31 Human-in-the-loop 方法的改进

本研究在使用 Multi-Agent Human-in-the-loop 方法的过程中识别了若干改进方向。这些改进面向方法的实施层面，不改变 Researcher 决定科学表述的基本原则。以下按 Researcher 界面、跨 agent 变量一致性、知识库与来源管理、图表复用、多模型比较与对外协作六个方面叙述已识别的限制、改进设想与预期效果。全部改进设想是方向而非已实现的能力。

Researcher 界面方面，当前 agent 返回的 decision point 包含科学问题描述、候选选项、已有证据摘要与建议操作。改进方向是使 decision point 的呈现更为紧凑和结构化，使 Researcher 在审查时能够更快地定位关键信息。具体设想包括：把 decision point 的内容组织为固定字段（问题陈述、证据依据、选项列表、影响范围与阻塞条件），使不同 lane 返回的 decision point 在格式上一致；把多个相关 decision point 在同一界面中按依赖关系排列，使 Researcher 可以看到决定之间的上下游联系；在 decision point 中嵌入指向 reading ledger 与 claim matrix 的引用，使 Researcher 可以快速回查支持证据。改进的预期效果是减少 Researcher 在理解 decision point 内容上的时间开销，但不减少 Researcher 需要做出判断的数量。

跨 agent 变量一致性方面，当前各 lane 在定义同一物理量时可能使用不同的符号、单位约定或语义范围。改进方向是建立跨 agent 的变量定义表，使同一科学变量在 Events、CM1、Windfield、EVA、CFD、Structural 与 DesignLoad 之间的语义完全对齐。具体设想包括：每个变量的定义条目包含符号、名称、物理量类型、SI 单位、上游来源 agent、下游使用 agent、适用范围与变量到数据文件的映射路径；变量定义表在 Coordinator 层面维护，任何 lane 新增或修改变量定义时需要通过一致性检查；接口 handoff 中显式引用变量定义条目，使接收方可以验证变量的含义与单位。改进的预期效果是减少接口处因变量语义不一致导致的误读，使跨 lane 的结果比较和传播更可靠。

知识库与来源管理方面，当前的知识库更新依赖各 agent 在执行任务时主动查阅和记录。改进方向是使新来源与新结果的进入更加及时和系统化。具体设想包括：建立来源登记的触发机制，使新发现的文献、新生成的数据文件或新完成的计算结果在产生时即进入 reading ledger 的待核实条目；在重要决定前自动触发来源重新核对，比较当前引用的来源版本与最新可用版本是否一致；知识库的更新记录本身可追溯，使 Researcher 可以审查哪些来源在什么时间进入了知识库以及进入的依据。改进的预期效果是减少因来源过时或遗漏导致的 claim 风险，但不改变 Researcher 批准 claim 的最终权限。

图表复用方面，当前上游 lane 产生的结果图在进入下游报告时需要手动复制或重新生成。改进方向是使上游结果图可以在保持完整来源信息的条件下直接进入下游报告。具体设想包括：每幅图在 figure ledger 中的条目包含原始数据路径、生成脚本路径、原图号、evidence class 与 claim limit，下游引用时这些属性自动继承而非重新标注；英文图内文字到中文标注的转换流程标准化，使用项目统一的术语对照表；跨 lane 引用的图在下游报告中保持原图编号前缀与来源 lane 标识。改进的预期效果是减少图件在跨 lane 传递时的信息损失与重复工作量。

多模型比较方面，当前的多模型使用主要体现在不同 agent 在不同任务中选择不同的语言模型。改进方向是使不同模型对同一科学问题的独立检查形成常态，并使检查结果与差异位置进入记录。具体设想包括：对关键 claim 或关键计算的审查，由至少两个不同模型独立完成，结果的一致部分与差异部分分别记录；差异位置标注差异的性质（措辞差异、数值差异、方法选择差异还是 claim 边界判断差异），Researcher 只需审查差异部分而非全文；模型选择依据与任务匹配记录进入 model performance tracker，使后续任务可以参考历史表现而非从头评估。改进的预期效果是提高关键 claim 的检查覆盖度，减少单一模型偏差的风险。

对外协作方面，External Reviewer 的意见目前通过 Coordinator 进入项目工作流程。改进方向是使外部意见到科学工作的转化路径更直接、更结构化。具体设想包括：外部 review 意见分类为事实修正、方法建议、claim 质疑与补充文献四类，每类有对应的处理流程与响应时限；外部意见的处理结果进入 review 记录，使 Researcher 可以追踪每条意见的状态；外部协作的通信路径通

过 Lark 群组中已配置的 Collaboration Test Bot 进入 Coordinator 的固定请求路径，减少通信渠道的碎片化。改进的预期效果是使外部协作的科学价值更充分地进入项目，但外部意见的采纳仍由 Researcher 决定。

上述六个方面的改进共同指向同一目标：减少信息传递过程中的断裂与误读，使证据的组织与检查更高效。这些改进不改变 Researcher 在科学判断上的权威地位，不改变 agent 产出保持候选状态的基本原则，也不改变证据链完整性决定 claim 上限的传播纪律。

31.1 限制、接口与 Researcher 判断

31.1.1 决定门的分级与合并

决定门需要按科学影响分级。影响事件 admission、模型形式、实验执行、结果转出和设计含义的决定具有较高影响，应由 Researcher 直接审查完整证据包；只影响文件命名、绘图样式或不改变数值的表示层决定可以按冻结规则处理。分级不削弱人类权限，而是减少低风险事务对科学审阅的干扰。任何自动处理规则都需声明适用范围，遇到来源冲突、变量语义变化或 claim 上限变化时返回人工判断。

相关决定还可按共同对象合并呈现。一个事件的机制身份、模拟路线与 Windfield 转换彼此关联，如果分别以脱离语境的请求出现，Researcher 需要重复重建背景。合并后的决定包应保留每项决定的独立结果，同时展示依赖关系、可逆性与对下游的影响。合并不应把多个批准压缩为一个总批准，尤其不能让资源执行授权替代科学转出判断。

决定记录需要包含当时可见的证据版本。后续来源或计算更新可能改变判断基础，旧决定仍应保留，并标记是否需要重新审查。若只保留当前结论，项目无法区分判断变化来自新证据还是来自措辞调整。可追溯的决定版本也使外部 reviewer 能理解为何某一候选分支在当时被保留或停止。

31.1.2 自动检查与科学审查的边界

自动检查适合处理可形式化的条件，例如引用键存在、单位字段完整、时间轴单调、数组形状匹配、图件来源可定位和禁止状态随 packet 传播。这些检查可以在对象进入下游前阻止明显错误，并向 Researcher 汇总例外。它们不能判断某一参数是否代表目标事件、某一模型是否适合目标机制、某一实验偏差是否可接受，也不能决定候选结论是否具有设计含义。

改进后的系统应把检查结果分为通过、失败与不可判定。不可判定用于缺少科学语境或需要原始证据解释的条件，避免程序在信息不足时以默认值给出通过。对于失败项，系统报告具体字段、影响对象和允许修复；对于不可判定项，系统生成有限范围的决定请求。该区分可减少把“没有检测到错误”解释为“已经科学验证”的风险。

跨 agent 一致性检查也应允许有意差异。不同 lane 可能因物理对象不同而使用不同时间平均、空间支持或归一化方式，目标不是强迫全部变量采用同一表示，而是让差异显式并可转换。变量表应记录等价条件与禁止转换，接口检查在满足条件时执行转换，否则保留多个对象。这样可以减少表面一致但物理语义被抹平的情况。

31.1.3 改进效果的验证方式

方法改进需要通过实际工作记录评估，而不能仅由界面完成或程序部署判断。可以检查 decision point 的返工原因是否减少、接口缺失字段是否更早被发现、图件跨 lane 复用时来源信息是否完整、多模型差异是否被准确路由，以及外部意见是否能回到明确版本。评估对象是组织过程的可回读性与错误定位能力，不是科学结论的正确率。

任何改进都应先在有限对象上试运行。可选择一个既有 benchmark 或一个不涉及设施动作的候选 packet，比较改进前后的记录完整性、人工审阅负荷和异常定位路径。试运行通过只支持扩大方法使用范围，不支持改变科学 claim。若新工具增加了额外摘要层或自动转换，还应专门检查条件与禁止用途是否在压缩和转换中丢失。

Human-in-the-loop 的改进目标因此不是减少人类判断本身，而是让每次判断面对边界明确、

来源完整且差异集中的材料。agents 承担准备、检查、路由与记录，Researcher 负责不能由形式规则决定的科学适用性和责任判断。两类职责均以对象和版本为基础，才能在提高工作连续性的同时保持全部产物的候选状态。

Human-in-the-loop 方法的改进的证据与公式边界 第 31 章只保留与 “Human-in-the-loop 方法的改进” 的科学问题、方法、证据、限制和接口直接相关的内容。未出现物理方程的内容属于研究方法、知识或协调层，不以形式化公式代替缺失的物理证据。第 31 章仍是来源受限综合，不能支
PI 批准的科学结论。

32 PETW 以外的扩展

本研究所采用的 Multi-Agent Human-in-the-loop 方法不局限于雷暴风工程领域。该方法的核心结构是：研究问题被分解为多个有序步骤，每个步骤由具有明确职责边界的 agent 执行，步骤之间通过定义明确的接口变量传递证据与不确定性，Researcher 在关键节点保持判断权限。这一结构的适用范围取决于研究问题本身是否具备一组结构性前提条件。以下讨论这些前提条件、潜在的适用领域、迁移所需的适配工作以及 PETW 作为案例的局限性。

32.1 证据、结果与解释

32.1.1 方法适用的结构性条件

该方法适用于具备以下结构性条件的科学工程研究。第一，研究问题涉及多个专业环节的证据衔接，单一环节的结论不足以支撑最终判断。PETW 的六步管道是这一条件的实例：事件分类、气象模拟、风场特征化、统计建模、工程转换与设计荷载表达分别需要气象学、计算流体力学、结构工程与统计学的知识，任何单步的结论都不足以形成设计层面的判断。第二，每个环节有可明确定义的输入、输出与验证条件，使得接口变量的定义和检查成为可能。PETW 的接口变量（事件身份、模拟风场、风场特征向量、极值样本、入口条件、楼层力时程、候选设计表达）是这一条件的实例。第三，不确定性需要沿链条传递而非在某个环节被截断或隐藏，使得下游结论的证据上限由上游证据决定。PETW 的九类不确定性传播是这一条件的实例。第四，最终结论的证据上限由最弱环节决定，不能通过强化某一个环节来弥补其他环节的不足。PETW 的当前状态清晰地体现了这一条件：即使 DesignLoad 的方法演示已相当完整，由于 EVA 样本尚未建立和 WindTunnel 实验尚未执行，候选设计表达仍然不能成为设计建议。第五，人的判断不可省略，因为跨环节的证据整合涉及科学解释与责任归属。

这五个条件彼此关联：多环节衔接产生接口定义的需求，接口定义产生不确定性传递的需求，不确定性传递产生最弱环节约束的需求，最弱环节约束产生人在关键节点保持判断的需求。满足这五个条件的研究问题在结构上适合采用 agent 分工、接口传递与 Researcher 决定门的组织方式。不满足其中某些条件的研究问题可能不需要如此复杂的组织结构，或者可以采用更简单的自动化方案。

32.1.2 潜在适用的研究领域

根据上述结构性条件，以下类型的研究领域在结构上具有适用该方法的可能性，但适用性需要由各领域的实际证据来验证，不能仅凭结构相似性推断。

跨尺度自然灾害工程研究是与 PETW 结构最相似的一类。地震工程中从震源机制、波传播、场地效应、结构响应到设计谱的链条与 PETW 的科学链在结构上类似，同样涉及多学科环节、接口变量、不确定性传递与设计层面的判断。洪水工程中从降雨场、水文模型、洪水演进、堤防响应到防洪设计的链条也具有类似结构。这些领域的共同特征是：观测数据和数值模拟分属不同的专业领域，从物理现象到工程设计的转换涉及多次尺度跨越，最终结论影响安全设计因此不能完全自动化。

复杂材料与制造过程研究也可能具备适用条件。从微观结构表征、本构模型标定、制造过程模

拟、质量检测到性能预测的链条涉及材料科学、力学、制造工程与统计学的跨学科衔接，接口变量（微观参数、本构参数、过程参数、检测指标）可以明确定义，不确定性在从微观到宏观的传递过程中逐步累积。

环境与生态系统评估中从排放源、传输模型、暴露评估、剂量-响应到风险表征的链条同样涉及多学科证据衔接、接口定义、不确定性传播与决策层面的人类判断。该类研究中各环节的数据来源分散、方法学选择影响结论的程度大、最终结论涉及公共健康或政策决策，因此需要明确的证据追溯和判断节点。

多物理场耦合工程问题（如热-结构-流体耦合、电磁-热-力学耦合）中，不同物理场由不同专业工具和模型处理，耦合界面的定义、数据传递与收敛检查构成天然的接口变量与验证条件，不确定性在耦合迭代过程中的传播需要显式管理。

上述领域与 PETW 的共同点在于结构性条件的相似性，而非科学内容的相似性。方法的迁移不是把 PETW 的 agent 名称替换为其他领域的术语，而是在新领域中识别管道结构、定义接口变量、建立不确定性传播规则并确定 Researcher 的判断位置。

32.1.3 PETW 作为案例的局限性

PETW 是该方法的一个案例，但不能据此把 PETW 写成已经证明该方法普适的 autonomous science system。PETW 的案例性质意味着以下局限性。

PETW 的管道结构是为雷暴风工程问题设计的。虽然管道的组织原则（分类优先、接口传递、不确定性传播、Researcher 决定门）具有一般性，但管道的具体步骤划分、接口变量定义与证据状态词汇反映了风工程领域的特定需求。这些具体实现不能直接搬用到其他领域。

PETW 的 agent 分工是在特定的技术基础设施上实现的（特定的语言模型、特定的项目管理工具、特定的计算平台）。方法的效果可能受到基础设施能力的影响。在不同的技术条件下，agent 的能力边界、可靠性与效率可能不同，方法的适用范围也可能因此变化。

PETW 当前处于科学链的建设阶段，尚未完成从事件到设计荷载的完整证据传递。方法在完整证据链上的表现（包括不确定性在全链传播后的累积幅度、跨 lane 的一致性检查在多轮迭代后的收敛性、Researcher 在全链审查中的判断负荷）尚未得到实际检验。因此，PETW 对方法的验证局限于建设阶段的组织与记录能力，不包括方法在完整科学周期上的表现。

其他领域是否适合采用该方法，需要由各领域独立评估结构性条件的满足程度，并在各领域的实际研究中积累方法适用性的证据。PETW 可以提供组织原则、接口设计模式与 Researcher 介入策略的参考，但不能替代各领域自身的方法验证。

PETW 以外的扩展的证据与公式边界 第 32 章只保留与“PETW 以外的扩展”的科学问题、方法、证据、限制和接口直接相关的内容。未出现物理方程的内容属于研究方法、知识或协调层，不以形式化公式代替缺失的物理证据。第 32 章仍是来源受限综合，不能支持经验证的设计风、设计批准的科学结论。

PI

33 Concluding remarks

PETW 以分类优先原则和 Step 0 至 Step 5 的科学链结构，将雷暴风工程研究从单步工具使用组织为多步骤、多环节、相互约束的证据网络。在这一框架中，事件分类决定机制身份，机制身份贯穿气象模拟、风场特征化、统计建模、工程转换与设计荷载表达的全部环节，九类不确定性的传播纪律使每个环节的证据上限由上游输入决定而非由工具能力决定。当前各环节处于不同的成熟度：Events 建立了观测对照但事件目录尚未形成，CM1 完成了机制筛查但输出属于模型内部，WRF 取得了部分一致的重建但不是完成复现，Windfield 建立了特征模型但来源冲突未解决且尺度转换未闭合，EVA 建立了方法框架但保持零输入状态，WindTunnel 完成了实验设计但没有物理实验结果，CFD 形成了限定 case 输出但缺乏受控实验验证，Structural 建立了 benchmark 级响应路径但依赖输入荷载质量，DesignLoad 形成了方法演示但全部输出保持候选状态。现有案例分布在

不同步骤，不能拼接成共同事件的端到端结果；近期科学重点是闭合一个来源清楚、变量身份连续且绑定单一响应目标的最小对象，并让失败条件、接口返回与未解决冲突随对象保存。所有产物保持 `not_scientifically_approved` 状态，任何设计风速、设计荷载或规范建议的形成需要证据链完整后 Researcher 的独立批准。

Multi-Agent Human-in-the-loop 方法在上述科学框架的组织与实施中提供了三方面支持：执行的连续性（九个 scientific agents 与十五个 support/collaboration agents 使各环节的知识、配置与结果连续积累）、检查的可追溯性（来源 register、claim matrix、handoff 记录、ledger 体系使正文叙述可以回查到数据、计算与文献）以及判断的显式返回（需要科学判断的事项通过 decision point 返回 Researcher 而非由 agent 自行决定）。方法的价值在于把证据的组织与传递做到可检查，而非在于工具数量或自动化程度。其组织收益伴随版本维护、接口同步、摘要条件丢失与审阅负荷等风险，因而需要对象身份、失败记录、禁止用途和决定版本共同控制。近期应用还需优先保存共同事件身份与逐响应边界，避免不同案例的完整输出形成虚假的链路印象，且条件可回查。方法不产生新的物理证据，不改变 Researcher 的科学责任归属，不构成自主科学系统的证明，也不使模型一致、程序通过或制品完整自动成为科学批准。PETW 的科学进展最终由各环节的物理证据、观测数据、实验结果与 Researcher 的独立判断决定，多 agent 结构的作用是让证据的组织、传递与审查过程更为可靠和可追溯。

Concluding remarks 的证据与公式边界 第 33 章只保留与 “Concluding remarks” 的科学问题、方法、证据、限制和接口直接相关的内容。未出现物理方程的内容属于研究方法、知识或协调层，不以形式化公式代替缺失的物理证据。第 33 章仍是来源受限综合，不能支持经验证的设计风、设 PI 批准的科学结论。

参考文献

Ahsan Kareem, Liang Hu, Yanlin Guo, and Dae-Kun Kwon. Generalized wind loading chain: Time-frequency modeling framework for nonstationary wind effects on structures. *Journal of Structural Engineering*, 145(10), 2019. doi: 10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0002376. Zotero key 3R5RN3GT.

T. Theodore Fujita. *The Downburst, Microburst and Macroburst*. Satellite and Mesometeorology Research Project, University of Chicago, 1985.

Patrizia De Gaetano, Maria Pia Repetto, Teresa Repetto, and Giovanni Solari. Separation and classification of extreme wind events from anemometric records. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2014. doi: 10.1016/j.jweia.2014.01.006. URL https://doi.org/10.1016/j.jweia.2014.01.006. Zotero key TATJJ29P; metadata transcribed from frozen live read-only Zotero manifest and canonical paper card; requires PI review.

W. Scott Gunter and John L. Schroeder. High-resolution full-scale measurements of thunderstorm outflow winds. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 138:13–26, 2015. doi: 10.1016/j.jweia.2014.12.005.

Hisato Iwashita and Fumiaki Kobayashi. Transition of meteorological variables while downburst occurrence by a high density ground surface observation network. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 184:153–161, 2019. doi: 10.1016/j.jweia.2018.10.007.

Samuel J. Childs, Russ S. Schumacher, and Rebecca D. Adams-Selin. High-resolution observations of a destructive macroburst. 未报告, 2021. doi: 10.1175/MWR-D-20-0412.1.

Nicholas J. Cook. Automated classification of gust events in the contiguous usa. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2023a. doi: 10.1016/j.jweia.2023.105330. URL https://doi.org/10.1016/j.jweia.2023.105330. Zotero key VIN4S38K; metadata transcribed from frozen live read-only Zotero manifest and canonical paper card; requires PI review.

Nicholas John Cook. Extreme convective gusts in the contiguous usa. *Meteorology*, 2024a. doi: 10.3390/meteorology3030015. URL https://doi.org/10.3390/meteorology3030015. Zotero key TFE9BMX4; metadata transcribed from frozen live read-only Zotero manifest and canonical paper card; requires PI review.

C. K. Orf, J. R. Anderson, L. G. Orf, B. M. Saville, and J. M. Dahl. Simulation of a downburst-producing thunderstorm using a very high-resolution three-dimensional cloud model. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2012. doi: 10.1016/j.jweia.2012.02.020.

B. M. Saville, C. K. Orf, J. R. Anderson, L. G. Orf, J. M. Dahl, and S. G. Trapp. Circumferential analysis of a simulated three-dimensional downburst-producing thunderstorm outflow. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2014. doi: 10.1016/j.jweia.2014.07.004.

M. S. Mason, D. F. Fletcher, and G. S. Wood. Numerical simulation of idealised three-dimensional downburst wind fields. *Engineering Structures*, 32(11):3558–3570, 2010. doi: 10.1016/j.engstruct.2010.07.024. URL https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141029610002889.

B. C. Vermeire, C. K. Orf, B. M. Saville, J. R. Anderson, J. M. Dahl, and L. G. Orf. Improved modelling of downburst outflows for wind engineering applications using a cooling source approach. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2011. doi: 10.1016/j.jweia.2011.03.003.

T. Q. Dang, C. K. Orf, W. A. Gallus, and X. Fang. Reproducing the Community Damage Induced by the 2021 Midwest Tornado Outbreak using Combined CM1 and CFD Simulations. 2023.

W. Wang, S. Cao, Y. Ge, H. Kikugawa, and H. Liu. Mesoscale, Microscale, and Numerical Models: Limitations and Future Evolution. 2021. doi: 10.1093/oxfordhb/9780190670252.013.11. Oxford Research Encyclopedia of Natural Hazard Science.

Kwon Dae Kun and Kareem Ahsan. Revisiting gust averaging time and gust effect factor in asce 7, 2014.

Franklin T. Lombardo and Alexander S. Zickar. Characteristics of measured extreme thunderstorm near-surface wind gusts in the united states. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2019.

Julian Steinheuer and Petra Friederichs. Vertical profiles of wind gust statistics from a regional reanalysis using multivariate extreme value theory. Nonlinear Processes in Geophysics, 2020.

E. Simiu, P. Vickery, and A. Kareem. Relation between saffir-simpson hurricane scale wind speeds and peak 3-s gust speeds over open terrain, 2007.

Ian M. Giammanco, John L. Schroeder, Forrest J. Masters, PI J. Vickery, Richard J. Krupar, and Juan-Antonio Balderrama. Influences on observed near-surface gust factors in landfalling u.s. gulf coast hurricanes: 2004–08, 2016.

Aaron J. Mehner. Extrapolating surface winds from an elevated dual-doppler wind profile, 2020.

Richard J. Krupar, John L. Schroeder, Douglas A. Smith, Song-Lak Kang, and Sylvie Lorsolo. A comparison of asos near-surface winds and wsr-88d-derived wind speed profiles measured in landfalling tropical cyclones, 2016.

J. Vickery PI and F. Skerlj PI Hurricane gust factors revisited, 2005.

Lawrence A. Twisdale and PI J. Vickery. Research on thunderstorm wind design parameters. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1992.

Edmund C. C Choi and Ferry A Hidayat. Gust factors for thunderstorm and non-thunderstorm winds, 2002.

Matthew B. Vallis, Acir Mércio Loredo-Souza, Vanessa Ferreira, and Ernani de Lima Nascimento. Classification and identification of synoptic and non-synoptic extreme wind events from surface observations in south america. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2019.

Guangzhao Chen and Franklin T. Lombardo. An automated classification method of thunderstorm and non-thunderstorm wind data based on a convolutional neural network, 2020.

Nicholas John Cook. Impact of asos real-time quality control on convective gust extremes in the usa. Meteorology, 2023b.

Alessio C. Spassiani, Matthew S. Mason, and Vincent Y. S. Cheng. An australian convective wind gust climatology using bayesian hierarchical modelling, 2023.

R P Cechet and L A Sanabria. Extreme-value time-series analysis of australian region a gust wind speeds to examine instrument bias. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2010.

J P Palutikof, B B Brabson, D H Lister, and S T Adcock. A review of methods to calculate extreme wind speeds. Meteorological Applications, 1999.

B. B. Brabson and J. P. Palutikof. Tests of the generalized pareto distribution for predicting extreme wind speeds, 2000.

N.J. Cook. Towards better estimation of extreme winds. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1982.

Franklin T. Lombardo and Bilal Ayyub. Approach to estimating near-surface extreme wind speeds with climate change considerations, 2017.

E. C. C Choi and A Tanurdjaja. Extreme wind studies in singapore. an area with mixed weather system. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2002.

Patrizia De Gaetano, Maria Pia Repetto, Teresa Repetto, and Giovanni Solari. Separation and classification of extreme wind events from anemometric records. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2014.

Nicholas J. Cook, R. Ian Harris, and Richard Whiting. Extreme wind speeds in mixed climates revisited. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2003.

Nicholas John Cook. Extreme convective gusts in the contiguous usa. Meteorology, 2024b.

Susanna Mohr, Michael Kunz, Alexandra Richter, and Bodo Ruck. Statistical characteristics of convective wind gusts in germany. Natural Hazards and Earth System Sciences, 2017.

R. Ian Harris. Ximis, a penultimate extreme value method suitable for all types of wind climate. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2009.

H.P. Hong and W. Ye. Estimating extreme wind speed based on regional frequency analysis. Structural Safety, 2014.

Xinxin Zhang and Xinzhong Chen. Assessing probabilistic wind load effects via a multivariate extreme wind speed model: A unified framework to consider directionality and uncertainty, 2015.

L. Gomes and B. J. Vickery. Extreme wind speeds in mixed wind climates. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1978.

Nicholas J. Cook. Confidence limits for extreme wind speeds in mixed climates. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2004.

Fanfu Fan and Weichiang Pang. Stochastic track model for tornado risk assessment in the u.s. Frontiers in Built Environment, 2019.

Jr Lawrence A. Twisdale, Sudhan S Banik, Lauren A Mudd, Marshall B Hardy, Shahriar Quayyum, Liu Fangqian, Melissa Faletra, PI Vickery, Marc Levitan, and Long Phan. Tornado wind speed maps for building design: Research and development of tornado risk assessment methodology. NIST Technical Note, 2023.

Shi Zhang, Giovanni Solari, Qingshan Yang, and Maria Pia Repetto. Extreme wind speed distribution in a mixed wind climate. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2018.

Robert J. Trapp, Eric D. Robinson, Michael E. Baldwin, Noah S. Diffenbaugh, and Benjamin R. J. Schwedler. Regional climate of hazardous convective weather through high-resolution dynamical downscaling. Climate Dynamics, 2010.

Songning Wang, Robert J. Trapp, John Allen, Deepak Gopalakrishnan, and Eric Robinson. Future climate projections of hazardous convective weather using an ensemble of environment-informed, convection-permitting dynamical downscaling simulations. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 2026.

Teng Wu, Reda Snaiki, Frank Lombardo, Sihan Li, Michele Barbato, Guirong Yan, and Robert J. Trapp. Impact of climate change on extreme windstorms and implications for structural design in the united states. Journal of Structural Engineering, 2026.

Nicholas John Cook. Reliability of extreme wind speeds predicted by extreme-value analysis, 2023c.

T. A. Nguyen. Numerical Simulation and Scaling of Thunderstorm Downburst Outflows. 2021.

V. Anabor, U. Rizza, E. L. Nascimento, and G. A. Degrazia. Evolution and scaling of a simulated downburst-producing thunderstorm outflow. *Wind and Structures*, 2018. doi: 10.12989/was.2018.26.3.147.

L. Rodriguez, G. Valdetaro, and J. Walshe. An automated geometry generation procedure for CWE applications in OpenFOAM: the case study of a thunderstorm downburst moving over Genoa city. *Meccanica*, 2025. doi: 10.1007/s11012-024-01816-z.

R. Tiwari, A. Sameen, P. Agarwal, and L. Lazuardi. Review of OpenFOAM applications in the computational wind engineering: from wind environment to wind structural engineering. *Meccanica*, 2024. doi: 10.1007/s11012-024-01826-x.

S. Cao, T. Wang, Y. Ge, Y. Tamura, and H. Kikugawa. Downscaling mesoscale meteorological models for computational wind engineering applications. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2011. doi: 10.1016/j.jweia.2011.01.024.

Weilin (李威霖) Li, Yunkai (姚云开) Yao, Lin (赵林) Zhao, Cong (陈聪) Chen, and Luca Patruno. Aerodynamic overshoot of rectangular cylinders under accelerating inflow conditions. *Physics of Fluids*, 37(6):65135, 2025. doi: 10.1063/5.0272163. URL https://doi.org/10.1063/5.0272163.

Yumi Iida and Yasushi Uematsu. Numerical study of wind loads on buildings induced by downbursts. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 191:103–116, 2019. doi: 10.1016/j.jweia.2019.05.018.

Tsinuel N. Geleta and Girma Bitsuamlak. Validation metrics and turbulence frequency limits for LES-based wind load evaluation for low-rise buildings. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 231:105210, 2022. doi: 10.1016/j.jweia.2022.105210. URL https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167610522003063.

Marie Skytte Thordal, Jens Chr Bennetsen, Stefano Capra, and H. Holger H. Koss. Towards a standard CFD setup for wind load assessment of high-rise buildings: part 1 - benchmark of the CAARC building. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 205:104283, 2020. doi: 10.1016/j.jweia.2020.104283.

M. Ricci, L. Patruno, I. Kalkman, S. de Miranda, and B. Blocken. Towards LES as a design tool: Wind loads assessment on a high-rise building. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 180:1–18, 2018. doi: 10.1016/j.jweia.2018.07.009.

Lizhong Chen and Chris W. Letchford. A deterministic–stochastic hybrid model of downbursts and its impact on a cantilevered structure. *Engineering Structures*, 26:619–629, 2004a. doi: 10.1016/j.engstruct.2003.12.009.

John D. Holmes and Susan E. Oliver. An empirical model of a downburst. *Engineering Structures*, 22:1167–1172, 2000.

L. Chen and C. W. Letchford. Parametric study on the along-wind response of the caarc building to downbursts in the time domain. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 92:703–724, 2004b. doi: 10.1016/j.jweia.2004.03.001.

Giovanni Solari and Patrizia De Gaetano. Dynamic response of structures to thunderstorm outflows: Response spectrum technique vs time-domain analysis. *Engineering Structures*, 2018. doi: 10.1016/j.engstruct.2018.08.062.

Luca Roncallo and Giovanni Solari. An evolutionary power spectral density model of thunderstorm outflows consistent with real-scale time-history records. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2020. doi: 10.1016/j.jweia.2020.104204.

Zifeng Huang and Ming Gu. Estimation of peak factor and gust factor of nonstationary wind speed. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2019. doi: 10.1016/j.jweia.2019.103953.

Xin Li, Shaopeng Li, Qingshan Yang, Yi Hui, and Shuyang Cao. Time-varying up-crossing theory-based non-stationary extreme estimation of gust-loading on rectangular cylinder due to thunderstorm-like wind. *Probabilistic Engineering Mechanics*, 2023. doi: 10.1016/j.probengmech.2023.103506.

Dae Kun Kwon and Ahsan Kareem. Generalized gust-front factor: A computational framework for wind load effects. *Engineering Structures*, 2013. doi: 10.1016/j.engstruct.2012.12.024.

Dae-Kun Kwon and Ahsan Kareem. Gust-front factor: New framework for wind load effects on structures. *Journal of Structural Engineering*, 135(6):717–730, 2009. doi: 10.1061/(ASCE)0733-9445(2009)135:6(717).